ADVANCED MATHEMATICS

高等数学 [上]

主　编　朱士信　唐　烁
副主编　宁荣健　任　蓓　殷志祥

高等教育出版社

数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/39681
http://abook.hep.edu.cn/39681

ISBN 978-7-04-039681-2

定价 38.80 元

高等数学 [上]

GAODENG SHUXUE

主　编　朱士信　唐　烁

副主编　宁荣健　任　蓓　殷志祥

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书分为上、下两册。上册主要内容为函数、极限与连续、一元函数微分学、一元函数微分学的应用、一元函数积分学、一元函数积分学的应用、常微分方程。本书结构严谨、条理清晰、语言通俗易懂、论述简明扼要、例题与习题难度适中且题型丰富。全书纸质内容与数字化资源一体化设计，紧密配合。数字课程按照“重基础、强练习、拓视野”的原则设计资源，涵盖课程介绍、教学大纲、电子教案、微视频、概念解析、典型例题解析、归纳总结、自测题、数学家小传等板块，在提升课程教学效果的同时，为学生学习提供思维与探索的空间，便于学生自主学习。

本书可作为高等学校非数学专业的高等数学教材，也可作为科技工作者学习微积分知识的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

高等数学. 上册 / 朱士信，唐烁主编. — 北京：高等教育出版社，2014.8

ISBN 978-7-04-039681-2

Ⅰ. ①高… Ⅱ. ①朱… ②唐… Ⅲ. ①高等数学-高等学校-教材 Ⅳ. ①O13

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第112927号

策划编辑 李晓鹏　　责任编辑 李晓鹏　　封面设计 张雨微　　版式设计 张雨微
插图绘制 尹文军　　责任校对 陈 杨　　责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印　　刷 涿州市星河印刷有限公司
开　　本 787mm×1092mm 1/16
印　　张 20.5
字　　数 490千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网　　址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.landraco.com
http://www.landraco.com.cn
版　　次 2014年8月第1版
印　　次 2014年8月第1次印刷
定　　价 38.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 39681-00
封面图片出处于『(c)IMAGEMORE Co., Ltd.』

前 言

随着社会的进步和科学技术的迅猛发展，数学已渗透到自然科学、工程、经济、金融、社会等各个领域，正日益成为各学科进行科学研究的重要手段和工具。高等数学（又称微积分）是近代数学的基础，是理工类、经济管理类等各专业的必修课。而信息技术在课堂教学中的广泛应用，不仅给传统的教学模式带来了一场革命，也对教育工作者的教学理念、学生的学习方法产生了革命性的影响，故建设一本满足高等教育教学需求，适应课程改革发展趋势的高等数学教材迫在眉睫。

在本书的编写过程中，编者结合多年的教学经验，吸收了国内外优秀教材的特点，结合学生学习方式改变的新趋势，与数字化媒体进行有机结合，以“纸质教材 + 数字课程”的方式对教材的内容和形式进行了整体设计。在教材的整体设计方面，主要体现以下思想：

1. 采用“纸质教材 + 数字课程”的出版形式。纸质教材与丰富的数字教学资源一体化设计，纸质内容精炼适当，通过正文设置旁白的方式，对教材内容进行补充说明、拓展讨论和归纳总结，以新颖的版式设计和内容编排，方便学生学习和使用。数字课程对纸质内容起到巩固、补充和拓展作用，形成以纸质教材为核心，数字教学资源配合的综合知识体系。

2. 创新教学理念，引导混合式教学和个性化自主学习。通过适当教学设计，鼓励教师将课堂教学和数字课程教学进行有机融合，鼓励学生拓展知识面和针对某些重要问题进行深入探讨，增加其独立获取知识的意识和能力，为教师创新教学方法和满足学生自主学习提供支持。

纸质教材的主要内容是根据教育部大学数学课程教学指导委员会制定的高等数学教学基本要求，并参照近年来《全国硕士研究生入学统一考试大纲》中高等数学部分进行编写的。纸质教材遵循创新、实用、通俗和满足不同层次学生需要的原则，具有以下特点：

1. 强化对学生直觉思维的培养，突出微积分中重要概念产生的实际背景，如几何背景、物理背景等，以便学生在学习过程中比较自然地接受这些重要概念，并加以深刻理解。

2. 将高等数学内容进行优化，如将不定积分与定积分糅合在一起，将微分方程与级数部分内容进行重新组合等，使整个内容安排紧凑、自然、简洁，使学生在学习过程中更好地了解各部分内容的内在联系。

3. 尽可能按照微积分历史发展的原貌介绍相关概念与理论，而不是严格按照各部分内容的逻辑体系来建立，这更加符合人们认识世界的客观规律。

4. 积极将教学研究成果吸收进来，如多元函数极值部分增加了判断多元函数极值与条件极值的充分条件，又如某些定理或公式采用与以往教材不同的证法。将教学与研究的新成果应用于教学，以便培养学生的创新能力。

5. 在每章结束设置了“本章概述”这一环节，目的是通过宏观的描述，使学生能够认清内容的实质，培养学生“既埋头拉车，又抬头看路”的意识。通过对本章内容的归纳与总结，突出数学思想和数学方法，培养学生的自学能力。

6. 注重与中学知识的衔接与后续课程的联系，如增加了极坐标，以例题方式介绍广义二重积分。

7. 注重用高等数学的基本思想与方法分析问题和解决问题，培养学生应用高等数学知识思维并处理实际问题的能力。

8. 适应不同教学时数的教学要求。书中对部分内容加*号，教师可以根据教学时数选择讲或不讲，有些内容用特殊字体标出，可供学生自学。

数字课程的教学资源以知识点为基础，紧密结合纸质教材内容，按照“重基础、强练习、拓视野”的原则，设置了课程介绍、教学大纲、电子教案、微视频、概念解析、典型例题解析、归纳总结、自测题、数学家小传等栏目，与正文相关知识点对应的数字资源类型及编号用 标出。期望通过以上资源的设计和支持，帮助学生扎实数学基础、提高学习效率和学习能力、拓宽视野，同时帮助教师创新教学方法和教学活动，具体表现为：

1. 通过知识点的视频讲解、重要概念解析、典型例题分析、解题方法归纳总结等栏目，不断加强学生对基本概念、基本理论和基本方法的理解，提高学生分析和解决问题的能力，引导学生对知识进行独立的思考和总结。

2. 自测题包含选择、填空、判断三种题型，具有自动判解功能。通过在线自测，帮助学生适时了解自己对知识的掌握情况，进行有针对性的攻关学习，提高学习的效率。

3. 通过数学家小传等内容让学生在学习之余了解微积分的发展历史，了解数学家的研究工作和对数学的杰出贡献，增加学习的趣味性，拓宽学生的视野。

需要说明的是，我们在编写教材的过程中，特别注重继承与改革的关系。我们参考了大量的高等

数学和微积分教材以及相应的参考书，渴望将这些优秀教材长期形成的传统发扬光大，同时也将一些教学改革的成果吸收进来。在此谨向相关参考文献的作者表示深深的谢意！

我们真诚地感谢西安交通大学徐宗本院士对本书的认真审阅，徐院士对本书的编写提出了指导性的意见和大量宝贵的建议，使我们受益匪浅。

本书是在合肥工业大学全体数学教师的支持下编写完成的，其中数字课程的教学资源由唐烁、宁荣健、任蓓、刘植、吴磊、彭凯军、孙琳建设完成。本书的编写还得到了安徽工业大学、安徽理工大学数学教师的大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中还有许多不足甚至错误之处，渴望得到广大专家、同行和读者的批评与指正。

编　者

2013.12

目 录

001 第 1 章 函数

001 1.1 函数的概念

007 1.2 函数的几种特性

010 1.3 初等函数

015 1.4 一些常用不等式和等式

018 1.5 极坐标简介

022 本章概述

023 总复习题一

025 第 2 章 极限与连续

025 2.1 数列的极限

031 2.2 函数的极限

036 2.3 极限的性质

041 2.4 无穷小、无穷大

047 2.5 极限的存在准则

054 2.6 函数的连续性

068 本章概述

069 总复习题二

071 第 3 章 一元函数微分学
071 3.1 导数的概念
081 3.2 求导的运算法则
089 3.3 高阶导数
093 3.4 隐函数与参数方程确定的函数的求导方法
100 3.5 函数的微分
107 本章概述
110 总复习题三

113 第 4 章 一元函数微分学的应用
113 4.1 微分中值定理
123 4.2 洛必达(L'Hospital)法则
132 4.3 泰勒中值定理
141 4.4 函数的单调性与极值
151 4.5 曲线的凹凸性与拐点
156 4.6 函数图形的描绘
160 4.7 导数在不等式证明中的应用
166 4.8 组合恒等式与相关变化率
169 本章概述
172 总复习题四

175 第 5 章 一元函数积分学
175 5.1 定积分的概念及性质
186 5.2 微积分基本定理与牛顿 - 莱布尼茨公式
195 5.3 不定积分的概念与性质
198 5.4 换元积分法
212 5.5 分部积分法
219 5.6 几种特殊类型函数的积分
228 5.7 反常积分

240 本章概述
241 总复习题五

245 第 6 章 一元函数积分学的应用
245 6.1 定积分的微元法
247 6.2 几何学中的应用
261 6.3 物理学中的应用
267 本章概述
267 总复习题六

269 第 7 章 常微分方程
269 7.1 常微分方程的基本概念
272 7.2 一阶微分方程的常见类型及解法
287 7.3 二阶线性微分方程理论及解法
301 7.4 其他若干类型的高阶微分方程及解法
311 本章概述
312 总复习题七

314 部分习题参考答案
314 附录 1 积分表
314 附录 2 高等数学第一学期期末考试卷
315 参考文献

第1章 函 数

在自然界中，有着许多变量，各种变量之间存在着千丝万缕的相互依存关系，函数就是对这些相互依存关系的一种抽象.在自然科学、工程技术，甚至社会科学中，函数都是被广泛应用的重要概念.高等数学是通过对函数的研究，揭示变量之间的内在联系.

本章主要介绍函数的基础知识及函数的特性，并根据课程的需要，介绍几个常用的不等式或等式.

1.1 函数的概念

1.1.1 函数的定义

定义 1.1.1 设 x 和 y 为两个变量，D 为一非空的数集，如果变量 x 在 D 内任取一个确定的数值时，按照一定的对应法则 f，变量 y 总有唯一确定的数值与之对应，就称 y 是 x 的函数，记作 $y=f(x)$，D 称为函数 $y=f(x)$ 的定义域，x 称为自变量，y 称为因变量或函数. 函数值的集合 $\{f(x)\mid x\in D\}$ 称为函数的值域.

微视频 1-1
函数的定义

函数概念的几个补充说明：

(1) 函数 $y=f(x)$ 可比喻为一部“数值变换器”. 将 $x\in D$ 输入到数值变换器中，通过 f 的“作用”，输出来的就是 y 或 $f(x)$，不同的函数就是不同的变换器. 例如，对于函数 $y=x^2$，f 表示对 x 作平方运算，即将 x 输入到数值变换器中，通过 f 的“作用”，输出来的就是 x^2 (图 1-1-1).

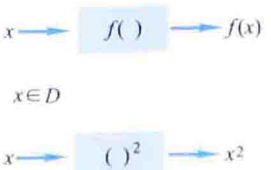


图 1-1-1

(2) 函数的定义域是指使得函数有意义的自变量的取值范围. 确定函数的定义域，一般可分为两种情况：

其一，对于给出数学表达式的函数，可根据函数的表达式确定出其定义域. 例如函数 $y=\ln(1-x^2)$ 的定义域为 $(-1,1)$；又如，设函数 $y=f(x)$，

$x\in[a,b]$，表明 $f(x)$ 的定义域为 $[a,b]$.

典型例题解析 1-1
求函数的定义域

其二，对于实际问题中遇到的函数，应根据问题的实际意义来确定其定义域. 例如，设某质点受外力作用，作加速运动，其运动方程为 $s=t^2$，其中 s 为运动路程，t 为运动时间. 由于在实际问题中，时间 t 总是非负的，故有 $t\geqslant 0$，因此 $s=t^2$ 的定义域为 $[0,+\infty)$.

(3) 如果两个函数的定义域相等，对应法则相同，就称此两个函数为同一函数. 例如，记正方形的边长为 x，其面积为 y，则有 $y=x^2$，$x\in[0,+\infty)$. 由同一函数的概念，此函数与 $s=t^2$，$t\in[0,+\infty)$ 为同一函数. 由此可见，在同一函数中，自变量和因变量的符号表示可以不同，此情况在以后内容中会经常遇到.

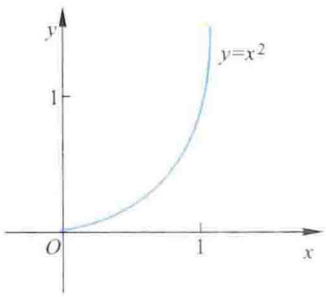


图 1-1-2

(4) 称平面点集 $C=\{(x,y)\mid y=f(x),x\in D\}$ 为函数 $y=f(x)$ 的图形，$y=f(x)$ 称为 C 的方程. 例如，函数 $y=x^2$，$x\in[0,+\infty)$ 的图形如图 1-1-2 所示，该图形为一条平面曲线.

(5) 在定义 1.1.1 中，由于对于定义域 D 中的每个元素 x，按照对应法则 f，只对应 y 的唯一一个数值，故此时函数 $y=f(x)$ 也称为单值函数，例如函数 $y=x^2$，$x\in[0,+\infty)$ 和 $y=\ln(1-x^2)$，$x\in(-1,1)$ 均为单值函数.

典型例题解析 1-2
求函数表达式

但是有时会出现这样的情况，按照某个对应法则 f，变量 x 的一个值对应变量 y 的多个值，此时函数 $y=f(x)$ 称为多值函数. 例如在 xOy 坐标面上，圆心在原点，半径为 1 的圆周方程为 $x^2+y^2=1$. 如果将“满足方程 $x^2+y^2=1$”作为变量 x 与变量 y 之间的对应法则 f，那么当 x 取 -1 或 1 时，对应 y 的取值为 0；但是当 x 在 $(-1,1)$ 内任取一个值时，y 就有 $y=\sqrt{1-x^2}$ 和 $y=-\sqrt{1-x^2}$ 两个值与之对应，因此函数 $y=f(x)$，亦即 $x^2+y^2=1$ 为多值函数，其中 $y=\sqrt{1-x^2}$，$x\in[-1,1]$ 和 $y=-\sqrt{1-x^2}$，$x\in[-1,1]$ 称为 $x^2+y^2=1$ 的两个单值分支.

1.1.2　几种常用的函数表示

函数可以用表格法、图形法、解析法(即算式表示法)等多种形式表示. 在本教材中，主要运用解析法表示函数.

下面给出几种常见类型的函数.

微视频 1-2
几种常见类型的函数

1. 分段函数

设 D_1, D_2 是两个互不相交的实数集合，$\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 是两个不同的表达式，称定义在集合 $D_1 \cup D_2$ 上的函数

$$f(x)=\begin{cases}\varphi(x), & x\in D_1,\\ \psi(x), & x\in D_2\end{cases}$$

为分段函数.

分段函数体现了在 x 的不同取值范围，函数 $f(x)$ 有不同的对应法则. 事实上，分段表示还可以分成任意有限段，甚至无穷多段.

例 1.1.1 符号函数

$$y=\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$$

其定义域为 $(-\infty,+\infty)$，值域为 $\{-1,0,1\}$. 它的图形如图 1-1-3 所示.

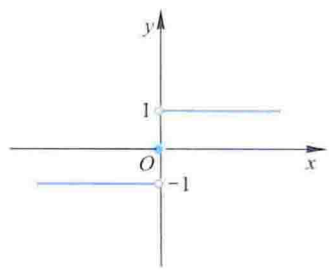


图 1-1-3

对于绝对值函数，我们有 $|x|=\begin{cases}x, & x>0,\\ 0, & x=0,\end{cases}=x\operatorname{sgn}(x)$，它的图形如图 1-1-4 所示.

例 1.1.2 取整函数. 对于任意的实数 x，记 $[x]$ 表示取不超过 x 的最大整数，从而得到定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的分段函数

$$y=[x],$$

称此函数为取整函数，如

$$[2.1]=2,\quad [\pi]=3,\quad [-1]=-1,\quad [-1.5]=-2.$$

它的定义域是 $(-\infty,+\infty)$，值域是整数集 $\{0,\pm1,\pm2,\cdots\}$，其图形如图 1-1-5 所示.

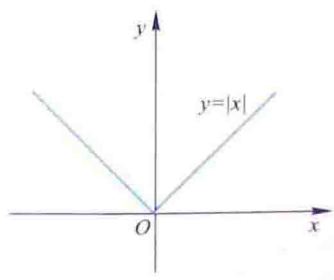


图 1-1-4

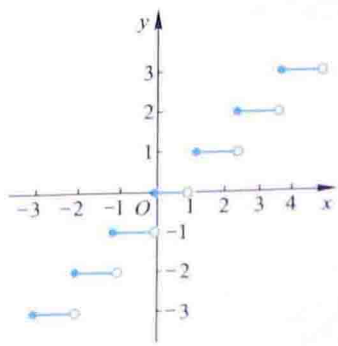


图 1-1-5

2. 隐函数

上述函数中，如 $y=x^2, x\in[0,+\infty)$，$y=\operatorname{sgn}(x)$，$y=[x]$ 等，有一个共同的特点：因变量 y 在等式的左边，而右边是自变量的表达式，这类函数称为显函数.

所谓隐函数，是指通过一个二元方程 $F(x,y)=0$ 来确定变量 y 与 x

数学家小传 1-1
开普勒

之间的函数关系，其中 $F(x,y)$ 为 x,y 的一个表达式. 例如，圆心在原点，半径为 1 的圆周方程 $x^2+y^2=1$ 就确定了 y 是 x 的隐函数. 又如天体力学中著名的开普勒(Kepler)方程

$$y=x+\varepsilon\sin y \quad (\text{其中 } \varepsilon\in(0,1)\text{是常数})$$

就反映了变量 x 与 y 之间的特定关系. 虽然无法将 y 用 x 的表达式表出，但是以后会知道，y 是 x 的函数，因此开普勒方程就是这一函数关系的隐式表示形式，即 y 是 x 隐函数.

3. 参变量函数

在表示变量 x 与 y 的函数关系时，常常需要引入第三个变量(例如 t)，通过分别建立 x 与 t 和 y 与 t 之间的函数关系 $x=\varphi(t)$ 和 $y=\psi(t)$，表达 y 与 x 的函数关系，这类函数称为**参变量函数**，其中 t 称为**参数**，即

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases} \quad t\in I(I \text{ 为非空数集}).$$

下面介绍高等数学中经常用到的几种曲线的参数方程及图形.

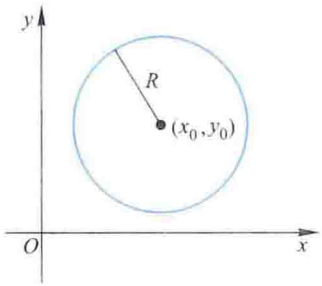


图 1-1-6

(1) 圆(图 1-1-6)

圆 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=x_0+R\cos t, \\ y=y_0+R\sin t, \end{cases} t\in[0,2\pi].$

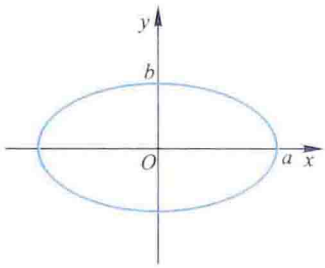


图 1-1-7

(2) 椭圆(图 1-1-7)

椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=a\cos t, \\ y=b\sin t, \end{cases} t\in[0,2\pi].$

(3) 摆线(图 1-1-8)

$$\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t), \end{cases} \quad a>0, t\in[0,+\infty).$$

(4) 星形线(图 1-1-9)

$$\begin{cases} x=a\cos^3\theta, \\ y=a\sin^3\theta, \end{cases} \quad \theta\in[0,2\pi], \quad \text{或 } x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}, \quad \text{其中 } a>0.$$

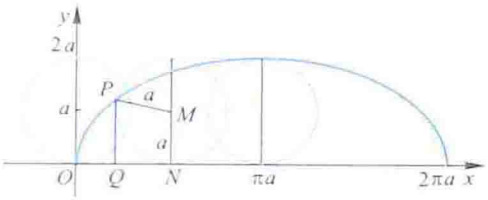


图 1-1-8

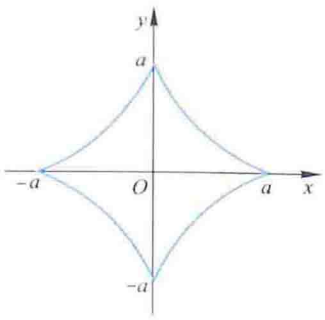


图 1-1-9

1.1.3 复合函数与反函数

在实际问题中，变量之间的关系是多样的. 通过函数的运算，可以从简单的函数来讨论复杂的函数. 函数的运算主要包括函数的四则运算、复合运算和反函数运算，其中函数的四则运算是大家已经熟知的了，因而在此仅讨论函数的复合运算和反函数运算.

1. 复合函数

在自由落体运动中，质点的运动速度 v 与时间 t 的关系是 $v=gt$，而质点的动能为 $M=\frac{1}{2}mv^2$，将 $v=gt$ 代入 $M=\frac{1}{2}mv^2$ 中，得

$$M=\frac{1}{2}mg^2t^2.$$

可见速度 v 在这里是起着桥梁的作用，称 v 是中间变量. 通过中间变量 v，建立了动能 M 和时间 t 的关系 $M=\frac{1}{2}mg^2t^2$，将两个函数复合为一个函数.

定义 1.1.2 设函数 $y=f(u)$ 的定义域为 U，函数 $u=\varphi(x)$ 的定义域为 D，且其值域是 U 的子集，因而 $y=f[\varphi(x)]$ 是定义在 D 上的函数，称之为以 $y=f(u)$ 为外函数，以 $u=\varphi(x)$ 为内函数的**复合函数**，变量 u 称为**中间变量**.

定义 1.1.2 中要求 $u=\varphi(x)$ 的值域是 U 的子集，其目的在于能确保 $y=f(u)$ 和 $u=\varphi(x)$ 可以进行复合，否则就不能构成复合函数. 例如 $y=\ln u$ 和 $u=-x^2$ 就不能复合，因为表达式 $\ln(-x^2)$ 对任何实数 x 都没有意义.

例 1.1.3 设函数

$$f(x)=\begin{cases}x+1, & x>1,\\ x^2, & x\leqslant 1,\end{cases}\qquad \varphi(x)=x-1,$$

求 $f[\varphi(x)]$ 和 $\varphi[f(x)]$.

解　$f[\varphi(x)]=\begin{cases}\varphi(x)+1, & \varphi(x)>1,\\ \varphi^2(x), & \varphi(x)\leqslant 1,\end{cases}$ 而 $\varphi(x)=x-1>1$ 当且仅当 $x>2$，故有

$$f[\varphi(x)]=\begin{cases}x, & x>2,\\ (x-1)^2 & x\leqslant 2.\end{cases}$$

$$\varphi[f(x)]=f(x)-1=\begin{cases}x, & x>1,\\ x^2-1, & x\leqslant 1.\end{cases}$$

以上介绍的是两个函数产生的复合函数，不难将复合函数概念推广到有限个函数产生的复合函数上去. 例如，三个函数

$$y=\sin u,\quad u=\sqrt{v},\quad v=2^x+1$$

产生的复合函数是

$$y=\sin\sqrt{2^x+1},\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

我们不仅要能够将若干个简单函数复合成一个复杂的函数，而且还要善于将复合函数“分解”为若干个简单函数，这一点在以后的求导数运算和求积分运算时将得到充分的体现. 例如，复合函数

$$y=2^{\cos(x^2+1)}$$

是由三个简单函数 $y=2^u$，$u=\cos v$，$v=x^2+1$ 复合而成的.

典型例题解析 1-3
函数的反函数

2. 反函数

在函数 $y=f(x)$ 中，x 是自变量，y 是因变量. 然而在同一过程中，两个变量之中哪个是自变量，哪个是因变量，并非绝对的，甚至有时根据需要，将对应关系反过来考察.

例如，设函数 $y=x+1$，其中 x 为自变量，y 为因变量. 如果从中解出 x，则有 $x=y-1$，此处 y 为自变量，x 为因变量，且对于每一个值 y，都有唯一的一个 x 与之对应，我们称 $x=y-1$ 为 $y=x+1$ 的反函数.

定义 1.1.3　设 $y=f(x)$ 为给定的一个函数，如果对其值域 Y 中的任一值 y，都可以通过关系式 $y=f(x)$ 在其定义域 D 中确定唯一的一个 x 与它对应，便得到一个定义在 Y 上的以 y 为自变量，x 为因变量的函数，称此函数为 $y=f(x)$ 的**反函数**，记为 $x=f^{-1}(y)$.

由同一函数的概念，也将 $y=f(x)$ 的反函数记为 $y=f^{-1}(x)$. 事实上，$x=f^{-1}(y)$ 和 $y=f^{-1}(x)$ 为同一函数. 需要注意的是，由于 $y=f(x)$ 和 $x=f^{-1}(y)$ 中的 x 和 y 具有相同的含义，因而它们的图形是同一条曲线. 而 $y=f^{-1}(x)$ 可视为是将 $x=f^{-1}(y)$ 中 x，y 交换后得到的，因此 $y=f^{-1}(x)$ 和 $x=f^{-1}(y)$ 的图形关于直线 $y=x$ 是对称的(图 1-1-10).

如果函数 $y=f(x)$ 有反函数 $x=f^{-1}(y)$，那么

要注意的是，并不是所有的函数都有反函数. 由定义 1.1.3 知，函数 $y=f(x)$ 存在反函数的条件是 f 在 D 与 Y 之间建立了一个一一对应的关系. 例如，对于函数 $y=x^2$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 中的每一个 $y(>0)$，均可得到 x 的两个值 $x=\sqrt{y}$ 和 $x=-\sqrt{y}$ 满足 $y=x^2$，表明不具备一一对应关系，因此函数 $y=x^2$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 没有反函数.

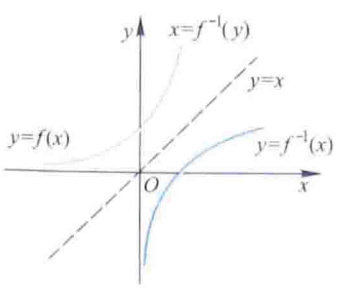


图 1-1-10

$$f^{-1}[f(x)]=x, x\in D;\quad f[f^{-1}(y)]=y, y\in Y.$$

习题 1-1

1. 求下列函数的定义域：

(1) $f(x)=\dfrac{1}{\ln(x-1)}$；　　(2) $f(x)=\arccos\dfrac{2x}{1+x}$；

(3) $f(x)=\sqrt{3-x}+\arctan\dfrac{1}{x}$；　　(4) $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^3}}-\sqrt{1-x^2}$.

2. 下列各对函数是否表示同一函数？为什么？

(1) $f(x)=\dfrac{x^3+1}{x+1}, g(x)=x^2-x+1$；　　(2) $f(x)=x\sqrt[3]{1-x}, g(x)=\sqrt[3]{x^3-x^4}$；

(3) $f(x)=1, g(x)=\csc^2 x-\cot^2 x$.

3. (1) 设 $f(x-1)=e^x$，求 $f(x)$；

(2) 设 $f(x)=\dfrac{2x-1}{3x+2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求 $\varphi(x)$.

4. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ -2, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $g(x)=2-x^2$，求 $f[g(x)]$ 和 $g[f(x)]$.

网上更多…… 自测题　　教学 PPT

1.2 函数的几种特性

1.2.1 有界函数

定义 1.2.1　设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，非空数集 $X\subset D$，如果 $\exists M>0$，使得对于 $\forall x\in X$，都有 $|f(x)|\leqslant M$，就称函数 $f(x)$ 在 X 上(内)有界，或称 $f(x)$ 是 X 上(内)的有界函数.

如果上述 M 不存在，就称 $f(x)$ 是 X 上(内)的无界函数. 换言之，如果对于 $\forall M>0$(不论 M 多么大)，总 $\exists x_0\in X$，使得 $|f(x_0)|>M$，就称

典型例题解析 1-4 函数的有界性

$f(x)$在X上(内)无界，或称$f(x)$是X上(内)的无界函数.

例 1.2.1　证明$f(x)=\dfrac{1}{x}$在$(0,1)$内无界.

证　对$\forall M>0$，取$x_0=\dfrac{1}{M+1}\in(0,1)$，则有

$$|f(x_0)|=\frac{1}{x_0}=M+1>M,$$

故$f(x)=\dfrac{1}{x}$在$(0,1)$内无界.

注意，如果函数$f(x)$在X上(内)有上界(或有下界)，则函数$f(x)$在X上(内)的上界(或下界)不唯一.

由定义 1.2.1 和定义 1.2.2 知，函数$f(x)$在X上(内)有界的充分必要条件为函数$f(x)$在X上(内)既有上界，又有下界.

定义 1.2.2　设函数$f(x)$的定义域为D，非空数集$X\subset D$，如果$\exists M$(或m)，使得对于$\forall x\in X$，都有

$$f(x)\leqslant M \quad (\text{或 } f(x)\geqslant m),$$

就称函数$f(x)$在X上(内)有上界(或有下界)，并称M(或m)为函数$f(x)$在X上(内)的一个上界(或下界).

1.2.2　单调函数

典型例题解析 1-5
函数的单调性

定义 1.2.3　设函数$f(x)$的定义域为D，区间$I\subset D$，如果对于$\forall x_1$，$x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，总有

$$f(x_1)<f(x_2) \quad (\text{或 } f(x_1)>f(x_2)),$$

就称$f(x)$是区间I上(内)的单调增加函数(或单调递增函数)，也称$f(x)$在I上(内)单调增加(或单调递增). 如果对于$\forall x_1,x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，总有

$$f(x_1)\leqslant f(x_2) \quad (\text{或 } f(x_1)\geqslant f(x_2)),$$

就称$f(x)$在I上(内)单调不减(或单调不增).

单调增加函数和单调减少函数统称为单调函数.

定理 1.2.1　单调函数必有反函数，其反函数也是单调函数，且具有相同的单调性.

证　只证明函数$y=f(x)$在I上(内)单调增加的情况.

设函数$y=f(x)$在I上(内)单调增加，因此f在I与$Y=\{y\mid y=f(x),x\in I\}$之间建立了一一对应关系，所以$y=f(x)$存在反函数$x=f^{-1}(y)$.

下面用反证法证明 $x=f^{-1}(y)$ 在 Y 上也单调增加. 假设 $\exists\, y_1, y_2 \in Y$, $y_1<y_2$, 且 $f^{-1}(y_1)\geqslant f^{-1}(y_2)$, 则有 $f(f^{-1}(y_1))\geqslant f(f^{-1}(y_2))$, 即 $y_1\geqslant y_2$, 矛盾, 故 $x=f^{-1}(y)$ 在 Y 上也单调增加.

1.2.3 奇函数和偶函数

定义 1.2.4 设 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称(即当 $x\in D$ 时, 均有 $-x\in D$), 如果对 $\forall\, x\in D$, 总有 $f(-x)=-f(x)$(或 $f(-x)=f(x)$), 就称 $f(x)$ 为奇函数(或偶函数).

如 $x, x^3, \sin x, \operatorname{sgn}(x)$ 等均为奇函数; $1, x^2, \cos x, |x|$ 等均为偶函数.

典型例题解析 1-6
函数的奇偶性

从几何上看, 奇函数的图形关于原点对称, 偶函数的图形关于 y 轴对称.

1.2.4 周期函数

定义 1.2.5 设 $f(x)$ 的定义域为 D, 如果 $\exists\, T>0$, 对 $\forall\, x\in D$, 有 $x+T\in D$, 且 $f(x+T)=f(x)$, 就称 $f(x)$ 为周期函数, T 称为 $f(x)$ 的周期.

显然, 如果 T 是周期函数 $f(x)$ 的周期, 则 $2T, 3T, \cdots$ 都是 $f(x)$ 的周期. 通常周期函数的周期是指它的最小正周期(如果存在的话). 例如 2π 为函数 $y=\sin x$ 的周期, 且为最小正周期.

周期函数的图形可将一个周期上的图形逐段平移而得到, 也就是说, 只要知道了函数在一个周期上的图形, 便可作出整个函数的图形.

典型例题解析 1-7
函数的周期性

值得注意的是, 并不是所有周期函数都有最小周期, 例如, 常数函数 $y=C$ 是周期函数, 且任何正数都是它的周期, 因此它没有最小正周期.

例 1.2.2 设函数 $f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是(　　).

(A) 有界函数　　(B) 单调函数

(C) 周期函数　　(D) 偶函数

答案　选(D).

解　由于 $|x\sin x|$ 和 $\mathrm{e}^{\cos x}$ 均为偶函数, 所以 $f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$ 为偶函数, (D)正确.

对 $\forall\, M>0$, 取 $x_0=\left(2[M]+\frac{1}{2}\right)\pi\in(-\infty,+\infty)$(其中 $[M]$ 为 M 的取整), 则有 $|f(x_0)|=\left(2[M]+\frac{1}{2}\right)\pi>M$, 故 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 内的无界

函数，(A)不正确.

又 $f(0)=f(\pi)=0$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内不是单调函数，(B)不正确.

假设 $f(x)$ 是以正数 T 为周期的周期函数，则当 $x\in[0,T]$ 时，$|f(x)|\leqslant Te$，进而得知当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，仍有 $|f(x)|\leqslant Te$，所以 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 内的有界函数，与 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 内的无界函数矛盾，因此 $f(x)$ 不是周期函数，(C)也不正确.

习题 1-2

1. 证明 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有界.

2. 证明 $f(x)=2+\ln(x+1)$ 在 $(-1,1]$ 上是无界的.

3. 下列函数中哪些是奇函数，哪些是偶函数，哪些既不是奇函数也不是偶函数？

(1) $f(x)=x\sin x$；　　(2) $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$；

(3) $f(x)=x+2x^2+3x^4$；　　(4) $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}-\dfrac{1}{2}$.

4. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上分别为单调增加与单调减少函数，试讨论函数 $\varphi(x)=f[g(x)]$ 与 $\psi(x)=g[g(x)]$ 的单调性.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

1.3 初等函数

1.3.1 基本初等函数

通常基本初等函数是指常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数与反三角函数这 6 类函数. 在高等数学中许多函数是由这 6 类函数构成的.

1. 常数函数

$$y=C,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

它的图形是过点$(0,C)$，且平行于x轴的直线(图1-3-1).

常数函数是有界函数、周期函数(没有最小的正周期)、偶函数. 特别地，当$C=0$时，它也是奇函数.

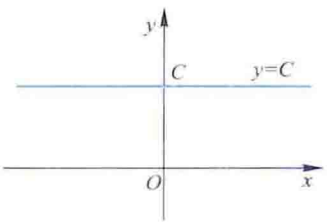


图1-3-1

2. 指数函数

$$y=a^x\quad(a>0,a\neq1),\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

指数函数$y=a^x$的定义域为$(-\infty,+\infty)$，值域为$(0,+\infty)$，且图形总经过点$(0,1)$. 当$a>1$时，$y=a^x$单调增加；当$0<a<1$时，$y=a^x$单调减少(图1-3-2). $y=a^x$与$y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$的图形关于$y$轴对称(图1-3-3).

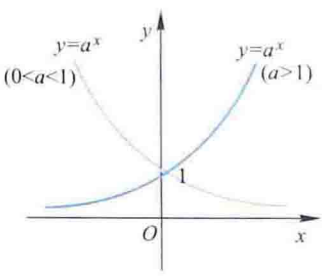


图1-3-2

3. 对数函数

$$y=\log_a x\quad(a>0,a\neq1),\quad x\in(0,+\infty).$$

对数函数$y=\log_a x$与指数函数$y=a^x$互为反函数，因此由指数函数的性质立即可知，对数函数$y=\log_a x$的定义域为$(0,+\infty)$，值域是$(-\infty,+\infty)$，图形总经过点$(1,0)$. 当$a>1$时，$y=\log_a x$单调增加；当$0<a<1$时，$y=\log_a x$单调减少(图1-3-4). $y=\log_a x$与$y=\log_{\frac{1}{a}} x$的图形关于x轴对称(图1-3-5).

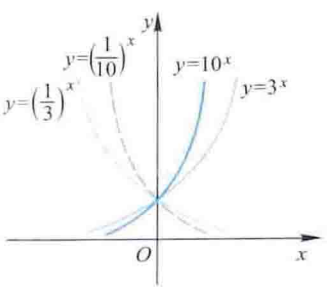


图1-3-3

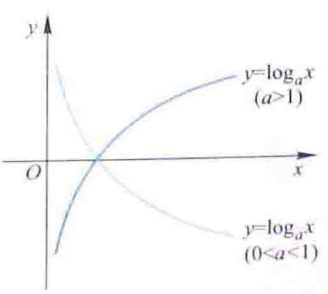


图1-3-4

4. 幂函数

$$y=x^\mu,\quad \mu\neq0.$$

幂函数$y=x^\mu$的定义域根据μ值的不同而不同. 当μ为有理数$\frac{p}{q}$(其中p,q是整数，且p,q互质)时，其定义域见表1-3-1.

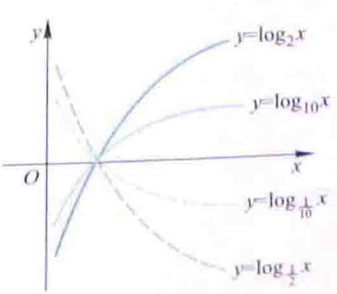


图1-3-5

表1-3-1

$\mu=\frac{p}{q}$		定义域
$\mu>0$	q为奇数	$(-\infty,+\infty)$
	q为偶数	$[0,+\infty)$
$\mu<0$	q为奇数	$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$
	q为偶数	$(0,+\infty)$

当 μ 是无理数时，$y=x^{\mu}$ 定义为 $y=10^{\mu\lg x}$，故定义域为 $(0,+\infty)$.

当 $x>0$ 时，$x^{\mu}>0$，此时函数 $y=x^{\mu}$ 的图形在第一象限，且总经过点 $(1,1)$. 当 $\mu>0$ 时，函数 $y=x^{\mu}$ 单调增加；当 $\mu<0$ 时，函数 $y=x^{\mu}$ 单调减少. 函数 $y=x^{\mu}$ 和 $y=x^{\frac{1}{\mu}}$ 互为反函数，其图形关于 $y=x$ 对称(图 1-3-6，图 1-3-7).

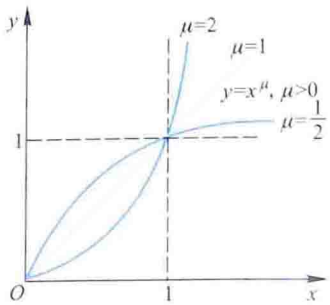


图 1-3-6

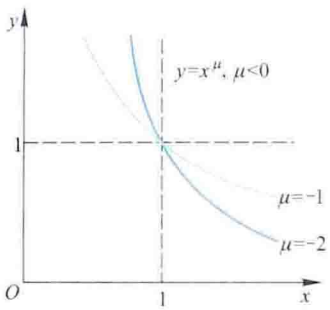


图 1-3-7

对于这些三角函数的图像，由于大家都非常熟悉，故在此省略.

5. 三角函数

记 $\mathbf{Z}$ 为整数集，并由表 1-3-2 介绍三角函数及其特性.

表 1-3-2　三角函数及其特性

三角函数	定义域	值域	有界性	周期	奇偶性
$y=\sin x$	$(-\infty,+\infty)$	$[-1,1]$	有界函数	2π	奇函数
$y=\cos x$	$(-\infty,+\infty)$	$[-1,1]$	有界函数	2π	偶函数
$y=\tan x$	$x\neq\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi, k\in\mathbf{Z}$	$(-\infty,+\infty)$	无界函数	π	奇函数
$y=\cot x$	$x\neq k\pi, k\in\mathbf{Z}$	$(-\infty,+\infty)$	无界函数	π	奇函数
$y=\sec x$	$x\neq\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi, k\in\mathbf{Z}$	$(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$	无界函数	2π	偶函数
$y=\csc x$	$x\neq k\pi, k\in\mathbf{Z}$	$(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$	无界函数	2π	奇函数

6. 反三角函数

由于在三角函数中，自变量和因变量的取值不是一一对应的，因此将三角函数的自变量的取值限制在某一个特定区间上，使得自变量和因变量的取值满足一一对应关系，这样得到的函数就存在反函数，称为反三角函数.

下面分别给出 $y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan x$ 和 $y=\cot x$ 在它们各自的主值区间上的反三角函数.

(1) 反正弦函数　$y=\arcsin x, x\in[-1,1], y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$；

(2) 反余弦函数　$y=\arccos x, x\in[-1,1], y\in[0,\pi]$；

(3) 反正切函数　$y=\arctan x, x\in(-\infty,+\infty), y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$；

(4) 反余切函数　$y=\operatorname{arccot} x, x\in(-\infty,+\infty), y\in(0,\pi)$.

上述各反三角函数中 y 所在区间称为主值区间. 反正弦函数和反正切函数在主值区间内单增,且是奇函数;反余弦函数和反余切函数在主值区间内单调减少,它们的图形分别如图 1-3-8,图 1-3-9,图 1-3-10 和图 1-3-11 所示.

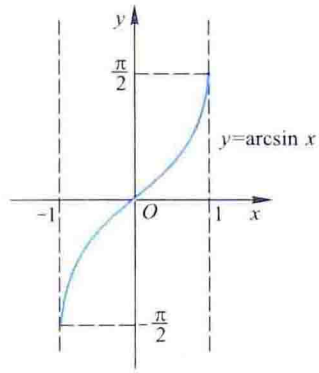


图 1-3-8

1.3.2 初等函数

1. 初等函数

定义 1.3.1 由基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合运算所得到的,并可以用一个表达式表示的函数称为初等函数.

如 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$, $y=\sin(2x+1)$, $y=|x|=\sqrt{x^2}=\begin{cases}x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x, & x<0\end{cases}$ 等均为初等函数.

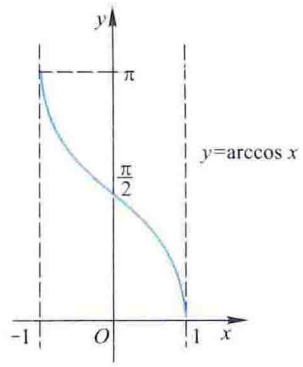


图 1-3-9

2. 双曲函数与反双曲函数

在工程技术中经常要用到一类所谓双曲函数的初等函数. 其定义与自然对数的底 e 有关,常数 e 为无理数,其值 e=2.718 28…,具体定义见第 2 章.

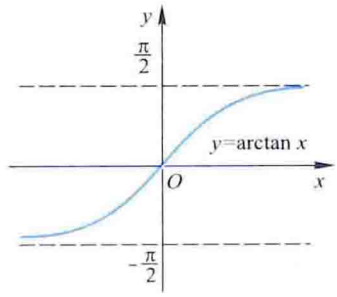


图 1-3-10

(1) 双曲正弦函数

$$y=\operatorname{sh} x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}.$$

其定义域为 $(-\infty,+\infty)$,值域为 $(-\infty,+\infty)$,它是在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加的奇函数.

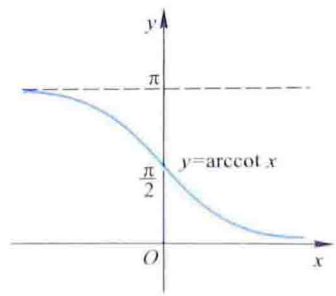


图 1-3-11

(2) 双曲余弦函数

$$y=\operatorname{ch} x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}.$$

其定义域为 $(-\infty,+\infty)$,值域为 $[1,+\infty)$. 它是偶函数,并在 $(-\infty,0]$ 上单调减少,在 $[0,+\infty)$ 上单调增加.

(3) 双曲正切函数

$$y=\operatorname{th} x=\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}.$$

由双曲函数的定义，不难得到下列公式：

$\mathrm{ch}^2 x-\mathrm{sh}^2 x=1$，　$\mathrm{sh}2x=2\mathrm{sh}\,x\mathrm{ch}\,x$，

$\mathrm{ch}2x=\mathrm{ch}^2 x+\mathrm{sh}^2 x$，

$\mathrm{sh}(x\pm y)=\mathrm{sh}\,x\mathrm{ch}\,y\pm\mathrm{ch}\,x\mathrm{sh}\,y$，

$\mathrm{ch}(x\pm y)=\mathrm{ch}\,x\mathrm{ch}\,y\pm\mathrm{sh}\,x\mathrm{sh}\,y$，

$\mathrm{th}(x\pm y)=\dfrac{\mathrm{th}\,x\pm\mathrm{th}\,y}{1\pm\mathrm{th}\,x\mathrm{th}\,y}$.

其定义域为$(-\infty,+\infty)$，值域为$(-1,1)$. 它是在$(-\infty,+\infty)$内单调增加的奇函数.

(4) 反双曲正弦函数

双曲正弦函数的反函数称为反双曲正弦函数，记为 $y=\mathrm{arsh}\,x$. 由双曲正弦函数的表达式不难推出它的表达式

$$y=\mathrm{arsh}\,x=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right).$$

其定义域是$(-\infty,+\infty)$，值域为$(-\infty,+\infty)$，它是在$(-\infty,+\infty)$内单调增加的奇函数.

(5) 反双曲余弦函数

由于双曲余弦函数 $y=\mathrm{ch}\,x$ 是偶函数，因此其自变量 x 和因变量 y 的取值不是一一对应的. 如果把它的自变量 x 的取值限制在$[0,+\infty)$上，这样，双曲余弦就有反函数，称为反双曲余弦函数，记为 $y=\mathrm{arch}\,x$. 并可以得到它的表达式

$$y=\mathrm{arch}\,x=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right).$$

其定义域是$[1,+\infty)$，值域是$[0,+\infty)$，它在定义域上是单调增加的.

(6) 反双曲正切函数

$$y=\mathrm{arth}\,x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

其定义域是$(-1,1)$，值域是$(-\infty,+\infty)$，它是在$(-1,1)$内单调增加的奇函数.

习题 1-3

1. 利用函数 $y=\sin x$ 的图形，画出下列函数的图形：

(1) $y=\sin x+1$；　　(2) $y=2\sin x$.

2. (1) 设 $f\left(x-\dfrac{1}{x}\right)=x^2+\dfrac{1}{x^2}$，求 $f(x)$；　(2) 设 $f(\cos x)=\sin^2 x+\cot^2 x$，求 $f(x)$.

3. 若点$(1,2)$既在函数 $y=ax+b$ 的图像上，也在它的反函数图像上，求常数 a,b 的值.

4. 设函数 $y=f(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，令 $f_1(x)=f(-x)$，$f_2(x)=-f(x)$，$f_3(x)=-f(-x)$，说明函数 $y=f_1(x)$，$y=f_2(x)$，$y=f_3(x)$ 的图形与函数 $y=f(x)$ 的图形之间的关系.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

1.4 一些常用不等式和等式

1.4.1 三角函数的基本不等式

结论 1.4.1 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，有

$$\sin x<x<\tan x.$$

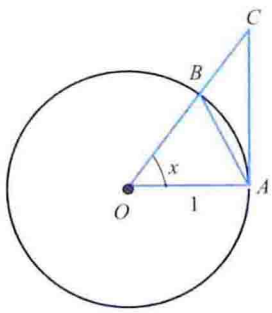


图 1-4-1

证 做半径为 1 的圆，如图 1-4-1，由于

三角形 OAB 的面积<扇形 OAB 的面积

<直角三角形 OAC 的面积，

故得

$$\frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\tan x,\quad \text{即得 } \sin x<x<\tan x.$$

结论 1.4.2 $\sin x\begin{cases}<x, & x>0,\\ =x, & x=0,\\ >x, & x<0,\end{cases}$ 从而有 $|\sin x|\leqslant|x|$.

证 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，由结论 1.4.1，有 $\sin x<x$；当 $x\geqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x\leqslant 1<\frac{\pi}{2}\leqslant x$，所以，当 $x>0$ 时，有 $\sin x<x$.

由于 $\sin x$ 与 x 均为奇函数，故当 $x<0$ 时，有 $\sin x>x$. 又当 $x=0$ 时，有 $\sin x=0=x$.

综上有

$$\sin x\begin{cases}<x, & x>0,\\ =x, & x=0,\\ >x, & x<0.\end{cases}$$

1.4.2　均值不等式

结论 1.4.3　对任意 n 个正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，有

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},$$

均值不等式是著名不等式，其中 $n=2$ 的情形，在中学已作介绍．利用均值不等式处理高等数学中的某些问题显得比较简捷．

其中 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 和 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$ 分别称为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的算术平均值和几何平均值．

均值不等式有多种证明方法，下面用数学归纳法证明均值不等式．

证　当 $n=1$ 时，有 $a_1\leqslant a_1$，命题成立．

当 $n=2$ 时，有 $\sqrt{a_1a_2}\leqslant\frac{a_1+a_2}{2}$，命题成立．

假设当 $n=k$ 时，有 $\sqrt[k]{a_1a_2\cdots a_k}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}$，则当 $n=k+1$ 时，

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{k+1}}{k+1}$$

$$=\frac{(a_1+a_2+\cdots+a_k)+\left[a_{k+1}+(k-1)\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}}\right]-(k-1)\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}}}{k+1}$$

$$\geqslant\frac{k\sqrt[k]{a_1a_2\cdots a_k}+k\sqrt[k]{a_{k+1}\left(\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}}\right)^{k-1}}-(k-1)\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}}}{k+1}$$

$$\geqslant\frac{2k\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}}-(k-1)\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}}}{k+1}=\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_{k+1}},$$

即

$$\sqrt[k+1]{a_1a_2\cdots a_ka_{k+1}}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1}}{k+1},$$

所以当 $n=k+1$ 时，命题成立．

由数学归纳法，对一切 n 不等式均成立．

还可证明，$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 中等号成立当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$．

1.4.3 三角函数和反三角函数有关等式

结论 1.4.4 三角函数的倍角公式

$$\sin 2x=2\sin x\cos x,\quad \cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x=2\cos^2 x-1=1-2\sin^2 x,$$

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}.$$

结论 1.4.5 三角函数的和差化积公式

$$\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2},$$

$$\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2},$$

$$\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2},$$

$$\cos x-\cos y=-2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}.$$

结论 1.4.6 三角函数的积化和差公式

$$\sin x\sin y=-\frac{\cos(x+y)-\cos(x-y)}{2},$$

$$\sin x\cos y=\frac{\sin(x+y)+\sin(x-y)}{2},$$

$$\cos x\cos y=\frac{\cos(x+y)+\cos(x-y)}{2}.$$

结论 1.4.7 反三角函数有关等式

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2},\quad -1\leqslant x\leqslant 1;$$

$$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2},\quad -\infty<x<+\infty.$$

这些结论在中学已经介绍，故证明略.

习题 1-4

1. 证明当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，有 $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$.

2. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 n 个正数，称 $\frac{n}{a_1^{-1}+a_2^{-1}+\cdots+a_n^{-1}}$ 为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的调和平均

值，证明：

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\geqslant\frac{n}{a_1^{-1}+a_2^{-1}+\cdots+a_n^{-1}}.$$

网上更多……　自测题　教学 PPT

1.5　极坐标简介

1.5.1　极坐标系

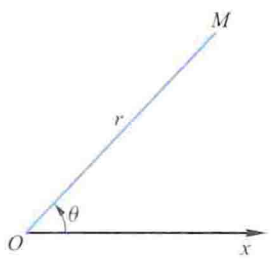


图 1-5-1

定义 1.5.1　在平面内取一个定点 O，并引一条射线 Ox，再选定一个长度单位和角度的正方向（通常取逆时针方向），所建立的坐标系称为极坐标系，其中 O 称为极点，Ox 称为极轴. 对于平面内任意一点 M，用 r 表示线段 OM 的长度，θ 表示从 Ox 到 OM 的角度，r 称为点 M 的极径，θ 称为点 M 的极角，有序数组 (r,θ) 称为 M 的极坐标（图 1-5-1）.

建立极坐标系后，对于给定的 r 和 θ，就可以在平面内确定唯一一点 M；反过来，给定平面内一点 M，也可以找到它的极坐标 (r,θ). 但和直角坐标系不同的是，平面内任意一点的极坐标可以有无数种表示法.

例如，对任意的 θ，$(0,\theta)$ 均表示极点 O. 又如 $\left(6,\frac{\pi}{3}\right)$ 以及 $\left(6,\frac{\pi}{3}+2\pi\right)$ 和 $\left(6,\frac{\pi}{3}-2\pi\right)$ 也都表示同一点. 这是因为 (r,θ) 和 $(r,2n\pi+\theta)$（n 为任意整数）是同一点的极坐标. 但如果限定 $0\leqslant\theta<2\pi$ 或 $-\pi<\theta\leqslant\pi$，则除极点外，平面内的其他任意一点和极坐标就建立了一一对应关系.

1.5.2　极坐标方程

微视频 1-3
极坐标函数的两个例子

在极坐标系中，曲线可以由含有变量 r,θ 的方程 $\varphi(r,\theta)=0$ 来表示，这种方程称为曲线的极坐标方程.

求曲线的极坐标方程的方法和步骤，与求曲线的直角坐标方程类

似，就是把曲线看作适合某种条件的点的集合或轨迹，将已知条件用曲线上点的极坐标(r,θ)的关系$r=r(\theta)$或$\varphi(r,\theta)=0$表示出来，就得到曲线的极坐标方程.

例 1.5.1　求圆心在极点O，半径为R的圆的极坐标方程.

解　设$M(r,\theta)$为圆上的任意一点，由于圆心在极点O，因此$|OM|=R$，又$|OM|=r$，所以圆心在极点，半径为R的圆的极坐标方程为$r=R$（图 1-5-2）.

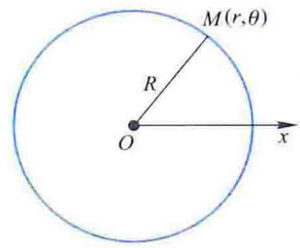


图 1-5-2

同理，自极点O发出的，极角为α的半直线的极坐标方程为$\theta=\alpha$（图 1-5-3）.

例 1.5.2　求圆心是$A(R,0)$，半径为R的圆的极坐标方程.

解　由已知条件，圆心在极轴上，圆经过极点O，设圆和极轴的另一个交点为B（图 1-5-4），那么$|OB|=2R$.

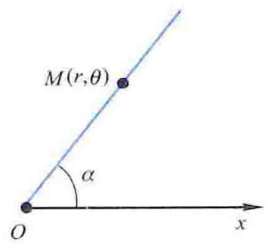


图 1-5-3

设$M(r,\theta)$是圆上任意一点，则$OM\perp MB$，因此，

$$|OM|=|OB|\cos\theta,$$

用极坐标表示得$r=2R\cos\theta$，这就是所求圆的极坐标方程.

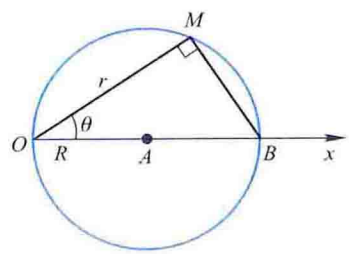


图 1-5-4

下面介绍高等数学中经常用到的一些曲线极坐标方程及其图形.

(1) 阿基米德(Archimedes)螺旋线（图 1-5-5）

$$r=a\theta\quad(a>0).$$

(2) 心形线

$r=a(1+\cos\theta)(a>0)$（图 1-5-6）；

$r=a(1-\cos\theta)(a>0)$（图 1-5-7）.

(3) 双纽线（图 1-5-8）

$$r^2=a^2\cos 2\theta\quad(a>0).$$

数学家小传 1-2
阿基米德

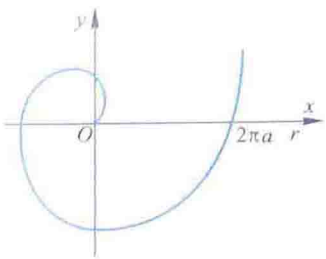


图 1-5-5

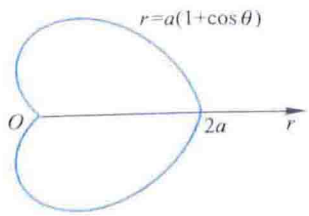


图 1-5-6

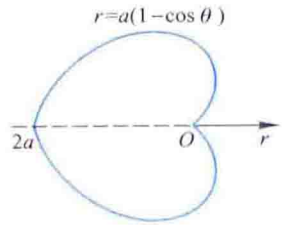


图 1-5-7

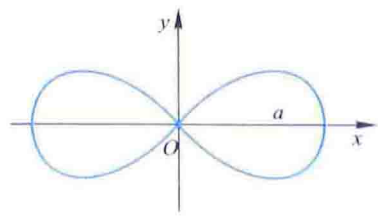


图 1-5-8

1.5.3　直角坐标系和极坐标系的关系

由于极坐标系和直角坐标系是两种不同的坐标系，平面上任意一点可以有极坐标，也可以有直角坐标；平面上任意一条曲线可以有极坐标方程，也可以有直角坐标方程. 为了便于研究问题，有时需要把在一种坐标系中的问题化为另一种坐标系中的问题.

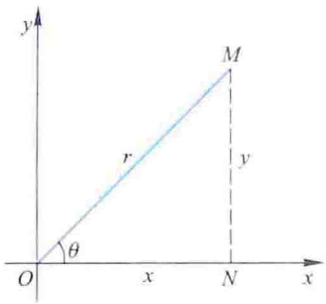


图 1-5-9

如图 1-5-9 所示，把直角坐标系的原点 O 作为极点，x 轴的正半轴作为极轴 Ox，并在两种坐标系中取相同的长度单位，建立极坐标系.

设 M 是平面内任意一点，其直角坐标为 (x,y)，极坐标为 (r,θ)，经过 M 点作 x 轴的垂线，垂足为 N，则点 N 的直角坐标为 $(x,0)$，进而可得

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta. \tag{1.5.1}$$

由上述关系式，可得下列关系式

$$r=\sqrt{x^2+y^2},\quad \tan\theta=\frac{y}{x}(x\neq 0), \tag{1.5.2}$$

其中结合 $\tan\theta$ 的值以及点 M 所在的象限，确定 θ 的取值.

例 1.5.3　(1) 将点 M 的极坐标 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 化为直角坐标；(2) 将点 M 的直角坐标 $(-1,1)$ 化成极坐标.

解　(1) $x=2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$，$y=2\sin\frac{\pi}{6}=1$. 所以点 M 的直角坐标为 $(\sqrt{3},1)$.

(2) $r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$，$\tan\theta=-1$，因为点 M 在第二象限，所以可取为 $\theta=\frac{3\pi}{4}$，此时点 M 的极坐标为 $\left(\sqrt{2},\frac{3\pi}{4}\right)$.

例 1.5.4　将直角坐标方程 $x=1$ 表示的直线化为极坐标方程.

解　将直角坐标与极坐标的关系代入原方程，得 $r\cos\theta=1$，所以该直线的极坐标方程为 $r=\frac{1}{\cos\theta}$.

例 1.5.5　将极坐标方程 $r=4\sin\theta$ 表示的曲线化为直角坐标方程.

解　将原方程化为 $r^2=4r\sin\theta$，利用极坐标与直角坐标系的关系，得其直角坐标方程为

$$x^2+y^2=4y.$$

该曲线为圆心在 $(0,2)$，半径为 2 的圆.

在高等数学中，经常将极坐标系问题转化为直角坐标系中的参数方程问题. 对于极坐标系中的曲线 $r=r(\theta)$，在直角坐标系中，其参数方程为

$$\begin{cases} x=r(\theta)\cos\theta, \\ y=r(\theta)\sin\theta, \end{cases} \text{其中 } \theta \text{ 为参数.} \tag{1.5.3}$$

例如，极坐标系中的曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}(\theta\geqslant 0)$ 在直角坐标系中的参数方程为

$$\begin{cases} x=\mathrm{e}^{\theta}\cos\theta, \\ y=\mathrm{e}^{\theta}\sin\theta, \end{cases} \text{其中参数 } \theta\geqslant 0.$$

习题 1-5

1. 把直角坐标系中的直线方程 $x+y=1$ 的方程化为极坐标的形式，并指出在该直线上的点 $A\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 及 $B\left(-\frac{1+\sqrt{3}}{2},\frac{3+\sqrt{3}}{2}\right)$ 所对应的参数 θ 的值.

2. 把直角坐标系中的曲线 $(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)$ 化为极坐标的形式，并指出曲线上的点对应的参数 θ 的取值范围.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

本章概述

函数关系即变量之间的相互依赖关系，是高等数学的主要研究对象.

确定一函数有两个要素：定义域与对应法则. 对于两个函数，只有当它们有相同的定义域及相同的对应法则时，才能认为它们是同一函数的，这一点在积分学中经常用到.

函数 $y=f(x)$ 表示变量 x 与 y 之间存在某种对应关系，这种关系可以写成一个或几个数学表达式，也可以用隐式方程形式或参数形式来表示，甚至可以用一个图像或一张表格来表示. 尤其是对分段函数，在后续内容中经常遇到，是高等数学中的一个难点问题，应该重点把握.

在复合函数中，应注意外函数和内函数的关系. 特别强调的是复合函数的分解，即通过对复合函数引入适当的中间变量，分解成若干个比较简单的函数，从而使我们对复杂函数的讨论转化为对简单函数的讨论. 另外我们需注意的是并非任何两个函数都能复合.

函数的单调性、有界性、奇偶性、周期性以及反函数性质在一元函数微积分学中占有重要地位，它们都有着非常直观的几何意义：

单增函数的图形自左向右单调上升，单减函数的图形自左向右单调下降.

有界函数的图形必位于两条垂直于 y 轴的平行线之间.

奇函数的图形关于原点对称，偶函数的图形关于 y 轴对称.

周期函数的图形在每个周期 $[kT,(k+1)T]$ 上都是一样的，其中 T 为周期，k 为任意整数.

设 $y=f^{-1}(x)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，则 $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图形关于 $y=x$ 对称.

在自然科学和工程中，最常见的函数是初等函数，我们在高等数学中遇到的函数多数是初等函数，而作为构成初等函数的基础——基本初等函数尤为重要，尽管这 6 种基本初等函数中学都学习过，但是我们仍应给予足够的重视.

在高等数学的后续内容中，会用到本章介绍的不等式或等式，大家要熟记，以便使用.

和直角坐标系一样，极坐标系也是一种常用的坐标系. 极坐标和直角坐标可以相互转化. 特别是，极坐标方程可以转化为直角坐标系中的参数方程.

总复习题一

1. 设 $f(x)=\sin x$，$f[\varphi(x)]=1-x^2$，则 $\varphi(x)$的定义域为____.

2. 设函数 $y=\sin x$ 的定义域为$\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$，则其反函数为 $y=f^{-1}(x)=$____.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geqslant 0,\\ 2x, & x<0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x, & x\geqslant 0,\\ -2x, & x<0,\end{cases}$ 则 $x\leqslant 0$ 时 $f[g(x)]=$(　　).

(A) $2x$　　(B) x^2　　(C) $4x^2$　　(D) $-4x^2$

4. 设 $f(x)$是$(-\infty,+\infty)$内的奇函数，且 $f(1)=a$，又对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$均有

$$f(x+2)-f(x)=f(2).$$

(1) 用 a 表示 $f(2)$与 $f(5)$；

(2) a 为何值时，$f(x)$是以 2 为周期的周期函数.

5. 设 $f(x)$为定义在区间$(-a,a)$内的奇函数，证明若 $f(x)$在$(-a,0)$内单减，则它在$(0,a)$内也单减.

6. 设函数 $f(x)$在集合 E 上有定义，证明 $f(x)$在集合 E 上有界的充分必要条件是 $f(x)$在集合 E 上既有上界又有下界.

7. 设 $f(x)$的定义域为$[-l,l]$，证明 $f(x)$可以表示为一个奇函数与一个偶函数之和.

网上更多…… 本章综合测试

第 2 章　极限与连续

函数是微积分学研究的主要对象,极限方法是研究函数变化性态的基本工具,连续性是函数的一种重要性态,连续函数是微积分学讨论的基本函数类.

本章首先介绍极限的概念、性质,然后给出极限的运算法则、两个极限存在准则以及无穷小和无穷大的基本理论,最后通过极限引入函数连续的概念,并介绍连续函数的若干重要性质.

本章内容为微分学和积分学的基础.

2.1　数列的极限

2.1.1　数列的定义

实例——截丈问题

春秋战国时期我国著名的哲学家庄子的哲学名著《庄子·天下篇》中有一名句:“一尺之棰,日取其半,万世不竭”. 如果我们把逐日取下的棰的长度顺序列出来,便得到一列数

$$\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\cdots,\frac{1}{2^n},\cdots.$$

此名句表明,如果 n 取定,不论 n 多大,总有一个确定的数 $\frac{1}{2^n}$ 和它对应,n 可以无穷无尽地取,确定的数也总存在. 可见我国人民很早就有了无穷的思想,从而有可能将无穷的思想运用到数学中,建立极限的理论.

在引入极限的概念之前,我们先给出数列的定义.

定义 2.1.1　按一定法则排列的无穷多个实数

$$x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$$

称为无穷数列,简称为数列,记作 $\{x_n\}$. 数列中每一个数称为数列的项,第 n 项 x_n 称为数列的一般项或者通项. 例如,数列

(1) $\left\{\frac{1}{2^n}\right\}$：$\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\cdots,\frac{1}{2^n},\cdots$，一般项 $x_n=\frac{1}{2^n}$.

(2) $\{n\}$：$1,2,3,\cdots,n,\cdots$，一般项 $x_n=n$.

(3) $\left\{1+\frac{(-1)^n}{n}\right\}$：$0,\frac{3}{2},\frac{2}{3},\cdots,1+\frac{(-1)^n}{n},\cdots$，一般项 $x_n=1+\frac{(-1)^n}{n}$.

(4) $\{(-1)^{n+1}\}$：$1,-1,1,-1,\cdots,(-1)^{n+1},\cdots$，一般项 $x_n=(-1)^{n+1}$.

注　(1) 数列可看作数轴上一个动点，它在数轴上依次取值 $x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$（图2-1-1）；

(2) 数列可看作自变量为正整数 n 的函数：

$x_n=f(n)$，　$n\in\mathbf{N}^+$.

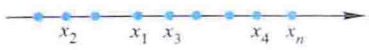


图2-1-1

上面提到的“把逐日取下的棰的长度顺序列出来的一列数”就是数列(1).

2.1.2　极限的定义

实例——圆的面积

数学家小传2-1
刘徽

我国魏晋时的数学家刘徽为计算圆的面积，采用“无限逼近”的思想，建立了“割圆术”. 他先计算圆的内接正六边形的面积 A_1，以后每次把边数加倍，计算圆的内接正十二边形的面积 A_2，正二十四边形面积 A_3，……，正 $6\times2^{n-1}$ 边形的面积 A_n，如此继续下去，得到一个面积值的数列 $A_1,A_2,A_3,\cdots,A_n,\cdots$. 当 n 越来越大时，正多边形与圆越来越接近，从而 A_n 与圆的面积越来越接近. 因此当 n 充分大时，可用 A_n 作为圆的面积的近似值. 当 n 无限增大（记为 $n\to\infty$）时，A_n 无限接近于圆的面积，我们就称圆的面积为数列 $A_1,A_2,A_3,\cdots,A_n,\cdots$ 当 $n\to\infty$ 时的极限.

考察数列 $\{x_n\}$ 的极限问题，就是判断当 n 无限增大时，$\{x_n\}$ 是否和某个常数无限接近. 我们现在可以通过在数轴上描点，直观地判断上面四个数列的变化趋势. 当 $n\to\infty$ 时，数列(1)的项无限接近于常数 0；数列(3)的项无限接近于常数 1；数列(2)的项无限增大；数列(4)的项跳跃地取 1 与 -1 两个值. 数列(2)、(4)的项不与任意常数无限接近. 我们可以简单地说数列(1)的极限为 0，数列(3)的极限为 1，而数列(2)和(4)的极限不存在.

数列(1)的极限为 0，说明截丈问题中逐日取下的棰的长度趋向于零.

如何用数学的语言来描述数列极限的概念呢？我们以数列(3)为例

说明.

上面提到，当 $n\to\infty$ 时数列(3)的项 $x_n=1+\dfrac{(-1)^n}{n}$ 与常数 1 无限接近，也就是 $|x_n-1|$ 可以任意小. 即，当 n 充分大时，$|x_n-1|$ 可以小于预先给定的无论多么小的正数 ε. 例如：

如果取 $\varepsilon=\dfrac{1}{100}$，由 $|x_n-1|=\dfrac{1}{n}<\dfrac{1}{100}$，得 $n>100$. 这表明从第 101 项起，以后的各项均满足 $|x_n-1|<\dfrac{1}{100}$，即当 $n>100$ 时，有 $|x_n-1|<\dfrac{1}{100}$.

如果取 $\varepsilon=\dfrac{1}{1\,000}$，由 $|x_n-1|=\dfrac{1}{n}<\dfrac{1}{1\,000}$，得 $n>1\,000$. 即当 $n>1\,000$ 时，有 $|x_n-1|<\dfrac{1}{1\,000}$.

ε 还可取更小的正数，都能得到类似的结果. 一般地，不论 ε 取多么小的正数，由 $|x_n-1|=\dfrac{1}{n}<\varepsilon$，得 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$，取正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$，则当 $n>N$ 时，总有 $|x_n-1|<\varepsilon$.

这表明了当 n 充分大时，$x_n=1+\dfrac{(-1)^n}{n}$ 与 1 可任意接近这一事实. 由此可得出数列极限的定义.

定义 2.1.2（“$\varepsilon-N$”） 设有数列 $\{x_n\}$，a 为常数，如果对于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbf{N}$，使得当 $n>N$ 时，恒有

$$|x_n-a|<\varepsilon$$

成立，就称常数 a 为数列 $\{x_n\}$ 当 $n\to\infty$ 时的极限，记为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a \quad 或 \quad x_n\to a(n\to\infty).$$

此时也称数列 $\{x_n\}$ **收敛**于 a. 如果数列 $\{x_n\}$ 的极限不存在，就称数列 $\{x_n\}$ **发散**或不收敛.

对于数列极限定义，我们应注意下面几点：

(1) ε 的任意性. ε 的作用在于衡量 a_n 和 a 的接近程度，ε 愈小，表示愈接近，究竟 ε 小到什么程度是没有限制的，这样就能反映 a_n 和 a 可以任意接近. 然而，尽管 ε 有它的任意性，但当它一经给出，应暂时看做是固定不变的，以便根据它来求 N. 再者，ε 既然可以是任何正数，那么也可用 2ε，3ε 或 ε^2 来代替.

(2) N 的相应性. 一般来说，N 是随着 ε 的变小而变大的，可写成

概念解析 2-1
数列的极限

例如，上面提到的数列 $x_n=1+\dfrac{(-1)^n}{n}$ 的极限就可记为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\dfrac{(-1)^n}{n}\right]=1$.

$N=N(\varepsilon)$. 定义中重要的是 N 的存在性，而不在于它到底取什么值. 当 N 存在时，它的取值不唯一，可取比它大的任何正整数，因此我们确定 N 时，经常将 $|x_n-a|$ 作适当的放大处理，使问题简单化(见例 2.1.2).

(3) 定义中"使得当 $n>N$ 时，都有 $|x_n-a|<\varepsilon$"这句话是指：凡是下标大于 N 的所有 a_n，都满足不等式 $|x_n-a|<\varepsilon$. 从几何意义上讲，就是不论 ε 多么小，所有下标大于 N 的 a_n，都落在 a 的一个开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 内(图 2-1-2)，而在这个开区间之外，至多只有 N(有限)项.

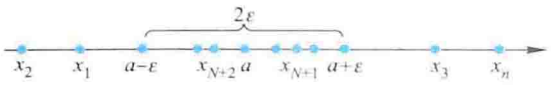


图 2-1-2

定义 2.1.2 可以用来验证数列的极限，但没有给出求极限的方法. 关于如何求极限，我们会在今后陆续介绍.

典型例题解析 2-1
用定义验证极限

数列 $\{(-1)^n\}$ 与 $\{n\}$ 不收敛，也正是由于它们不满足注意(3). 从收敛数列的这一特性还看到，改变数列的有限项不会改变数列的收敛性及其极限值.

例 2.1.1　设 $|q|<1$，证明等比数列

$$1,q,q^2,\cdots,q^{n-1},\cdots$$

的极限是 0.

证　如果 $q=0$，结论显然. 因此我们只要证明 $0<|q|<1$ 的情形. 由于

$$|x_n-0|=|q^{n-1}-0|=|q|^{n-1},$$

因此对于 $\forall\varepsilon>0(0<\varepsilon<1)$，要使得 $|x_n-a|<\varepsilon$，只需 $|q|^{n-1}<\varepsilon$. 两边取自然对数，得 $(n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon$. 因 $0<|q|<1$，于是得

$$n>1+\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}.$$

取正整数 $N=\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]$，当 $n>N$ 时，有 $|x_n-a|<\varepsilon$ 成立，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}q^{n-1}=0$.

例 2.1.2　证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$.

证　由于

$$|x_n-a|=\left|\frac{\sin n}{n}-0\right|<\frac{1}{n},$$

因此对 $\forall\varepsilon>0$，要使 $|x_n-a|<\varepsilon$，只需 $\dfrac{1}{n}<\varepsilon$ 即可，即 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$. 取正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$，当 $n>N$ 时，总有 $|x_n-a|<\varepsilon$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$.

2.1.3 收敛数列的性质

定理 2.1.1(唯一性) 收敛数列的极限是唯一的.

证 反证法. 设数列$\{x_n\}$收敛,且有两个相异的极限 a 和 b,不妨设 $a<b$. 由于

$$\lim_{n\to\infty} x_n=a,\quad \lim_{n\to\infty} x_n=b,$$

所以对 $\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}>0$,存在正整数 N_1 和 N_2,当 $n>N_1$ 时有

$$|x_n-a|<\varepsilon=\frac{b-a}{2},$$

当 $n>N_2$ 时有

$$|x_n-b|<\varepsilon=\frac{b-a}{2},$$

取 $N=\max\{N_1,N_2\}$,当 $n>N$ 时,上述两个不等式都成立,从而有

$$0<b-a=|(x_n-a)-(x_n-b)|\leqslant|x_n-a|+|x_n-b|<b-a,$$

上式是矛盾的,因此收敛数列的极限必是唯一的.

定理 2.1.2(有界性) 收敛数列是有界数列. 即如果数列$\{x_n\}$收敛,则必$\exists M>0$,使得对于一切 $n=1,2,\cdots$,恒有$|x_n|\leqslant M$.

证 设$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$,则对于 $\varepsilon=1>0$,$\exists N\in\mathbf{N}$,当 $n>N$ 时,有

$$|x_n-a|<\varepsilon=1,\quad \text{从而}\ |x_n|-|a|\leqslant|x_n-a|<1,$$

即

$$|x_n|<|a|+1,$$

取 $M=\max\{|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_N|,|a|+1\}$,则 $M>0$,且对于一切 $n=1,2,\cdots$,恒有$|x_n|\leqslant M$,表明数列$\{x_n\}$为有界数列.

注 (1) 定理 2.1.2 的逆命题未必成立,即有界数列未必收敛. 如数列$\{(-1)^n\}$有界,但该数列是发散的.

(2) 如果一个数列不是有界的,就称该数列无界. 无界数列一定发散,如数列$\{n\}$是发散的.

下面介绍子数列的概念.

定义 2.1.3 从数列$\{x_n\}$中任选出无限多项,并按下标从小到大排成一列,记作

$$x_{n_1},x_{n_2},\cdots,x_{n_k},\cdots,$$

称此数列$\{x_{n_k}\}$为数列$\{x_n\}$的一个子数列. 特别地,分别称数列$\{x_{2n-1}\}$和$\{x_{2n}\}$为数列$\{x_n\}$的奇子数列和偶子数列.

注 x_{n_k} 为数列$\{x_n\}$的第 n_k 项,为子数列$\{x_{n_k}\}$的第 k 项,且 $n_k\geqslant k$.

定理 2.1.3 数列$\{x_n\}$收敛于 a 的充分必要条件为数列$\{x_n\}$的奇子数列$\{x_{2n-1}\}$和偶子数列$\{x_{2n}\}$都收敛于 a.

证 先证明必要性. 由于$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$,所以对于 $\forall\varepsilon>0$,$\exists N\in\mathbf{N}$,当

$n>N$ 时，有

$$|x_n-a|<\varepsilon,$$

而此时 $2n-1>N$，$2n>N$，故有

$$|x_{2n-1}-a|<\varepsilon,\quad |x_{2n}-a|<\varepsilon,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}x_{2n-1}=a,\quad \lim_{n\to\infty}x_{2n}=a.$$

再证明充分性. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$，则对于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N_1$，$N_2\in\mathbf{N}$，当 $n>N_1$ 时，

$$|x_{2n-1}-a|<\varepsilon,$$

当 $n>N_2$ 时，

$$|x_{2n}-a|<\varepsilon,$$

取 $N=\max\{2N_1-1,2N_2\}$，当 $n>N$ 时，不论 n 为奇数还是偶数，总有

$$|x_n-a|<\varepsilon,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a.$$

进一步，我们可以将定理 2.1.3 推广得到

定理 2.1.4　数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的充分必要条件为数列 $\{x_n\}$ 的所有子数列 $\{x_{n_k}\}$ 都收敛于 a.

定理 2.1.4 的证明略.

定理 2.1.3 表明：如果数列 $\{x_n\}$ 的奇子数列 $\{x_{2n-1}\}$ 与偶子数列 $\{x_{2n}\}$ 中有一个发散，或两者都收敛，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}\neq\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}$，则数列 $\{x_n\}$ 一定发散.

再看数列 $\{(-1)^n\}$，其奇子数列为 $\{-1\}$，收敛于 -1；而偶子数列为 $\{1\}$，收敛于 1，所以数列 $\{(-1)^n\}$ 发散.

习题 2-1

1. 观察下列数列 $\{x_n\}$ 的变化趋势，判断极限是否存在？若存在，写出极限值.

(1) $x_n=\dfrac{2}{3^n}$；　(2) $x_n=\dfrac{2+(-1)^n}{n}$；　(3) $x_n=(-1)^n+\dfrac{1}{n}$；

(4) $x_n=\cos\dfrac{\pi}{n}$；　(5) $x_n=\ln\dfrac{1}{n}$.

2. 用极限定义证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-1}{3n+2}=\dfrac{2}{3}$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}=0$.

3. 证明：若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，且$a>b$，则一定存在正整数$N$，当$n>N$时有$x_n>b$.

4. 证明：若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，并举例说明其逆命题不成立.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

2.2 函数的极限

数列可视为定义在正整数集上的函数，其自变量n的变化是“离散型”的，而自然界中有很多量的变化是“连续型”的，如时间、温度等. 因此我们还应该研究这类“连续型”量的变化过程，这就是将要介绍的函数的极限. 在函数的极限中，根据自然界各种量的变化，我们将自变量的变化过程分为如下两大类：

1. 自变量x的绝对值$|x|$无限增大或称x趋向无穷大，记为$x\to\infty$；

2. 自变量x任意地接近于有限值x_0（注意$x\neq x_0$）或称x趋向x_0，记为$x\to x_0$.

所谓函数的极限，就是要考察在自变量x的某一变化过程中，对应的函数值$f(x)$是否任意接近于某个常数A. 如果是，我们就称常数A为函数$f(x)$在自变量x该变化过程中的极限. 类似于数列，我们将建立函数极限的数学定义.

2.2.1 自变量$x\to\infty$时函数的极限

上节中，我们讨论了数列的极限. 由于数列可视为特殊的函数，且$n\to\infty$（n取正整数，无限增大）与$x\to\infty$（x取实数，$|x|$无限增大）具有一些类似特征，因此我们可参照数列极限的定义，给出当$x\to\infty$时函数极限的数学定义.

定义 2.2.1（“$\varepsilon-X$”） 设函数$f(x)$当$|x|$充分大时有定义，A为常数，如果对于$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，使得当$|x|>X$时，恒有

$$|f(x)-A|<\varepsilon$$

成立，就称常数A为函数$f(x)$当$x\to\infty$时的极限，记作

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \text{ 或 } f(x)\to A(x\to\infty).$$

例 2.2.1　证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$.

证　$\forall\varepsilon>0$，要使得

$$\left|\frac{1}{x}-0\right|=\frac{1}{|x|}<\varepsilon,$$

只要 $|x|>\dfrac{1}{\varepsilon}$，取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}$，则当 $|x|>X$ 时，恒有

$$\left|\frac{1}{x}-0\right|<\varepsilon$$

成立，所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$.

极限 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$ 的几何意义是：对任意给定的正数 ε（不论 ε 多么小），作两条水平直线 $y=A-\varepsilon$，$y=A+\varepsilon$，则总存在一个正数 X，使得在区间 $(-\infty,-X)$ 与 $(X,+\infty)$ 内，函数 $f(x)$ 的图形介于这两条水平直线之间（图 2-2-1）.

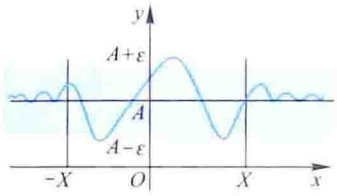


图 2-2-1

2.2.2　自变量 $x\to x_0$ 时函数的极限

我们先介绍 δ 邻域的概念. 称中心在 x_0 点，半径为 $\delta(\delta>0)$ 的开区间 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 为点 x_0 的 δ 邻域，记为 $U(x_0,\delta)$，即有

$$U(x_0,\delta)=(x_0-\delta,x_0+\delta)=\{x\mid|x-x_0|<\delta\}.$$

$U(x_0,\delta)$ 除去点 x_0 后称为 x_0 的去心（或空心）δ 邻域，记作 $\mathring{U}(x_0,\delta)$，即有

$$\mathring{U}(x_0,\delta)=(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)=\{x\mid 0<|x-x_0|<\delta\}.$$

在不需要强调邻域半径 δ 时，通常用 $U(x_0)$ 或 $\mathring{U}(x_0)$ 表示点 x_0 的某个邻域或某个去心邻域.

所谓研究当 $x\to x_0$ 时函数 $f(x)$ 的极限，就是考察 $|x-x_0|(x\neq x_0)$ 无限小时，函数 $f(x)$ 的变化趋势. 如果此时函数 $f(x)$ 无限接近于常数 A，则表明对于任意给定的（不论多么小的）正数 ε，只要 $|x-x_0|(x\neq x_0)$ 充分小，就可使得

$$|f(x)-A|<\varepsilon.$$

由此得定义 2.2.2.

定义 2.2.2（“$\varepsilon-\delta$”）　设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域有定义，A 为常数，如果对于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有

$$|f(x)-A|<\varepsilon$$

成立，就称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \quad 或 \quad f(x)\to A(x\to x_0).$$

定义中“总存在正数 δ，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时”是用来体现 x 与 x_0

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 也可描述为：对于任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，恒有 $f(x)\in U(A,\varepsilon)$ 成立.

概念解析 2-2
自变量 $x\to x_0$ 时函数的极限

充分接近或$|x-x_0|$充分小的程度. δ越小，x与x_0就越接近. 此处δ的作用与前面定义中的N和X的作用相仿，均描述自变量的变化过程. 一般地，ε越小，δ越小，可写成$\delta=\delta(\varepsilon)$.

而"$0<|x-x_0|$"表示在研究函数$f(x)$当$x\to x_0$时的极限时，主要是研究$f(x)$在点x_0附近的变化趋势，与$f(x)$在点x_0处是否有定义以及有定义时$f(x)$为何值并无关系.

例如，函数$f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$，当$x=2$时无定义，但当$x\to 2$时，$f(x)\to 4$. 如图 2-2-2，证明见后.

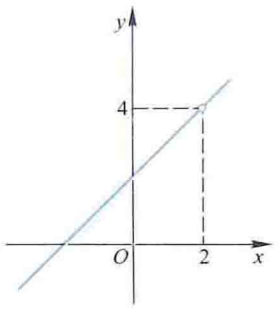


图 2-2-2

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$的几何意义是：对于任意给定的$\varepsilon>0$，作两条水平直线$y=A-\varepsilon$，$y=A+\varepsilon$，则总存在正数$\delta$，使得在$(x_0-\delta,\ x_0)$和$(x_0,\ x_0+\delta)$内，函数$f(x)$的图形介于两条水平直线之间（图 2-2-3）.

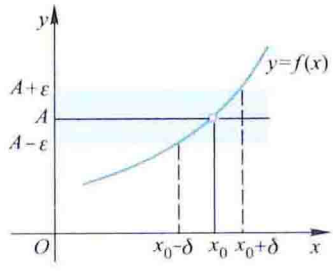


图 2-2-3

由例 2.2.2 可得$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$. 事实上，因为$x\neq 2$时，$f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}=x+2$，由例 2.2.2 即得.

例 2.2.2　证明$\lim\limits_{x\to x_0}(ax+b)=ax_0+b$，其中$a$，$b$均为常数.

证　当$a=0$时，显然有$\lim\limits_{x\to x_0} b=b$.

下面我们证明$a\neq 0$时的情形. 对于任意给定的正数ε，要使得

$$|(ax+b)-(ax_0+b)|=|a||x-x_0|<\varepsilon,$$

只需$|x-x_0|<\dfrac{\varepsilon}{|a|}$，故取$\delta=\dfrac{\varepsilon}{|a|}>0$，则当$0<|x-x_0|<\delta$时，恒有

$$|(ax+b)-(ax_0+b)|<\varepsilon$$

成立，所以$\lim\limits_{x\to x_0}(ax+b)=ax_0+b$.

特别地，$\lim\limits_{x\to x_0} x=x_0$.

例 2.2.3　证明$\lim\limits_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$.

证　$\forall\varepsilon>0$，由于

$$|\sin x-\sin x_0|=\left|2\sin\frac{x-x_0}{2}\cos\frac{x+x_0}{2}\right|\leqslant 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|$$

$$\leqslant 2\left|\frac{x-x_0}{2}\right|=|x-x_0|,$$

因此要使得$|\sin x-\sin x_0|<\varepsilon$，只需$|x-x_0|<\varepsilon$，故取$\delta=\varepsilon>0$，则当$0<|x-x_0|<\delta$时，恒有

$$|\sin x-\sin x_0|<\varepsilon$$

成立，所以$\lim\limits_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$.

2.2.3　函数的单侧极限

函数的单侧极限是指当自变量 x 沿着某个单边方向变化时函数 $f(x)$ 的变化趋势.

自变量 $x\to\infty$ 是指 $|x|$ 无限增大. 如果只考察 $x>0$，$|x|$ 无限增大，就称 x 趋向正无穷大，记为 $x\to+\infty$. 同理如果只考察 $x<0$，$|x|$ 无限增大，就称 x 趋向负无穷大，记为 $x\to-\infty$.

类似于 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 的"$\varepsilon-X$"定义，极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$ 可描述为

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists X>0,\text{使当 } x>X \text{ 时，恒有 } |f(x)-A|<\varepsilon$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists X>0,\text{使当 } x<-X \text{ 时，恒有 } |f(x)-A|<\varepsilon$$

自变量 $x\to x_0$ 是指 x 向 x_0 无限接近(左、右侧都可以接近)，如果只考虑 $x<x_0$，就是 x 从 x_0 的左侧趋向 x_0 或 x 从小于 x_0 的方向趋向 x_0，记为 $x\to x_0^-$，此时极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 称为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的左极限，记为 $f(x_0^-)$，即 $f(x_0^-)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$.

同理也有函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$，记为 $f(x_0^+)$，即 $f(x_0^+)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$.

极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=A$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$ 可描述为

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{使当 } x_0-\delta<x<x_0 \text{ 时，恒有 } |f(x)-A|<\varepsilon$$

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{使当 } x_0<x<x_0+\delta \text{ 时，恒有 } |f(x)-A|<\varepsilon$$

例 2.2.4　证明 $\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=0$，其中常数 $a>1$.

证　$\forall\varepsilon>0(0<\varepsilon<1)$，要使得

$$|a^x-0|=a^x<\varepsilon,$$

只需 $x\ln a<\ln\varepsilon$，即 $x<\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln a}$，故取 $X=-\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln a}>0$，当 $x<-X$ 时恒有

$$|a^x-0|<\varepsilon$$

成立，所以 $\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=0$.

例 2.2.5　证明 $\lim\limits_{x\to0^+}\sqrt{x}=0$.

证　$\forall\varepsilon>0$，要使得

$$|\sqrt{x}-0|=\sqrt{x}<\varepsilon,$$

只需 $x<\varepsilon^2$. 故取 $\delta=\varepsilon^2$，则当 $0<x<\delta$ 时，恒有

$$|\sqrt{x}-0|<\varepsilon$$

成立，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0$.

由 $x\to\infty$ 和 $x\to x_0$ 时函数极限的定义及单侧极限的定义可证以下两个定理.

定理 2.2.1 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 的充分必要条件为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$.

定理 2.2.2 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 的充分必要条件为 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$ 即 $f(x_0^-)=f(x_0^+)=A$.

定理 2.2.1 表明：如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 中至少有一个不存在，或两者都存在但不相等，则 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 不存在. 可以验证极限 $\lim\limits_{x\to\infty}a^x$ $(a>0,a\neq 1)$，$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 都不存在.

定理 2.2.2 对判定分段函数在分段点处的极限情况有着重要的作用.

定理 2.2.2 表明：如果 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$ 中有一个不存在，或者两者都存在但不相等，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在.

例 2.2.6 设

$$|x|=\begin{cases}x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x, & x<0,\end{cases}$$

求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

解 由于

$$\lim_{x\to 0^-}|x|=\lim_{x\to 0^-}(-x)=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+}|x|=\lim_{x\to 0^+}x=0,$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}|x|=0$.

例 2.2.7 考察函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & x>0,\\ 10, & x=0,\\ x+5, & x<0\end{cases}$ 当 $x\to 0$ 时的极限.

解 由例 2.2.2、例 2.2.5 知 $f(0^+)=0$，$f(0^-)=5$，$f(0^+)\neq f(0^-)$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在.

习题 2-2

1. 根据极限定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^2-4}{x+2}=-4$；　(2) $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$；

(3) $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=0$；　(4) $\lim\limits_{x\to 2} x^2=4$（提示：限制 $1<x<3$）.

2. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x>2, \\ 0, & x=2, \\ 6-x, & x<2, \end{cases}$

(1) 作出 $f(x)$ 的图形；

(2) 根据图形求出 $f(2^-)$，$f(2^+)$；

(3) 问 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ 存在吗？

3. 证明：若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$（$A$ 为有限值），则 $\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，函数 $f(x)$ 是有界的.

网上更多……　自测题　教学 PPT

2.3　极限的性质

极限有许多重要性质，它们使极限思想变得更加丰富，也为今后极限的计算、极限理论的进一步深化提供了基础. 以下主要介绍函数极限的性质. 事实上，数列极限也具有类似性质.

2.3.1　极限的四则运算性质

以下的定理和推论，对自变量 x 的变化过程 $x\to x_0$，$x\to\infty$ 及单侧变化过程 $x\to x_0^-$，$x\to x_0^+$，$x\to+\infty$，$x\to-\infty$ 都是成立的. 因此下面定理和推论中涉及的极限我们都采取简单的记法，如 $\lim f(x)=A$. 但在同一定理或推论中，诸极限的自变量 x 的变化过程必须是完全相同的.

定理 2.3.1 设 $\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=B$，则

(1) $\lim[f(x)\pm g(x)]$存在，且

$$\lim[f(x)\pm g(x)]=A\pm B=\lim f(x)\pm\lim g(x);$$

(2) $\lim[f(x)g(x)]$存在，且

$$\lim[f(x)g(x)]=AB=\lim f(x)\lim g(x);$$

(3) 当 $B\neq 0$ 时，$\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}$也存在，且

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}=\frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}.$$

概念解析 2-3
极限的四则运算

微视频 2-1
极限的四则运算性质 1

微视频 2-2
极限的四则运算性质 2

证 (1)下面我们只证明 $x\to x_0$ 时的情形，其他情形同理可证.

$\forall\varepsilon>0$，因为 $\lim f(x)=A$，则 $\exists\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，有 $|f(x)-A|<\dfrac{\varepsilon}{2}$；又 $\lim g(x)=B$，则 $\exists\delta_2>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时，有 $|g(x)-B|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 因此，取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有

$$|f(x)-A|<\frac{\varepsilon}{2},\quad |g(x)-B|<\frac{\varepsilon}{2},$$

从而

$$\begin{aligned}|[f(x)\pm g(x)]-(A\pm B)|&=|[f(x)-A]\pm[g(x)-B]|\\&\leqslant|f(x)-A|+|g(x)-B|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

所以$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B$.

由于(2)(3)的证明较复杂，此处不再证明.

定理 2.3.1 中的(1)(2)可推广到有限个函数情形. 另外对(2)还有以下推论.

推论 2.3.1 设 $\lim f(x)=A$，则

(1) $\lim[Cf(x)]=CA=C\lim f(x)$($C$ 为常数)；

(2) $\lim[f(x)]^k=A^k=[\lim f(x)]^k$($k$ 为正整数).

微视频 2-3
极限四则运算的几个注意事项

由于数列可认为是特殊的函数，因此定理 2.3.1、推论 2.3.1 对数列的极限也是成立的. 同理，函数的极限中也有相对应的唯一性和有界性.

定理 2.3.2(唯一性) 如果 $\lim f(x)$存在，则必唯一.

概念解析 2-4
函数的局部有界性

定理 2.3.2(局部有界性)　如果 $\lim f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 局部有界.

例如，如果 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，则 $\exists M>0$ 与 $\delta>0$，使得 $\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，都有 $|f(x)|\leqslant M$(即习题 2-2,3).

定理 2.3.2 和定理 2.3.3 的证明请读者自己完成.

将 $x\to x_0$ 换成其他极限过程时也有类似的结论.

例 2.3.1　设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$，求 $\lim_{x\to x_0} f(x)$.

解
$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} f(x)&=\lim_{x\to x_0}(a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n)\\&=a_0(\lim_{x\to x_0}x)^n+a_1(\lim_{x\to x_0}x)^{n-1}+\cdots+\lim_{x\to x_0}a_n\\&=a_0x_0^n+a_1x_0^{n-1}+\cdots+a_n=f(x_0).\end{aligned}$$

例 2.3.1 表明，对任意多项式函数 $f(x)$，$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，即极限值等于函数值. 如 $\lim_{x\to 1}(3x^2-2x+1)=3\cdot 1^2-2+1=2$.

例 2.3.2　设 $P(x)$，$Q(x)$ 均为多项式函数，且 $Q(x_0)\neq 0$，求有理函数 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 的极限 $\lim_{x\to x_0}\dfrac{P(x)}{Q(x)}$.

解　由定理 2.3.1(3)及例 2.3.1 即可得 $\lim_{x\to x_0}\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{P(x_0)}{Q(x_0)}$. 表明对任意的有理函数 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，当分母极限不为零时，极限值也等于函数值.

例 2.3.3　求 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^3-1}$.

解　这里分母的极限为零，不能直接用定理 2.3.1(3)(或例 2.3.2 结论)，但注意到分子的极限也为零(这种类型的极限称作"$\dfrac{0}{0}$"型不定式)，且分子分母有公因子 $x-1$，而 $x\to 1$ 时 $x\neq 1$，$x-1\neq 0$，所以可约去这个公因子.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x^2+x+1}=\frac{1+1}{1^2+1+1}=\frac{2}{3}.$$

2.3.2　极限的复合运算性质

定理 2.3.4　设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内不等于 a，但 $\lim_{x\to x_0}\varphi(x)=a$，又 $\lim_{u\to a} f(u)=A$，则复合函数 $f[\varphi(x)]$ 当 $x\to x_0$ 时的极限存在，且
$$\lim_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=\lim_{u\to a} f(u)=A.$$

证　由于 $\lim_{u\to a} f(u)=A$，所以对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\eta>0$，当 $0<|u-a|<\eta$ 时，有 $|f(u)-A|<\varepsilon$.

又$\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=a$，故对上面得到的$\eta>0$，$\exists\delta_1>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_1$时，有$|\varphi(x)-a|<\eta$.

设x在$\mathring{U}(x_0,\delta_2)$($\delta_2$为某一正数)内$\varphi(x)\neq a$. 取$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$，则当$0<|x-x_0|<\delta$时，$0<|\varphi(x)-a|=|u-a|<\eta$，进而有

$$|f[\varphi(x)]-A|=|f(u)-A|<\varepsilon.$$

所以$\lim\limits_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=A$.

注　在定理2.3.4中，如果把$x\to x_0$改换成其他极限过程，或者把a换成∞(见后面的无穷大概念)结论仍成立.

定理2.3.5　设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$且$x_n\neq x_0$，$n=1,2,\cdots$，则$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$存在，且

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{x\to x_0}f(x)=A.$$

定理2.3.5的证明与定理2.3.4的证明相仿，请读者完成. 定理2.3.5中的极限过程$x\to x_0$可改换成其他极限过程，结论仍成立.

定理2.3.4表明在求极限的过程中可作适当的变量代换，定理2.3.5表明数列极限问题可转化为函数极限问题来解决.

例2.3.4　证明：

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}\cos x=\cos x_0$；

(2) 当$x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}$($k=0,\pm1,\pm2,\cdots$)时，$\lim\limits_{x\to x_0}\tan x=\tan x_0$.

典型例题解析2-2
利用极限运算法则求极限

证　(1) 因为$\cos x=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$，作变量代换$u=\dfrac{\pi}{2}-x$，则$\lim\limits_{x\to x_0}u=\dfrac{\pi}{2}-x_0$. 由例2.2.3知，$\lim\limits_{u\to\frac{\pi}{2}-x_0}\sin u=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x_0\right)$，所以由定理2.3.4得

$$\lim_{x\to x_0}\cos x=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x_0\right)=\cos x_0.$$

(2) 当$x_0\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}$($k=0,\pm1,\pm2,\cdots$)时，$\cos x_0\neq0$，由商的极限运算法则

$$\lim_{x\to x_0}\tan x=\lim_{x\to x_0}\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\lim\limits_{x\to x_0}\sin x}{\lim\limits_{x\to x_0}\cos x}=\frac{\sin x_0}{\cos x_0}=\tan x_0.$$

2.3.3　极限值与函数值的保号性

定理2.3.6(函数的局部保号性)　设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，且$A>0$(或$A<0$)，则在$x_0$的某去心邻域内，$f(x)>0$(或$f(x)<0$).

概念解析2-5
极限的保号性

证　取$\varepsilon=\dfrac{|A|}{2}>0$，因为$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，所以对取定的$\varepsilon$，$\exists\delta>0$，当

$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时，$|f(x)-A|<\varepsilon=\dfrac{|A|}{2}$，即 $A-\dfrac{|A|}{2}<f(x)<A+\dfrac{|A|}{2}$.

如果 $A>0$，则 $f(x)>\dfrac{A}{2}=\dfrac{A}{2}>0$. 如果 $A<0$，则 $f(x)<\dfrac{A}{2}=\dfrac{A}{2}<0$.

推论 2.3.2(极限的保号性) 如果在 x_0 的某去心邻域内 $f(x)\geqslant 0$(或 $f(x)\leqslant 0$)，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则 $A\geqslant 0$(或 $A\leqslant 0$).

推论 2.3.2 用反证法即可证得.

注 定理 2.3.6 及其推论中的 $x\to x_0$ 可换成其他极限过程. 另外，数列极限也有类似的定理和推论.

推论 2.3.3(极限的保序性) 如果在 x_0 的某去心邻域内 $f(x)\geqslant g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=B$，则 $A\geqslant B$.

令 $F(x)=f(x)-g(x)$，由定理 2.3.1 和推论 2.3.2 即可证得.

习题 2-3

1. 下列命题中哪些是正确的，哪些是错误的？如果是正确的，给出理由，如果是错误的，给出反例.

(1) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 不存在；

(2) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在，且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 也不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 不存在；

(3) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)g(x)]$ 不存在.

2. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 2}(2x^3-x^2+5)$；　　(2) $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^2-4}{x^3+8}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{4x+2}{x(x^2+2)}\right]$；　　(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)\left(3-\dfrac{1}{x^2}\right)$.

3. 设 $f(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，问是否有 $A>0$？为什么？

网上更多…… 自测题 教学 PPT

2.4 无穷小、无穷大

2.4.1 无穷小

由极限的运算法则，我们容易知道下面两个极限

$$\lim f(x)=A \quad 和 \quad \lim[f(x)-A]=0$$

是等价的. 这反映了对函数 $f(x)$ 的极限研究可以转化到研究以零为极限的函数 $f(x)-A$ 上来. 以零为极限的函数在理论研究和实际应用上都非常重要. 下面我们介绍以零为极限的函数——无穷小.

微视频 2-4
无穷小的定义及注意事项

定义 2.4.1 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$（或 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$），就称函数 $f(x)$ 为当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷小.

概念解析 2-6
无穷小的定义

例如 $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)=0$，所以 $x-1$ 为 $x\to 1$ 时的无穷小；又 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$，所以 $\dfrac{1}{x}$ 是 $x\to\infty$ 时的无穷小.

极限过程 $x\to x_0$、$x\to\infty$ 可改换成单侧极限过程. 例如 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0$，称 $\sqrt{x}$ 为 $x\to 0^+$ 时的无穷小.

微视频 2-5
无穷小的结论

如果数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$，也称数列 $\{x_n\}$ 为 $n\to\infty$ 时的无穷小. 例如 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^n}=0$，我们称数列 $\left\{\dfrac{1}{2^n}\right\}$ 为 $n\to\infty$ 时的无穷小.

无穷小是一个以零为极限的函数或数列，而不是绝对值很小的数（如 10^{-100} 不是无穷小），两个概念不要混淆. 零是唯一可作为无穷小的常数.

无穷小与函数极限有下列重要的关系：

定理 2.4.1 在自变量的同一变化过程中，$\lim f(x)=A$ 的充分必要条件是 $f(x)=A+\alpha$，其中 $\alpha=\alpha(x)$ 为无穷小.

证 $\lim f(x)=A$ 等价于 $\lim[f(x)-A]=0$. 记 $\alpha=\alpha(x)=f(x)-A$，则 $f(x)=A+\alpha$，其中 $\lim\alpha=0$.

反之，$\lim f(x)=\lim(A+\alpha)=A+\lim\alpha=A+0=A$.

无穷小有下列性质：

定理 2.4.2 在自变量的同一变化过程中，有限个无穷小的代数和或乘积仍为无穷小.

注 定理 2.4.2 对无限多个无穷小不成立.

由极限的四则运算法则及无穷小定义即可证得.

概念解析 2-7
无穷小的运算

定理 2.4.3 有界函数与无穷小的乘积仍为无穷小.

证　我们只证明 $x\to x_0$ 的情形，其他情形同理可证.

设函数 $u(x)$ 在 x_0 的 δ_1 去心邻域 $\dot{U}(x_0,\delta_1)$ 内有界，故存在正数 M，当 $x\in\dot{U}(x_0,\delta_1)$ 时，$|u(x)|\leqslant M$. 又设 $\alpha(x)$ 为当 $x\to x_0$ 时的无穷小，所以对给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta_2>0$，当 $x\in\dot{U}(x_0,\delta_2)$ 时，$|\alpha(x)-0|=|\alpha(x)|<\dfrac{\varepsilon}{M}$. 取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$，则当 $x\in\dot{U}(x_0,\delta)$，即 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有

$$|u(x)\alpha(x)|=|u(x)||\alpha(x)|<M\cdot\frac{\varepsilon}{M}=\varepsilon,$$

所以 $u(x)\alpha(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小.

推论 2.4.1　常数与无穷小的乘积仍为无穷小.

典型例题解析 2-3
利用无穷小性质求极限

例 2.4.1　求 $\lim\limits_{x\to0}x\cos\dfrac{1}{x}$.

解　由于 $\lim\limits_{x\to0}x=0$，而 $\left|\cos\dfrac{1}{x}\right|\leqslant1$，由定理 2.4.3 知

$$\lim_{x\to0}x\cos\frac{1}{x}=0.$$

同理 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\arctan x}{x}=0$，$\lim\limits_{x\to1}(x-1)\operatorname{sgn}x=0$.

2.4.2　无穷大

微视频 2-6
无穷大的定义

如果在自变量的某变化过程中，函数 $f(x)$ 的绝对值 $|f(x)|$ 无限增大，就称此时的 $f(x)$ 为无穷大. 下面给出当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时 $f(x)$ 为无穷大的数学定义：

定义 2.4.2　如果对于 $\forall M>0$（不论 M 多么大），$\exists\delta>0$（或 $X>0$），当 $0<|x-x_0|<\delta$（或 $|x|>X$）时，恒有

$$|f(x)|>M$$

成立，就称函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时为无穷大. 为了方便，也称函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的极限为无穷大，记作

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty\quad[\text{或}\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty].$$

如果将定义中 $|f(x)|>M$ 换成 $f(x)>M$[或 $f(x)<-M$]，就称 $f(x)$ 为正无穷大(或负无穷大)，记作

注　(1) 无穷大是绝对值无限增大的变量，不要把无穷大与很大的数混淆（如 10^{100} 不是无穷大）.

(2) 不要把无穷大与无界量视为等同. 例如数列 $1,0,2,0,\cdots,n,0,\cdots$ 是无界的，但不是无穷大.

(3) 当称函数 $f(x)$ 的极限为无穷大时，函数 $f(x)$ 的极限实际上是不存在的.

概念解析 2-8
无穷大与无界的区别

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=+\infty \quad [\text{或}\lim_{x\to x_0} f(x)=-\infty],$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=+\infty \quad [\text{或}\lim_{x\to\infty} f(x)=-\infty].$$

微视频 2-7
无穷大的注意事项

我们同样可以给出当 $x\to x_0^-$，$x\to x_0^+$，$x\to+\infty$，$x\to-\infty$ 及 $n\to\infty$ 时的无穷大的数学定义. 限于篇幅，不再多述.

无穷大与无穷小有如下的关系：

定理 2.4.4　在自变量的同一变化过程中，设 $f(x)\neq 0$，则 $f(x)$ 为无穷小的充分必要条件是 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷大.

微视频 2-8
无穷大与无穷小的关系

证　我们只证明当 $x\to x_0$ 时的情形.

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，$\forall M>0$（不论 M 多么大），对 $\varepsilon=\dfrac{1}{M}>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有

$$|f(x)|<\frac{1}{M}$$

成立，即

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|>M,$$

所以 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\infty$.

反之，如果 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\infty$，$\forall\varepsilon>0$（不论 ε 多么小），对 $M=\dfrac{1}{\varepsilon}>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|>\frac{1}{\varepsilon}$$

成立，即

$$|f(x)|<\varepsilon$$

成立，所以 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$.

例 2.4.2　求 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x^3+1}$.

解　因为 $\lim\limits_{x\to-1}(x^3+1)=(-1)^3+1=0$，所以

$$\lim_{x\to-1}\frac{1}{x^3+1}=\infty.$$

例 2.4.3　求 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{x+2}{x^3-1}\right)$.

解　由于当 $x\to1$ 时括号中的两项极限都为∞(这种类型的极限称作“∞−∞”型不定式),因此不能用极限差的运算法则. 可先通分得

$$\lim_{x\to1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x+2}{x^3-1}\right)=\lim_{x\to1}\frac{x^2+x+1-x-2}{x^3-1}=\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x^3-1},$$

再由例 2.3.3，　原式$=\dfrac{2}{3}$.

例 2.4.4　求$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+x+2}{x^3+2x-1}$.

解　由于当 $x\to\infty$ 时,函数分子与分母的极限都是∞(这种类型的极限称作“$\dfrac{\infty}{\infty}$”型不定式),因此不能直接用极限商的运算法则. 可以先将分子分母同除以 x^3 再由商的运算法则得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+x+2}{x^3+2x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x^3}}{1+\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^3}}=\frac{0}{1}=0.$$

例 2.4.5　求$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+2x-1}{3x^2+x+2}$.

解　由例 2.4.4 及无穷小与无穷大的关系得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+2x-1}{3x^2+x+2}=\infty.$$

一般地，当 $a_0b_0\neq0$，m 和 n 为非负整数时，有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, & \text{当 } m=n,\\ 0, & \text{当 } m<n,\\ \infty, & \text{当 } m>n.\end{cases}$$

例 2.4.6　$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3+5x-1}{4x^3-2x+1}$.

解　分子分母同除以 x^3,再由商的运算法则得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3+5x-1}{4x^3-2x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2+\frac{5}{x^2}-\frac{1}{x^3}}{4-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}.$$

例 2.4.7　求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}\right)$.

解　由于$\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}=\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}=\dfrac{n(n+1)}{2n^2}$,所以

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}=\frac{1}{2}.$$

注　$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}\right)\neq\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2}$,为什么？请大家思考.

2.4.3　无穷小的比较

由无穷小的运算知,两个无穷小的和、差、积仍为无穷小. 而两个无穷

小的商会出现什么情况呢？我们先看几个例子：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=0,\quad \lim_{x\to 0}\frac{x}{x^2}=\infty,\quad \lim_{x\to 0}\frac{2x}{x}=2.$$

由此表明，两个无穷小的商的极限可能出现各种不同的情况，我们把两个无穷小的商的极限称为$\frac{0}{0}$型不定式. 对于每个具体的$\frac{0}{0}$型不定式，要具体地讨论，不能一概而论. 例如，上面三个极限都是$\frac{0}{0}$型不定式，但它们的结果各不相同.

虽然无穷小都是极限为 0 的函数，但为什么无穷小的商会出现这么多情况呢？其原因在于这些无穷小趋向于零时的速度不同. 例如当 $x\to 0$ 时，x 与 x^2 都是无穷小，其变化趋势参见下表：

x	1	0.1	0.01	0.001	…
x^2	1	0.01	0.000 1	0.000 001	…

从表中发现，x^2 趋向零的速度快于 x 趋向零的速度. 为了从趋于零的速度来区分不同的无穷小，我们引入无穷小“阶”的概念.

定义 2.4.3 设在自变量的同一变化过程中，$\alpha=\alpha(x)$ 和 $\beta=\beta(x)(\beta\neq 0)$ 是两个无穷小，如果在该自变量的变化过程中，

(1) $\lim\frac{\alpha}{\beta}=0$，就称 α 是 β 的高阶无穷小，记作 $\alpha=o(\beta)$，也称 β 是 α 的低阶无穷小；

(2) $\lim\frac{\alpha}{\beta}=C\neq 0$，就称 α 与 β 是同阶无穷小；特别地，如果 $\lim\frac{\alpha}{\beta}=1$，就称 α 与 β 是等价无穷小，记作 $\alpha\sim\beta$.

例如，由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=0$ 知，当 $x\to 0$ 时，x^2 是 x 的高阶无穷小，即 $x^2=o(x)$，或称 x 是 x^2 的低阶无穷小.

又如，$\lim\limits_{x\to -1}\frac{x+1}{x^3+1}=\frac{1}{3}\neq 0$，所以当 $x\to -1$ 时，$x+1$ 和 x^3+1 是同阶无穷小. 调整一下极限表达式可得 $\lim\limits_{x\to -1}\frac{3(x+1)}{x^3+1}=1$，从而当 $x\to -1$ 时，$3(x+1)$ 与 x^3+1 是等价无穷小，即 $3(x+1)\sim x^3+1$.

等价无穷小有下列重要结论：

定理 2.4.5 设在自变量的同一变化过程中，$\alpha\sim\alpha'$，$\beta\sim\beta'$，且 $\lim\frac{\alpha'}{\beta'}$ 存

微视频 2-9
无穷小的比较

微视频 2-10
无穷小比较的注意事项

典型例题解析 2-4
无穷小的阶

微视频 2-11
无穷小比较的例子

微视频 2-12
等价无穷小的重要结论

在，则$\lim\frac{\alpha}{\beta}$存在，且

$$\lim\frac{\alpha}{\beta}=\lim\frac{\alpha'}{\beta'}.$$

注　定理2.4.5中，若$\lim\frac{\alpha'}{\beta'}=\infty$，则仍有$\lim\frac{\alpha}{\beta}=\lim\frac{\alpha'}{\beta'}$，请读者自证.

证　$\lim\frac{\alpha}{\beta}=\lim\frac{\alpha}{\alpha'}\cdot\frac{\alpha'}{\beta'}\cdot\frac{\beta'}{\beta}=\lim\frac{\alpha}{\alpha'}\cdot\lim\frac{\alpha'}{\beta'}\cdot\lim\frac{\beta'}{\beta}=\lim\frac{\alpha'}{\beta'}$.

定理2.4.5称为等价无穷小代换定理，灵活运用该定理，可以简化极限的运算. 但要注意的是，不能滥用等价无穷小代换定理. 例如，若$\alpha\sim\alpha'$，$\beta\sim\beta'$，一般地

$$\lim\frac{\alpha-\beta}{\gamma}\neq\lim\frac{\alpha'-\beta'}{\gamma},$$

其中$\gamma(\neq0)$为某一函数.

例如，$\lim\limits_{x\to-1}\frac{(x^3+1)-3(x+1)}{(x+1)^2}=\lim\limits_{x\to-1}(x-2)=-3$. 但当$x\to-1$时，$3(x+1)\sim x^3+1$. 如果此处将$3(x+1)$换成$x^3+1$，得极限为零，显然不正确.

习题2-4

1. 下列说法是否正确？为什么？

(1) 如果当$x\to x_0$时，$f(x)$无限变小，则$f(x)$当$x\to x_0$时为无穷小；

(2) 如果当$x\to x_0$时，$|f(x)|$越来越小，则$f(x)$当$x\to x_0$时为无穷小；

(3) 两个无穷大之和仍然是无穷大；

(4) 有界函数与无穷大乘积是无穷大；

(5) 由于$\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2+5x+2}{x^2+8x+2}=1$，所以当$x\to0$时$x^2+5x+2$与$x^2+8x+2$是等价无穷小.

2. 根据极限定义证明：$f(x)=x^3+1$当$x\to\infty$时是无穷大. 问x应满足什么条件能使$|f(x)|>10^3$？

3. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^2+5}{x^2+8}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to2}\frac{3x^2+x+1}{x-2}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{3}+\frac{2^2}{3^2}+\cdots+\frac{2^n}{3^n}\right)$；　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^3}+\frac{2^2}{n^3}+\frac{3^2}{n^3}+\cdots+\frac{n^2}{n^3}\right)$.

4. 验证：当 $x\to 1$ 时，x^2-5x+4 与 x^2-1 不是等价无穷小.

5. 证明：函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上无界，但这个函数不是 $x\to 0^+$ 时的无穷大.

6. 设 $\alpha=3x-x^3$，$\beta=ax+x^2$，其中 a 为常数，当 $x\to 0$ 时，试就下列两种情况分别确定 a 的值：(1)$\alpha\sim\beta$；(2)$\beta=o(\alpha)$.

7. 设当 $x\to x_0$ 时，α,β 均为无穷小，且 $\beta\neq 0$，证明：$\alpha\sim\beta$ 的充分必要条件是 $\alpha-\beta=o(\beta)$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

2.5 极限的存在准则

前面我们已经介绍了极限的定义、性质及无穷小、无穷大概念，给出了计算极限的一些方法，本节我们介绍极限存在的两个准则——夹逼准则和单调有界收敛准则，并由此得到两个重要极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1 \quad 和 \quad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}.$$

从而再得到一些计算极限的方法.

2.5.1 夹逼准则

准则 I（夹逼准则） 假设三个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 满足下列两个条件：

(1) 从某一项起有 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=a$，

则数列 $\{c_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=a$.

证 假设从第 N_0 项起，三个数列的所有项满足条件(1)，即

$$a_n\leqslant c_n\leqslant b_n \quad (\forall\, n\geqslant N_0),$$

从而

$$a_n-a\leqslant c_n-a\leqslant b_n-a \quad (\forall\, n\geqslant N_0).$$

又根据条件(2)，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$，所以对于$\forall \varepsilon>0$，$\exists N_1\in\mathbf{N}$，当$n>N_1$时，

$$|a_n-a|<\varepsilon,\quad 即-\varepsilon<a_n-a<\varepsilon.$$

又因为$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=a$，所以$\exists N_2\in\mathbf{N}$，当$n>N_2$时，

$$|b_n-a|<\varepsilon,\quad 即-\varepsilon<b_n-a<\varepsilon.$$

现在取$N=max\{N_0,N_1,N_2\}$，那么当$n>N$时，上面三个不等式同时成立，因而

$$-\varepsilon<a_n-a\leqslant c_n-a\leqslant b_n-a<\varepsilon,$$

即$|c_n-a|<\varepsilon$. 这说明：$\lim\limits_{n\to\infty} c_n=a$. 证毕.

夹逼准则对函数极限也成立，即设在自变量的同一变化过程中，$g(x)$，$f(x)$，$h(x)$都有定义，且满足

(1) $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)$；

(2) $\lim g(x)=\lim h(x)=A$，

则 $\lim f(x)=A$.

夹逼准则中 a 或 A 如果换成 $+\infty$（或 $-\infty$），结论仍成立.

例 2.5.1　求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^3+1}+\dfrac{2^2}{n^3+2}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n}\right)$.

解　由于$\dfrac{1}{n^3+n}\leqslant\dfrac{1}{n^3+i}\leqslant\dfrac{1}{n^3+1}$，$i=1,2,\cdots,n$，所以

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^3+n)}=\frac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n}\leqslant\frac{1}{n^3+1}+\frac{2^2}{n^3+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n}$$

$$\leqslant\frac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3+1}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^3+1)}.$$

又因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^3+n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^3+1)}=\frac{1}{3}.$$

由夹逼准则知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^3+1}+\frac{2^2}{n^3+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n}\right)=\frac{1}{3}.$$

微视频 2-13
第一个重要极限的证明

作为夹逼准则的一个应用，下面介绍第一个重要极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

证　$\dfrac{\sin x}{x}$对一切$x\neq 0$都有定义，且是偶函数，故可将$x\to 0$等价地转化为$x\to 0^+$，并将x限制在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$内. 由结论 1.4.1 知，当$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$

时，有

$$\tan x > x > \sin x > 0,$$

即有

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

由于$\lim\limits_{x\to 0}\cos x = \cos 0 = 1$，由夹逼准则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

例 2.5.2　求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$.

微视频 2-14
第一个重要极限的几个例子

解　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x} = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1}{\cos x}\right) = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\cos x} = 1.$

例 2.5.3　求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

解　$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2,$$

令 $u = \dfrac{x}{2}$，则$\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}$可看作由$\dfrac{\sin u}{u}$及$u = \dfrac{x}{2}$复合而成，而

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{2} = 0, \quad \lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u} = 1,$$

从而由极限的复合运算性质(定理 2.3.4)得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} = \lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u} = 1,$$

故

$$\text{原式} = \frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}\cdot 1^2 = \frac{1}{2}.$$

一般地，设 $f(x)\neq 0$，如果 $\lim f(x) = 0$，则在同一极限过程中，

$\lim\dfrac{\sin f(x)}{f(x)} = 1.$

例 2.5.4　求$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0}$.

解　$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\sin x-\sin x_0}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{2\sin\dfrac{x-x_0}{2}\cos\dfrac{x+x_0}{2}}{x-x_0}$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{\sin\dfrac{x-x_0}{2}}{\dfrac{x-x_0}{2}}\cdot\lim_{x\to x_0}\cos\frac{x+x_0}{2}$$

$$=1\cdot\cos\frac{x_0+x_0}{2}=\cos x_0.$$

例 2.5.5　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}$.

解　令 $\arctan x=t$，则 $x=\tan t$，当 $x\to 0$ 时，$t\to 0$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\tan t}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\dfrac{\tan t}{t}}=1.$$

类似可证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}=1$.

由以上讨论及等价无穷小的定义，我们可得一些等价无穷小：当 $x\to 0$ 时，

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad \arcsin x\sim x,\quad \arctan x\sim x,\quad 1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2.$$

这些等价无穷小在利用等价无穷小代换定理计算极限时可直接使用.

若将上面的 x 全部换成 $f(x)$（注意 $f(x)\neq 0$，$\lim f(x)=0$）结论也正确.

例 2.5.6　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{\arcsin 5x}$.

解　当 $x\to 0$ 时，$\tan 3x\sim 3x$，$\arcsin 5x\sim 5x$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 3x}{\arcsin 5x}=\lim_{x\to 0}\frac{3x}{5x}=\frac{3}{5}.$$

2.5.2　单调有界收敛准则

在介绍单调有界收敛准则之前，先给出单调数列的概念. 如果数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n\leqslant\cdots,$$

就称数列 $\{x_n\}$ 为单增数列；如果数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1\geqslant x_2\geqslant\cdots\geqslant x_n\geqslant\cdots,$$

就称数列 $\{x_n\}$ 为单减数列. 单增数列和单减数列统称为单调数列.

微视频 2-15
单调有界收敛准则

单调数列未必收敛，例如单增数列 $\{n\}$ 是发散的. 但是单调有界数列一定收敛. 这就是单调有界收敛准则.

准则Ⅱ（单调有界收敛准则） 单调有界数列一定收敛.

准则Ⅱ我们不加证明.

典型例题解析 2-5
利用极限存在准则验证极限存在

在使用准则Ⅱ时，我们通常考虑下列两种特殊情形.

推论 2.5.1 如果单增数列$\{x_n\}$有上界（即存在常数 M，使得 $x_n \leqslant M$，$n=1,2,\cdots$），则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant M$.

推论 2.5.2 如果单减数列$\{x_n\}$有下界（即存在常数 M，使得 $x_n \geqslant M$，$n=1,2,\cdots$），则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n \geqslant M$.

例 2.5.7 设 $0<x_1<1$，$x_{n+1}=x_n^2$，证明$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其极限值.

微视频 2-16
利用单调有界收敛准则的几个例子

解 由题意知，$0<x_n<1$，$n=1,2,\cdots$，因此数列$\{x_n\}$为有界数列. 又

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=x_n<1, \quad \text{即有 } x_{n+1}<x_n, n=1,2,\cdots,$$

所以数列$\{x_n\}$为单减数列，由推论 2.5.2 知$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 其值记为 a，则应有 $0\leqslant a\leqslant x_1<1$，在等式 $x_{n+1}=x_n^2$ 两边同时令 $n\to\infty$，并注意到$\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1}=a$，从而有

$$a=a^2,$$

解得 $a=0$，$a=1$（舍去），所以$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$.

下面介绍第二个重要极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x.$$

微视频 2-17
第二个重要极限的证明

先讨论数列时的情形：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

我们只需证明数列$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$是单调增加且有上界的.

第 1 章的结论 1.4.3 已经给出了下列不等式：设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为 n 个正数，则

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},$$

且等式成立当且仅当 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 全部相等. 上式即为

$$a_1a_2\cdots a_n\leqslant\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n. \tag{2.5.1}$$

单调性：

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\underbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)}_{n\text{项}}\cdot 1.$$

由(2.5.1)式，

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\left[\frac{\overbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)+\cdots+\left(1+\frac{1}{n}\right)}^{n\text{项}}+1}{n+1}\right]^{n+1}=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1},$$

所以数列$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$为单增数列.

有界性：

$$\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^n=\frac{1}{2}\overbrace{\left(1+\frac{1}{2n}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2n}\right)}^{n\text{项}}$$

$$<\left[\frac{\frac{1}{2}+\overbrace{\left(1+\frac{1}{2n}\right)+\cdots+\left(1+\frac{1}{2n}\right)}^{n\text{项}}}{n+1}\right]^{n+1}=1,$$

即得

$$\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{2n}<4.$$

由单调性知

$$\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)^{2n-1}<\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{2n}<4,\quad n=1,2,\cdots,$$

所以对任意的n均有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<4,$$

即数列$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$有上界.

根据推论2.5.1，数列$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$收敛，即数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$存在，用字母e来表示.可以证明e是一个无理数，其值为e=2.718 281 828 459 045…，即

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}.$$

进一步可以通过夹逼准则及变量代换证明

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}.$$

证明从略.指数函数$y=\mathrm{e}^x$以及自然对数$y=\ln x$中的底e即为这个常数.

若在$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$中，令$t=\frac{1}{x}$，则当$x\to\infty$时，$t\to0$，故

$$\lim_{t\to0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e,$$

所以，第二个重要极限也可以变形为

$$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

例 2.5.8 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{e}$.

例 2.5.9 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{3}{x}\right)^{2x}$.

解 令$t=-\frac{3}{x}$，则$x=-\frac{3}{t}$，且当$x\to\infty$时，$t\to0$，于是

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{3}{x}\right)^{2x}=\lim_{t\to0}\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^{-6}=e^{-6}.$$

在推导第二个重要极限的另一种形式$\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$和解例 2.5.9 时，我们采用了变量代换. 一般地，有下列结论：在自变量的同一变化过程中，如果$\lim f(x)=\infty$，则

$$\lim\left[1+\frac{1}{f(x)}\right]^{f(x)}=e,$$

如果$f(x)\neq0$，$\lim f(x)=0$，则

$$\lim\left[1+f(x)\right]^{\frac{1}{f(x)}}=e.$$

注意第二类重要极限的特点：函数是幂指函数，底为两项之和，第一项为 1，第二项的极限为零，指数与第二项互为倒数. 这样的极限值都为 e.

据此，例 2.5.9 的解题过程也可以简写为

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{3}{x}\right)^{2x}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\left(-\frac{3}{x}\right)\right)^{-\frac{x}{3}}\right]^{-6}=e^{-6}.$$

微视频 2-18
第二个重要极限的例子

微视频 2-19
常见的等价无穷小代换

概念解析 2-9
幂指函数极限

从例 2.5.8 及例 2.5.9 中发现，尽管$\frac{n}{n+1}\to1$（$n\to\infty$），$1-\frac{3}{x}\to1$（$x\to\infty$），但最后极限却未必是 1（事实上两个都不是 1），并且会出现各种情况. 我们把这类极限称为“1^∞”型不定式.

习题 2-5

1. 计算下列极限值：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{2x}$；　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\sin x}{\tan x}$；　(3) $\lim\limits_{x\to -\pi}\dfrac{\sin x}{x+\pi}$；

(4) $\lim\limits_{x\to\infty} x\tan\dfrac{1}{x}$；　(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\tan x}{x^3}$；　(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-3}{x}\right)^x$；

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[x]{1-2x}$；　(8) $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$；　(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{2+x}\right)^{2x}$.

2. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=9$，求常数 a 的值.

3. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)$.

4. 求数列$\sqrt{2}$，$\sqrt{2+\sqrt{2}}$，$\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}$，…的极限.

5. 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\left[\lim\limits_{n\to\infty}\left(\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cos\dfrac{x}{2^n}\right)\right]=1(x\neq 0)$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

2.6　函数的连续性

客观世界中的很多现象都是连续变化的，如气温的升降、植物的生长等，反映在函数关系上就是当自变量改变很小时，相应的函数值变化也很小. 我们把函数的这种特性称为连续性，对应的函数称为连续函数，连续函数是微积分学讨论的基本函数类. 本节先利用极限概念给出连续函数的精确定义，并介绍间断点及其分类，然后介绍连续函数的性质.

2.6.1　函数连续的概念

微视频 2-20
函数连续的概念

定义 2.6.1　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

为了从不同角度来理解连续的概念，我们引入增量的概念.

如果变量 u 从初值 u_1 变到终值 u_2，就称终值 u_2 与初值 u_1 的差 u_2-u_1 为 u 的增量，记作 Δu，即 $\Delta u=u_2-u_1$，Δu 可正、可负，也可为零.

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 附近有定义，我们称 $x-x_0$ 为自变量 x 在点 x_0 处的增量，记作 Δx，即 $\Delta x=x-x_0$，或 $x=x_0+\Delta x$，这时 $x\to x_0$ 等价于 $\Delta x\to 0$.

值得注意的是，作为自变量 x 的增量 Δx 可正、可负，但 $\Delta x\neq 0$. 而 Δy 可正、可负，也可能为零（当 $f(x)=f(x_0)$ 时）.

称 $f(x)-f(x_0)$ 为由自变量 x 的增量 Δx 所引起的函数 $f(x)$ 的增量，记作 Δy，则有

$$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

（图 2-6-1）. 同理 $f(x)\to f(x_0)$ 等价于 $\Delta y\to 0$.

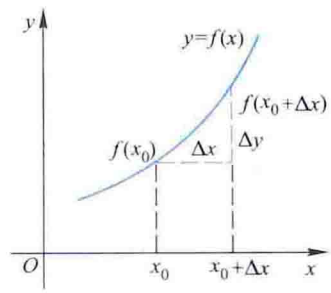


图 2-6-1

现在我们可给出定义 2.6.1 的增量形式的定义：

定义 2.6.1′ 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，如果 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$，就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处**连续**.

定义 2.6.1′ 表明在点 x_0 连续的函数当自变量在点 x_0 附近做微小的变化时，对应的函数值也相应做微小的变化，提示了函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的一种稳定状态.

根据左右极限定义和连续的概念我们引入单侧连续的概念：如果 $f(x_0^-)=f(x_0)$（或 $f(x_0^+)=f(x_0)$），就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处左连续（或右连续）.

微视频 2-21
单侧连续的概念

由连续和单侧连续定义易证下面的定理.

定理 2.6.1 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续的充分必要条件为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处既左连续，又右连续，即

$$f(x_0^-)=f(x_0^+)=f(x_0).$$

定理 2.6.1 适用于讨论分段函数在分段点处的连续性.

概念解析 2-10
函数的连续性

如果函数 $y=f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的每一点都连续，就称函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续，或称函数 $y=f(x)$ 为在 (a,b) 内的连续函数. 如果函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且在左端点 a 处右连续，右端点 b 处左连续，就称函数 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，或称函数 $y=f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数.

我们只要将例 2.3.1、例 2.2.3 及例 2.3.4 中的点 x_0 视为各自定义域内的任意一点，即可得出任意多项式 $P(x)$，$\sin x$，$\cos x$ 在各自定义域内都是连续的.

连续函数的图形是一条连续不断的曲线.

例 2.6.1 设函数 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)(\delta>0)$ 内有定义，且 $0\leqslant f(x)\leqslant|x|$，

证明函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

微视频 2-22
函数连续的例子

证　由题意知 $f(0)=0$，又因为

$$\lim_{x\to 0}0=\lim_{x\to 0}|x|=0,$$

由夹逼准则知

$$\lim_{x\to 0}f(x)=0=f(0),$$

所以函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

例 2.6.2　讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\geqslant 1,\\ 3-x, & x<1\end{cases}$$

在点 $x=1$ 处的连续性.

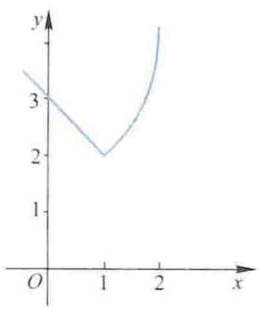


图 2-6-2

解　因为 $f(1^-)=\lim\limits_{x\to 1^-}(3-x)=2$，$f(1^+)=\lim\limits_{x\to 1^+}(x^2+1)=2$，所以 $f(1^-)=f(1^+)=2=f(1)$. 由定理 2.6.1 知，函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处连续(图 2-6-2).

例 2.6.3　当 a 取何值时，函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos 2x}{\tan^2 x}, & x<0,\\ a+x, & x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

解　要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，必须 $f(0^-)=f(0^+)=f(0)$. 因为 $x\to 0$ 时，$\tan x\sim x$，$1-\cos 2x\sim\dfrac{1}{2}(2x)^2$，所以

$$f(0^-)=\lim_{x\to 0^-}\frac{1-\cos 2x}{\tan^2 x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}=2,$$

又　　$f(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}(a+x)=a$，　$f(0)=a$，

所以当 $a=2$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

例 2.6.4　考察符号函数 $y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的连续性(图 2-6-3).

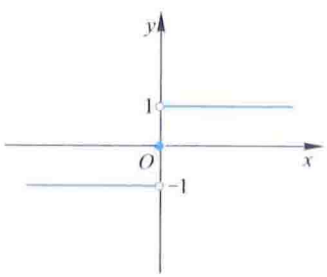


图 2-6-3

解　因为 $f(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}(-1)=-1$，$f(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1)=1$，所以 $f(0^-)\neq f(0^+)$. 所以 $y=\operatorname{sgn}x$ 在点 $x=0$ 处不连续.

下面我们来讨论函数不连续的情形.

2.6.2 函数的间断点

定义 2.6.2 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)$，就称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的间断点，也称函数在点 x_0 处间断.

微视频 2-23
间断点及其分类

下列三种情形都会产生间断点：

(1) $f(x_0)$ 无意义；

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在；

(3) $f(x_0)$ 有意义且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但是

$$\lim_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0).$$

上面三种情形为我们提供了寻找间断点的方法. 通常我们按下列方式将间断点分为第一类间断点和第二类间断点两类：

第一类间断点 点 x_0 为函数 $f(x)$ 的间断点且 $f(x_0^-)$ 和 $f(x_0^+)$ 都存在，包括两类：

(1) 可去间断点：$f(x_0^-)=f(x_0^+)$，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)$ 或 $f(x_0)$ 不存在.

(2) 跳跃间断点：$f(x_0^-)\neq f(x_0^+)$，此时 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在.

第二类间断点 $f(x_0^-)$ 及 $f(x_0^+)$ 至少有一个不存在，包括无穷间断点和振荡间断点等(后面举例说明).

如果点 x_0 为函数 $f(x)$ 的可去间断点，则可以补充或修改函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的函数值为 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 使得函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，这是唯一的一种调整后可使函数成为连续的间断点.

由例 2.6.4，显然点 $x=0$ 是符号函数 $y=\operatorname{sgn} x$ 的跳跃间断点，属于第一类间断点.

我们知道 $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x$ 不存在，且在 $-1,1$ 之间震荡，从而易知 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在，也在 $-1,1$ 之间震荡(图 2-6-4)，因而 $x=0$ 是函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 的间断点，且称为震荡间断点，属于第二类间断点.

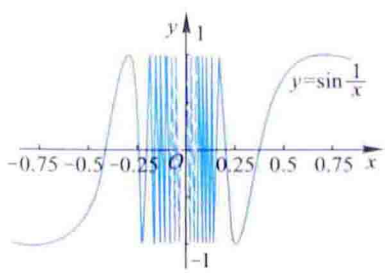


图 2-6-4

例 2.6.5 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$，求其间断点，并判断间断点的类型. 如果为可去间断点，则补充定义使之成为连续函数.

解　函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$，当 $\sin x\neq 0$ 时都是连续的(为什么？请读者思考)，而在 $\sin x=0$ 即 $x=k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 处，由于函数值没有定义，使得函数 $f(x)$ 不连续，所以函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$.

当 $k=0$ 时，$x=0$，因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}=1$，所以 $x=0$ 为函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$ 的可去间断点，补充定义 $f(0)=1$，则函数在点 $x=0$ 处连续.

当 $k\neq 0$ 时，因为 $\lim\limits_{x\to k\pi}\dfrac{x}{\sin x}=\infty$，所以 $x=k\pi(k\neq 0)$ 为函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$ 的第二类间断点. 由于极限为∞，也称之为无穷间断点.

例 2.6.6　设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，讨论函数 $f(x)$ 的间断点.

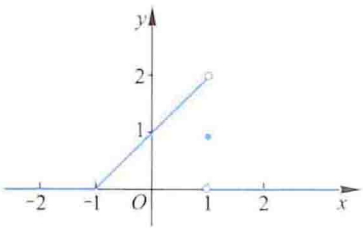


图 2-6-5

解　经过求极限得(图 2-6-5)

$$f(x)=\begin{cases}1+x, & |x|<1,\\ 1, & x=1,\\ 0, & x=-1,\\ 0, & |x|>1\end{cases}=\begin{cases}1+x, & -1<x<1,\\ 1, & x=1,\\ 0, & x\leqslant -1\text{ 或 }x>1.\end{cases}$$

显然当 $-1<x<1$ 或 $x<-1$ 或 $x>1$ 时，函数 $f(x)$ 均连续.

在 $x=-1$ 点，因为

$$f(-1^-)=f(-1^+)=0=f(-1),$$

所以函数 $f(x)$ 在 $x=-1$ 点也连续.

在 $x=1$ 点，因为

$$f(1^-)=2\neq f(1^+)=0,$$

所以点 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 唯一的间断点，并且为跳跃间断点.

例 2.6.7　函数 $f(x)=\dfrac{(e^{\frac{1}{x}}+e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}}-e)}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的第一类间断点是 $x=$(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) $-\dfrac{\pi}{2}$　　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

答案　选(A).

解　易知在 $[-\pi,\pi]$ 内 $f(x)$ 的间断点有 4 个：$0,1,\pm\dfrac{\pi}{2}$，而

$$\lim_{x\to 1}\frac{(e^{\frac{1}{x}}+e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}}-e)}=\infty,\quad \lim_{x\to\pm\frac{\pi}{2}}\frac{(e^{\frac{1}{x}}+e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}}-e)}=\infty,$$

所以 $x=1$，$x=\pm\frac{\pi}{2}$ 均为 $f(x)$ 的无穷间断点，不是第一类间断点. 注意到

$\lim\limits_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}}=0$，所以

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{(e^{\frac{1}{x}}+e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}}-e)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1+e^{1-\frac{1}{x}}}{1-e^{1-\frac{1}{x}}}\cdot\lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0^-}\frac{(e^{\frac{1}{x}}+e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}}-e)}=-1,$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点，是第一类间断点，从而选(A).

2.6.3 连续函数的运算、初等函数的连续性

微视频 2-24
连续函数的运算和初等函数的连续性

定理 2.6.2 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处均连续，则 $f(x)\pm g(x)$、$f(x)\cdot g(x)$ 及 $\frac{f(x)}{g(x)}(g(x_0)\neq 0)$ 在 x_0 处也连续.

定理 2.6.2 由连续性的概念和极限的运算即可得证.

例 2.6.8 证明 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$ 在其定义域内连续.

证 由于 $\sin x$，$\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且在 $\tan x$ 的定义域内 $\cos x\neq 0$，由定理 2.6.2 知 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$ 在其定义域内连续.

同理，$\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$ 在其定义域内也是连续的. 即三角函数 $\sin x$，$\cos x$ $\tan x$，$\cot x$ 在其定义域内均连续.

定理 2.6.3 如果函数 $y=f(x)$ 在区间 I_x 上单调递增(或单调递减)且连续，则它的反函数 $x=\varphi(y)$ 在对应的区间 $I_y=\{y\mid y=f(x)\}$ 上也是单调递增(单调递减)且连续的.

定理 2.6.3 的证明略.

例 2.6.9 证明反三角函数(主值)在其定义域内(上)是连续的.

证 利用定理 2.6.3 及三角函数的连续性立得

$y=\arcsin x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增且连续，

$y=\arccos x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减且连续，

$y=\arctan x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增且连续，

$y=\operatorname{arccot} x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递减且连续，

即反三角函数在其定义域内均连续.

可以证明对数函数 $y=\log_a x(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 在 $(0,+\infty)$ 内是单调且连续的,因此其反函数指数函数 $y=a^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内也是单调且连续的,且两者有相同的单调性.

特别地,函数 $y=\mathrm{e}^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增且连续.

进一步可知,双曲函数

$$\operatorname{sh} x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \operatorname{ch} x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \operatorname{th} x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 内都是连续的,根据定理 2.6.3,其反函数

$$\operatorname{arsh} x=\ln(x+\sqrt{x^2+1}),\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

$$\operatorname{arch} x=\ln(x+\sqrt{x^2-1}),\quad x\in[1,+\infty),$$

$$\operatorname{arth} x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},\quad x\in(-1,1)$$

也是连续的.

微视频 2-25
复合函数的连续性

定理 2.6.4　设函数 $y=f(u)$,$u=\varphi(x)$,如果 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=a$,$f(u)$ 在点 $u=a$ 处是连续的,则 $\lim\limits_{x\to x_0}f[\varphi(x)]$ 存在,且

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=f[\lim_{x\to x_0}\varphi(x)]=f(a).$$

定理 2.6.4 由连续性的概念和定理 2.3.4 即证.

推论 2.6.1　设函数在 $u=\varphi(x)$ 点 x_0 处连续,函数 $y=f(u)$ 在点 $u_0=\varphi(x_0)$ 处也连续,则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 处连续.

证　因为 $\lim\limits_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=f[\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)]=f[\varphi(x_0)]$,所以函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 处连续.

例 2.6.10　证明幂函数 $y=x^\mu$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续.

证　当 $x>0$ 时,$y=x^\mu=\mathrm{e}^{\mu\ln x}$,故 $y=x^\mu$ 可以看成是连续函数 $y=\mathrm{e}^u$ 和 $u=\mu\ln x$ 复合而成的,由推论 2.6.1 知当 $x>0$ 时 $y=x^\mu$ 是连续的.

幂函数 $y=x^\mu$ 的定义域随 μ 的值而异,如果对于 μ 取其他不同的值分别加以讨论,可以证明幂函数在其定义域内是连续的.

综上可知:基本初等函数在其定义域内都是连续的.

根据初等函数的定义及定理 2.6.2、推论 2.6.1,我们可以得到下列结论:

归纳总结 2-1
关于函数连续性的问题

结论 2.6.1　一切初等函数在其有定义的区间(也称定义区间)内(或

上)都是连续的.

例如,函数 $y=|x|=\sqrt{x^2}$ 是初等函数,所以函数 $y=|x|$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

结论 2.6.2 如果函数 $f(x)$ 是初等函数,且点 x_0 为其定义区间内的一点,则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

前面是通过极限来描述连续的,现在我们可以利用函数的连续性求极限.

例 2.6.11 求 $\lim\limits_{x\to 1}\arccos\dfrac{2-x}{1+x}$.

微视频 2-26
连续函数的几个例子

解 因为 $\arccos\dfrac{2-x}{1+x}$ 是初等函数,$x=1$ 为其定义区间内一点,所以

$$\lim_{x\to 1}\arccos\frac{2-x}{1+x}=\arccos\frac{1}{2}=\frac{\pi}{3}.$$

例 2.6.12 求 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{3-\dfrac{\sin 2x}{x}}$.

解 因为 $\sqrt{3-\dfrac{\sin 2x}{x}}$ 为初等函数,但 $x=0$ 不是其定义区间内的一点,不能用结论 2.6.2,注意到 $\lim\limits_{x\to 0}\left(3-\dfrac{\sin 2x}{x}\right)=3-2=1$,由定理 2.6.4,

$$\lim_{x\to 0}\sqrt{3-\frac{\sin 2x}{x}}=\sqrt{\lim_{x\to 0}\left(3-\frac{\sin 2x}{x}\right)}=1.$$

例 2.6.13 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2+x-2}$.

解 $\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2+x-2}$ 为初等函数,但在 $x=1$ 处不连续,所以不能直接代入,可先变形、化简,再利用连续性计算

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2+x-2}&=\lim_{x\to 1}\frac{2(1-x)}{(x^2+x-2)(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x})}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{-2}{(x+2)(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x})}\\&=\frac{-2}{(1+2)(\sqrt{3-1}+\sqrt{1+1})}=-\frac{\sqrt{2}}{6}.\end{aligned}$$

例 2.6.14 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$.

解　$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}\ln(1+x)=\lim\limits_{x\to0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$

$=\ln\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\ln\mathrm{e}=1.$

例 2.6.15　求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}$.

解　令$t=\mathrm{e}^x-1$，$x=\ln(1+t)$. 当$x\to0$时，$t\to0$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=\lim_{t\to0}\frac{t}{\ln(1+t)}=1.$$

类似可证$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a$.

例 2.6.16　证明$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha(\alpha\in\mathbf{R})$.

解　令$(1+x)^\alpha-1=t$，则$\alpha\ln(1+x)=\ln(1+t)$，且当$x\to0$时，$t\to0$.

于是有

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\lim_{t\to0}\frac{t}{\ln(1+t)}\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}=\lim_{t\to0}\frac{t}{\ln(1+t)}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{t}{\ln(1+t)}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}=\alpha.$$

由以上的讨论，我们又可以得到一些等价无穷小，结合 2.5 节已经得到的一些等价无穷小，我们不妨归纳起来，以供使用：当$x\to0$时，

$\sin x\sim x$，　$\tan x\sim x$，　$\arcsin x\sim x$，　$\arctan x\sim x$，

$1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$，　$\mathrm{e}^x-1\sim x$，　$\ln(1+x)\sim x$，

$a^x-1\sim x\ln a(a>0,\text{且}\ a\neq1)$，

$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x(\alpha\neq0)$　$\left[\text{特别}\ \alpha=\dfrac{1}{n}\text{时},(1+x)^{\frac{1}{n}}-1\sim\dfrac{1}{n}x\right]$.

其中x可换成一般函数$f(x)$(注意，$f(x)\neq0$，$f(x)\to0$).

例 2.6.17　当$x\to0^+$时，与$\sqrt{x}$等价的无穷小量是(　　).

(A) $1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$　　(B) $\ln\dfrac{1-x}{1-\sqrt{x}}$

(C) $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$　　(D) $1-\cos\sqrt{x}$

答案　选(B).

解　当$x\to0^+$时，有

$$1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}=-(\mathrm{e}^{\sqrt{x}}-1)\sim-\sqrt{x},\quad\sqrt{1+\sqrt{x}}-1\sim\frac{1}{2}\sqrt{x},$$

$$1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2=\frac{1}{2}x,\quad\ln\frac{1-x}{1-\sqrt{x}}=\ln(1+\sqrt{x})\sim\sqrt{x},$$

所以选(B).

例 2.6.18 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin(x^2)}{\ln(1-x)\cdot(e^{2x}-1)}$.

解 因为 $x\to 0$ 时,$\arcsin x^2\sim x^2$,$e^{2x}-1\sim 2x$,$\ln(1-x)\sim -x$,所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin(x^2)}{\ln(1-x)\cdot(e^{2x}-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{(-x)\cdot(2x)}=-\frac{1}{2}.$$

例 2.6.19 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-x^2}-1}{\ln\cos x}$.

解 因为当 $x\to 0$ 时,$(1+x)^{\frac{1}{n}}-1\sim\dfrac{1}{n}x$,所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-x^2}-1}{\ln\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{3}x^2}{\ln(1+\cos x-1)}$$

$$=-\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\cos x-1}=-\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=\frac{2}{3}.$$

例 2.6.20 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$,则 $a=$____,$b=$____.

答案 填"1,−4".

解 因为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$,且$\lim\limits_{x\to 0}\sin x(\cos x-b)=0$,所以一定有

$$\lim_{x\to 0}(e^x-a)=0(\text{否则题设等式不成立}),$$

从而得 $a=1$. 原极限化为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-1}(\cos x-b)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}(\cos x-b)=1-b=5$,得 $b=-4$. 因此 $a=1$,$b=-4$.

例 2.6.21 求$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{\tan x}}$.

解 因为$(1+x)^{\frac{2}{\tan x}}=e^{\frac{2}{\tan x}\ln(1+x)}$,由定理 2.6.4 及等价无穷小代换得

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{\tan x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2}{\tan x}\ln(1+x)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x}{x}}=e^2.$$

这里用到了 $u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$ $(u(x)>0)$,这是求幂指型函数极限的常用手段. 由此可得

(1) 如果$\lim u(x)=1$,$\lim v(x)=\infty$,则有$\lim u(x)^{v(x)}=e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$.

事实上,$\lim u(x)^{v(x)}=\lim\{1+[u(x)-1]\}^{v(x)}=e^{\lim v(x)\ln(1+[u(x)-1])}=e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$.

(2) 如果$\lim u(x)=a>0$,$\lim v(x)=b$,则有$\lim u(x)^{v(x)}=a^b$.

因而，例 2.6.20 还可以这样解：

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{\tan x}}=\lim_{x\to 0}[(1+x)^{\frac{1}{x}}]^{\frac{2x}{\tan x}}=[\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}]^{\lim\frac{2x}{\tan x}}=e^2.$$

微视频 2-27
有限闭区间上连续函数的性质

2.6.4　有限闭区间上连续函数的性质

在有限闭区间$[a,b]$上连续的函数有许多重要性质，这些性质在理论和实践中都有重要的作用. 这里我们介绍在$[a,b]$上的连续函数的几个常见性质. 这些性质的几何意义非常明显，但其证明需要运用较深的数学理论，故在此我们略去严格的证明.

我们先复习一下函数的最值概念. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上(内)有定义，如果 $\exists x_0\in I$，使得对于 $\forall x\in I$，恒有

$$f(x)\leqslant f(x_0)\quad [\text{或 } f(x)\geqslant f(x_0)]$$

成立，就称函数 $f(x)$ 在区间 I 上(内)有最大值 $f(x_0)$[或有最小值 $f(x_0)$]，记作$\max\limits_{x\in I}f(x)$[或$\min\limits_{x\in I}f(x)$]，即

$$f(x_0)=\max_{x\in I}f(x)\quad [\text{或 } f(x_0)=\min_{x\in I}f(x)],$$

x_0称为函数 $f(x)$在区间 I 上(内)的最大值点(或最小值点). 最大值和最小值统称为最值.

如果函数 $f(x)$在区间 I 上(内)有最大值或最小值，则其最大值或最小值是唯一的，但最大值点 x_0或最小值点 x_0未必唯一. 比如函数 $y=\sin x$ 的最大值 1，最小值为 -1；最大值点为 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，最小值点为 $x=\frac{\pi}{2}+(2k+1)\pi$，其中 k 为任意整数.

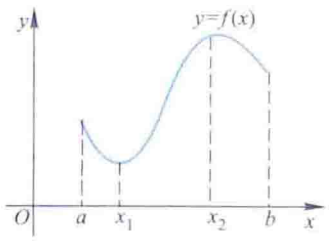


图 2-6-6

定理 2.6.5 给出了最值的存在性，具体如何求最值我们将在后面的内容里介绍. 作为定理 2.6.5 的推论，有定理 2.6.6.

定理 2.6.5(最值定理)　如果函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，则函数 $f(x)$在$[a,b]$上一定有最大值和最小值(图 2-6-6).

在图 2-6-6 中，函数 $f(x)$在点 x_1处取得最小值 $f(x_1)=\min\limits_{x\in[a,b]}f(x)$，在点 x_2处取得最大值 $f(x_2)=\min\limits_{x\in[a,b]}f(x)$.

定理 2.6.6(有界定理)　如果函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，则函数 $f(x)$在$[a,b]$上有界.

注　定理 2.6.5 和定理 2.6.6 的结论对于开区间(a,b)内的连续函数和闭区间$[a,b]$上不连续的函数都不一定成立.

例如函数 $f(x)=\tan x$ 在$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$内连续，但无界，也无最大、最小

值(图 2-6-7).

又如函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & -1\leqslant x\leqslant 1,\text{且 } x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在点 $x=0$ 处不连续,函数 $f(x)$在$[-1,1]$上没有最值,也无界(图 2-6-8).

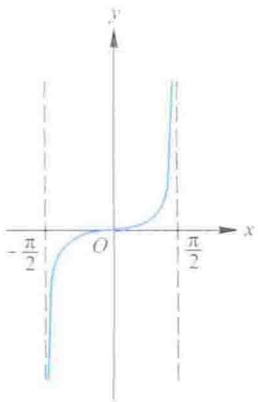


图 2-6-7

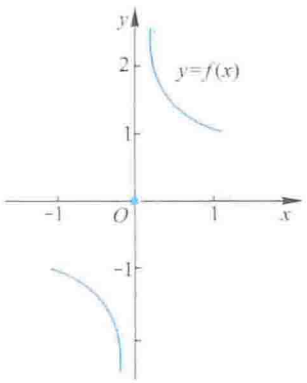


图 2-6-8

定理 2.6.7(介值定理) 如果函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,且 $f(a)\neq f(b)$,μ 为介于 $f(a)$与 $f(b)$之间的任一值,则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$,使得

$$f(\xi)=\mu.$$

推论 2.6.2 如果函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续且取得最大值 $f(x_1)=M$和最小值$f(x_2)=m$,$M>m$,$x_1,x_2\in[a,b]$,则对于介于 M与 m之间的任意实数C,至少存在一个介于 x_1于 x_2之间的点 ξ,使得 $f(\xi)=C$(图 2-6-10).

作为定理 2.6.7 的特例,我们可以得到

定理 2.6.8(零点定理) 如果函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,且 $f(a)f(b)<0$,则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$,使得

$$f(\xi)=0.$$

例 2.6.22 证明方程 $e^x-3x=0$ 在区间$(0,1)$内至少有一个实根.

证 令 $f(x)=e^x-3x$,该函数在$[0,1]$上连续,且

$$f(0)=1>0,\quad f(1)=e-3<0.$$

由零点定理,至少存在一点 $\xi\in(0,1)$,使得

微视频 2-28
介值定理及其应用

定理 2.6.7 的几何意义为连续曲线 $y=f(x)$与直线 $y=\mu$至少有一个交点(图 2-6-9).

微视频 2-29
零点定理及其应用

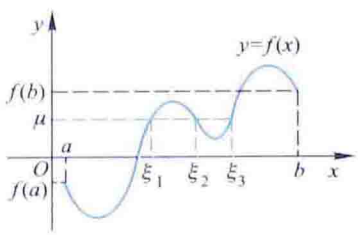


图 2-6-9

定理 2.6.8 给出了方程 $f(x)=0$根的存在性及大体位置,但精确地求根并非易事.

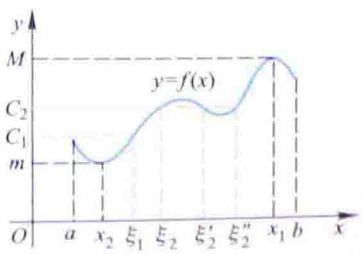


图 2-6-10

定理 2.6.8 表明，如果连续曲线弧 $y=f(x)$ 的两个端点分别位于 x 轴的上下侧，则该曲线弧与 x 轴（即直线 $y=0$）至少有一个交点（图 2-6-11）. 同时表明方程 $f(x)=0$ 在开区间 (a,b) 内至少有一个根，或说函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内至少有一个零点.

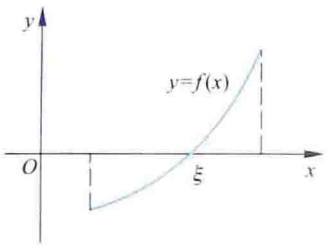


图 2-6-11

$$f(\xi)=e^{\xi}-3\xi=0,$$

所以方程 $e^x-3x=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

例 2.6.23　设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)+f(1)=1$，证明在 $[0,1]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=\xi$.

证　设 $F(x)=f(x)-x$，由题意，$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$F(0)F(1)=f(0)\cdot[f(1)-1]=-f^2(0).$$

如果 $f(0)=0$，则取 $\xi=0$ 或 $\xi=1$ 即可；

如果 $f(0)\neq 0$，则 $F(0)F(1)<0$，由零点定理知，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$.

综上知，至少在 $[0,1]$ 上存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=\xi$.

习题 2-6

1. 下列说法是否正确？为什么？

(1) 在同一个区间内，一个连续函数与一个不连续函数的和为不连续函数；

(2) 在同一个区间内，两个不连续函数的和、差、积、商是不连续的；

(3) 设 $y=f(u)$ 连续，$u=\varphi(x)$ 不连续，则 $y=f[\varphi(x)]$ 不连续；

(4) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不连续，$|f(x)|$ 在 $x=a$ 处也不连续；

(5) 如果函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 及 $[0,+\infty)$ 上分别连续，则函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续；

(6) 分式函数中，使分母为 0 的点总是函数的无穷间断点.

2. 证明函数

$$f(x)=\begin{cases}1+e^{\frac{1}{x}}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ 1+x\cos\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续.

3. 求下列函数的间断点，并判别类型. 若为可去间断点，则补充定义使之连续：

(1) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+2x-3}$；　　(2) $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x^2-1}$；

(3) $f(x)=\frac{|x|}{x}+e^{\frac{1}{x-1}}$；　　(4) $f(x)=\frac{x}{\tan x}$.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-e^{\sin x}}{\arctan\frac{x}{2}}, & x<0,\\ ae^{2x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 已知 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，求常数 a 的值.

5. 求下列函数的极限：

(1) $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\ln(1+2\sin 2x)$；　　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x-\sqrt{x}}-\sqrt{x})$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos x}-1}{x^2}$；　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+x}{n+1}\right)^n$；

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+1}\right)^x$.

6. 证明：方程 $x^3+3x=10$ 在区间$(0,2)$内至少有一个实根.

7. 设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，且 $f(0)<0$，$f(1)>1$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$使得 $f(\xi)=\xi$.

8. 设函数 $f(x)$在(a,b)内连续，且 $f(a^+)$，$f(b^-)$存在，证明：函数 $f(x)$在(a,b)内有界.

网上更多…… 自测题　教学 PPT

本章概述

在本章中，我们首先介绍了数列极限和函数极限的数学定义. 尽管这些定义很数学化，但是因为它们反映的是一种数学的思想，要求大家能够正确理解，并能写出各种极限的数学定义，至于利用极限的定义证明数列和函数的极限我们不做更多的要求.

极限的性质很多，我们可以利用不同的性质解决不同的问题. 值得一提的是，由于数列可视为一类特殊的函数，因此数列极限的性质与函数极限的性质有很多相通之处. 比如数列极限有唯一性和有界性，函数极限也有这两个性质.

通过本章的学习，我们已经掌握了多种求极限的方法，归纳一下有下列几种：

(1) 利用极限的性质求极限. 例如，求多项式函数 $P(x)$ 和有理函数 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 的极限等.

(2) 利用等价无穷小代换求极限. 这种方法可以简化极限运算，效果很显著，一些常用的等价无穷小结论已在 2.6 节给出，我们可以直接使用. 需要强调的是在求极限时，等价无穷小代换只适用于乘除，不要滥用.

(3) 利用两个极限存在准则求极限. 运用夹逼准则的关键在于不等式的缩小与放大，应该恰到好处，过分与不足都是徒劳的. 而单调有界收敛准则经常和数学归纳法联系在一起，利用数学归纳法证明数列单调或有界，因此证明篇幅较长，要有预见性. 有时证明数列有界时，为了确定上界或下界，不妨先假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，并求出 a 的值，估计出上界或下界(当然这个过程不能作为正规的解答，因为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 的存在性还未得到证明)，再去证明.

(4) 利用两个重要极限求极限. 这是一种很常用的方法，尤其对“$\dfrac{0}{0}$”型或“1^{∞}”型不定式很有效，使用时一般都用它的推广形式：

$$\lim \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1 \ [f(x)\to 0, f(x)\neq 0],$$

$$\lim \left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = \mathrm{e} \ [f(x)\to \infty],$$

$$\lim [1+f(x)]^{\frac{1}{f(x)}} = \mathrm{e} \ [f(x)\to 0, f(x)\neq 0].$$

(5) 利用函数连续性求极限. 使用前必须确认函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，这时才有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$. 特别是求初等函数在定义区间内一点处的极限，非常简单.

(6) 利用单侧极限求极限. 这种方法主要是针对 $x\to\infty$ 时的极限以及分段函数在分段点处的极限，数列极限也有类似的方法(定理 2.1.3).

在后续内容中，我们还将介绍求极限的其他方法，如利用洛必达(L'Hospital)法则、定积分定义、级数的收敛性等方法求极限.

极限可以帮助我们解决很多问题，就本章而言，可以解决的问题有：

(1) 无穷小的比较. 通过极限可以确定高阶无穷小、低阶无穷小、同阶无穷小及等价无穷小. 当然也不是所有的无穷小都可比，如当 $x\to 0$ 时，x 与 $x\sin\frac{1}{x}$ 就不可比. 解决好无穷小的问题就可以解决无穷大的问题.

(2) 讨论函数的连续性以及判断间断点的类型. 确定函数的连续性后，才能运用连续函数的性质，得到更进一步的结论.

在 4.6 节中，我们还将介绍利用极限求曲线的渐近线，为函数作图做必要的准备. 尤其是在第 3 章和第 5 章中，通过极限来定义函数的导数和定积分，所以说极限是微积分的基础.

在本章最后一节里，我们介绍了连续性和间断点的概念及连续函数的性质. 函数的连续性反映了函数的一种稳定的性态，今后我们还要利用导数、二阶导数去了解函数或曲线的单调性、凹凸性等其他性态，这将使我们的认识又前进一大步.

归纳总结 2-2
求数列极限的方法

归纳总结 2-3
求函数极限的方法

总复习题二

1. 在“充分”、“必要”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列空格内：

(1) 数列 $\{x_n\}$ 有界是数列 $\{x_n\}$ 收敛的____条件，数列 $\{x_n\}$ 收敛是数列 $\{x_n\}$ 有界的____条件；

(2) $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内无界是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 的____条件，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 是 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内无界____条件；

(3) 当 $x\to x_0$ 时，左右极限 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ 都存在并且相等是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的____条件.

2. 选择题

(1) 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n=\infty$，则必有(　　).

(A) $a_n<b_n$ 对任意 n 成立

(B) $b_n<c_n$ 对任意 n 成立

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_nc_n$ 不存在

(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_nc_n$ 不存在

(2) 设 $f(x)=2^x+3^x-2$，那么当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 x 的(　　).

(A) 高阶无穷小　(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

3. 设数列$\{x_n\}$有界，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

4. 已知$x_n\leqslant a\leqslant y_n$($a$为常数)，且$\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$.

5. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{e^x-1}}$；

(2) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}$；

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{\ln(1+2x^3)}$；

(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin x-x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(e^{-x}-1)(1+\cos x)}$；

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right)^x$.

6. 求极限$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

7. 设$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x^2}{a-\cos x}=b(b\neq0)$，求常数$a,b$的值.

8. 设$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-ax-b)=0$，求常数$a,b$的值.

9. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

10. 记$(2n-1)!!=1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)$，$(2n)!!=2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot(2n)$，$x_n=\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$，证明$\dfrac{1}{\sqrt{4n}}\leqslant x_n\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

11. 设$a>0$，$x_1=a$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{a}{x_n}\right)$，$n=1,2,\cdots$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求极限值.

12. 已知当$x\to0$时$e^{\sin x}-e^{\tan x}$与x^n是同阶无穷小，试确定n的值.

13. 设函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-1}{x^{2n}+1}$，求$f(x)$的间断点，并判别类型，如果是可去间断点则补充定义，使之在该点处成为连续函数.

14. 求函数$f(x)=(1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}$在区间$(0,\pi)$内的间断点，如果是可去间断点则补充定义，使之在该点处成为连续函数.

15. 证明方程$\sin x+x+1=0$在区间$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$内至少有一个根.

16. 设$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，$p>0$，$q>0$，证明存在$\xi\in[a,b]$使得$pf(a)+qf(b)=(p+q)f(\xi)$.

网上更多……　本章综合测试

第3章　一元函数微分学

在现实生活中，大量的实际问题除了需研究在自变量的变化过程中函数值的变化外，还需要研究函数相对于自变量的变化的快慢程度. 从数学的角度来看，我们可以通过极限$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$加以描述，这就是本章将重点介绍的导数. 因此有时把导数也称为函数的变化率.

导数有着广泛的应用，在几何学中有切线及曲线的交角等；物理学中有速度、加速度、角速度、线速度、密度等；化学中有反应速度、扩散速度等；生物学中有出生率、死亡率、自然增长率等；经济学中有边际问题和弹性问题，等等.

微分描述的是当自变量增量$\Delta x=x-x_0$充分小时，函数的增量$\Delta y=f(x)-f(x_0)$的线性近似值，它与导数的关系非常密切. 导数与微分组成微积分学的一个重要组成部分——微分学. 微分学的基础是极限理论.

本章将介绍导数和微分的概念与运算法则、高阶导数及隐函数与由参数方程确定的函数的求导方法.

3.1　导数的概念

微视频3-1
导数产生的背景

3.1.1　导数概念的产生背景

导数的思想最初是法国数学家费马(Fermat)为解决极大、极小问题而引入的. 但导数作为微分学中最主要概念，却是英国数学家牛顿(Newton)和德国数学家莱布尼茨(Leibniz)分别在研究力学与几何学过程中建立的.

1. 实例1——平面曲线的切线

平面曲线的切线问题是17世纪数学家讨论最热烈的问题之一. 当时数学家研究的光线的入射角与反射角、物体运动的方向、曲线的交角等问

题都与切线相关.

17 世纪时，笛卡儿（Descartes）、费马、许德（Hudde）、斯吕塞（Sluse）、巴罗（Barrow）都提出过方法，而费马在 1629 年提出割线的方法，圆满地解决了这个问题.

那么如何定义并求出曲线的切线呢？这里我们不能以圆的切线定义“与曲线只有一个交点的直线为曲线的切线”作为曲线切线的定义. 如图 3-1-1 中直线 l 与曲线 C 只有一个交点，但 l 并不是 C 的切线；图 3-1-2 中 l 与 C 虽然有两个交点，但 l 却是 C 的切线.

定义 3.1.1　设在平面直角坐标系中，有一条曲线 $C: y=f(x)$ 及 C 上一点 $M_0(x_0, y_0)$，在 C 上另取一点 $P(x, y)$. 作割线 M_0P，当点 P 沿 C 无限趋向于点 M_0 时，如果割线 M_0P 无限趋向于极限位置 M_0T，就称直线 M_0T 为曲线 C 在点 M_0 处的**切线**（图 3-1-3）.

当点 P 沿 C 无限趋向于点 M_0，即 $x\to x_0$ 时，此时割线 M_0P 的斜率

$$k_{MP}=\frac{y-y_0}{x-x_0}=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

趋向于切线 M_0T 的斜率 k_{MT}，我们便可求出曲线 C 在点 M_0 处的切线方程.

数学家小传 3-1
费马

数学家小传 3-2
牛顿

数学家小传 3-3
莱布尼茨

数学家小传 3-4
笛卡儿

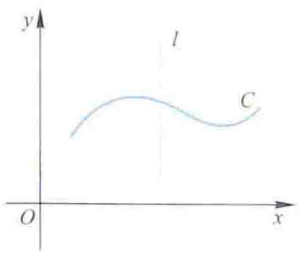


图 3-1-1

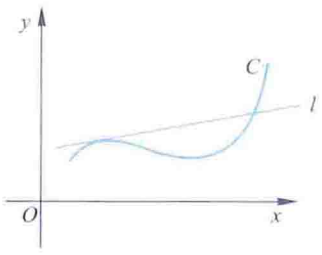


图 3-1-2

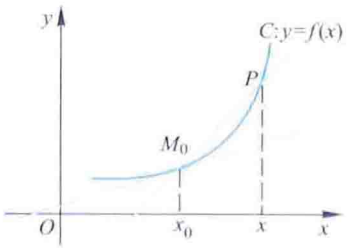


图 3-1-3

2. 实例 2——变速直线运动物体的瞬时速度

在中学物理中，关于匀速直线运动物体的速度已有介绍，但作变速直线运动的物体在某点的瞬时速度应如何求呢？

设物体作变速直线运动的位置函数为 $s=s(t)$，其中 s 为物体经过时间 t 后所在的位置（或坐标），求物体在 t_0 时刻的瞬时速度 $v(t_0)$.

在 t_0 时刻物体位于 $s(t_0)$ 处，在 t_0 的附近任取 t 时刻（$t>t_0$ 或 $t<t_0$），则物体在 t_0 和 t 这个时间段内的平均速度为

$$\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}.$$

当 t 充分接近 t_0 时，在实际问题中将此平均速度作为 t_0 点瞬时速度的近似值，但并非精确值. 如果令 $t\to t_0$，此平均速度的极限存在，则其极限值就是物体在 t_0 时刻的瞬时速度 $v(t_0)$，即

$$v(t_0)=\lim_{t\to t_0}\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}.$$

从这两个典型实例中我们发现，有很多的实际问题尽管问题不同，但在解决问题时都可转化为同一函数的极限问题

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

这也就体现了这一极限形式的重要地位. 不难发现 $x\to x_0$ 等价于自变量 x 在点 x_0 处的增量 $\Delta x\to 0$, $f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 是相应的函数 $y=f(x)$ 的增量 Δy, 上述极限就是当 $\Delta x\to 0$ 时增量之比的极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

它反映了在点 x_0 处因变量 y 随自变量 x 变化而变化的快慢速度, 即函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处关于 x 的变化率. 这种变化率在许多学科都会遇到, 同一学科中不同的问题, 变化率的含义也不尽相同. 由于这些实际问题的共性, 在数学中有必要对于这种类型的极限进行研究, 这样就产生了导数的概念.

3.1.2 导数定义

定义 3.1.2 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 当自变量 x 在点 x_0 处取得增量 Δx ($x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内)时, 函数 $y=f(x)$ 取得增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$, 当 $\Delta x\to 0$ 时, 如果增量之比

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

极限存在, 就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导或导数存在, 并称该极限值为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$, $y'|_{x=x_0}$, $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0}$. 即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},$$

或者

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

由导数定义知, 如果函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导, 则曲线 $C: y=f(x)$ 在点 M_0 处切线 M_0T 的斜率 $k_{M_0T}=f'(x_0)$, 因此我们可求出切线 M_0T 的方程为

微视频 3-2
导数的定义

概念解析 3-1
导数的定义

如果增量之比的极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 不存在, 就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处不可导或导数不存在. 如果因 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\infty$ 使得函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处不可导, 为方便起见, 也称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数为 ∞, 并记作 $f'(x_0)=\infty$.

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

当 $f'(x_0)=\infty$ 时，切线 M_0T 的倾角为 $\frac{\pi}{2}$，切线 M_0T 的方程为

$$x=x_0,$$

相应的法线方程为

$$y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0),\quad f'(x_0)\neq 0,$$

$$y=f(x_0),\quad f'(x_0)=\infty,$$

以及

$$x=x_0,\quad f'(x_0)=0.$$

同理，物体在 t_0 时刻的瞬时速度 $v(t_0)=s'(t_0)$.

导数有时也称为变化率.

从几何上看，函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处有不垂直于 x 轴的切线.

下面介绍单侧导数和导函数的概念.

微视频 3-3
单侧导数的概念与性质

定义 3.1.3　如果 $\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}\left(\text{或}\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}\right)$ 存在，就称函数 $y=f(x)$ 在点 x 处左可导(或右可导)，其极限值称为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的左导数(或右导数)，记作 $f'_-(x_0)$(或 $f'_+(x_0)$)，即

$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},$$

$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

我们可以证明：

注　定理 3.1.1 在讨论分段函数分点处的可导性时很方便，并且可导时，

$f'(x_0)=f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$.

定理 3.1.1　函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处既左可导又右可导，且 $f'(x_0)=f'_-(x_0)$.

微视频 3-4
导函数的概念与性质

如果函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内的每一点处都可导，就称函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内可导，或称函数 $y=f(x)$ 为 (a,b) 内的可导函数；如果函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且在点 a 处右可导，在点 b 处左可导，就称函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，或称函数 $y=f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的可导函数.

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上(或内)可导，则在每一点 x 处的导数会随着 x 的不同而变化，其导数值仍为 x 的函数，称为函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上(或内)的导函数，简称为函数的导数，记作 $f'(x)$，y'，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$，即

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}.$$

设 $f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 I 内(或上)的导函数,则对任意的 $x_0\in I$,函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 就是导函数 $f'(x)$ 在点 x_0 处的函数值,即

$$f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}.$$

例 3.1.1 求函数 $f(x)=ax+b$ 的导数,其中 a,b 均为常数.

微视频 3-5
导数的几个例子

解 $$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[a(x+\Delta x)+b]-(ax+b)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a\Delta x}{\Delta x}=a,$$

即 $(ax+b)'=a$.

特别地,若 $a=0$,则 $(b)'=0$,也就是说,常数的导数等于 0. 由此我们可以得出在一般情况下 $f'(x_0)\neq[f(x_0)]'$. 若 $a=1,b=0$,则 $(x)'=1$.

例 3.1.2 求函数 $f(x)=a^x(a>0$,且 $a\neq 1)$ 的导数.

解 $$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{x+\Delta x}-a^x}{\Delta x}$$

$$=a^x\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}=a^x\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^{\Delta x\ln a}-1}{\Delta x}$$

$$=a^x\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x\ln a}{\Delta x}=a^x\ln a,$$

即 $(a^x)'=a^x\ln a$. 特别地,如果 $a=e$,则 $(e^x)'=e^x$.

例 3.1.3 由例 2.5.4 知,函数 $y=\sin x$ 在点 x_0 处的导数为 $\cos x_0$,即 $(\sin x)'\big|_{x=x_0}=\cos x_0$,考虑到 x_0 的任意性,不难得到 $(\sin x)'=\cos x$.

同理可得 $(\cos x)'=-\sin x$.

例 3.1.4 设函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\leqslant 0,\\ x+1, & x>0,\end{cases}$ 试讨论 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的可导性. 若可导,求出 $f'(0)$,并求 $f'(x)$.

概念解析 3-2
分段函数的导数

解 函数 $f(x)$ 为分段函数,分段点为点 $x=0$,讨论该点处的可导性时我们可利用定理 3.1.1 来讨论.

$$f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{e^{\Delta x}-1}{\Delta x}=1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{(\Delta x+1)-1}{\Delta x}=1.$$

由于 $f'(0)=f'_+(0)=1$,由定理 3.1.1 知,函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导,并

且 $f'(0)=1$. 又当 $x<0$ 时，$f(x)=e^x$，$f'(x)=(e^x)'=e^x$；当 $x>0$ 时，$f(x)=x+1$，$f'(x)=(x+1)'=1$，故

$$f'(x)=\begin{cases} e^x, & x\leqslant 0, \\ 1, & x>0. \end{cases}$$

例 3.1.5　证明：如果 $f'_+(x_0)>0$，则存在 $\delta>0$，对任意的 $x\in(x_0,x_0+\delta)$，有

$$f(x_0)<f(x).$$

证　由于

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0,$$

根据函数极限的保号性定理，存在 $\delta>0$，对任意的 $x\in(x_0,x_0+\delta)$，有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0,$$

即

$$f(x_0)<f(x).$$

例 3.1.6　已知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$(　　).

(A) $-2f'(0)$　　(B) $-f'(0)$　　(C) $f'(0)$　　(D) 0

答案　选(B).

解　$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}-2\,\frac{f(x^3)-f(0)}{x^3}\right]$$

$$=f'(0)-2f'(0)=-f'(0).$$

故选(B).

典型例题解析 3-1
利用导数的定义求极限

3.1.3　函数的可导性与连续性的关系

定理 3.1.2　如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，则函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续.

证　由于函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0),$$

因此

微视频 3-6
函数的可导性与连续性的关系

概念解析 3-3
函数的可导性与连续性的关系

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x=f'(x_0)\cdot 0=0,$$

即表明函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 连续.

可见函数在某点连续是函数在该点可导的必要条件. 现在我们来看看它是否为充分条件?

例 3.1.7 讨论函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处连续性和可导性.

微视频 3-7
函数的可导性与连续性的例子

证 由例 2.2.6 知 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处连续. 而在点 $x=0$ 处,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{|0+\Delta x|-|0|}{\Delta x}=\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=\begin{cases}-1, & \Delta x<0,\\ 1, & \Delta x>0,\end{cases}$$

故有

$$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta y}{\Delta x}=-1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=1.$$

由于 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$,所以函数 $y=|x|$ 在点 $x=0$ 处不可导(图 3-1-4).

由例 3.1.7 知,函数在某点连续不是函数在该点处可导的充分条件,从而有

$y=f(x)$ 在点 x_0 处可导 $\Rightarrow y=f(x)$ 在点 x_0 处连续.

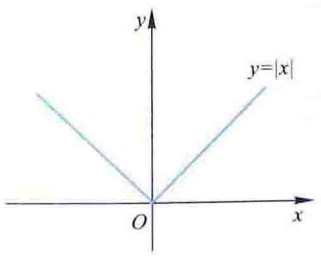


图 3-1-4

例 3.1.8 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3^x}, & x<1,\\ ax+b, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 问常数 a,b 分别取何值时,函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导? 并求出 $f'(1)$.

解 由可导与连续的关系知,函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处一定连续,从而有

$$f(1^-)=f(1),$$

则有

$$\frac{1}{3}=a+b.$$

又由于函数 $f(x)$ 点 $x=1$ 处可导,由定理 3.1.1 知,$f'_-(1)=f'_+(1)$. 而

$$f'_-(1)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\dfrac{1}{3^{1+\Delta x}}-(a+b)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\dfrac{1}{3^{1+\Delta x}}-\dfrac{1}{3}}{\Delta x}=\frac{1}{3}\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\Delta x}-1}{\Delta x}$$

$$=\frac{1}{3}\ln\frac{1}{3}=-\frac{1}{3}\ln 3,$$

$$f'_+(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a(1+\Delta x)+b-(a+b)}{\Delta x}=a,$$

故有

$$a=-\frac{1}{3}\ln 3.$$

从而

$$b=\frac{1}{3}-a=\frac{1}{3}(1+\ln 3),$$

且此时 $f'(1)=-\frac{1}{3}\ln 3$.

例 3.1.9 求曲线 $y=\cos x$ 在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right)$ 处的切线方程和法线方程.

解 由导数的几何意义，我们有曲线 $y=\cos x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right)$ 处切线的斜率为

$$k=(\cos x)'\Big|_{x=\frac{\pi}{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

从而曲线 $y=\cos x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right)$ 处的切线方程为

$$y-\frac{1}{2}=-\frac{\sqrt{3}}{2}\left(x-\frac{\pi}{3}\right),$$

即

$$\sqrt{3}x+2y=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi+1.$$

曲线 $y=\cos x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right)$ 处的法线方程为

$$y-\frac{1}{2}=\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{\pi}{3}\right),$$

即

$$4x-2\sqrt{3}y=\frac{4}{3}\pi-\sqrt{3}.$$

例 3.1.10 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，下列命题错误的是(　　).

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$

(C) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在

(D) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在

答案 选(D).

解 当$x\to 0$时，(A)，(B)两项中分母的极限为0，其分子的极限也为0，均可推导出$f(0)=0$，所以(A)，(B)都正确.

若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在，则$f(0)=0$，进而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$存在，可见(C)也正确. 由排除法，应选(D). 事实上，可举(D)的反例：取$f(x)=|x|$，$f(x)$在$x=0$处连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|-|-x|}{x}=0$存在，但$f(x)=|x|$在$x=0$处不可导.

3.1.4 实际问题表示为变化率问题举例

在定义函数$y=f(x)$的导数时，我们指出：导数实质上是函数y关于自变量x的变化率. 我们已经知道速度是路程关于时间的变化率，下面我们给出更多的关于变化率应用的例子，其目的，一方面使大家对导数有更深刻的认识，另一方面也启示大家，人们之所以研究这种形式的极限，就在于数学就是把实际问题中最具有共性的东西提炼出来，加以研究再应用于具体问题中去.

例 3.1.11 设有一细棒，位于区间$[a,b]$上，棒的一端位于点a处. 用x表示棒上任一点的坐标，沿细棒分布的质量是x的函数$m=m(x)$，我们来考察细棒的线密度$\rho(x)$.

从x到$x+\Delta x$细棒的质量为

$$\Delta m=m(x+\Delta x)-m(x),$$

这段细棒的平均密度为

$$\frac{\Delta m}{\Delta x}=\frac{m(x+\Delta x)-m(x)}{\Delta x}.$$

令$\Delta x\to 0$，于是棒在x处的线密度为

$$\rho(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{m(x+\Delta x)-m(x)}{\Delta x},$$

它是质量对长度的变化率.

例 3.1.12　设 $n=f(t)$ 是在时刻 t 某一生物的数目，我们考察它的增长率.

在 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 的平均增长率为

$$\frac{\Delta n}{\Delta t}=\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}.$$

令 $\Delta t\to 0$，

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta n}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}$$

便是该物种 t_0 时刻的增长率.

例 3.1.13　经济学中的边际成本.

设 $C(x)$ 是生产 x 个某产品的总成本，函数 C 称为成本函数

$$\frac{\Delta C}{\Delta x}=\frac{C(x+\Delta x)-C(x)}{\Delta x},$$

表示生产 Δx 个产品的平均成本. 令 $\Delta x\to 0$，得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta C}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{C(x+\Delta x)-C(x)}{\Delta x}.$$

在经济学上，称 $\mathrm{d}C/\mathrm{d}x$ 为边际成本.

这里，我们只列举了物理学、生物学及经济学的例子，相信大家自己也会举出很多. 所有这些例子，尽管它们的背景很不相同，但在数学上却是完全一样的，只不过是一个变化率的问题.

习题 3-1

1. 下列说法是否正确？为什么？

(1) 若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=A$ 存在，则 $f'(x_0)=A$；

(2) 若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=A$ 存在，则 $f'(x_0)=A$.

2. 下列各题中均假定 $f'(x_0)$ 存在，则

(1) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=$____；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+\cos x-1)-f(x_0)}{x^2}=$____.

3. 证明：$(\cos x)'=-\sin x$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)+1}{2x-1}=3$，求 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 及 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$.

5. 当物体的温度低于周围介质的温度时，物体温度会不断升高，若物体温度 T 与时间 t 的关系是 $T=T(t)$，应怎样确定该物体在时刻 t 温度变化的速度？

6. 设 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，试讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性，并判断结论“若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处有切线，则 $f'(x_0)$ 存在”是否正确？

7. 求曲线 $y=\cos x$ 在点 $\left(\frac{4\pi}{3},-\frac{1}{2}\right)$ 处的切线方程.

8. 设 $f(x)$ 为偶函数，且 $f'(0)$ 存在，证明：$f'(0)=0$.

9. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，讨论以下函数在 $x=a$ 处的可导性. 若可导，则求出相应的导数值：

(1) $f(x)=(x-a)\varphi(x)$；　　(2) $g(x)=|x-a|\varphi(x)$.

10. 讨论下列函数在 $x=0$ 处的可导性：

(1) $f(x)=|\sin x|$；　　(2) $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

11. 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\leqslant1,\\ ax+b, & x>1,\end{cases}$ 求常数 a,b 的值，使函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，并求 $f'(x)$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

3.2 求导的运算法则

在上节中我们介绍了导数的定义，利用导数的定义可以求出一些简单的导数，但对于较复杂的初等函数而言，由定义求导数就显得非常麻烦. 本节我们将给出一些求导法则，掌握了这些法则，在求导数时，我们可以利用这些法则，将复杂的初等函数的导数转化为较为简单函数的导数，从而使得求导变得简单，能够做到得心应手.

3.2.1　导数的四则运算法则

定理 3.2.1　设函数 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 都在点 x 处可导，则

(1) 函数 $y=u(x)\pm v(x)$ 在点 x 处可导，且

$$y'=[u(x)\pm v(x)]'=u'(x)\pm v'(x);$$

(2) 函数 $y=u(x)v(x)$ 在点 x 处可导，且

$$y'=[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x);$$

(3) 函数 $y=\dfrac{u(x)}{v(x)}[v(x)\neq 0]$ 在点 x 处可导，且

$$y'=\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]'=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}.$$

证　由于 $u(x)$，$v(x)$ 在点 x 处可导，故在点 x 处，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta u}{\Delta x}=u'(x)$，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta x}=v'(x)$，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta u=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta v=0$，且 $u(x+\Delta x)=u(x)+\Delta u$，$v(x+\Delta x)=v(x)+\Delta v$.

(1) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{[(u(x)+\Delta u)\pm(v(x)+\Delta v)]-[u(x)\pm v(x)]}{\Delta x}=\dfrac{\Delta u}{\Delta x}\pm\dfrac{\Delta v}{\Delta x}$.

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=u'(x)\pm v'(x),$$

即

$$y'=[u(x)\pm v(x)]'=u'(x)\pm v'(x).$$

(2) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{(u(x)+\Delta u)(v(x)+\Delta v)-u(x)v(x)}{\Delta x}$

$$=\frac{\Delta u}{\Delta x}v(x)+u(x)\frac{\Delta v}{\Delta x}+\Delta u\cdot\frac{\Delta v}{\Delta x},$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=u'(x)v(x)+u(x)v'(x),$$

即

$$y'=[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x).$$

(3) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{1}{\Delta x}\left[\dfrac{u(x)+\Delta u}{v(x)+\Delta v}-\dfrac{u(x)}{v(x)}\right]$

$$=\frac{1}{v(x)[v(x)+\Delta v]}\left[\frac{\Delta u}{\Delta x}v(x)-u(x)\frac{\Delta v}{\Delta x}\right]$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}.$$

即

$$y'=\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]'=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}.$$

推论 3.2.1 设函数 $u(x)$，$v(x)$ 都在点 x 处可导，则

(1) $[Cu(x)]'=Cu'(x)$（其中 C 为常数）；

(2) $\left[\frac{1}{v(x)}\right]'=-\frac{v'(x)}{v^2(x)}$（其中 $v(x)\neq 0$）.

注意到常数的导数等于 0，推论 3.2.1 即可得证.

定理 3.2.1 和推论 3.2.1 中的求导法则常简记为

$$(u\pm v)'=u'\pm v',$$

$$(uv)'=u'v+uv',\quad (Cu)'=Cu',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2},\quad \left(\frac{1}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2},$$

以便记忆.

定理 3.2.1 中的 (1) 和 (2) 还可以推广到任意有限个函数代数和与积的情形上去（可利用数学归纳法证明）.

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_iu_i\right)'=\sum_{i=1}^{n}a_iu_i'$$

（其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数），

$$\left(\prod_{i=1}^{n}u_i\right)'=u_1'u_2\cdots u_n+u_1u_2'\cdots u_n+\cdots+u_1u_2\cdots u_{n-1}u_n',$$

其中 $\sum$ 表示求和，$\prod$ 表示求积. 例如

$$(u+2v-w)'=u'+2v'-w',$$

$$(uvw)'=u'vw+uv'w+uvw'.$$

例 3.2.1 设 $y=x^2$，证明：$y'=2x$.

证 由函数乘积的求导法则，得 $y'=(x^2)'=(x\cdot x)'=x'\cdot x+x\cdot x'$，所以

$$y'=2x.$$

一般地，对于任意给定的正整数 n，有

$$(x^n)'=nx^{n-1}.$$

例 3.2.2 求函数 $f(x)=2x^n-e^x+\sin x+\cos\frac{\pi}{4}$ 的导数.

解
$$\begin{aligned}f'(x)&=2(x^n)'-(e^x)'+(\sin x)'+\left(\cos\frac{\pi}{4}\right)'\\&=2\cdot nx^{n-1}-e^x+\cos x+0\\&=2nx^{n-1}-e^x+\cos x.\end{aligned}$$

例 3.2.3 求函数 $f(x)=e^x(\sin x-\cos x)$ 的导数.

解
$$\begin{aligned}f'(x)&=(e^x)'(\sin x-\cos x)+e^x(\sin x-\cos x)'\\&=e^x(\sin x-\cos x)+e^x(\cos x+\sin x)\\&=2e^x\sin x.\end{aligned}$$

例 3.2.4 求下列函数的导数：

(1) $y=\tan x$；　　(2) $y=\sec x$.

解 (1)
$$\begin{aligned}y'&=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'=\frac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}\\&=\frac{\cos x\cdot\cos x-\sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}\end{aligned}$$

$$=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x.$$

同理可求得
$(\cot x)'=-\csc^2 x$,
$(\csc x)'=-\cot x\csc x$.

$$(2)\ y'=\left(\frac{1}{\cos x}\right)'=\frac{0\cdot\cos x-1\cdot(\cos x)'}{\cos^2 x}=\frac{\sin x}{\cos^2 x}=\tan x\sec x.$$

即

$$(\tan x)'=\sec^2 x,\quad (\sec x)'=\sec x\tan x.$$

3.2.2　反函数的求导法则

概念解析 3-4
反函数的求导法则

定理 3.2.2　设函数 $x=\varphi(y)$ 在点 y 的某邻域内单调、连续，且在点 y 处可导，$\varphi'(y)\neq 0$，则其反函数 $y=f(x)$ 在相应点 x 处可导，且

$$f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)}\quad 或\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}.$$

典型例题解析 3-2
求反函数的导数

证　由定理 2.6.3 知，反函数 $y=f(x)$ 在相应点 x 的某邻域内也单调、连续. 给 x 一个增量 $\Delta x(\Delta x\neq 0, x+\Delta x$ 仍在该邻域内)，得 y 的增量 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)\neq 0$，且由 $\Delta x\to 0$ 可推得 $\Delta y\to 0$，反之亦然，则由

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\dfrac{\Delta x}{\Delta y}},$$

得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{\varphi'(y)},$$

定理 3.2.2 表明反函数的导数等于函数导数的倒数.

即

$$f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)}.$$

例 3.2.5　求函数 $y=\arcsin x(-1<x<1)$ 的导数.

解　$y=\arcsin x(-1<x<1)$ 是 $x=\sin y\left(-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}\right)$ 的反函数，且 $x=\sin y$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内单增、可导，且

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=(\sin y)'=\cos y>0,$$

因此

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

即

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1<x<1).$$

例 3.2.6 求函数 $y=\arctan x$ 的导数.

解 $y=\arctan x(-\infty<x<+\infty)$ 是 $x=\tan y\left(-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}\right)$ 的反函数，$x=\tan y$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内单增、可导，且

$$\frac{dx}{dy}=(\tan y)'=\sec^2 y>0,$$

因此

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=\frac{1}{\sec^2 y}=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2},$$

即

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}.$$

例 3.2.7 求函数 $y=\log_a x(a>0,a\neq 1)$ 的导数.

解 $y=\log_a x$ 是 $x=a^y$ 的反函数，且 $x=a^y$ 单调、可导，$\frac{dx}{dy}=(a^y)'\ln a\neq 0$，因此

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=\frac{1}{a^y\ln a}=\frac{1}{x\ln a},$$

即

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a},$$

特别地，当 $a=e$ 时，$(\ln x)'=\frac{1}{x}$.

根据三角恒等式

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2},$$

$$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2},$$

可得出

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$(-1<x<1)$,

$$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}.$$

3.2.3 复合函数的求导法则

定理 3.2.3 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x 处可导，函数 $y=f(u)$ 在对应点 u 处可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x 处可导，且

概念解析 3-5
复合函数的求导法则

$$\{f[\varphi(x)]\}'=f'(u)\varphi'(x) \quad 或 \quad \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

典型例题解析 3-3
求复合函数的导数

证　给 x 一个增量 $\Delta x(\Delta x\neq 0)$，则有

$$\Delta u=\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x),\quad \Delta y=f(u+\Delta u)-f(u),$$

且当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta u\to 0$，$\dfrac{\Delta u}{\Delta x}\to\varphi'(x)$.

如果存在点 x 的某邻域，对任意的 $\Delta x(\neq 0)$，总有 $\Delta u\neq 0$，则由

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x},\quad \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u),$$

得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=f'(u)\varphi'(x),$$

即

$$\frac{dy}{dx}=\{f[\varphi(x)]\}'=f'(u)\varphi'(x).$$

如果对于点 x 附近的任一邻域，Δx 所对应的 Δu 可能为零时，这时，

$$\Delta y=f(u+\Delta u)-f(u)=f(u+0)-f(u)=0,$$

于是

$$\frac{dy}{dx}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0}{\Delta x}=0.$$

同时

$$\frac{du}{dx}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0}{\Delta x}=0,$$

又$\dfrac{dy}{du}$存在，因此仍有

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

注　定理 3.2.3 中的法则有时也记为

$$\{f[\varphi(x)]\}'=f'[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

复合函数的求导法则也称为链式法则，它可以推广到多重复合函数的情形，如 $y=f(u)$，$u=\varphi(v)$，$v=\psi(x)$，则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dx}.$$

例 3.2.28　设 $y=\ln(1+x^2)$，求$\dfrac{dy}{dx}$.

解　令 $u=1+x^2$，$y=\ln u$，$\dfrac{dy}{du}=\dfrac{1}{u}$，$\dfrac{du}{dx}=0+2x=2x$，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=\frac{2x}{1+x^2}.$$

由例 3.2.8 可以看出，应用复合函数求导法则的关键在于引入中间变量，将复合函数分解为若干个简单函数，然后再根据法则求出复合函数的导数. 当运用法则熟练后，中间变量可不必写出，直接按层次写出每步求导结果，以示简捷.

例 3.2.8 也可写成

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{1+x^2}(1+x^2)'=\frac{2x}{1+x^2}.$$

例 3.2.29　设 $y=\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，求$\dfrac{dy}{dx}$.

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(\mathrm{e}^{x})'-(\mathrm{e}^{-x})'}{2}=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}(-x)'}{2}=\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}=\operatorname{ch}x$,

即
$$(\operatorname{sh}x)'=\operatorname{ch}x.$$

由例 3.2.9，同理有

$(\operatorname{ch}x)'=\operatorname{sh}x$,

$(\operatorname{th}x)'=\left(\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}\right)'=\dfrac{1}{\operatorname{ch}^{2}x}$.

例 3.2.10 设 $y=\mathrm{e}^{x^{2}}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x^{2}}(x^{2})'=2x\mathrm{e}^{x^{2}}$.

例 3.2.11 设 $y=\ln|x|\ (x\neq0)$，求 y'.

解 当 $x>0$ 时，$y=\ln x$，$y'=\dfrac{1}{x}$；当 $x<0$ 时，$y=\ln(-x)$，$y'=\dfrac{1}{-x}(-x)'=\dfrac{1}{x}$. 所以当 $x\neq0$ 时，总有

$$(\ln|x|)'=\frac{1}{x}.$$

例 3.2.12 设 $y=x^{\mu}(x>0,\mu$ 为实数$)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

由例 3.2.12 知 $(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，

$\left(\dfrac{1}{x}\right)'=-\dfrac{1}{x^{2}}$.

解 $y=\mathrm{e}^{\mu\ln x}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{\mu\ln x}(\mu\ln x)'=x^{\mu}\cdot\mu\dfrac{1}{x}=\mu x^{\mu-1}$.

例 3.2.13 设 $y=\operatorname{arsh}x=\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})$，求 y'.

解
$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^{2}}}(x+\sqrt{1+x^{2}})'\\&=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^{2}}}\left[1+\frac{1}{2\sqrt{1+x^{2}}}(1+x^{2})'\right]\\&=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^{2}}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)\\&=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^{2}}}\frac{\sqrt{1+x^{2}}+x}{\sqrt{1+x^{2}}}=\frac{1}{\sqrt{1+x^{2}}},\end{aligned}$$

即
$$(\operatorname{arsh}x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}.$$

同理可得

$(\operatorname{arch}x)'=[\ln(x+\sqrt{x^{2}-1})]'$

$=\dfrac{1}{\sqrt{x^{2}-1}}$,

$(\operatorname{arth}x)'=\left(\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1-x}{1+x}\right)'=\dfrac{1}{1-x^{2}}$.

前面我们已经介绍了诸多求导法则和基本初等函数的求导公式，我们可以把它们综合起来加以运用(求导法则与求导基本公式汇总见本章小结).

归纳总结 3-1
关于函数的导数

例 3.2.14 设 $y=x\sin(x^{2})$，求 y'.

解 $y'=\sin(x^{2})+x\cos(x^{2})\cdot(x^{2})'=\sin(x^{2})+2x^{2}\cos(x^{2})$.

例 3.2.15 设 $y=\ln\cos(e^x)$，求 y'.

解 $y'=\dfrac{1}{\cos(e^x)}(\cos(e^x))'=\dfrac{1}{\cos(e^x)}(-\sin(e^x))(e^x)'=-e^x\tan(e^x)$.

例 3.2.16 设 $y=\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$，求 y' 及 $y'(1)$.

解 将函数表达式变形为 $y=\dfrac{2}{1+\sqrt{x}}-1$，则

$$y'=-\frac{2}{(1+\sqrt{x})^2}(1+\sqrt{x})'=-\frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2},$$

$$y'(1)=-\frac{1}{(1+\sqrt{1})^2}=-\frac{1}{4}.$$

习题 3-2

1. 下列说法是否正确？为什么？

(1) 设 $u(x)$ 在点 x 处可导，$v(x)$ 在点 x 处不可导，则 $u(x)\pm v(x)$ 在点 x 处不可导；

(2) 设 $u(x)$ 在点 x 处可导，$v(x)$ 在点 x 处不可导，则 $u(x)v(x)$ 在点 x 处不可导；

(3) 设 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导，$y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x_0)$ 处不可导，则 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 $x=x_0$ 处不可导；

(4) 设 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处不可导，$y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x_0)$ 处可导，则 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 $x=x_0$ 处不可导.

2. 求下列函数的导数：

(1) $y=(1+\sin x)^3$；　　(2) $y=e^x(\sin x+\cos x)$；

(3) $y=e^{\sin^2 x}$；　　(4) $y=\ln(\sec x+\tan x)$；

(5) $y=\ln\dfrac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}$；　　(6) $y=x\sqrt{a^2-x^2}+a^2\arcsin\dfrac{x}{a}\ (a>0)$；

(7) $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$；　　(8) $y=\arctan\dfrac{x+1}{x-1}$；

(9) $y=x(\sin\ln x+\cos\ln x)$；　　(10) $y=\sin^n x\cos nx$.

3. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 可导，且 $f^2(x)+g^2(x)>0$，求 $y=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$ 的导数.

4. 设 $u(x)$，$v(x)$ 均为可导函数，且 $v(x)>0$，求 $y=v(x)^{u(x)}$ 的导数，并求 $y=x^{\sin x}$

的导数.

5. 试证明：

(1) 可导的奇函数的导数为偶函数；

(2) 可导的偶函数的导数为奇函数；

(3) 可导的周期函数的导数仍为周期函数，且周期不变.

阅卡更多…… 自测题 教学 PPT

3.3 高阶导数

我们知道作变速直线运动物体的速度 $v(t)$ 是位置函数 $s(t)$ 对时间 t 的变化率，即 $v(t)=s'(t)$，而加速度 $a(t)$ 是速度 $v(t)$ 对时间 t 的变化率，即这种导数称为 $s(t)$ 对 t 的二阶导数.

对导函数再讨论其可导性或再求导数，甚至可对导函数的导函数继续讨论下去，这就是本节所要介绍的高阶导数.

高阶导数在实际问题中具有重要的意义.

概念解析 3-6 高阶导数的定义

定义 3.3.1 如果函数 $y=f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在点 x 处可导，就称 $y=f(x)$ 在点 x 处**二阶可导**. $f'(x)$ 在点 x 处的导数称为函数 $y=f(x)$ 在 x 点处的**二阶导数**，记作 $f''(x)$，y''，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}$，即

$$f''(x)=[f'(x)]' \quad 或 \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right),$$

用极限来表示即为

$$f''(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x+\Delta x)-f'(x)}{\Delta x}.$$

类似地，我们可以定义**三阶导数** $f'''(x)$，y'''，$\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^3f(x)}{\mathrm{d}x^3}$，**四阶导数** $f^{(4)}(x)$，$y^{(4)}$，$\dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^4f(x)}{\mathrm{d}x^4}$，……. 一般地，$f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数(如果存在的话)称为 $f(x)$ 的 **n 阶导数**. n 阶导数记作 $f^{(n)}(x)$，$y^{(n)}$，$\dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}$，或 $\dfrac{\mathrm{d}^nf(x)}{\mathrm{d}x^n}$，即

$$f^{(n)}(x)=[f^{(n-1)}(x)]' \quad 或 \quad \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}}\right).$$

二阶及二阶以上的导数称为**高阶导数**，$f'(x)$称为**一阶导数**，有时为了方便也将 $f(x)$称为**零阶导数**，即 $f^{(0)}(x)=f(x)$.

例 3.3.1　设 $y=xe^x$，求 y''.

解　$y'=e^x+xe^x$，$y''=(y')'=(e^x+xe^x)'=e^x+e^x+xe^x=2e^x+xe^x$.

例 3.3.2　设 $y=2x^3-x^2+5x+1$，求 y 的 n 阶导数.

解　$y'=6x^2-2x+5$，$y''=12x-2$，$y'''=12$. 当 $n\geqslant 4$ 时，$y^{(n)}=0$.

由例 3.3.2 可发现，多项式函数每求一次导数后仍为多项式，且次数降低一次. 一般地，设 $P_n(x)$为一个 n 次多项式：

$$P_n(x)=a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1 x+a_0 \quad (a_n\neq 0),$$

则其 k 阶导数为

$$P_n^{(k)}(x)=\begin{cases} a_n n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k}+\cdots+a_k k! & k<n, \\ a_n n! & k=n, \\ 0, & k>n. \end{cases}$$

例 3.3.3　求 $y=e^{\lambda x}$的 n 阶导数(λ 为常数).

解　$y'=\lambda e^{\lambda x}$，$y''=\lambda^2 e^{\lambda x}$，…，一般地

$$y^{(n)}=(e^{\lambda x})^{(n)}=\lambda^n e^{\lambda x}, n=0,1,2,\cdots.$$

特别地，$(e^x)^{(n)}=e^x$，$n=0,1,2,\cdots$.

例 3.3.4　求 $y=\sin \omega x$ 的 n 阶导数(ω 为常数).

解
$$y'=\omega\cos \omega x=\omega\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''=\omega^2\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{2}\right)=\omega^2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\omega^2\sin\left(\omega x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'''=\omega^3\cos\left(\omega x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\omega^3\sin\left(\omega x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

……

同理有
$(\cos \omega x)^{(n)}=\omega^n\cos\left(\omega x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$，
$n=0,1,2,\cdots$.

一般地，有

$$y^{(n)}=(\sin \omega x)^{(n)}=\omega^n\sin\left(\omega x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right), \quad n=0,1,2,\cdots.$$

例 3.3.5　求 $y=(x+C)^\mu$ 的 n 阶导数(其中 C，μ 为常数).

解 $y'=\mu(x+C)^{\mu-1}$，$y''=\mu(\mu-1)(x+C)^{\mu-2}$，…．一般地，

$$y^{(n)}=[(x+C)^{\mu}]^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)(x+C)^{\mu-n},\quad n=1,2,\cdots.$$

如果 μ 为正整数，则情形同例 3.3.2；如果 $\mu=-1$，则

$$\left(\frac{1}{x+C}\right)^{(n)}=(-1)^n\frac{n!}{(x+C)^{n+1}}.$$

由于 $[\ln(1+x)]'=\dfrac{1}{1+x}=(1+x)^{-1}$，则

$$[\ln(1+x)]^{(n)}=[(1+x)^{-1}]^{(n-1)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n},\quad n=1,2,\cdots.$$

同理可得

$$[\ln(1-x)]^{(n)}=-\frac{(n-1)!}{(1-x)^n},\quad n=1,2,\cdots.$$

例 3.3.3、例 3.3.4 和例 3.3.5 中的公式是求高阶导数的基本公式，从中我们可以看到，求一个已知函数的 n 阶导数，其方法是根据定义，先求一阶导数，然后求二阶导数、三阶导数，根据其中的规律，归纳得到函数的 n 阶导数．这种求函数 n 阶导数的方法我们称为直接法，我们可以利用它们来求一些简单函数的高阶导数．但是我们很快会发现，对于稍微复杂的函数，用直接法很难求出 n 阶导数，那么怎么办？下面我们试着来解决这个问题．

关于高阶导数，我们有如下求导法则：设 $y=u(x)$，$v=v(x)$ 具有 n 阶导数，则

$$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)},$$

$$(Cu)^{(n)}=Cu^{(n)}\quad(\text{其中 } C \text{ 为常数});$$

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}\quad\left(\text{或}(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}\right).$$

上面最后一个公式称为莱布尼茨公式，可用数学归纳法证明．如果 $n=2$，则有

$$(uv)''=u''v+2u'v'+uv''.$$

例 3.3.6 函数 $y=\ln(1-2x)$ 在点 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$____．

典型例题解析 3-4
求 n 阶导数的表达方式

答案 填“$-(n-1)!\,2^n$”．

解 $y^{(n)}=\left[\ln 2+\ln\left(\dfrac{1}{2}-x\right)\right]^{(n)}=(\ln 2)^{(n)}+\left(\ln\left(\dfrac{1}{2}-x\right)\right)^{(n)}=-\dfrac{(n-1)!}{\left(\frac{1}{2}-x\right)^n}$，所以

$$y^{(n)}(0)=-\frac{(n-1)!}{\left(\frac{1}{2}-0\right)^n}=-(n-1)!\,2^n.$$

例 3.3.7　求 $y=\dfrac{1}{x^2-1}$ 的 n 阶导数.

解　$y=\dfrac{1}{x^2-1}=\dfrac{1}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right)$,

$$y^{(n)}=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)}-\left(\frac{1}{x+1}\right)^{(n)}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x-1)^{n+1}}-\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x+1)^{n+1}}\right]$$

$$=\frac{(-1)^n\cdot n!}{2}\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right].$$

例 3.3.8　求 $y=\sin x\sin 3x$ 的 20 阶导数.

解　由积化和差公式,$y=\dfrac{1}{2}(\cos 2x-\cos 4x)$,

$$y^{(20)}=\frac{1}{2}\left[(\cos 2x)^{(20)}-(\cos 4x)^{(20)}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[2^{20}\cos\left(2x+20\cdot\frac{\pi}{2}\right)-4^{20}\cos\left(4x+20\cdot\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}(2^{20}\cos 2x-4^{20}\cos 4x).$$

例 3.3.9　设 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$,求 $y^{(10)}$.

解　$y^{(10)}=(x^2\mathrm{e}^{-x})^{(10)}=\sum\limits_{k=0}^{10}C_{10}^{k}(x^2)^{(k)}(\mathrm{e}^{-x})^{(10-k)}$

$$=C_{10}^{0}x^2(\mathrm{e}^{-x})^{(10)}+C_{10}^{1}(x^2)'(\mathrm{e}^{-x})^{(9)}+C_{10}^{2}(x^2)''(\mathrm{e}^{-x})^{(8)}$$

$$=x^2(-1)^{10}\mathrm{e}^{-x}+10\cdot 2x(-1)^9\mathrm{e}^{-x}+45\cdot 2\cdot(-1)^8\mathrm{e}^{-x}$$

$$=(x^2-20x+90)\mathrm{e}^{-x}.$$

归纳总结 3-2
一般显函数 n 阶导数的求法

从例 3.3.6、例 3.3.7、例 3.3.8、例 3.3.9 看出,对于稍微复杂点函数,如果用直接法难以求出函数的 n 阶导数的话,我们可以尝试利用高阶导数的运算法则和已知函数的 n 阶导数来求,这种求函数 n 阶导数的方法我们称为间接法.

习题 3-3

1. 填空题

(1) 设 $f(x)=(x-10)^6$，则 $f'''(11)=$____；

(2) 设 $y=\ln\cos x$，则 $y''=$____；

(3) 设 $f(x)=x^2|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$存在的最高阶数 $n=$____.

2. 验证函数 $y=e^x\sin x$ 满足关系式 $y''-2y'+2y=0$.

3. 求下列高阶导数：

(1) $y=\dfrac{e^x}{x}$，求 y''；　　(2) $y=e^x\cos x$，求 $y^{(4)}$；

(3) $y=x^2\cos x$，求 $y^{(20)}$；　　(4) $y=\sin^2 x$，求 $y^{(n)}$.

4. 设 $f(x)$二阶可导，求下列函数的二阶导数：

(1) $y=f(x^2)$；　　(2) $y=xf(e^{-x})$.

5. 试从$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{y'}$导出：

(1) $\dfrac{d^2x}{dy^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$；　　(2) $\dfrac{d^3x}{dy^3}=-\dfrac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}$.

6. 已知 $f(x)$可导，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，证明 $f(x)$有任意阶导数，且 $f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$，其中 n 为正整数.

网上更多…… 自测题　教学 PPT

3.4 隐函数与参数方程确定的函数的求导方法

隐函数和参数方程确定的函数是函数重要的表现形式，前面我们介绍了显函数的求导方法，下面我们来研究隐函数和参数方程确定的函数的求导方法.

3.4.1 隐函数的求导方法

关于隐函数的导数，我们很自然地想到将隐函数显化，然后按显函数

的求导方法来求. 如由二元方程 $2x^2+y-1=0$ 确定的 y 是 x 的隐函数，我们可以显化为 $y=1-2x^2$，则 $y'=-4x$. 问题是并非所有隐函数都可以显化，如在第一章我们提到过的开普勒方程 $x-y+\varepsilon\sin y=0(0<\varepsilon<1)$，这时如何去求隐函数的导数？

微视频 3-8
隐函数的求导方法

一般而言，在一定条件下，二元方程 $F(x,y)=0$ 确定了 y 是 x 的隐函数 $y=y(x)$（具体内容可参见 9.6 节），代入方程可得到

$$F(x,y(x))=0.$$

如果隐函数 $y(x)$ 可导，我们可以在上式两边同时对 x 求导，则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[F(x,y(x))]=0,$$

然后从中解出 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 即可. 但必须注意：在求导过程中，应始终将 $y=y(x)$ 视为 x 的函数，因此 $F(x,y)$ 是 x 的复合函数. 下面我们通过具体的例子来说明隐函数求导方法.

微视频 3-9
隐函数求导的例子

典型例题解析 3-5
求隐函数的导数

例 3.4.1　设 $x^2+2y^2=1$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解　在 $x^2+2y^2=1$ 的两边同时对 x 求导，得

$$2x+4y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x}{2y}\quad(y\neq 0).$$

注　这里 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y^2)=4y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，而 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(2y^2)=4y$，两者是不同的.

例 3.4.2　求由方程 $xy=\mathrm{e}^{x+y}$ 所确定的隐函数的导数 y'.

解　在方程 $xy=\mathrm{e}^{x+y}$ 两边同时对 x 求导，得

$$y+xy'=\mathrm{e}^{x+y}(1+y'),$$

$$y'=\frac{\mathrm{e}^{x+y}-y}{x-\mathrm{e}^{x+y}}\quad(x-\mathrm{e}^{x+y}\neq 0).$$

例 3.4.2 告诉我们，隐函数导数 y' 的形式可以是不唯一的（本质上是唯一的）.

将原方程代入后化简，得

$$y'=\frac{y(x-1)}{x(1-y)}\quad(x\neq 0,y\neq 1).$$

根据前面的介绍，方程 $F(x,y)=0$ 的右端应为 0. 如果右端不为 0，可以通过移项使右端为 0 后再求导. 但这样做的结果与不移项而直接在方程两边同时对 x 求导的结果是完全一样的，我们再来看一个例子.

例 3.4.3　求椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上点 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$ 处的切线方程.

解 由导数的几何意义得，所求切线的斜率为该方程所确定的隐函数在点$\left(1,\frac{3}{2}\right)$处的导数. 在$\frac{x^2}{4}+\frac{y^3}{3}=1$的两边同时对$x$求导，有

$$\frac{x}{2}+\frac{2yy'}{3}=0,$$

解得$y'=-\frac{3x}{4y}$. 从而椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$在点$\left(1,\frac{3}{2}\right)$处的切线斜率$k=-\frac{3x}{4y}\Big|_{\substack{x=1\\y=\frac{3}{2}}}=-\frac{1}{2}$. 故椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$上点$\left(1,\frac{3}{2}\right)$处的切线方程为$y-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}(x-1)$，即

$$x+2y=4.$$

上面我们介绍了求隐函数的导数方法，现在我们举例说明如何求隐函数的二阶导数.

例 3.4.4 设$x+y+\sin y=0$，求y''.

解 在方程两边同时对x求导，

$$1+y'+\cos y\cdot y'=0,$$

即

$$y'=-\frac{1}{1+\cos y}.$$

故

$$y''=(y')'=\left(-\frac{1}{1+\cos y}\right)'=\frac{(1+\cos y)'}{(1+\cos y)^2}=-\frac{\sin y\cdot y'}{(1+\cos y)^2}.$$

将上面求得的y'代入，有

$$y''=-\frac{\sin y\cdot\left(-\frac{1}{1+\cos y}\right)}{(1+\cos y)^2}=\frac{\sin y}{(1+\cos y)^3}.$$

我们也可以在等式$1+y'+\cos y\cdot y'=0$两边同时对x求导，得

$$0+y''-\sin y\cdot y'\cdot y'+\cos y\cdot y''=0,$$

$$y''=\frac{\sin y\cdot y'^2}{1+\cos y}=\frac{\sin y}{(1+\cos y)^3}.$$

例 3.4.5 设$y=y(x)$是由方程$x^2-y+1=\mathrm{e}^y$所确定的隐函数，则$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$____.

解 在方程两边同时对x求导，得$2x-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2x}{1+\mathrm{e}^y},\quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{2(1+\mathrm{e}^y)-2x\cdot\mathrm{e}^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{(1+\mathrm{e}^y)^2}.$$

当$x=0$时，解得$y=0$，$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$，故$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=\frac{4}{2^2}=1$.

微视频 3-10
隐函数的对数求导法

典型例题解析 3-6
对数求导法

这里我们介绍了隐函数的求导方法，令人感兴趣的是，利用隐函数求导方法还能够比较方便求某些显函数的导数.

例 3.4.6　设

$$y=\frac{(x+5)^2(x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5(x+4)^{\frac{1}{2}}}\quad(x>4),$$

求 y'.

注　在例 3.4.6 中，采用两边取对数，将显函数转化为隐函数求导，显得简洁，如采用显函数求导，则比较繁杂，容易出错.

解　在 $y=\frac{(x+5)^2(x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5(x+4)^{\frac{1}{2}}}(x>4)$ 两边取对数：

$$\ln y=\ln\frac{(x+5)^2(x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5(x+4)^{\frac{1}{2}}},$$

即

$$\ln y=2\ln(x+5)+\frac{1}{3}\ln(x-4)-5\ln(x+2)-\frac{1}{2}(x+4).$$

于上式两边对 x 求导得

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+5}+\frac{1}{3(x-4)}-\frac{5}{x+2}-\frac{1}{2(x+4)}.$$

这种求导方法通称为对数求导法，我们可以利用对数求导法来求幂指型函数的导数.

整理后有

$$y'=\frac{(x+5)^2(x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5(x+4)^{\frac{1}{2}}}\left[\frac{2}{x+5}+\frac{1}{3(x-4)}-\frac{5}{x+2}-\frac{1}{2(x+4)}\right].$$

例 3.4.7　设 $y=u(x)^{v(x)}$，其中 $u(x)(u(x)>0)$ 和 $v(x)$ 均为可导函数，求 y'.

概念解析 3-7
幂指函数求导

解　在 $y=u(x)^{v(x)}$ 两边取对数，得

$$\ln y=v(x)\ln u(x).$$

两边对 x 求导得

$$\frac{y'}{y}=v'(x)\ln u(x)+v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}.$$

注　对于幂指型函数 $y=u(x)^{v(x)}$，我们也可以利用指数对数恒等式将其变形为 $y=e^{v(x)\ln u(x)}$，按照复合函数求导方法来求.

即

$$\begin{aligned}y'&=u(x)^{v(x)}\left[v'(x)\ln u(x)+v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}\right]\\&=u(x)^{v(x)}v'(x)\ln u(x)+v(x)\,u(x)^{v(x)-1}u'(x).\end{aligned}$$

3.4.2 由参数方程所确定的函数的求导法则

对于用参数方程

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t) \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$

所表示的函数，我们通过某种方法消去参数，将参数方程表示的函数化为显函数，再按显函数的求导方法来求函数的导数. 如研究抛射体的运动规律时，如果不计空气的阻力，则抛射体的运动轨迹可表示为

$$\begin{cases} x=v_1 t, \\ y=v_2 t-\dfrac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

其中 v_1，v_2 分别表示抛射体初速度的水平、垂直分量，g 是重力加速度，t 是飞行时间，x、y 分别是在垂直平面上抛射体的横坐标和纵坐标，如图 3-4-1所示.

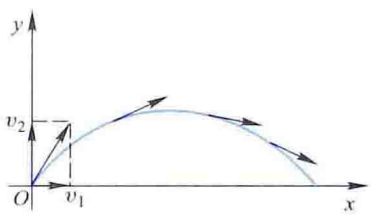


图 3-4-1

在上式中，x，y 都是参数 t 的函数，消去参数 t，有 $y=\dfrac{v_2}{v_1}x-\dfrac{g}{2v_1^2}x^2$. 这样 y' 就容易求了. 现在的问题是，有的参数方程，想消去其中的参数很困难或者根本不可能，如何去求导数？

下面我们来解决这个问题. 在参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 中，设 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 都可导. 且 $x=\varphi(t)$ 在 t 的某个区间内单调，则由反函数存在定理知，存在连续、可导的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$，这样 $y=\psi(t)$ 与 $t=\varphi^{-1}(x)$ 就构成了复合函数 $y=\psi[\varphi^{-1}(x)]$. 根据复合函数求导法则和反函数求导法则，

微视频 3-11
参数方程确定函数的一阶导数的求导方法

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},$$

而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\psi'(t)$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\varphi'(t)$. 即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

这就是由参数方程所确定的函数的求导公式，其导数是通过参数 t 表示出来的.

微视频 3-12
参数方程确定函数的二阶导数的求导方法

如果 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 具有二阶导数，我们可以得到由参数方程所确定的函

数的二阶导数：

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]\Big/\frac{dx}{dt}=\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]'\Big/\varphi'(t)$$

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

概念解析 3-8
参数方程求导

例 3.18　求曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$上对应于$t=\frac{\pi}{6}$点处的切线与法线方程.

典型例题解析 3-7
求参数方程确定的函数的导数

解　由于$\frac{dy}{dx}=\frac{(\sin^3 t)'}{(\cos^3 t)'}=\frac{3\sin^2 t\cos t}{3\cos^2 t(-\sin t)}=-\tan t$，由导数的几何意义知，曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$上对应于$t=\frac{\pi}{6}$点处的切线斜率为$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{6}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

微视频 3-13
反函数二阶导数的求法

这样所求法线的斜率为$\sqrt{3}$. 又当$t=\frac{\pi}{6}$时，$x=\frac{3\sqrt{3}}{8}$，$y=\frac{1}{8}$，所以曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$上对应于$t=\frac{\pi}{6}$点处的切线方程为

$$y-\frac{1}{8}=-\frac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\frac{3\sqrt{3}}{8}\right),\quad 即\ 2\sqrt{3}x+6y-3=0.$$

法线方程为

$$y-\frac{1}{8}=\sqrt{3}\left(x-\frac{3\sqrt{3}}{8}\right),\quad 即\ y=\sqrt{3}x-1.$$

例 3.19　摆线的参数方程为$\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t),\end{cases}$求$\frac{d^2y}{dx^2}$.

典型例题解析 3-8
混合形式函数求导

解　$$\frac{dy}{dx}=\frac{[a(1-\cos t)]'}{[a(t-\sin t)]'}=\frac{\sin t}{1-\cos t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)\frac{dt}{dx}$$

$$=\frac{d}{dt}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}\cdot\frac{1}{a(1-\cos t)}$$

$$=-\frac{1}{a(1-\cos t)^2}.$$

微视频 3-14
极坐标方程导数的求法

众所周知，有些曲线利用极坐标方程$r=r(\theta)$表示更加简单，如心形线$r=a(1+\cos\theta)$，双纽线$r^2=a^2\cos 2\theta$，等等. 如果要求这些曲线在点(r,θ)处切线的斜率，切不可认为它就是$r'(\theta)$. 那么应该怎样求出切线的斜率及切线方程呢？

我们可以把曲线的极坐标方程 $r=r(\theta)$ 通过极坐标与直角坐标之间的关系：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,$$

化为参数方程：

$$\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta,\\ y=r(\theta)\sin\theta\end{cases}$$

来解决. 我们来看下面的例子.

例 3.4.10 求对数螺旋线 $r=e^{\theta}$ 在 $\left(e^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程(用极坐标表示).

解 由题意得对数螺旋线 $r=e^{\theta}$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=e^{\theta}\cos\theta,\\ y=e^{\theta}\sin\theta.\end{cases}$

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，$x=0$，$y=e^{\frac{\pi}{2}}$. 即点 $\left(e^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 所对应的直角坐标为 $(0,e^{\frac{\pi}{2}})$.

对数螺旋线 $r=e^{\theta}$ 在 $\left(e^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线斜率为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\left.\frac{e^{\theta}\sin\theta+e^{\theta}\cos\theta}{e^{\theta}\cos\theta-e^{\theta}\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-1,$$

所求的切线方程的直角坐标形式为

$$y-e^{\frac{\pi}{2}}=-(x-0),\quad \text{即 } x+y=e^{\frac{\pi}{2}},$$

化为极坐标形式后为

$$r=\frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{\sin\theta+\cos\theta}.$$

习题 3-4

1. 求下列方程确定的隐函数的导数：

(1) 设 $x^2+2xy-y^2=2x$，求 y'；

(2) 设 $e+xy=e^{x+y}$，求 $y'|_{x=0}$；

(3) 设 $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求 y'，y''；

(4) 设 $x^2-y+1=e^{y}$，求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

2. 求笛卡儿曲线 $x^3+y^3-3xy=0$ 在点 $(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4})$ 处的切线方程和法线方程.

3. 求下列参数方程确定的函数的导数$\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$：

(1) $\begin{cases} x=\ln(1+t^2), \\ y=t-\arctan t; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x=1+t^3, \\ y=\cos t; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x=f'(t), \\ y=tf'(t)-f(t) \end{cases}$（其中 $f''(t)$存在且不为零）；

(4) $\begin{cases} x=t\cos t, \\ y=t\sin t. \end{cases}$

4. 求曲线$\begin{cases} x=\dfrac{t}{1+t^2}, \\ y=\dfrac{t^2}{1+t^2} \end{cases}$在 $t=2$ 对应点处的切线及法线方程.

5. 设在极坐标系中有曲线 $r=e^{\theta}$，求该曲线在点$(r,\theta)=(e^{\pi},\pi)$处的切线在直角坐标系中的方程.

网上更多……　自测题　教学 PPT

3.5　函数的微分

对于一个给定的函数 $y=f(x)$，如果在某点 x_0 处给自变量 x 一个增量 Δx，就可以得到相应的函数值的增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$. 一般而言，$\Delta y$ 与 Δx 的关系非常复杂，这给 Δy 的计算带来困难. 如果允许有一定的误差，我们是否能够寻求一种简便的方法，来近似计算 Δy 呢？这个问题就是本节将介绍的微分问题.

3.5.1　引入微分概念的实例

首先我们看一个例子. 一块正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$（图 3-5-1），问此薄片的面积改变了多少？

设此薄片的边长为 x，面积为 S，则 S 是 x 的函数：$S(x)=x^2$. 薄片受温度变化的影响时面积的改变量，可以看成是当自变量 x 自 x_0 取得改变量 Δx 时，函数$S(x)$相应的改变量 ΔS，即

$$\Delta S = S(x_0+\Delta x)-S(x_0)$$
$$=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2=2x_0\Delta x+(\Delta x)^2,$$

其中 $2x_0\Delta x$ 为图 3-5-1 中两个长方形 D_1 和 D_2 的面积之和，是 Δx 的线性函数，称为 ΔS 的线性主部；而 $(\Delta x)^2$ 为图 3-5-1 中小正方形 D_3 的面积，当 $\Delta x\to 0$ 时，$(\Delta x)^2$ 是 Δx 的高阶无穷小. 当 $|\Delta x|$ 充分小时，$(\Delta x)^2$ 非常小，可忽略不计，则增量 ΔS 可近似用 $2x_0\Delta x$ 代替，即

$$\Delta S\approx 2x_0\Delta x.$$

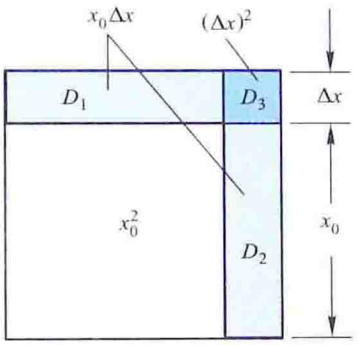


图 3-5-1

用这样的公式给 ΔS 的近似计算带来极大的方便，并且误差也很小.

在实际问题中，有许多函数具有这种特征，即函数的增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 可以表示为 Δx 的一个线性函数 $A\Delta x$（A 与 Δx 无关）与 Δx 的一个高阶无穷小 $o(\Delta x)$ 之和. 由此我们引入微分的概念.

3.5.2 微分的概念

定义 3.5.1 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域有定义，当自变量 x 在点 x_0 处取得改变 Δx（$x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内）时，如果存在一个与 Δx 无关而与 x_0 有关的常数 A，使得函数的改变量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 表示成

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x),$$

其中 $o(\Delta x)$ 为当 $\Delta x\to 0$ 时 Δx 的高阶无穷小，就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，并称 $A\Delta x$ 为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的微分. 记作 $\mathrm{d}y|_{x=x_0}$ 或 $\mathrm{d}f(x)|_{x=x_0}$，即

$$\mathrm{d}y|_{x=x_0}=A\Delta x.$$

现在有两个问题需要解决：其一是哪些函数可以微分，其二是函数可微时，如何求 A？下面我们通过建立可微与可导、微分与导数的关系，就能够圆满地解决这两个问题.

微视频 3-15
函数微分的概念

3.5.3 函数可微与可导的关系

定理 3.5.1 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是函数 $y=$

微视频 3-16
导数与微分的关系

$f(x)$在点 x_0 处可导，且此时 $A=f'(x_0)$.

证　充分性. 设函数 $y=f(x)$在点 x_0 处可导，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0).$$

因此

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha,$$

其中$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0$，

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x.$$

这里 $f'(x_0)$为与 Δx 无关的常数，且 $\alpha\Delta x$ 为当 $\Delta x\to 0$ 时 Δx 的高阶无穷小. 因此，函数 $y=f(x)$在点 x_0 处可微，且 $A=f'(x_0)$.

由定理 3.5.1 可以得出：函数 $y=f(x)$在点 x_0 处可微与可导是等价的，并且有

$$\mathrm{d}y|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x.$$

必要性. 设函数 $y=f(x)$在点 x_0 处可微，则

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x),$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

由于$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x}=0$，得$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=A$，即 $f'(x_0)=A$.

如果函数 $y=f(x)$在区间 I（I 可以是开区间、闭区间、半开半闭区间）的每一点 x 处都可微，就称函数 $y=f(x)$在区间 I 是可微的，或称函数 $y=f(x)$为可微函数. 函数 $y=f(x)$的微分记作 $\mathrm{d}y$ 或 $\mathrm{d}f(x)$，则

$$\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x.$$

例 3.5.1　设 $y=x^2$，求 $\mathrm{d}y|_{x=2}$，$\mathrm{d}y|_{\substack{x=2\\ \Delta x=-0.1}}$及 $\mathrm{d}y$.

解　$\mathrm{d}y|_{x=2}=(x^2)'|_{x=2}\Delta x=2\cdot 2\Delta x=4\Delta x$，

$\mathrm{d}y|_{\substack{x=2\\ \Delta x=-0.1}}=4\times(-0.1)=-0.4$，

$\mathrm{d}y=(x^2)'\Delta x=2x\Delta x$.

微视频 3-17
求函数微分的例子

典型例题解析 3-9
求函数的微分

通常把自变量 x 的改变量 Δx 称为自变量的微分，记作 $\mathrm{d}x$，即 $\mathrm{d}x=\Delta x$. 因此函数 $y=f(x)$的微分

$$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x.$$

微视频 3-18
自变量的微分

如果在上式两边同除以 $\mathrm{d}x$，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(x).$$

这是我们非常熟悉的导函数的两种记法，它表明了函数的导数 $f'(x)$等

于函数的微分 $\mathrm{d}y$ 与自变量的微分 $\mathrm{d}x$ 的商，因此导数又称为微商. 这样，我们就可以将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 视为一个分式，分子为 $\mathrm{d}y$，分母为 $\mathrm{d}x$. 有了这个认识，就不难理解前面学过的反函数求导法则、复合函数求导法则及由参数方程确定函数的求导方法了：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}.$$

3.5.4 微分的几何意义

从 3.5.3 节我们看到，函数可导和可微是等价的，函数的导数有几何意义，那么函数的微分有几何意义吗？下面我们来看看函数微分的几何意义是什么.

在曲线 $y=f(x)$ 上取一点 $M(x_0,y_0)$ 及其邻近点 $N(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$，过 M 作曲线 $y=f(x)$ 的切线 MT，如图 3-5-2 所示. 设切线的倾角为 α，则切线 MT 的斜率为 $\tan\alpha=f'(x_0)$，函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的微分为

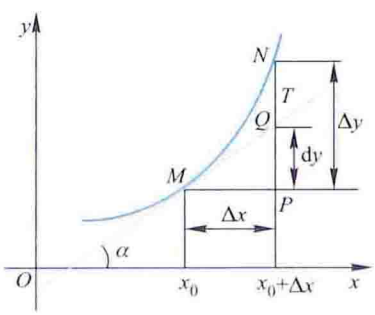


图 3-5-2

$$\mathrm{d}y|_{x=x_0}=f'(x_0)\mathrm{d}x=\tan\alpha\cdot\Delta x=PQ,$$

$$\Delta y=PN,$$

$$\Delta y-\mathrm{d}y|_{x=x_0}=PN-PQ=QN.$$

可见，Δy 是曲线纵坐标的改变量，$\mathrm{d}y|_{x=x_0}$ 是点 M 处切线 MT 纵坐标的改变量.

3.5.5 微分的运算法则

由于建立了微分与导数之间的关系，使得要计算函数的微分，只需要求出函数的导数，再乘以自变量的微分即可. 因此我们可以将导数中的很多结论与方法移植到微分中来.

例如导数运算中，$(u\pm v)'=u'\pm v'$，则

$$\mathrm{d}(u\pm v)=(u'\pm v')\mathrm{d}x=u'\mathrm{d}x\pm v'\mathrm{d}x=\mathrm{d}u\pm\mathrm{d}v.$$

微视频 3-19
微分的运算法则

微视频 3-20
微分的几何意义

对于两个函数乘积及商的微分，我们有

$$\mathrm{d}(uv)=v\mathrm{d}u+u\mathrm{d}v,$$

$$\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\mathrm{d}u-u\mathrm{d}v}{v^2}.$$

对于复合函数的微分，它有一个重要性质——微分形式不变性. 设函数 $y=f(u)$ 可微，如果 u 为自变量，则有

$$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u.$$

如果 u 不是自变量，而是另一变量 x 的可微函数 $u=\varphi(x)$，则 y 为 x 的复合函数 $y=f[\varphi(x)]$. 因此

$$\mathrm{d}y=\{f[\varphi(x)]\}'\mathrm{d}x=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x.$$

由于 $\mathrm{d}u=\varphi'(x)\mathrm{d}x$，所以仍有

$$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u.$$

这就是说，不论 u 是自变量还是中间变量，总有 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$，这一性质称为微分形式不变性.

概念解析 3-9
微分不变性

例 3.5.2　设 $y=\mathrm{e}^x\sin x$，求 $\mathrm{d}y,\mathrm{d}y\big|_{x=\frac{\pi}{4}}$.

解法一　根据微分公式 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，只要求出函数的导数，就可求得函数的微分. 由于 $y'=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)$，故

$$\mathrm{d}y=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{d}y\big|_{x=\frac{\pi}{4}}=y'\big|_{x=\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}x.$$

解法二　根据微分的运算法则来求

$$\mathrm{d}y=\mathrm{d}(\mathrm{e}^x\sin x)=\sin x\mathrm{d}\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x\mathrm{d}\sin x=\sin x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x,$$

即

$$\mathrm{d}y=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x.$$

下面我们来看一个利用微分形式不变性来求函数微分的例子.

例 3.5.3　$y=\mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}$，求 $\mathrm{d}y$.

解
$$\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\mathrm{d}\left(\sin\frac{1}{x}\right)=\mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$=-\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

注　例 3.5.3 运用了微分形式不变性，分层次求微分，其思路非常清晰. 当然，我们也可先求 $y'=-\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}$，再求得函数微分. 令人感兴趣的是，我们通过微分形式不变性求出函数微分，可以反求出函数的导数 $y'=-\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}$. 这种通过微分求导数的方法当函数较复杂时仍能保持较高的正确率.

3.5.6　微分的应用

在前面我们知道，为了计算上的方便，我们引入了微分. 现在我们来

看如何利用微分来做近似计算.

设 $f(x)$ 在 x_0 可微,所以

$$\Delta y-\mathrm{d}y|_{x=x_0}=o(\Delta x),$$

当 $|\Delta x|$ 很小时,$\mathrm{d}y|_{x=x_0}$ 与 Δy 充分接近. 因此,在点 x_0 处附近有

$$\Delta y\approx \mathrm{d}y|_{x=x_0},$$

即有

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\approx f'(x_0)\Delta x,$$

或

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x.$$

记 $x_0+\Delta x=x$,则 $\Delta x=x-x_0$,上式化为

$$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

即在点 x_0 附近,可用切线 MT 近似代替 $y=f(x)$,称为函数 $y=f(x)$ 的一次近似或线性近似.

当 $x_0=0$,$|x|$ 很小时,我们有
$f(x)\approx f(0)+f'(0)x.$

例 3.5.4 在点 $x=0$ 附近,求 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 的一次近似.

解 取 $x_0=0$,$f(0)=f'(0)=\mathrm{e}^0=1$,代入上式,得

$$f(x)=\mathrm{e}^x\approx 1+x \quad (\text{其中}|x|\text{较小}).$$

微视频 3-21
利用微分进行近似计算

同理,当 $|x|$ 较小时,我们还可得出其他函数的一次近似,现将一些常用结论列出来:当 $|x|$ 较小时,

$$\mathrm{e}^x\approx 1+x,\quad \ln(1+x)\approx x,\quad \sin x\approx x,\quad \arcsin x\approx x,$$

$$\tan x\approx x,\quad \arctan x\approx x,\quad (1+x)^\alpha\approx 1+\alpha x.$$

典型例题解析 3-10
求函数的近似值

例 3.5.5 求 $\sqrt[5]{270}$ 的近似值.

解 由于

$$270=243+27=3^5\left(1+\frac{1}{9}\right),$$

所以

$$\sqrt[5]{270}=3\left(1+\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{5}}\approx 3\left(1+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{9}\right)\approx 3.066\ 7.$$

例 3.5.6 求 $\sin 30°30'$ 的近似值.

解 因为 $30°30'=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{360}$,由 $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$. 取 $f(x)=\sin x$,有

$$\sin x\approx \sin x_0+\cos x_0\cdot(x-x_0).$$

令 $x_0=\frac{\pi}{6}$，$x=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{360}$，于是

$$\sin 30°30'\approx\sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{6}\cdot\frac{\pi}{360}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{360}\approx 0.5076.$$

例 3.5.7　设有半径为 10 cm 的金属球，加热后半径增大了 0.001 cm，问球体积约增加多少？

解　半径为 r 的球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3.$$

依题意，取 $r_0=10$，$\Delta r=0.001$，则体积增量

$$\begin{aligned}\Delta V&\approx V'(r_0)\Delta r=4\pi r_0^2\Delta r\\&=4\times 3.14\times 10^2\times 0.001=1.256(\text{cm}^3).\end{aligned}$$

从本节的几个例子我们可以看到，利用微分来做近似计算还是比较方便的. 但是令人遗憾的是，利用微分进行近似计算时，其误差是多少，我们并不清楚，究其原因是我们对 $|\Delta y-\mathrm{d}y|_{x=x_0}=|o(\Delta x)|$ 了解甚少. 在第 4 章里将有更精确的方法来解决这一问题.

习题 3-5

1. 设 $y=x^2+2x$，计算在 $x=1$ 处，当 Δx 分别取值 1，0.1，0.01 时 Δy 及 $\mathrm{d}y$ 的值.

2. 将适当的函数填入下列括号内：

(1) $\mathrm{d}(\quad)=x\mathrm{d}x$；　(2) $\mathrm{d}(\quad)=\cos x\mathrm{d}x$；

(3) $\mathrm{d}(\quad)=\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$；　(4) $\mathrm{d}(\quad)=(\mathrm{e}^{-x}+\csc^2 x)\mathrm{d}x$.

3. 求下列函数的微分：

(1) $y=x^2\sin 2x$；　(2) $y=\frac{1}{2a}\ln\frac{x+a}{x-a}$；

(3) $y=x\arcsin\frac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$；　(4) $y=\mathrm{e}^{-x}\cos(3-x)$.

4. 计算下列近似值：

(1) $\sqrt[3]{997}$；　(2) $\arctan 1.05$；　(3) $\ln 1.01$.

5. 设球壳的内直径为 D，厚度为 h，求其体积的近似值.

网上更多……　自测题　教学 PPT

本章概述

本章重点介绍了导数与微分的概念、运算法则及隐函数和参变量函数的一阶导数和二阶导数的求法，这些内容是微分学的基本内容，是进一步学好高等数学的前提保证.

现实世界处处都在运动和变化着，描述变化离不开变化率，而导数是各种各样变化率的一种数学表现形式，它是用增量之比$\frac{\Delta y}{\Delta x}$当$\Delta x\to 0$时的极限来描述的. 增量比$\frac{\Delta y}{\Delta x}$有时称为平均变化率，即一点处的变化率是该点附近平均变化率的极限. 尽管极限的书写方法是多样的，有$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$，$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$，甚至还有$\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$（$h$的内涵比$\Delta x$要丰富得多，$h$可以是$2\Delta x$、$-\Delta x$、$(\Delta x)^3$等），但本质上是等价的，不要因为形式的不同而产生误解. 同样，导数的记法也有很多种，彼此间也是等价的.

自从引入导数以后，求切线的问题就变得非常容易了，相比中学里那种“交点唯一”的狭隘的方法（甚至在一般情况下此方法是不正确的），现在眼界开阔了，思路也宽广了. 回过来看，原来非常复杂的问题顿时变得简单了.

提到可导，就应该联想到连续. 我们知道可导一定连续，连续未必可导. 若一个函数在某点不连续，那么这个函数在该点必不可导.

分段函数的可导性，一直是初学者感到困惑的问题. 很多人认为，如果

$$y=\begin{cases}\varphi(x), & x\geqslant x_0,\\ \psi(x), & x<x_0\end{cases}\quad\text{或}\quad y=\begin{cases}\varphi(x), & x>x_0,\\ a, & x=x_0,\\ \psi(x), & x<x_0,\end{cases}$$

则必有

$$y'=\begin{cases}\varphi'(x), & x\geqslant x_0,\\ \psi'(x), & x<x_0\end{cases}\quad\text{或}\quad y=\begin{cases}\varphi'(x), & x>x_0,\\ (a)', & x=x_0,\\ \psi'(x), & x<x_0,\end{cases}$$

其实这种理解是错误的. 原因就是$y'(x_0)$不一定存在. 所以分段函数可导性研究的一个关键问题就是分点处的可导性. 一般来说，分点处的可导性应严格按照定理 3.1.1 的结论来讨论，即$f'_-(x_0)$及$f'_+(x_0)$是否存在，又是否相等. 根据定理 3.1.1 可求得函数$y=\begin{cases}\sin x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ e^x-1, & x<0\end{cases}$的导数$y'=\begin{cases}\cos x, & x>0,\\ 1, & x=0,\\ e^x, & x<0.\end{cases}$在

点 $x=0$ 处，$y'(0)\neq(0)'=0$，而是 $y'(0)=1$，此处再次提醒大家，$f'(x_0)\neq[f(x_0)]'$.

在 3.2 节和 3.4 节中，我们介绍了许多求导法则和不同情形下的求导方法，这是求导所用的法宝. 有些法则可能刚开始不习惯，如 $(uv)'=u'v+uv'$，$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$，希望经过一定的训练后，牢牢掌握.

最重要的法则为复合函数的求导法则：$\{f[\varphi(x)]\}'=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)$. 该法则用得最多. 这里要能够区分 $\{f[\varphi(x)]\}'$ 与 $f'[\varphi(x)]$ 的不同，其次要灵活运用.

隐函数求导方法的核心就是复合函数求导法则，就是始终将 y 视为 x 的函数，因而 y 的函数 $g(y)$ 应视为 x 的复合函数，$\frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}x}=g'(y)\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，而不是 $\frac{\mathrm{d}g(y)}{\mathrm{d}x}=g'(y)$，问题取决于 $g(y)$ 是对 x 求导，还是对 y 求导. 把握了这一点，隐函数求导就变得非常轻松了. 在下册，我们还有更好的方法来求隐函数的导数.

在参变量函数的求导方法中，也有与上面类似的问题，尤其是求二阶导数时，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\neq\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]'$，而是 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]'\Big/\varphi'(t)$，这是因为将 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ 对 x 求导，而不是对 t 求导. 另外，这里再强调一下：极坐标问题可化为参数方程问题解决，因此利用参数方程确定函数的求导方法解决极坐标的变化问题是一条绝佳的路径.

除了求导数和求微分的运算法则外，本章还得到基本初等函数和一些常用函数的求导数公式，我们把它们称为基本求导公式. 在求导时，可以直接使用其结果. 由求导基本公式立即可得到求微分基本公式，现在我们把这些求导数、求微分的基本公式和法则汇总成表格，以供使用.

一、求导数、求微分基本公式

导数公式	微分公式
$(C)'=0$	$\mathrm{d}(C)=0$
$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$	$\mathrm{d}(x^\mu)=\mu x^{\mu-1}\mathrm{d}x$
$(\sin x)'=\cos x$	$\mathrm{d}(\sin x)=\cos x\mathrm{d}x$
$(\cos x)'=-\sin x$	$\mathrm{d}(\cos x)=-\sin x\mathrm{d}x$
$(\tan x)'=\sec^2 x$	$\mathrm{d}(\tan x)=\sec^2 x\mathrm{d}x$
$(\cot x)'=-\csc^2 x$	$\mathrm{d}(\cot x)=-\csc^2 x\mathrm{d}x$
$(\sec x)'=\sec x\tan x$	$\mathrm{d}(\sec x)=\sec x\tan x\mathrm{d}x$
$(\csc x)'=-\csc x\cot x$	$\mathrm{d}(\csc x)=-\csc x\cot x\mathrm{d}x$
$(a^x)'=a^x\ln a$	$\mathrm{d}(a^x)=a^x\ln a\mathrm{d}x$
$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$	$\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$
$(\log_a\lvert x\rvert)'=\frac{1}{x\ln a}(x\neq0)$	$\mathrm{d}(\log_a\lvert x\rvert)=\frac{1}{x\ln a}(x\neq0)\mathrm{d}x$

续表

导数公式	微分公式
$(\ln\|x\|)'=\frac{1}{x}(x\neq0)$	$\mathrm{d}(\ln\|x\|)=\frac{1}{x}(x\neq0)\mathrm{d}x$
$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\mathrm{d}(\arcsin x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$
$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\mathrm{d}(\arccos x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$
$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$	$\mathrm{d}(\arctan x)=\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$
$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$	$\mathrm{d}(\operatorname{arccot} x)=-\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$
$(\operatorname{sh} x)'=\operatorname{ch} x$	$\mathrm{d}(\operatorname{sh} x)=\operatorname{ch} x\mathrm{d}x$
$(\operatorname{ch} x)'=\operatorname{sh} x$	$\mathrm{d}(\operatorname{ch} x)=\operatorname{sh} x\mathrm{d}x$
$(\operatorname{th} x)'=\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\mathrm{d}(\operatorname{th} x)=\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}\mathrm{d}x$
$(\operatorname{arsh} x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\mathrm{d}(\operatorname{arsh} x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$
$(\operatorname{arch} x)'=-\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\mathrm{d}(\operatorname{arch} x)=-\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$
$(\operatorname{arth} x)'=\frac{1}{1-x^2}$	$\mathrm{d}(\operatorname{arth} x)=\frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x$

二、求导数、求微分的四则运算法则

$(u\pm v)'=u'\pm v'$	$\mathrm{d}(u\pm v)=\mathrm{d}u\pm\mathrm{d}v$
$(uv)'=u'v+uv'$	$\mathrm{d}(uv)=v\mathrm{d}u+u\mathrm{d}v$
$(Cu)'=Cu'$	$\mathrm{d}(Cu)=C\mathrm{d}u$
$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$	$\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\mathrm{d}u-u\mathrm{d}v}{v^2}$
$\left(\frac{1}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2}$	$\mathrm{d}\left(\frac{1}{v}\right)=-\frac{\mathrm{d}v}{v^2}$

三、求导数、求微分的反函数、复合函数运算法则

设 $x=\varphi(y)$ 的反函数为 $y=f(x)$

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$ 或 $f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)}$	$\mathrm{d}y=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}\mathrm{d}x$ 或 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\varphi'(y)}\mathrm{d}x$

设 $y=f(u)$，$u=\varphi(x)$，则 $y=f[\varphi(x)]$

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 或 $\{f[\varphi(x)]\}'=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)$	$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ $=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x$（微分形式不变性）

四、由参数方程确定函数的求导法则

设 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\varphi'(t)\psi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

五、高阶导数基本法则和基本公式

$$y^{(n)}=[y^{(n-1)}]'$$

$$(Cu)^{(n)}=Cu^{(n)}$$

$$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$$

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$$

$$(e^{\lambda x})^{(n)}=\lambda^n e^{\lambda x},\ n=0,1,2,\cdots$$

$$(\sin\omega x)^{(n)}=\omega^n\sin\left(\omega x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),\ n=0,1,2,\cdots$$

$$(\cos\omega x)^{(n)}=\omega^n\cos\left(\omega x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),\ n=0,1,2,\cdots$$

$$[\ln(1\pm x)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(x\pm1)^n}$$

$$[(x+C)^{\mu}]^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)(x+C)^{\mu-n},\ n=1,2,3,\cdots$$

总复习题三

1. 设 Δx，Δy 分别表示函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的自变量和函数的增量，当 $\Delta x\to0$ 时，试用导数表示下列命题：

(1) Δy 是 Δx 的高阶无穷小；

(2) Δy 是 Δx 的同阶无穷小；

(3) Δy 是 Δx 的等价无穷小.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)-2f(x^2)}{x^2}=$(　　).

(A) 0　　(B) $f'(0)$

(C) $-f'(0)$　　(D) $-2f'(0)$

3. 设 $f(x)$ 可导，问下列命题是否正确？为什么？

(1) 若 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=\infty$；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$.

4. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x},&x\neq0,\\0,&x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性、可导性及导数 $f'(x)$ 的连续性.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}2-x^2,&|x|\leqslant2,\\2,&|x|>2,\end{cases}$ $F(x)=f[f(x)]$，求 $F'(x)$.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x\leqslant x_0$ 时二阶可导，问常数 a,b,c 取何值时，函数

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & x<x_0, \\ a(x-x_0)^2+b(x-x_0)+c, & x\geqslant x_0 \end{cases}$$

在点 x_0 处二阶可导.

7. 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处与曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 相切，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]}$ 的值.

8. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，$f(x)$ 连续，且在 $x=0$ 的某个邻域内满足等式 $f(\mathrm{e}^x)+2f(1+\sin x)=6x+o(x)$，又 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，试讨论函数 $|f(x)|$ 在 $x=x_0$ 处的可导性.

10. 设 $y=\ln\tan\frac{x}{2}-\cos x\ln\tan x$，求 y'.

11. 设 $x\tan y=\cos(xy)$，求 $\mathrm{d}y$.

12. 设 $y=\tan[f(x^2)]$，其中 f 二阶可导，求 y''.

13. 设 $x\mathrm{e}^{f(y)}=\mathrm{e}^y$，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

14. 设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x=3t^2+2t+3, \\ \mathrm{e}^y\sin t-y+1=0 \end{cases}$ 确定，求 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

15. 设 $y=\frac{x}{\sqrt{1+x}}$，求 $y^{(4)}$.

16. 证明：在双曲线 $xy=a^2$ 上任意一点处的切线与两坐标轴构成的三角形的面积恒等于常数 $2a^2$.

17. 问常数 a 为何值时，曲线 $y=ax^2$ 与 $\ln x$ 相切？并且求该切线方程.

网上更多…… 本章综合测试

第 4 章　一元函数微分学的应用

在第 3 章中，我们通过研究切线、速度等问题引入了导数和微分，进入了微分学的世界，我们自然要问，导数还能解决其他问题吗？答案是肯定的.事实上，导数应用非常广泛，它可应用于物理学、化学、生物学、经济学以及生产实际等各个领域.本章中我们首先介绍导数应用的理论基础——微分中值定理.微分中值定理包括罗尔（Rolle）中值定理、拉格朗日（Lagrange）中值定理、柯西（Cauchy）中值定理和泰勒（Taylor）中值定理.它们从不同的方面建立了自变量、函数及导数三者之间的关系，使得我们可以通过导数来研究定义在某区间上函数的整体性质.然后在此基础上，我们开展一元函数微分学应用的一些基本讨论，包括函数的单调性与极值、凹凸性与拐点以及函数作图，等等.本章所介绍的内容是一元函数微分学应用的基本知识，是一元函数微分学在各个领域中应用的基础.

4.1　微分中值定理

4.1.1　费马(Fermat)引理

概念解析 4-1
微分中值定理

如图 4-1-1(a)，(b)所示，$y=f(x)$是$(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$内一段光滑($f(x)$在$(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$内具有连续导数)的曲线，我们来观察曲线 $y=f(x)$在$(x_0,f(x_0))$附近有什么特点？

从这几个图形来看，在 x_0 附近，无论 $f(x)\leqslant f(x_0)$，还是 $f(x)\geqslant f(x_0)$，曲线 $y=f(x)$在$(x_0,f(x_0))$处总有一条水平切线. 这就是下面我们介绍的费马引理.

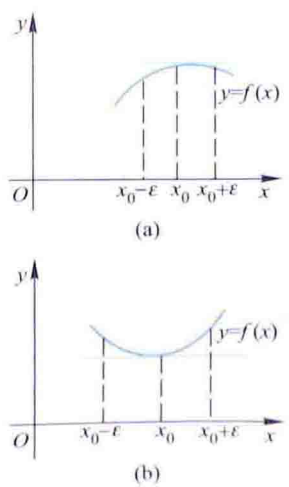


图 4-1-1

引理 4.1.1(费马引理)　设 $f(x)$在 x_0 的某邻域内有定义，且 $f(x)\leqslant(\geqslant)f(x_0)$，$f(x)$在 x_0 可导，则 $f'(x_0)=0$.

证　在 x_0 的某邻域内任取 $x_0+\Delta x$，则 $f(x_0+\Delta x)\leqslant f(x_0)$，所以

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\begin{cases}f'_-(x_0)\geqslant 0(\Delta x\to 0^-),\\ f'_+(x_0)\leqslant 0(\Delta x\to 0^+).\end{cases}$$

又 $f(x)$ 在 x_0 可导，根据 $f(x)$ 在 x_0 可导的充要条件 $f'_-(x_0)$、$f'_+(x_0)$ 存在且 $f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$，有 $f'(x_0)=0$.

4.1.2　罗尔中值定理

微视频 4-1
罗尔中值定理的证明及注意事项

如图 4-1-2 所示，$y=f(x)$ 是 $[a,b]$ 上一段光滑的曲线段，曲线段的两个端点 A、B 的纵坐标是相同的，那么我们可以观察能得到什么结论呢？

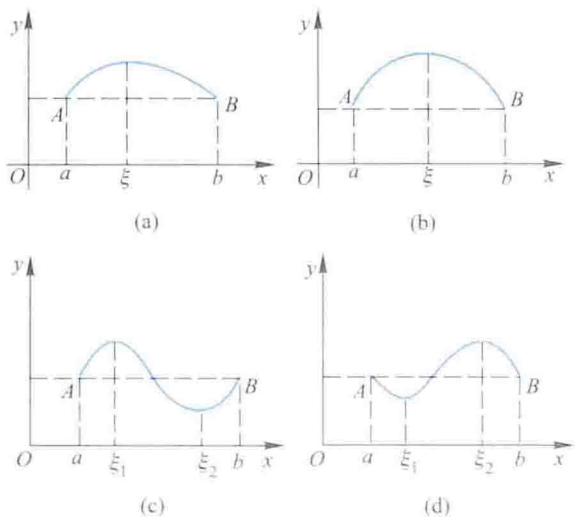


图 4-1-2

数学家小传 4-1
罗尔

从上面几个图形来看，它们都有一个共同点，就是在 (a,b) 内至少有一条水平切线. 这就是下面的罗尔中值定理.

定理 4.1.1（罗尔中值定理）　设函数 $f(x)$ 满足条件：

(1) $[a,b]$ 上连续；

(2) (a,b) 内可导；

(3) $f(a)=f(b)$，

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

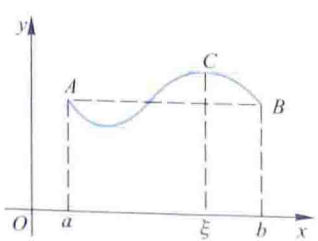


图 4-1-3

典型例题解析 4-1
证明结论为 $f^{n}(\xi)=0$ 的命题

罗尔中值定理的几何意义是很明显的. 如图 4-1-3 所示，设连续曲线弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的方程为 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$，如果弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的两个端点 A 和 B 的纵坐标相等，且除端点外，其余各点处都有不平行于 y 轴的切线，那么在 $\overset{\frown}{AB}$ 上至少有一点 $C(\xi,f(\xi))$，在该点处，曲线的切线与 x 轴平行，当然也与弦 AB 平行. 从代数角度来看的话，函数 $f(x)$ 满足罗尔中值定理的条件，则导函数 $f'(x)$ 在开区间 (a,b) 内至少有一个零点或方程 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个根，因此罗尔中值定理常用于讨论函数的零点或方程根的

存在问题. 下面我们就来证明罗尔中值定理.

证 由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，由闭区间上连续函数的最值定理知道，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可取得最大值 M 和最小值 m，即

$$m \leqslant f(x) \leqslant M, \quad x \in [a,b].$$

下面分两种情况讨论：

(1) 如果 $M=m$，这时 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒为常数 M，因此 $f'(x)$ 在 (a,b) 内恒为零，于是 (a,b) 内任一点都可作为 ξ，均有 $f'(\xi)=0$.

(2) 如果 $M \neq m$，由于 $f(a)=f(b)$，故 M,m 中至少有一个不等于 $f(a)$，不妨设 $M \neq f(a)=f(b)$，这样 M 只能在 (a,b) 内部取得，即至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使 $f(\xi)=M$. 由费马引理，可知 $f'(\xi)=0$.

需要注意的是，罗尔中值定理的条件是充分的，而不是必要的. 下面几个图形(图 4-1-4)表明，当函数不满足其中任一个条件时，曲线上未必有和 x 轴平行的切线，说明当定理中的三个条件不能全部满足时，定理的结论未必成立.

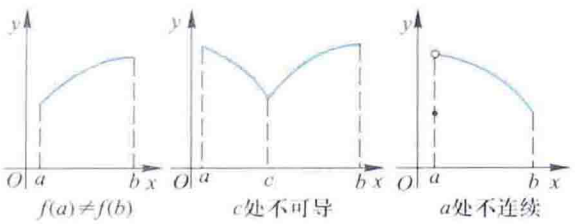


图 4-1-4

例 4.1.1 证明方程 $x^5+ax-1=0(a>0)$ 有且仅有一个正根.

微视频 4-2
罗尔中值定理的应用

证 令 $f(x)=x^5+ax-1$. 由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$，知存在 $b>0$，使 $f(b)>0$. 又 $f(0)=-1<0$，由零点定理知，在 $(0,b)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=0$. 这说明方程 $x^5+ax-1=0(a>0)$ 至少有一个正根.

下证方程 $x^5+ax-1=0(a>0)$ 只有一个正根，用反证法、不妨设方程 $x^5+ax-1=0(a>0)$ 有两个正根 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，即 $f(x_1)=f(x_2)=0$. 由罗尔中值定理知，至少存在一点 $\xi \in (x_1,x_2)$，使得 $f'(\xi)=0$. 而 $f'(x)=5x^4+a>0$，所以 $f'(\xi)=5\xi^4+a>0$，故矛盾. 因而方程 $x^5+ax-1=0(a>0)$ 只有一个正根.

例 4.1.2 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，有 $f(a)=g(b)=0$. 证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$.

证 令 $F(x)=f(x)g(x)$. 根据连续函数和导数的性质知，$F(x)$ 在

$[a,b]$上连续，(a,b)内可导，且 $F(a)=F(b)=0$. 因此由罗尔中值定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$，即$[f(x)g(x)]'|_{x=\xi}=0$，从而有

$$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

例 4.1.3　设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导，$f(1)=0$，证明函数 $2f(x)+xf'(x)$在$(0,1)$内至少有一零点.

证　令 $F(x)=x^2f(x)$. 显然 $F(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导，且 $F(1)=F(0)=0$，由罗尔中值定理知，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$，即

$$2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=0.$$

由于 $\xi\neq0$，故得

$$2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0,$$

所以函数 $2f(x)+xf'(x)$在$(0,1)$内至少有一零点.

4.1.3　拉格朗日中值定理

数学家小传 4-2
拉格朗日

由于罗尔中值定理对函数有很高的要求，特别是要求函数在端点的两个函数值相等，这对于多数函数来说是无法满足的，这就大大限制了罗尔中值定理的应用范围. 如果将这一限制条件取消，我们从几何图形(图 4-1-5)上来看会是什么样的情况，结论会是什么？

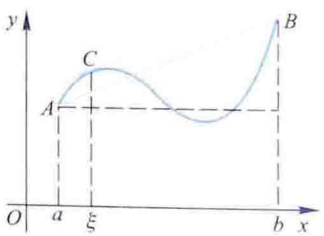


图 4-1-5

从图 4-1-5 来看，取消 $f(a)=f(b)$的限制，就是说曲线 $y=f(x)$在区间的两个端点的纵坐标可以不相等，我们可以将图 4-1-3 中$[a,b]$上的曲线段视作一个刚体做一个旋转得到图 4-1-5，从而我们看到有一个是不变的规律，那就是在(a,b)内的一段曲线上至少有一点处的切线与端点的连线是平行的. 这就是我们要介绍的拉格朗日中值定理.

典型例题解析 4-2
验证中值定理及有关中值 ξ 的计算

定理 4.1.2(拉格朗日中值定理)　设函数 $f(x)$满足条件：

(1) $[a,b]$上连续；

(2) (a,b)内可导，

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

为了证明拉格朗日中值定理，我们先将

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

变形为

$$f'(x)\big|_{x=\xi}-\left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}x\right]'\Big|_{x=\xi}=0,$$

$$\left[f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}x\right]'\Big|_{x=\xi}=0.$$

令

$$\varphi(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}x,$$

容易验证 $\varphi(x)$ 满足罗尔中值定理的条件. 利用罗尔中值定理即证得拉格朗日中值定理，定理证明从略.

现任取两个点 $x,x+\Delta x(\Delta x\neq 0)$，如果 $f(x)$ 在以 x 和 $x+\Delta x$ 为端点的区间 $[x,x+\Delta x]$ 或 $[x+\Delta x,x]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，则拉格朗日公式又可以写成：

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(\xi)\Delta x,$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+\Delta x$ 之间. 如果记

$$\frac{\xi-x}{\Delta x}=\theta,$$

则有 $0<\theta<1$，$\xi=x+\theta\Delta x$，从而

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x\quad(0<\theta<1),$$

即

$$\Delta y=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x\quad(0<\theta<1).$$

上式也称为有限增量公式. 定理 4.1.2 也叫做有限增量定理.

我们已经知道，常数的导数为零. 下面我们应用拉格朗日中值定理来证明其逆命题也成立.

推论 4.1.1　如果函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且导数 $f'(x)\equiv 0$，则函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内为常数.

证　设 x_1,x_2 是 (a,b) 内任意不同的两点，不妨设 $x_1<x_2$. 显然，$f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，因此

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1),\quad \xi\in(x_1,x_2).$$

由条件知 $f'(\xi)=0$，所以 $f(x_2)=f(x_1)$，即 $f(x)$ 在 (a,b) 内任意两点处的函数值相等，即 $f(x)$ 在 (a,b) 内恒为常数.

当 $a>b$ 时，显然 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 也成立. 此时，$\xi\in(b,a)$.

拉格朗日中值定理是微分学中的重要定理之一. 为应用方便，我们常将拉格朗日公式改写成以下形式：

$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，ξ 介于 a,b 之间.

微视频 4-3
拉格朗日中值定理的应用

推论 4.1.2　设函数 $F(x),G(x)$ 在 (a,b) 内可导，且 $F'(x)=G'(x)$，则在 (a,b) 内恒有

$$F(x)=G(x)+C \quad (\text{其中 } C \text{ 为常数}).$$

证　令 $f(x)=F(x)-G(x)$，则

$$f'(x)=F'(x)-G'(x)=0.$$

由推论 4.1.1 得 $f(x)=C$，即 $F(x)=G(x)+C$.

推论 4.1.1 和推论 4.1.2 中的有限区间 (a,b) 可推广到无穷区间上去.

例 4.1.4　证明：当 $x\geqslant 1$ 时，$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$.

证　令 $f(x)=\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}$，则当 $x>1$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1+x^2}{x^2-1}\cdot\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}\equiv 0.$$

由推论 4.1.1 知，$f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内恒为常数，记为 $f(x)\equiv C$. 因为 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处连续，所以 $f(1)=f(1^+)=C=\frac{\pi}{4}$，故

$$f(x)=\frac{\pi}{4},\quad x\geqslant 1,$$

即

$$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4},\quad x\geqslant 1.$$

典型例题解析 4-3
证明含有多个 ξ 的关系或 $f^{(n)}(\xi)=k(\neq 0)$ 的命题

例 4.1.5　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使

$$f(\xi)+f'(\xi)=e^{1-\xi}.$$

证　设 $F(x)=e^x f(x)$，显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导. 由拉格朗日中值定理得

$$F(1)-F(0)=F'(\xi)(1-0),\quad 0<\xi<1,$$

即

$$e=F'(\xi)=e^{\xi}[f(\xi)+f'(\xi)],$$

$$f(\xi)+f'(\xi)=e^{1-\xi}.$$

例 4.1.6　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=\frac{1}{3}$，证明存在一点 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得

$$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2.$$

典型例题解析 4-4
证明有两个中值 $\xi,\eta(\xi\neq\eta)$ 满足的某种关系的命题

证 令 $F(x)=f(x)-\frac{1}{3}x^3$，由题意知，$F(0)=0$，$F(1)=0$. 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上分别应用拉格朗日中值定理，有

$$F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)=F'(\xi)\left(\frac{1}{2}-0\right)=\frac{1}{2}(f'(\xi)-\xi^2),\quad \xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right),$$

$$F(1)-F\left(\frac{1}{2}\right)=F'(\eta)\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}(f'(\eta)-\eta^2),\quad \eta\in\left(\frac{1}{2},1\right).$$

上述两式相加，得

$$F(1)-F(0)=\frac{1}{2}(f'(\xi)-\xi^2)+\frac{1}{2}(f'(\eta)-\eta^2)=0,$$

即
$$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2.$$

例 4.1.7 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界可导，则(　　).

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$

(D) 当 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$

答案 选(B).

解 取 $f(x)=\frac{\sin x^2}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，而 $f'(x)=2\cos x^2-\frac{\sin x^2}{x^2}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 不存在，故排除(A). 取 $f(x)=\sin x$，则 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$，$f'(x)=\cos x$，$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=1$，故排除(C)和(D). 对于(B)，当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=k\neq0$，不妨设 $k>0$，则由极限的性质得，存在 $M>0$，当 $x>M$ 时，$f'(x)>\frac{k}{2}$. 再由拉格朗日中值定理得

$$f(x)-f(M)=f'(\xi)(x-M),$$

即

$$f(x)=f(M)+f'(\xi)(x-M),$$

从而

$$f(x)>f(M)+\frac{k}{2}(x-M).$$

这与 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界矛盾，故选(B).

数学家小传 4-3
柯西

4.1.4　柯西中值定理

下面我们再将拉格朗日中值定理进行推广，从一个函数的情形推广至两个函数的情形.

让我们再次来回顾拉格朗日中值定理. 从几何的角度，拉格朗日中值定理描述的是：如果一条连续曲线除端点外处处有不垂直于 x 轴的切线，那么，在曲线上至少有一点 C，曲线在 C 点处的切线平行于曲线两端点的连线.

在拉格朗日中值定理中，我们是用直角坐标来表示曲线方程的，那么我们自然地要问，如果用参数方程来刻画曲线方程，表达式会是什么形式呢？

设曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x=g(t), \\ y=f(t). \end{cases}$$

曲线的两个端点 A,B 分别对应参数 $t=a,b$，这样两个端点的坐标为 $A(g(a),f(a)),B(g(b),f(b))$，因此端点连线 AB 的斜率为

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

由参数方程的求导公式，曲线上任意一点处的切线斜率为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{f'(t)}{g'(t)}.$$

设切点 C 所对应的参数为 ξ，由导数的几何意义知，曲线在 C 点处的切线斜率为 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，从而有等式 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

如果我们不考虑上面讨论的几何意义，而把上面的讨论看作是对两个函数 $f(x)$、$g(x)$ 进行的讨论，这样我们就有下面的结论.

微视频 4-4
柯西中值定理的证明与应用

定理 4.1.3（柯西中值定理）　设函数 $f(x)$、$g(x)$ 满足条件：

(1) $[a,b]$ 上连续；

(2) (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0,x\in(a,b)$，则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

与证明定理 4.1.2 相仿，我们将

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

变形为

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(\xi)=0,$$

$$\left(f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g(x)\right)'\Big|_{x=\xi}=0.$$

令

$$F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g(x),$$

对 $F(x)$运用罗尔中值定理即证得柯西中值定理. 证明从略.

很明显，如果取 $g(x)=x$，那么 $g(b)-g(a)=b-a$，$g'(\xi)=1$，则柯西中值定理就化为拉格朗日中值定理，因此柯西中值定理可以看作拉格朗日中值定理的推广，而罗尔中值定理又是拉格朗日中值定理中 $f(a)=f(b)$ 时的特殊情况.

例 4.1.8 设函数 $f(x)$在$[a,b]$$(0<a<b)$上连续，$(a,b)$内可导，证明在$(a,b)$内至少存在一点 ξ，使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

证 在柯西中值定理中取 $g(x)=\ln x$，故有

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f(b)-f(a)}{\ln\frac{b}{a}}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}=\xi f'(\xi),\quad a<\xi<b,$$

即

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a},\quad a<\xi<b.$$

例 4.1.9 设函数 $f(x)$在$[a,b]$上连续，(a,b)内可导，且 $f'(x)\neq0$，试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得$\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$.

证 令 $g(x)=e^x$，则 $g(x)$、$f(x)$在$[a,b]$上满足柯西中值定理的条件，由柯西中值定理，存在 $\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a}=\frac{f'(\eta)}{e^{\eta}}.$$

又 $f(x)$在$[a,b]$上满足拉格朗日中值定理的条件，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$.

由题设 $f'(x)\neq0$ 知，$f'(\eta)\neq0$，综合上述两式，我们有

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}.$$

习题 4-1

1. 下列结论是否正确？为什么？

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有间断点，且在 (a,b) 内有不可导点，则在 (a,b) 内不存在点 ξ，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$；

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则必存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$；

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调，且满足拉格朗日中值定理条件，则存在唯一的点 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$；

(4) 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 I 上可导，$f'(x)=g'(x)$，且存在一点 $x_0\in I$，使 $f(x_0)=g(x_0)$，则 $f(x)\equiv g(x)$.

2. 验证罗尔定理对函数 $f(x)=\ln\sin x$ 在区间 $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 上的正确性，并求出相应的点 ξ 的值.

3. 证明：对于函数 $f(x)=px^2+qx+r$ 在区间 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理的点 ξ 必为区间 $[a,b]$ 的中点，即 $\xi=\dfrac{a+b}{2}$.

4. 不求函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$ 的导数，说明方程 $f'(x)=0$ 有几个实根，并指出它们所在的区间.

5. 证明：$x>0$ 时，$\arctan x+\operatorname{arctan}\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$.

6. 如果 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 是满足条件 $a_0+\dfrac{a_1}{2}+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}=0$ 的实数，证明方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

7. 证明：方程 $x^3-3x^2+2=0$ 在 $(0,1)$ 内不能有两个不同的实根.

8. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导，$a<x_1<x_2<x_3<b$，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$，且存在 $x_0\in(0,1)$，满足 $f(x_0)>x_0$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$.

10. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{b^2f(b)-a^2f(a)}{b-a}=\xi[2f(\xi)+\xi f'(\xi)]$.

11. 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内满足 $f'(x)=f(x)$,且 $f(0)=1$,证明 $f(x)=e^x$.(提示:只要证明 $e^{-x}f(x)=1$.)

12. 设 $f(x)$在$[a,b]$上可导,证明:存在 $\xi\in(a,b)$,使得

$$e^b f(b)-e^a f(a)=[f(\xi)+f'(\xi)](e^b-e^a).$$

网上更多…… 自测题 教学 PPT

4.2 洛必达(L'Hospital)法则

在第 2 章,我们已经知道,同一极限过程的两个无穷小之和、差、积均为无穷小.而它们的商的极限则可能会出现各种情况,我们称之为"$\frac{0}{0}$"型不定式(见 2.4 节);同理,也有所谓的"$\frac{\infty}{\infty}$"型不定式.它们是极限理论的重要组成部分,在理论推导及相关运算中都显得非常重要.当我们遇到这些不定式时,往往会束手无策.本节我们根据柯西中值定理建立的洛必达法则,正是解决"$\frac{0}{0}$"型与"$\frac{\infty}{\infty}$"型不定式的一种有效方法.

4.2.1 "$\frac{0}{0}$"型不定式

微视频 4-5
洛必达法则("$\frac{0}{0}$"型)

定理 4.2.1(洛必达法则Ⅰ) 设函数 $f(x)$,$g(x)$满足

(1) 在点 x_0 的某一去心邻域内可导,且 $g'(x)\neq 0$;

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0$;

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$存在(或无穷大),

则有

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

概念解析 4-2
洛必达法则

数学家小传 4-4
洛必达

证 因为函数 $f(x)$、$g(x)$在点 x_0 的某一去心邻域内可导,所以 $f(x)$,$g(x)$在此去心邻域内连续.为不影响问题的讨论,我们可以补充 $f(x)$,$g(x)$在点 x_0 处的定义,令

$$f(x_0)=g(x_0)=0,$$

那么 $f(x)$，$g(x)$ 在点 x_0 及其邻域内连续，在点 x_0 的邻域内任取一点 $x(x\neq x_0)$，并在点 x_0 与点 x 为端点所组成的闭区间上运用柯西中值定理，于是在点 x_0 与点 x 之间总存在一点 ξ，使得

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

在上式两边令 $x\to x_0$ 取极限，有

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{\xi\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

如果 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=\infty$，利用它的倒数关系，也很容易证明

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

推论 4.2.1　设函数 $f(x)$，$g(x)$ 满足

(1) 当 $|x|$ 足够大时，$f(x)$，$g(x)$ 可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=0$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或无穷大)，

则有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证　令 $x=\dfrac{1}{t}$，再利用复合函数求导法则即可证明此推论.

微视频 4-6
洛必达法则（“$\frac{0}{0}$”型）的例子

例 4.2.1　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}$.

解　当 $x\to 0$ 时，这是“$\dfrac{0}{0}$”型不定式，由洛必达法则 I

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=-\frac{1}{6}.$$

例 4.2.2　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$.

解　本题当 $x\to 0$ 时也是“$\dfrac{0}{0}$”型不定式，由洛必达法则 I，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{\frac{1}{2}x^2}.$$

右端还是“$\dfrac{0}{0}$”型不定式，再使用一次洛必达法则 I，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{x}.$$

右端仍然是“$\dfrac{0}{0}$”型不定式，继续使用洛必达法则 I

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}}{1}=2.$$

例 4.2.3 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x)-\ln x}{\operatorname{arccot} x}$.

解 由推论 4.2.1,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)-\ln x}{\operatorname{arccot} x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{1+x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+x^2}{x(1+x)}=1.$$

例 4.2.4 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数,且 $f(0)\neq 0$, $f'(0)\neq 0$,若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h\to 0$ 时是比 h 高阶的无穷小,试确定 a, b 的值.

解 由题设条件知

$$\lim_{h\to 0}[af(h)+bf(2h)-f(0)]=0,$$

即

$$(a+b-1)f(0)=0.$$

因 $f(0)\neq 0$,故 $a+b-1=0$. 又由洛必达法则Ⅰ,得

$$0=\lim_{h\to 0}\frac{af(h)+bf(2h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{af'(h)+2bf'(2h)}{1}$$

$$=(a+2b)f'(0),$$

因 $f'(0)\neq 0$,故 $a+2b=0$. 于是 $a=2$, $b=-1$.

4.2.2 "$\frac{\infty}{\infty}$"型不定式

微视频 4-7
洛必达法则("$\frac{\infty}{\infty}$"型)

定理 4.2.2(洛必达法则Ⅱ) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 满足

(1) 在点 x_0 的某一去心邻域内可导,且 $g(x)\neq 0$;

(2) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$, $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$;

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或为无穷大),

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

当 $x\to\infty$ 时,也有类似定理 4.2.2 的推论.

证明从略.

典型例题解析 4-5
求未定式函数的极限

例 4.2.5 求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{\tan x}$.

微视频 4-8

洛必达法则（“$\frac{\infty}{\infty}$”型）的例子

解　当 $x\to\frac{\pi}{2}^{+}$ 时，分子分母均趋于∞，由洛必达法则Ⅱ得

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^{+}}\frac{\ln\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{\tan x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^{+}}\frac{\frac{1}{x-\frac{\pi}{2}}}{\sec^2 x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^{+}}\frac{\cos^2 x}{x-\frac{\pi}{2}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^{+}}\frac{-\sin 2x}{1}=0.$$

例 4.2.6　求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}$（其中 n 为正整数，λ 为正数）.

解　这是“$\frac{0}{0}$”型不定式，反复使用洛必达法则Ⅱ n 次，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^{\lambda x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}}=\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}}=0.$$

由例 4.2.6、例 4.2.7 知，当 $x\to+\infty$ 时，$e^{\lambda x}$（$\lambda>0$）远远大于 x^n，x^n 远远大于 $(\ln x)^m$，有时也可记成，当 $x\to\infty$ 时，

$$e^{\lambda x}\gg x^n\gg(\ln x)^m$$

（$\lambda>0, m, n$ 为正整数）.

例 4.2.7　求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^m}{x^n}$（其中 m、n 均为正整数）.

解　同例 4.2.6，反复使用洛必达法则Ⅱ m 次

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^m}{x^n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{m(\ln x)^{m-1}\frac{1}{x}}{nx^{n-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{m(\ln x)^{m-1}}{nx^n}=\cdots$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{m!}{n^m x^n}=0.$$

在我们使用洛必达法则Ⅰ、Ⅱ时，要时刻注意以下几点：

（1）定理 4.2.1、定理 4.2.2 只能用来解决“$\frac{0}{0}$”或“$\frac{\infty}{\infty}$”型的不定式，因此，每次使用法则时，必须检验是否属于这两种不定式，如果已不是这两种不定式之一，则不能再使用法则.

例如，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-\cos x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x+\sin x}{x\cos x+\sin x}=\infty$. 如果盲目地继续使用法则，就出现下面的错误.

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-\cos x}{x\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x+\sin x}{x\cos x+\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x+\cos x}{-x\sin x+2\cos x}=\frac{2}{2}=1.$$

（2）当 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，且也不是无穷大时，即定理 4.2.1 和定理 4.2.2 的第三个条件不满足时，我们并不能断言 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 不存在. 例如考察极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$，由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)'}{(\sin x)'}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在，从而不能使用洛必达法则，但是我们可以用其他方法求出这个极限. 事实上，

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

（3）使用一次洛必达法则，要及时化简，并在计算过程中要适时地与等价无穷小代换定理和极限运算法则结合起来使用.

例 4.2.8 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x(e^{x^2}-1)}$.

解 当$x\to 0$时，$e^{x^2}-1\sim x^2$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x(e^{x^2}-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

如果例 4.2.8 只用洛必达法则，计算将是冗长的，读者不妨试一试.

例 4.2.9 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^3}-1}{\tan x-x}$.

解
$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^3}-1}{\tan x-x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+x^3}+1}\cdot\frac{x^3}{\tan x-x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+x^3}+1}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{\tan x-x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{\sec^2 x-1}$$

$$=\frac{3}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\tan^2 x}=\frac{3}{2}.$$

例 4.2.10 设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

且$g(0)=g'(0)=0$，$g''(0)=3$，试求$f'(0)$.

解 因为

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{\dfrac{g(x)}{x}-0}{x}=\frac{g(x)}{x^2},$$

所以由洛必达法则得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)-g'(0)}{2x}=\frac{1}{2}g''(0)=\frac{3}{2}.$$

4.2.3　其他类型不定式

上面讨论的“$\frac{0}{0}$”型和“$\frac{\infty}{\infty}$”型不定式是不定式的两种基本形式，还有其他类型的不定式，如“$0\cdot\infty$”，“$\infty-\infty$”，“0^0”，“1^∞”，“∞^0”型不定式等. 对于这些类型的不定式的极限，我们处理的基本思想是通过变形将其转化为“$\frac{0}{0}$”型或“$\frac{\infty}{\infty}$”型不定式来计算. 下面来一一说明.

微视频 4-9
洛必达法则（其他不定型）

典型例题解析 4-6
类未定式的极限

1. “$0\cdot\infty$”型

基本思路：利用无穷小与无穷大的关系对“$0\cdot\infty$”进行变形，化为“$\frac{0}{0}$”型或“$\frac{\infty}{\infty}$”型. 即“$0\cdot\infty$”$\Rightarrow$“$\frac{1}{\infty}\cdot\infty$”或“$0\cdot\infty$”$\Rightarrow$“$0\cdot\frac{1}{0}$”，再利用洛必达法则.

我们来看下面两个例子：

例 4.2.11　求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n\ln x\,(n>0)$.

解　这是“$0\cdot\infty$”型不定式，因为

$$x^n\ln x=\frac{\ln x}{1/x^n},$$

当 $x\to 0^+$ 时，上式右端是“$\frac{\infty}{\infty}$”型不定式，于是由洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 0^+} x^n\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x^n}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-nx^{-n-1}}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x^n}{n}=0.$$

例 4.2.12　求 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)$.

解　$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1.$$

2. “$\infty-\infty$”型

基本思路：利用恒等变形（包括变量代换）将“$\infty-\infty$”型化为“$\frac{1}{0}-\frac{1}{0}$”

型,再通分化为"$\frac{0}{0}$"型,即"$\infty-\infty$"⇒"$\frac{1}{0}-\frac{1}{0}$"⇒"$\frac{0-0}{0\cdot 0}$",再利用洛必达法则.

我们来看下面两个例子:

例 4.2.13 求$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$.

解 这是"$\infty-\infty$"型不定式,因为

$$\sec x-\tan x=\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{1-\sin x}{\cos x}.$$

当$x\to\frac{\pi}{2}$时,上式右端是"$\frac{0}{0}$"型,所以有

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\cos x}{-\sin x}=0.$$

例 4.2.14 求$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5})$.

解 这是"$\infty-\infty$"型不定式.令$x=\frac{1}{t}$,则$x\to+\infty$时,$t\to 0^+$,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5})&=\lim_{t\to 0^+}\left(\frac{\sqrt[6]{1+t}}{t}-\frac{\sqrt[6]{1-t}}{t}\right)\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sqrt[6]{1+t}-\sqrt[6]{1-t}}{t}\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{6}(1+t)^{-\frac{5}{6}}-\frac{1}{6}(1-t)^{-\frac{5}{6}}(-1)}{1}\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{6}(1+t)^{-\frac{5}{6}}+\frac{1}{6}(1-t)^{-\frac{5}{6}}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

3. "0^0","1^∞","∞^0"幂指型

"0^0","1^∞","∞^0"型不定式我们称之为幂指型不定式.

基本思路:利用指数对数恒等式将"0^0","1^∞","∞^0"化为

"0^0"⇒"$e^{0\cdot\ln 0}$"⇒"$e^{0\cdot\infty}$",

"1^∞"⇒"$e^{\infty\cdot\ln 1}$"⇒"$e^{\infty\cdot 0}$",

"∞^0"⇒"$e^{0\cdot\ln\infty}$"⇒"$e^{0\cdot\infty}$",

再按"$0\cdot\infty$"型不定式的方法来处理.

微视频 4-10
洛必达法则(其他不定型)的例子 1

我们看下面的几个例子:

例 4.2.15 求$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\sin x}$.

解　这是“0^0”型不定式，利用指数对数恒等式有

$$x^{\sin x}=\exp\{\sin x\cdot\ln x\},$$

从而

$$\lim_{x\to0^+}x^{\sin x}=\lim_{x\to0^+}\exp\{\sin x\cdot\ln x\}=\exp\{\lim_{x\to0^+}\sin x\cdot\ln x\}$$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}}\right\}=\exp\left\{-\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{\cot x\cdot\csc x}\right\}$$

$$=\exp\left\{-\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x\cdot\tan x}{x}\right\}=\exp\{0\}=1.$$

例 4.2.16　求$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}$.

微视频 4-11
洛必达法则（其他不定型）的例子2

解　这是“1^∞”型不定式，利用指数对数恒等式有

$$(\cos x)^{\frac{1}{x}}=\exp\left\{\frac{1}{x}\cdot\ln\cos x\right\},$$

从而

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}\exp\{\frac{1}{x}\cdot\ln\cos x\}=\exp\left\{\lim_{x\to0}\frac{\ln\cos x}{x}\right\}$$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to0}\frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{1}\right\}=\exp\{0\}=1.$$

例 4.2.17　求$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\cos x}$.

解　这是“∞^0”型不定式，利用指数对数恒等式有

$$(\tan x)^{\cos x}=\exp\{\cos x\ln\tan x\},$$

从而

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\cos x}=\exp\left\{\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\cos x\ln\tan x)\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\ln\tan x}{\sec x}\right\}$$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\frac{\sec^2x}{\tan x}}{\sec x\tan x}\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\cos x}{\sin^2x}\right\}$$

$$=\exp\{0\}=1.$$

例 4.2.18　讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}}\right]^{\frac{1}{x}}, & x>0,\\ \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}, & x\leqslant 0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性.

解　在 $x=0$ 处，显然 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=f(0)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$. 而 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}}\right]^{\frac{1}{x}}$ 是“1^∞”型不定式.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0^+}\exp\left\{\frac{1}{x}\left[\frac{1}{x}\ln(1+x)-1\right]\right\}$$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}\right\}$$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\left[-\frac{1}{2(1+x)}\right]\right\}=\exp\left\{-\frac{1}{2}\right\}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},$$

故 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=f(0)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

例 4.2.19　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}$.

解　这是“∞^0”型不定式，利用数列极限与函数极限的关系，我们有

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}=\exp\left\{\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}\right\}$$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1}\right\}=1.$$

注　从例 4.2.19 可以看出，当我们求数列极限的不定式时，要将数列极限问题转化为 $x\to+\infty$ 时对应函数的极限问题，再利用函数极限的不定式方法来处理. 这是因为如果对数列的一般项运用洛必达法则时，我们不能对 n 求导.

习题 4-2

1. 判断下列说法是否正确：

(1) 设 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A$；

(2) 求所有的“$\dfrac{0}{0}$”或“$\dfrac{\infty}{\infty}$”型函数极限均可用洛必达法则；

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为“$\dfrac{0}{0}$”型，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，也不是无穷大，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 一定也不

存在.

2. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-e^{-2x}}{\sin x}$；　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos 3x}{\ln\cos x}$；　(3) $\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{\ln\tan 3x}{\ln\sin 2x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{\sin^{3}x}$；　(5) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^{x}-1}\right)$；　(6) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\cot x\right)$；

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$；　(8) $\lim\limits_{x\to 0}x^{2}e^{\frac{1}{x^{2}}}$；　(9) $\lim\limits_{x\to 0^{+}}x^{x}$；

(10) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2}\right)^{x}$ $(a>0,b>0)$.

3. 验证极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\cos x}{x}$存在，但不能用洛必达法则.

4. 设 $f(x)$在点 x_0 的某个邻域内具有连续的二阶导数，试证明：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)}{h^{2}}=f''(x_0).$$

5. 设函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有连续的二阶导数，且 $f(0)=0$，函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

(1) 确定常数 a 的值使得 $g(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续；(2) 求 $g'(x)$；(3) 讨论 $g'(x)$的连续性.

网上更多……　自测题　教学 PPT

4.3　泰勒中值定理

4.3.1　函数逼近

在利用函数的微分作近似计算的时候，我们有下列近似公式：

$$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

从几何的角度来看，就是在 x_0 附近，用点$(x_0,f(x_0))$处的切线 $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$近似代替曲线 $y=f(x)$. 接下来自然地要问近似计算的精度是多少，如何控制误差？那么我们是否能寻找到一个误差可以控制，精

度更高的近似计算公式呢?

这个问题就牵涉到函数逼近的思想. 设$\{g_n(x)\}$为定义在点x_0的某邻域I内的一函数序列,若

$$\lim_{n\to\infty} g_n(x)=f(x),\quad x\in I,$$

我们就称$\{g_n(x)\}$在I内收敛于$f(x)$. 当n较大时,有

$$f(x)\approx g_n(x),\quad x\in I,$$

且当n越来越大时,近似效果越来越好. 但序列$\{g_n(x)\}$该如何构造呢?

在数学的分支——计算数学学科里,序列$\{g_n(x)\}$的构造有着诸多方法,如多项式逼近、样条逼近、有理逼近等,并都有良好的效果. 这里我们介绍一种简单实用的方法——多项式逼近.

由于多项式函数是一类最简单、最常用的函数,为此,我们设想能否用一个n次多项式$P_n(x)$来近似地表示函数$f(x)$,并且其精度较线性近似有较大的提高,这就是泰勒公式.

4.3.2 泰勒中值定理

设函数$f(x)$在点x_0的某邻域内具有直到$n+1$阶导数,所求的n次多项式为

$$P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n,\quad (4.3.1)$$

其中,$a_0,a_1,\cdots,a_n$为待定常数.

为使$P_n(x)$与$f(x)$在点x_0的邻域内尽可能接近,我们要求

$$P_n(x_0)=f(x_0),\quad P'_n(x_0)=f'(x_0),$$

$$P''_n(x_0)=f''(x_0),\quad \cdots,\quad P_n^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0).$$

由(4.3.1)式可得

$$P_n(x_0)=a_0,\quad P'_n(x_0)=1!a_1,\quad P''_n(x_0)=2!a_2,\quad \cdots,$$

$$P_n^{(n)}(x_0)=n!a_n,$$

将$P_n(x)$的各阶导数再分别代入上述等式,即得$a_0=f(x_0)$,$a_1=\dfrac{f'(x_0)}{1!}$,$a_2=\dfrac{f''(x_0)}{2!},\cdots,a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. 于是

微视频 4-12 泰勒多项式

数学家小传 4-5 泰勒

$$P_n(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n. \tag{4.3.2}$$

我们称多项式(4.3.2)为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒多项式.

显然,在 x_0 的邻域内若用 $f(x)$ 的 n 阶泰勒多项式代替 $f(x)$,它们之间产生的误差为 $|f(x)-P_n(x)|$.

下面我们来考察误差. 记 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$,称 $R_n(x)$ 为余项. 令

$$H(t)=f(x)-\left[f(t)+f'(t)(x-t)+\frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n\right].$$

这里我们将 t 视为变量,x 视为任意固定的数. 显然 $H(t)$ 连续,$H(x_0)=R_n(x)$,$H(x)=0$,注意到 $H'(t)=-\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$,由柯西中值定理得

$$\frac{H(t)}{(x-t)^{n+1}}=\frac{H(t)-H(x)}{(x-t)^{n+1}}=\frac{H'(\eta)}{-(n+1)(x-\eta)^n}=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!},$$

故　　$H(t)=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}(x-t)^{n+1}$,　其中 η 介于 x,t 之间.

取 $t=x_0$,得

$$R_n(x)=H(x_0)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\quad \text{其中 } \xi \text{ 介于 } x,x_0 \text{ 之间.}$$

这样我们有下面的结论.

定理 4.3.1(泰勒中值定理)　设 $f(x)$ 在包含 x_0 的某一开区间 (a,b) 内具有直到 $n+1$ 阶导数,则对 (a,b) 内任意一异于 x_0 的点 x,有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \tag{4.3.3}$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

微视频 4-13
泰勒中值定理

概念解析 4-3
泰勒公式

下面对泰勒中值定理作几点补充,它们在以后有着重要的作用.

(1) 如果记 $\theta=\frac{\xi-x_0}{x-x_0}$,则 $0<\theta<1$ 且 $\xi=x_0+\theta(x-x_0)$,因此 $R_n(x)$ 又可写成

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}[x_0+\theta(x-x_0)]}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\quad 0<\theta<1. \tag{4.3.4}$$

微视频 4-14
泰勒中值定理的几点补充

$R_n(x)$ 的表达式称为拉格朗日余项,(4.3.3)式称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处

的带有拉格朗日余项 n 阶泰勒公式，或称为 $f(x)$ 按 $x-x_0$ 的幂展开的 n 阶泰勒公式. 在(4.3.3)式中，对某个固定的 n，如果存在常数 $M>0$，使 $\forall x\in(a,b)$，都有 $|f^{(n+1)}(x)|\leqslant M$ 成立，则有误差估计式

$$\begin{aligned}|R_n(x)|&=\left|\frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}\right|\\&\leqslant\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}.\end{aligned}\tag{4.3.5}$$

(2) 在(4.3.3)式中，当 $n=0$ 时就是拉格朗日中值公式

$$f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)\quad(\xi\text{介于}x_0\text{与}x\text{之间}).$$

因此，泰勒中值定理也是拉格朗日中值定理的推广.

(3) 我们还可以证明，当 $x\to x_0$ 时(此处 $f(x)$ 的条件可减弱为 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有直到 n 阶连续导数)，

$$R_n(x)=o[(x-x_0)^n],$$

称这种形式的余项为佩亚诺(Peano)余项. 此时，

$$\begin{aligned}f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots+\\\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n].\end{aligned}\tag{4.3.6}$$

数学家小传 4-6
佩亚诺

(4.3.6)式称为带有佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式. 在一些复杂函数的极限计算中，往往利用它计算比较方便.

(4) 如果在泰勒公式(4.3.3)中令 $x_0=0$，则(4.3.3)式成为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1},\tag{4.3.7}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

在(4.3.7)式中，令 $\xi=\theta x(0<\theta<1)$，则余项 $R_n(x)$ 也可以写成

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1},\quad 0<\theta<1.\tag{4.3.8}$$

(4.3.7)式称为函数 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的 n 阶麦克劳林(Maclaurin)公式，简称为 $f(x)$ 的 n 阶麦克劳林公式，而多项式

数学家小传 4-7
麦克劳林

$$P_n(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

称为 $f(x)$ 的 n 阶麦克劳林多项式. 以 $P_n(x)$ 来近似代替 $f(x)$ 时的误差估

计式相应地变成$|R_n(x)|\leqslant\frac{M}{(n+1)!}|x|^{n+1}$.

同理，$f(x)$的带佩亚诺余项的麦克劳林公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n+o(x^n).$$

例 4.3.1　$y=2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是____.

答案　填"$\frac{(\ln 2)^n}{n!}$".

解　因为 $y'=2^x\ln 2, y''=2^x(\ln 2)^2,\cdots, y^{(n)}=2^x(\ln 2)^n$，于是$y^{(n)}(0)=(\ln 2)^n$，故麦克劳林公式中 x^n 项的系数是$\frac{y^{(n)}(0)}{n!}=\frac{(\ln 2)^n}{n!}$，故填$\frac{(\ln 2)^n}{n!}$.

4.3.3　几个常用函数的 n 阶麦克劳林公式

微视频 4-15
常用函数的 n 阶麦克劳林公式

下面我们来看一些常用函数的 n 阶麦克劳林公式，在后面的应用中，可以直接引用.

例 4.3.2　求 $f(x)=e^x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

典型例题解析 4-7
求某些函数的泰勒公式

解　由于 $f(x)=f'(x)=\cdots=f^{(n)}(x)=f^{(n+1)}(x)=e^x$，得

$$f(0)=f'(0)=f''(0)=\cdots=f^{(n)}(0)=1,$$

$$f^{(n+1)}(\theta x)=e^{\theta x}，\text{其中 } 0<\theta<1.$$

因此，$f(x)=e^x$ 的 n 阶麦克劳林公式为

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(0<\theta<1).$$

例 4.3.3　求 $f(x)=\cos x$ 的 $2k+1$ 阶麦克劳林公式.

解　由于

$$f(x)=\cos x, f^{(n)}(x)=\cos\left(x+\frac{n}{2}\cdot\pi\right),$$

$$f(0)=1, f'(0)=0, f''(0)=-1, f'''(0)=0, f^{(4)}(0)=1,\cdots,$$

$$f^{(2k)}(0)=\cos\left(\frac{2k}{2}\cdot\pi\right)=\cos(k\pi)=(-1)^k, f^{(2k+1)}(0)=0,$$

$$f^{(2k+2)}(\theta x)=\cos[\theta x+(k+1)\pi]=(-1)^{k+1}\cos\theta x,$$

故得 $f(x)=\cos x$ 的 $2k+1$ 阶麦克劳林公式为

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\frac{1}{6!}x^6+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}+$$

$$\frac{(-1)^{k+1}\cos\theta x}{(2k+2)!}x^{2k+2} \quad (0<\theta<1).$$

使用上述方法，还可以推得以下几个常见函数的麦克劳林公式：

(1) $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots+\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}x^{2k-1}+$

$$\frac{\sin\left(\theta x+\frac{2k+1}{2}\pi\right)}{(2k+1)!}x^{2k+1} \quad (0<\theta<1);$$

(2) $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+$

$$\frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1} \quad (0<\theta<1);$$

(3) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+$

$$\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1} \quad (0<\theta<1,\alpha\in\mathbf{R}).$$

4.3.4 泰勒公式的应用举例

事实上泰勒公式的应用非常广泛，在这里我们列举一些实例来说明.

典型例题解析 4-8
求高阶导数在某些点的数值

1. 在近似计算中的应用

例 4.3.4 求 e 的近似值，并估计误差.

解 我们已经知道

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0<\theta<1).$$

令 $x=1$，得

$$e\approx 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}, \tag{4.3.9}$$

其误差 $|R_n(1)|<\frac{e}{(n+1)!}<\frac{3}{(n+1)!}$.

因此，只要 n 充分大，用(4.3.9)式近似计算 e 的值，就可以达到我们所需要的精度要求. 如要使误差不超过 10^{-5}，即 $|R_n(1)|<\frac{3}{(n+1)!}<10^{-5}$，只要取 $n=8$ 即可. 此时 $e\approx 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{8!}\approx 2.718\ 28$.

2. 在极限计算中的应用

例 4.3.5　求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-\sin x}{x^2}$.

微视频 4-16
泰勒中值定理的应用 1

解　这是“$\dfrac{0}{0}$”型不定式，如果运用洛必达法则求解，则略显繁琐. 我们可以利用带佩亚诺余项的麦克劳林公式求解，

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

$$\sin x=x+o(x^2),$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\sin x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

典型例题解析 4-9
利用泰勒公式求未定式的极限

例 4.3.6　设函数 $f(x)$在点 a 的某邻域内有二阶连续导数，$f'(a)\neq 0$，求$\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{f(x)-f(a)}-\dfrac{1}{f'(a)(x-a)}\right]$.

解
$$\lim_{x\to a}\left[\frac{1}{f(x)-f(a)}-\frac{1}{f'(a)(x-a)}\right]$$
$$=\frac{1}{f'(a)}\lim_{x\to a}\frac{f'(a)(x-a)-f(x)+f(a)}{[f(x)-f(a)](x-a)}.$$

又 $f(x)$在点 a 处的一阶泰勒公式为

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2,\quad \xi\text{介于}x\text{与}a\text{之间},$$

则

$$f'(a)(x-a)-f(x)+f(a)=-\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2,$$

故

$$\lim_{x\to a}\left[\frac{1}{f(x)-f(a)}-\frac{1}{f'(a)(x-a)}\right]=\frac{1}{2f'(a)}\lim_{x\to a}\left[-\frac{f''(\xi)}{\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}}\right].$$

由于当 $x\to a$ 时，$\xi\to a$，且 $f''(x)$连续，故 $f''(\xi)\to f''(a)$，同时$\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\to f'(a)$. 所以

$$\lim_{x\to a}\left[\frac{1}{f(x)-f(a)}-\frac{1}{f'(a)(x-a)}\right]=-\frac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}.$$

3. 多项式重组

在实际应用中，有时候我们需要将 m 次多项式函数 $P_m(x)$ 按 $(x+a)$ 的幂进行展开，利用泰勒公式是一个很好的方法，注意到 m 次多项式的 $n(n>m)$ 阶导数为零. 我们可以将 $P_m(x)$ 精确地展开为 m 次泰勒多项式的形式(称为多项式的重组).

例 4.3.7　按 $(x+1)$ 的幂展开多项式 $P_3(x)=1+3x+5x^2-2x^3$.

解　注意到

$$P_3'(x)=3+10x-6x^2,$$

$$P_3''(x)=10-12x,$$

$$P_3'''(x)=-12,$$

将 $P_3(x)$ 在 $x_0=-1$ 处展开泰勒公式

$$P_3(x)=P_3(-1)+P_3'(-1)(x+1)+\frac{P_3''(-1)}{2!}(x+1)^2+\frac{P_3'''(-1)}{3!}(x+1)^3$$

$$=5-13(x+1)+11(x+1)^2-2(x+1)^3.$$

4. 在证明中值等式中的应用

例 4.3.8　设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶连续导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$，证明存在一点 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi)=3$.

证　对任意的 $x\in[-1,1]$，由二阶泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3,$$

其中 η 在 0 与 x 之间，

得

$$0=f(-1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\eta_1),\quad -1<\eta_1<0,$$

$$1=f(1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\eta_2),\quad 0<\eta_2<1.$$

上述两式相减得

$$f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6.$$

又 $f'''(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，所以 $f'''(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上有最大值 M、最小值 m，即

$$m\leqslant f'''(\eta_1)\leqslant M,\quad m\leqslant f'''(\eta_2)\leqslant M,$$

从而

$$m\leqslant\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]\leqslant M.$$

由连续函数的介值定理知，存在 $\xi\in[\eta_1,\eta_2]\subset(-1,1)$，使得

$$f'''(\xi)=\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]=3.$$

5. 在证明中值不等式中的应用

微视频 4-17
泰勒中值定理的应用 2

例 4.3.9　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶导数，$f'\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$|f''(\xi)|\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证　由一阶泰勒公式，得

$$f(a)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{(b-a)^2}{8}f''(\xi_1)\quad\left(a<\xi_1<\frac{a+b}{2}\right),$$

$$f(b)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{(b-a)^2}{8}f''(\xi_2)\quad\left(\frac{a+b}{2}<\xi_2<b\right),$$

故

$$\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|=\frac{1}{2}|f''(\xi_2)-f''(\xi_1)|\leqslant\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}$$

$$=|f''(\xi)|\ (|f''(\xi_1)|\leqslant|f''(\xi_2)|\text{ 时，取 }\xi=\xi_2,$$

$$|f''(\xi_1)|>|f''(\xi_2)|\text{ 时，取 }\xi=\xi_1).$$

注　这些只是泰勒公式在一些方面的应用举例，随着学习的深入，我们将看到泰勒公式更加广泛的应用，如接下来的在处理函数极值、不等式的证明、级数敛散性判别等方面的应用.

习题 4-3

1. 下列说法是否正确？

(1) 设 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒多项式存在，则该多项式是唯一的.

(2) 在函数 $f(x)$ 的泰勒公式中，只要 n 适当大，总可用 n 阶泰勒多项式代替函数 $f(x)$，使误差达到所要求的程度；

(3) 奇(偶)函数的麦克劳林多项式中只含有 x 的奇数(偶数)次项.

2. 按 $(x-1)$ 的幂展开多项式 $2x^3+5x^2-4x+1$.

3. 写出函数 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)$ 带有拉格朗日余项的 3 阶麦克劳林公式.

4. 写出函数 $f(x)=\tan x$ 带有佩亚诺余项的 3 阶麦克劳林公式.

5. 写出函数 $f(x)=\cos x$ 在点 $x=\frac{\pi}{4}$ 处带佩亚诺余项的 3 阶泰勒公式.

6. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sin^4 x}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x-b^x}{x^2}-\dfrac{\ln a-\ln b}{x}\right)(a>0,b>0)$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导,$f''(x)>0$,且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=1$,证明对任意的 $x\in(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$,有 $f(x)>x+1$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导,$f'(a)=f'(b)=0$,证明存在 $\xi\in(a,b)$,使得

$$|f''(\xi)|\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

网上更多…… 自测题 教学 PPT

4.4 函数的单调性与极值

4.4.1 函数的单调性

有了中值定理的理论保证,我们可以研究在中学一直困扰的函数图形问题,由于函数的单调性与极值是函数的重要性态之一,在这里我们运用中值定理来探讨函数的单调性与极值. 先看单调性的处理方法——利用导数的符号来判别.

典型例题解析 4-10
证明函数的单调性和求单调区间

定理 4.4.1 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导.

(1) 如果在 (a,b) 内 $f'(x)>0$,则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增;

(2) 如果在 (a,b) 内 $f'(x)<0$,则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减.

证 在 $[a,b]$ 上任取两点 x_1,x_2,且 $x_1<x_2$,在 $[x_1,x_2]$ 上对函数 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理,得

$$f(x_2)-f(x)=f'(\xi)(x_2-x_1)\quad(x_1<\xi<x_2).$$

(1) 如果在 (a,b) 内 $f'(x)>0$,则 $f'(\xi)>0$. 又 $x_2>x_1$,故 $f(x_2)>f(x_1)$. 由 x_1,x_2 在 $[a,b]$ 上的任意性,即得 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增.

我们从定理 4.4.1 的证明中不难看出,定理条件中的区间换成开区间或无穷区间,定理的结论仍然成立.

(2) 如果在(a,b)内$f'(x)<0$，则$f'(\xi)<0$. 又$x_2>x_1$，故$f(x_2)<f(x_1)$，因此函数$f(x)$在$[a,b]$上单调递减.

例 4.4.1　判定函数$f(x)=x^3+5x-1$在$(-\infty,+\infty)$内的单调性.

解　$f'(x)=3x^2+5>0$，由定理 4.4.1 知，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内单调增加.

如果函数$f(x)$在区间I单调增加(减少)，就称区间I为函数$f(x)$的单增区间(单减区间)，单增区间和单减区间统称为单调区间.

例 4.4.2　求函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3-4x$的单调区间.

解　函数的定义域为$(-\infty,+\infty)$，且

$$f'(x)=x^2-4=(x+2)(x-2).$$

当$x<-2$，或$x>2$时，$f'(x)>0$，故在区间$(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$上$f(x)$单调递增；当$-2<x<2$时，$f'(x)<0$，因此$f(x)$在$[-2,2]$内单调递减. 所以$f(x)$的单增区间为$(-\infty,-2]$与$[2,+\infty)$，单减区间为$[-2,2]$.

值得注意的是，定理 4.4.1 只是判定函数在相应区间上的单调性的充分条件，而不是充分必要条件. 如果函数$f(x)$在I的某些点处$f'(x)=0$，函数$f(x)$仍可能是单调递增(或单调递减)的. 一般地，有以下结论：

推论 4.4.1　函数$f(x)$在区间I可导，则$f(x)$在区间I单调递增(或递减)的充分必要条件为

(1) $\forall x\in I$，有$f'(x)\geqslant 0(f'(x)\leqslant 0)$；

(2) 在区间I的任何子区间，$f'(x)$不恒为 0.

例如，根据单调性定义可知，函数$f(x)=x^3$在$(-\infty,+\infty)$内单调递增，但是点$x=0$处的导数$f'(0)=3x^2|_{x=0}=0$(图 4-4-1).

例 4.4.3　求函数$y=(2x-5)\sqrt[3]{x^2}$的单调区间.

解　该函数的定义域为$(-\infty,+\infty)$，且除点$x=0$外，处处可导，且当$x\neq 0$时，

$$f'(x)=2\sqrt[3]{x^2}+(2x-5)\cdot\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}=\frac{10}{3}\cdot\frac{x-1}{\sqrt[3]{x}},$$

由$f'(x)=0$解得$x=1$；而$x=0$为$f'(x)$不存在的点. 当$x<0$时，$f'(x)>0$；当$0<x<1$时，$f'(x)<0$；当$x>1$时，$f'(x)>0$. 可知在$(-\infty,0]$和$[1,+\infty)$上函数单调递增，而在$[0,1]$上函数单调递减(图 4-4-2).

从例 4.4.2 可见，可导函数$f(x)$在单调区间的分界点x_0处，函数的导数$f'(x_0)=0$. 因此，可利用$f'(x)=0$的点将区间I分成若干个子区间，然后由$f'(x)$在各子区间内的符号判定$f(x)$在相应的子区间上的单调性.

由此可见，导数等于零的点并不都是函数$f(x)$单调区间的分界点，应该说是可能的分界点. 另外，不可导点也可能是单调区间的分界点.

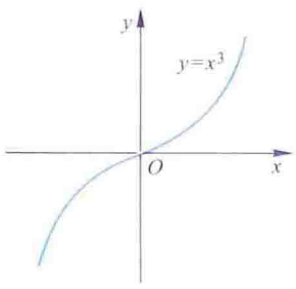


图 4-4-1

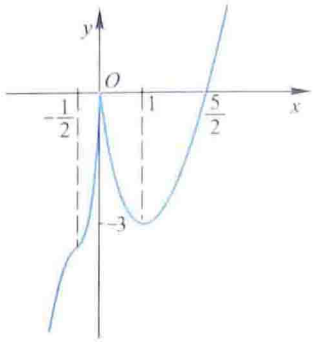


图 4-4-2

例 4.4.4 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$，则存在 $\delta>0$，使得(　　).

(A) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减小

(C) $\forall x\in(0,\delta)$，有 $f(x)>f(0)$

(D) $\forall x\in(-\delta,0)$，有 $f(x)>f(0)$

答案 选(C).

解 由导数的定义知 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}>0$.

由极限的保号性知，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$，即当 $0<x<\delta$ 时，$f(x)>f(0)$，当 $-\delta<x<0$ 时，$f(x)<f(0)$，故选(C).

利用单调性，我们可以讨论方程根(或函数的零点)的个数，也可以证明某些不等式(见 4.7.1 小节).

例 4.4.5 证明方程 $x^3+x^2+2x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内只有一个实根.

典型例题解析 4-11
关于方程根的个数和根唯一性的讨论

证 令 $f(x)=x^3+x^2+2x-1$，则 $f'(x)=3x^2+2x+2$.

当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调增加，这样曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至多与 x 轴有一个交点，即方程 $x^3+x^2+2x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内至多有一个实根；又 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=-1$，$f(1)=3$，由介值定理知，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点.

综上所述，方程 $x^3+x^2+2x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内只有一个实根.

4.4.2 函数的极值

我们在中学已经接触过函数的极值，但是由于所学知识有限，很多关于极值的问题用初等的方法难以解决，在这里我们将介绍如何利用导数求出函数的极值.

首先我们来回顾一下极值的概念.

概念解析 4-4
函数的极值

定义 4.4.1 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义，如果对于该邻域内异于点 x_0 的任一点 x，恒有

$$f(x)<f(x_0)\quad(\text{或 } f(x)>f(x_0)),$$

称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值)，x_0 为函数 $f(x)$ 的一个极

大值点(或极小值点)、极大值与极小值统称为函数的极值,极大值点与极小值点统称为函数的极值点.

值得一提的是,极值点总是函数 $f(x)$ 的定义区间内的一点.

对于图 4-4-3 所示的函数 $y=f(x)$,x_2,x_4,x_7 为极小值点;x_1,x_3,x_5,x_6 为极大值点.由极值的定义可知,函数的极值反映了函数在一点及其邻近的一个局部性态.正因为如此,同一个函数的某个极小值完全有可能大于它的某个极大值,如图 4-4-3 中函数的极小值 $f(x_4)$ 就大于极大值 $f(x_1)$.

下面我们利用导数来建立函数极值的判定方法.

定理 4.4.2(极值的必要条件)　如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导,且取得极值 $f(x_0)$,则 $f'(x_0)=0$.

本定理的证明与罗尔中值定理中 $M\neq m$ 情况的证明相仿,证明从略.

定理 4.4.2 的几何意义如图 4-4-3 所示,如果曲线 $y=f(x)$ 在极值点处有不垂直于 x 轴的切线,则切线必是水平的.从该图我们亦可看出,定理 4.4.2 的逆命题不真,如在点 $x=x_6$ 处曲线 $y=f(x)$ 虽然有水平切线(即 $f'(x_6)=0$),但函数在点 $x=x_6$ 处并不取得极值.由此可知,导数为零只是函数在相应点处取得极值的必要条件,而不是充分条件.同时由图 4-4-3 我们也可看到,在点 $x=x_7$ 处,函数虽然取极小值,但在点 $x=x_7$ 处不可导.

定义 4.4.2　称导数等于零的点为函数 $f(x)$ 的驻点或稳定点.

驻点和不可导点为函数的可能极值点,那么,怎样确定函数在这些可能极值点处是否取得极值呢?下面两个定理给出判定函数极值的充分条件.

定理 4.4.3(极值的第一充分条件)　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域 $U(x_0,\delta)$ 内连续,在去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导,

(1) 如果在 x_0 的左右两侧附近 $f'(x)$ 的符号相反,则函数 $f(x)$ 在 x_0 处必取极值.

$x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时,$f'(x)>0$;$x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时,$f'(x)<0$,则函数 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值(图 4-4-4(a)).

$x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时,$f'(x)<0$;$x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时,$f'(x)>0$,则函数 $f(x)$ 在 x_0 处取极小值(图 4-4-4(b)).

注　定义 4.4.1 所定义的极值称为严格极值、一般地,函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义,如果对于该邻域内的任一点 x,恒有

$$f(x)\leqslant f(x_0)$$

(或 $f(x)\geqslant f(x_0)$),

称 $f(x_0)$ 为函数的一个广义极大值(或极小值).

按照此定义,函数 $f(x)$ 在某个点的值可能既是广义极大值又是广义极小值,为了克服这种不确定性,极值的定义我们采用定义 4.4.1.

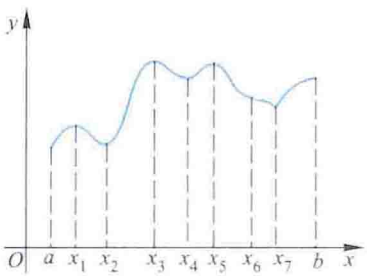


图 4-4-3

(2) 如果在 x_0 的两侧附近 $f'(x)$ 的符号同为正号或同为负号，则函数在 x_0 处不取极值(图 4-4-4(c)).

定理 4.4.3 的几何意义非常清楚. 当 $f'(x)$ 的符号在 x_0 两侧附近为左正右负(左负右正)时，函数 $f(x)$ 在 x_0 的两侧附近为左增右减(左减右增)，因而，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值(极小值) $f(x_0)$. 当 $f'(x)$ 在 x_0 的两侧附近同为正(负)时，函数 $f(x)$ 在 x_0 的两侧附近同为增(减)，因而不取极值.

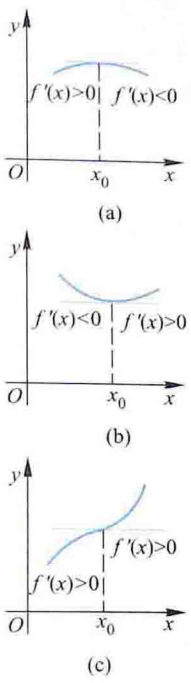


图 4-4-4

定理 4.4.3 对函数 $f(x)$ 的驻点及不可导点处极值情况的判定均适用.

定理 4.4.3 的证明过程略.

下面我们给出判别极值点的另外一个充分条件.

定理 4.4.4(极值的第二充分条件) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处存在二阶导数，$f'(x_0)=0$.

(1) 如果 $f''(x_0)\neq 0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处必取极值. 并且当 $f''(x_0)<0$ 时，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取极大值；当 $f''(x_0)>0$ 时，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取极小值.

(2) 如果 $f''(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可能取极值，也可能不取极值，即不能断定函数 $f(x)$ 在点 x_0 是否取极值.

证 我们只证 $f''(x_0)>0$ 的情形，$f''(x_0)<0$ 的情形类似可证. 由二阶导数的定义及 $f'(x_0)=0$ 知

$$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}>0.$$

根据函数极限的性质，存在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$，使得 $\forall x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$，恒有 $\dfrac{f'(x)}{x-x_0}>0$. 于是当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时，有 $f'(x)<0$；当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，有 $f'(x)>0$. 再由定理 4.4.3 知，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值 $f(x_0)$.

由此可见，定理 4.4.4 (2) 并不完备. 当利用定理 4.4.4 不能断定函数 $f(x)$ 在驻点 x_0 处是否取极值时，我们可以转而利用定理 4.4.3或其他方法来判断 (其中泰勒中值定理和极值的定义是常用的两种方法，后面举例说明).

对于定理 4.4.4(2)，我们列举下面的例子来说明. 设 $f(x)=x^4$，$g(x)=x^3$. 不难验证 $f'(0)=g'(0)=0$，$f''(0)=g''(0)=0$. 而在 $x=0$ 处，$f(x)$ 取极小值，$g(x)$ 不取极值.

综合上述讨论，我们得出求函数 $f(x)$ 的极值的步骤如下：

1) 用第一充分条件判定

(1) 求出 $f(x)$ 所有的驻点和不可导点 x_0；

(2) 对每个 x_0，观察在 x_0 的左右两侧附近 $f'(x)$的符号变化，再由定理 4.4.3 确定极值情况，求出极值.

2) 用第二充分条件判定

(1) 求出 $f(x)$的所有驻点 x_0；

(2) 对每个驻点 x_0，由 $f''(x_0)$的符号确定是极小值或是极大值，并求出极值.

3) 其他方法

利用极值的定义或泰勒中值定理来处理.

典型例题解析 4-12
判断函数的极值

例 4.4.6　设 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$的驻点个数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

答案　选(C).

解　由于$(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}$，所以

$$f'(x)=[\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|]'=\frac{[(x-1)(x-2)(x-3)]'}{(x-1)(x-2)(x-3)},$$

$$x\neq 1,2,3.$$

令 $g(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$，由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(1,2)$，$\xi_2\in(2,3)$使得 $g'(\xi_1)=0$，$g'(\xi_2)=0$，又因为 $g'(x)$为二次多项式，至多有两个零点，从而 $f(x)$有两个驻点. 选(C).

例 4.4.7　设函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，其导函数的图形如图 4-4-5 所示，则 $f(x)$有(　　).

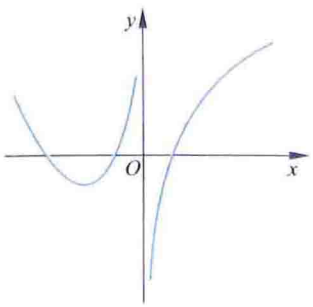


图 4-4-5

(A) 一个极小值点和两个极大值点

(B) 两个极小值点和一个极大值点

(C) 两个极小值点和两个极大值点

(D) 三个极小值点和一个极大值点

答案　选(C).

解　根据 $f(x)$的导函数图形可知，$f(x)$的一阶导数为零的点，即 $f(x)$的驻点有 3 个，而点 $x=0$ 是 $f(x)$的不可导点. 由于 3 个驻点处左右两侧附近导数符号相反，所以其必为 $f(x)$的极值点，且其中两个为极小值点，一个为极大值点；而在点 $x=0$ 处左侧附近一阶导数为正，右侧附近一阶导数为负，可见 $x=0$ 为 $f(x)$极大值点，故 $f(x)$共有两个极小值点和

两个极大值点，应选(C).

例 4.4.8 求函数 $y=f(x)=x^4-2x^2+2$ 的极值.

解 $y'=4x^3-4x=4x(x^2-1)$，令 $y'=0$，得驻点 $x=0$，$x=-1$，$x=1$.

$$y''=12x^2-4=4(3x^2-1);$$

$$y''(0)=-4<0,\quad y''(\pm1)=8>0.$$

所以由定理 4.4.4 知，点 $x=0$ 为极大值点，极大值为 $f(0)=2$；点 $x=\pm1$ 为两个极小值点，极小值为 $f(\pm1)=1$.

例 4.4.9 求函数 $y=f(x)=(2x-5)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值.

解 当 $x\neq0$ 时，

$$f'(x)=\frac{10(x-1)}{3\sqrt[3]{x}},$$

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=1$，而在点 $x=0$ 处函数 $f(x)$ 不可导.

现以点 $x=0$，$x=1$ 分段列表讨论如下：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	+	不存在	−	0	+
y	↗	0 极大值	↘	−3 极小值	↗

所以由定理 4.4.3 知，点 $x=0$ 为函数的极大值点，极大值为 $f(0)=0$；点 $x=1$ 为函数的极小值点，极小值为 $f(1)=-3$.

例 4.4.10 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数，且

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\quad f^{(n)}(x)\neq0.$$

证明当 n 为奇数时，x_0 不是 $f(x)$ 的极值点；当 n 为偶数时，x_0 是 $f(x)$ 的极值点，且 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时，x_0 是 $f(x)$ 的极小值点；$f^{(n)}(x_0)<0$ 时，x_0 是 $f(x)$ 的极大值点.

证 由题设及带有佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式(4.3.6)

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots+$$

$$\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n],$$

得

$$f(x)=f(x_0)+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n],$$

从这几个例子中我们发现，例 4.4.8是利用极值的第二充分条件判断的，这主要是因为 y'' 很容易计算，且 $y''(0)$，$y''(\pm1)$ 均不为零. 当然，例 4.4.8 也可以用极值的第一充分条件判断，请读者自己完成. 而例 4.4.9 是利用极值的第一充分条件判断的，如果用极值的第二充分条件判断，则点 $x=0$ 处无法判断. 例 4.4.7 中无法知道二阶导数是否存在. 因此，正确选择判断方法是很重要的.

即

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)+\frac{o[(x-x_0)^n]}{(x-x_0)^n}.$$

这说明在 x_0 的某邻域内，$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}$ 与 $\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)$ 同号. 因此，当 n 为奇数时，$f(x)-f(x_0)$ 在 x_0 的两侧异号，x_0 不是 $f(x)$ 的极值点；当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时，$f(x)-f(x_0)>0$，x_0 是 $f(x)$ 的极小值点；当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时，$f(x)-f(x_0)<0$，x_0 是 $f(x)$ 的极大值点.

4.4.3　最大值与最小值问题

最大值和最小值问题是我们在实际生活及科学研究中经常遇到的问题，如在一定条件下用料最少、成本最低、利润最大、时间最少、效率最高、等等. 在数学上归结为某个函数(称为目标函数)的最大值和最小值. 那么如何去求一个函数的最大值和最小值呢?

众所周知，在$[a,b]$上连续的函数 $f(x)$ 必有最大值和最小值，最大值和最小值可能在(a,b)内取得，也可能在区间端点处取得. 如果函数在(a,b)内某一点 x_0 处取得最大值或最小值，则 $f(x_0)$ 有可能是函数的极值. 而极值点 x_0 是 $f(x)$ 的驻点或不可导点，因此求函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最大值与最小值有下面的一般方法.

求出(a,b)内函数 $f(x)$ 的驻点和不可导点，设其为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，然后将函数值 $f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n)$ 以及两端点的函数值 $f(a)$，$f(b)$作比较，其中最大(最小)者就是函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最大值(最小值).

典型例题解析 4-13
求函数的极值和最值

例 4.4.11　求函数 $y=2x^3-3x^2$ 在$[-1,4]$上的最大值与最小值.

解　该函数在$(-1,4)$内可导，且 $y'=6x^2-6x=6x(x-1)$，令 $y'=0$，得驻点 $x_1=0$，$x_2=1$. 经计算 $f(-1)=-5$，$f(0)=0$，$f(1)=-1$，$f(4)=80$，比较这四个数值得

$$\max_{-1\leqslant x\leqslant 4}f(x)=f(4)=80,\qquad \min_{-1\leqslant x\leqslant 4}f(x)=f(-1)=-5.$$

在解决实际问题时，我们有以下重要结论. 如果根据实际问题的性质，可以判定目标函数 $f(x)$ 在相应的定义域 I 内取得最大值(或最小值)，

同时 $f(x)$在 I 内可导，且在 I 内只有一个驻点 x_0，则在驻点 x_0 处，目标函数 $f(x)$必取得最大值(或最小值)$f(x_0)$.

例 4.4.12 某乡镇计划建一个粮仓，粮仓下部为圆柱体，上部为半球体. 设用于建造圆柱体表面部分的材料单价为 a 元/m^2，用于建造半球体表面的材料单价为 $2a$ 元/m^2. 如果粮食只能存储圆柱体部分，且规定粮仓储量为 b m^3，问如何选取圆柱体的尺寸才能使造价最低?

解 设圆柱体的高和半径分别为 h 和 r，则粮仓材料的总造价为

$$Q=(2\pi rh+\pi r^2)a+2\pi r^2\cdot 2a.$$

又根据题意有 $\pi r^2\cdot h=b$，即 $h=\dfrac{b}{\pi r^2}$，代入上式得

$$Q=\frac{2ab}{r}+5\pi ar^2 \quad (0<r<+\infty),$$

问题归结为求 $\max\limits_{0<r<+\infty} Q(r)$. 令

$$Q'(r)=-\frac{2ab}{r^2}+10\pi ar,$$

令 $Q'(r)=0$，得唯一驻点 $r=\left(\dfrac{b}{5\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$. 因此点 $r=\left(\dfrac{b}{5\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ 为 $Q(r)$的最小值点，故 $r=\left(\dfrac{b}{5\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$，$h=\left(\dfrac{25b}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ 时，造价最低.

习题 4-4

1. 判断下列命题是否正确：

(1) 若函数 $f(x)$单调递减，则恒有 $f'(x)<0$.

(2) 若函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上二阶可导，且对任意的 $x\in[a,b]$，$f''(x)>0$，则 $f(x)$在$[a,b]$上单调递增.

(3) 若函数 $f'(x)$在$[a,b]$上单调递增，则 $f(x)$在$[a,b]$上也单调递增.

(4) 非单调函数至少有一个极值点.

(5) $f(x)$的极值点必含在使等式 $f'(x)=0$ 或 $f'(x)=\infty$成立的点中.

(6) 若 x_0 为 $f(x)$的极值点，则点 x_0 必为 $f(x)$的驻点.

(7) 若 x_0 为 $f(x)$和 $g(x)$的极值点，则点 x_0 必为 $f(x)+g(x)$的极值点.

(8) 函数 $f(x)$的极大值一定不小于其极小值.

(9) 函数的最大(小)值点一定是它的极大(小)值点.

(10) 如果函数的最大(小)值在其定义区间内部唯一一点处取得,则这个最大(小)值也是函数的极大(小)值.

(11) 函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有定义,$x_0\neq 0$ 是 $f(x)$的最大值点,则$-x_0$ 必为$-f(-x)$的最小值点.

(12) 若函数 $f(x)$在$[a,b]$上连续,则 $f(x)$在(a,b)内一定有最大(小)值.

2. 填空题

(1) 若函数 $f(x)$在区间$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,且 $f'(x)$在该区间内有 n 个零点,则 $f(x)$在区间$[a,b]$上的单调区间个数不大于____.

(2) 函数 $y=x^3-3x$ 的单增区间是____.

(3) 函数 $y=x^2-\ln x$ 的单减区间是____.

(4) 设函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处二阶可导,若 $f(x_0)$是 $f(x)$的极小值,则必有____.

(5) 函数 $y=x+\sqrt{1-x}$在$[-1,1]$上的最大值为____,最小值为____.

3. 选择题

(1) 设 $f(x),g(x)$在点 x_0 处二阶可导,且 $f(x_0)=g(x_0)=0$,$f'(x_0)g'(x_0)<0$,则(　　).

(A) 点 x_0 不是 $f(x)g(x)$的驻点

(B) 点 x_0 是 $f(x)g(x)$的驻点,但不是极值点

(C) 点 x_0 是 $f(x)g(x)$的驻点,且是它的极小值点

(D) 点 x_0 是 $f(x)g(x)$的驻点,且是它的极大值点

(2) 设 $f(x)$在 $x=0$ 处连续,且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$,则在点 $x=0$ 处(　　).

(A) $f'(0)$不存在

(B) $f'(0)=0$,且 $f(0)$为 $f(x)$的极小值

(C) $f'(0)$存在,且 $f'(0)\neq 0$

(D) $f'(0)=0$,且 $f(0)$为 $f(x)$的极大值

4. 求下列函数的单调性区间:

(1) $y=\dfrac{1}{2}x+\cos x,x\in[0,2\pi]$;　　(2) $y=2e^{-x^2}+x^2$;

(3) $y=\sqrt[3]{(2x-a)(a-x)^2}(a>0)$.

5. 证明方程 $x^3-6x^2+9x-10=0$ 只有一个实根.

6. 设 $f(0)=g(0)$，$f'(0)=g'(0)$，且当 $x>0$ 时，$f''(x)>g''(x)$，证明：当 $x>0$ 时，$f(x)>g(x)$.

7. 求下列函数的极值：

(1) $y=\cos x+\frac{1}{2}\cos 2x$，$x\in[0,2\pi]$；　　(2) $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$.

8. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在点 $x=1$ 处有极值 -2，试确定常数 a，b 的值，并求出 $f(x)$ 的所有极值点和极值.

9. 求函数 $f(x)=\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)e^{-x}$ 的极值，其中 n 为正整数.

10. 求下列函数的最大值与最小值：

(1) $y=2x^3-3x^2$，$-1\leqslant x\leqslant 4$；　　(2) $y=|x^2-3x+2|$，$x\in[-10,10]$.

11. 在曲线 $y=\frac{1}{1+x^2}$ 上求一点 M，使得过此点的切线与 x 轴的夹角绝对值最大.

12. 在平面直角坐标系的第一象限内给定一点 $M_0(x_0,y_0)$，过点 M_0 引直线使它与两个坐标轴的正半轴相交，若该直线与两坐标轴构成的三角形面积最小，求此直线的方程.

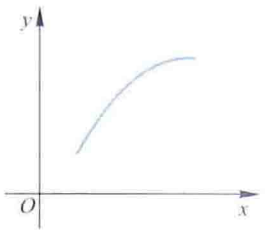
13. 从一块半径为 R 的圆形铁片上挖去一个扇形做成一个漏斗，问留下的扇形的中心角 φ 为多大时，做成的漏斗容积最大？

14. 要造一个体积为 V 的圆柱形油罐，问底面半径 r 和高 h 之比为多少时，才能使其表面积最小？

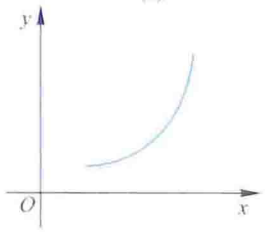
网上更多…… 自测题 教学 PPT

4.5 曲线的凹凸性与拐点

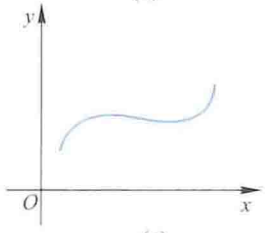
一般来说，对于函数 $y=f(x)$ 而言，它在 xOy 坐标面上的图形是一条曲线. 在 4.4 节中，我们讨论函数的单调性和极值，函数的单调性在几何上反映的是曲线的升降，极值反映的是函数在一点附近函数值的取值状况，几何上表示的是曲线的“峰值”或“谷底”，但仅从这些来了解函数的图形还是不够的. 比如当函数 $f(x)$ 在某区间单调增加时，其方式是多样的(图 4-5-1). 具体表现在曲线弧的形状不同，它与曲线弯曲的方向有关系，有向上凸的(图 4-5-1(a))，有向上凹的(图 4-5-1(b))，甚至还有



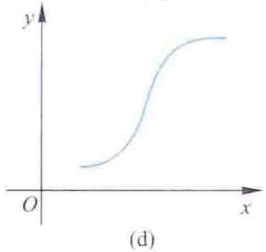
(a)



(b)

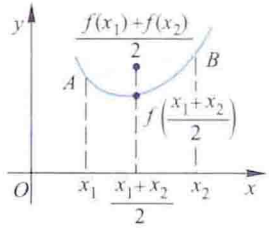


(c)

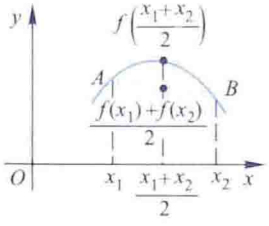


(d)

图 4-5-1



(a)



(b)

图 4-5-2

更多的变化(图 4-5-1(c)(d)).曲线的这种性态称为凹凸性.下面我们将利用导数的性质来研究曲线的凹凸性.

4.5.1　曲线的凹凸性

如何利用导数来研究曲线的凹凸性呢?我们还是借助于图形,从几何的角度来观察如果曲线是向上凸或者向上凹的,它有什么内在的规律或特点.

从几何图形(图 4-5-2)上看,若曲线 $y=f(x)$ 在所定义的区间 I 上是向上凹的,此时连接曲线 $y=f(x)$ 上任两点 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,除去端点 A,B 外,整段弦 $\overline{AB}$ 位于弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的上方.用代数的语言来刻画,就是对于区间 I 的任意两点 x_1,x_2,都有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$;类似地,若曲线 $y=f(x)$ 在所定义的区间 I 上是向上凸的,有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.为此,我们有下列定义.

定义 4.5.1　设函数 $f(x)$ 在区间 I 上(内)连续,如果对于区间 I 上(内)任意两个不同的点 x_1,x_2,恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

就称曲线 $y=f(x)$ 在 I 上(内)的图形是向上凹的(或称凹的,也称凹弧),并相应地称区间 I 为函数 $f(x)$ 的凹区间.

如果对于区间 I 上(内)任意两个不同的点 x_1,x_2,恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

就称曲线 $y=f(x)$ 在 I 上(内)的图形是向上凸的(或称凸的,也称凸弧),并相应地称区间 I 为函数 $f(x)$ 的凸区间.

直接从定义出发判别一条曲线的凹凸性比较困难,下面介绍利用导数的符号确定曲线凹凸性的方法.

定理 4.5.1　设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导.

(1) 如果在 (a,b) 内 $f'(x)$ 单调增加,则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上为凹的;

概念解析 4-5
函数的凹凸性

(2) 如果在(a,b)内$f'(x)$单调减少,则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上为凸的.

定理4.5.1从几何上看,即为若曲线$y=f(x)$在各点处的切线斜率单调增加,则曲线是凹的;若曲线在各点处的切线斜率单调减少,则曲线是凸的.

证 只讨论在(a,b)内$f'(x)$单调增加的情形,$f'(x)$单调减少的情形同理可证.

对于$[a,b]$内任意不同的两点x_1,x_2,不妨设$x_1<x_2$,记$x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则$a\leqslant x_1<x_0<x_2\leqslant b$.由拉格朗日中值定理,

$$f(x_1)=f(x_0)+f'(\xi_1)(x_1-x_0)=f(x_0)-\frac{1}{2}(x_2-x_1)f'(\xi_1),$$

$$f(x_2)=f(x_0)+f'(\xi_2)(x_2-x_0)=f(x_0)+\frac{1}{2}(x_2-x_1)f'(\xi_2),$$

$$x_1<\xi_1<x_0<\xi_2<x_2,$$

从而有

$$f(x_1)+f(x_2)=2f(x_0)+\frac{(x_2-x_1)}{2}[f'(\xi_2)-f'(\xi_1)].$$

由于在(a,b)内$f'(x)$单调增加,故$f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$,得

$$f(x_1)+f(x_2)-2f(x_0)=\frac{(x_2-x_1)}{2}[f'(\xi_2)-f'(\xi_1)]>0,$$

即
$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}>f(x_0),$$

也即
$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

由定义4.5.1知,曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上为凹的.

如果函数$f(x)$二阶可导,则当$f''(x)>0$时,$f'(x)$单调增加;当$f''(x)<0$时,$f'(x)$单调减少,因此我们立即可得下列定理.

典型例题解析4-14
证明曲线的凸凹性和求凸凹区间

定理4.5.2 设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内二阶可导,

(1) 如果$f''(x)>0$,$x\in(a,b)$,则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上为凹的;

(2) 如果$f''(x)<0$,$x\in(a,b)$,则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上为凸的.

由定理4.5.2知,我们可由$f''(x)$的符号判断曲线的凹凸性.

例4.5.1 讨论下列函数的凹凸性:

(1) $y=e^{x^2}$; (2) $y=x^3+3x^2+5$.

解 (1) $y'=2xe^{x^2}$,$y''=2(1+2x^2)e^{x^2}>0$,所以,$y=e^{x^2}$在$(-\infty,+\infty)$内是凹的.

(2) $y'=3x^2+6x$,$y''=6x+6=6(x+1)$.在函数的定义域$(-\infty,+\infty)$内,当$x>-1$时,$y''>0$,$x<-1$时,$y''<0$.由定理4.5.2知,曲线在

$(-\infty,-1]$是凸的；在$[-1,+\infty)$是凹的.

由例4.5.1(2)可知，函数$f(x)$在其定义区间内的凹凸性可以是变化的. 而曲线上由凹弧向凸弧或由凸弧向凹弧变化的那个转折点对我们研究曲线的形状是非常重要的，如曲线$y=x^3+3x^2+5$上的点$(-1,7)$就是由凸弧向凹弧变化过程中的转折点，我们把这种转折点称为拐点. 下面我们给出曲线拐点的定义.

4.5.2　拐点

定义4.5.2　设函数$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，如果在(a,b)内存在一点x_0，δ为充分小的正数，在点$x=x_0$的两侧邻域$(x_0-\delta,x_0)$与$(x_0,x_0+\delta)$内曲线$y=f(x)$的凹凸性相反，就称点$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$的一个拐点.

概念解析4-6
拐点

拐点实际上是凹弧与凸弧的分界点. 设$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$的拐点，如果函数$f(x)$二阶可导，且在点$x=x_0$的两侧邻域$(x_0-\delta,x_0)$，$(x_0,x_0+\delta)$内，$f''(x)$异号，则$f'(x)$取得极值$f'(x_0)$，因此必有$f''(x_0)=0$. 如例4.5.1(2)中$f''(x)|_{x=-1}=0$. 于是我们可得

定理4.5.3　设函数$f(x)$二阶可导，且点$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$的拐点，则$f''(x_0)=0$.

定理4.5.4(拐点的充分条件)　设函数$f(x)$在点x_0的某一邻域$U(x_0,\delta)$内连续，在去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$内二阶导数存在.

(1) 如果在点x_0的左右两侧邻域$f''(x)$的符号相反，则$(x_0,f(x_0))$为曲线$f(x)$的拐点；

(2) 如果在点x_0的左右两侧邻域$f''(x)$的符号同为正号或同为负号，则$(x_0,f(x_0))$不为曲线$f(x)$的拐点.

例4.5.2　曲线$f(x)=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$的拐点坐标为____.

答案　填"$(-1,-6)$".

解　$f'(x)=x^{\frac{2}{3}}+(x-5)\cdot\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\frac{5}{3}(x-2)x^{-\frac{1}{3}}$，$f''(x)=\frac{10}{9}(x+1)x^{-\frac{4}{3}}$. 由$f''(x)=0$可得$x=-1$，且$f''(x)$在$x=-1$两侧变号，

注　(1) 定理4.5.3表明，对于二阶可导函数$f(x)$，$f''(x_0)=0$是点$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$的拐点的必要条件，但不是充分条件. 如曲线$f(x)=x^4$在$(-\infty,+\infty)$内是凹的，尽管$y''|_{x=0}=0$，但$(0,0)$不是其拐点.

(2) 对于$f''(x)$不存在的点x_0，曲线$y=f(x)$也可能在$(x_0,f(x_0))$点取得拐点. 例如

$$y=\begin{cases}\sqrt{x}, & x\geqslant 0,\\ x^2, & x<0,\end{cases}$$

如图4-5-3所示，在点$x=0$处不可导，点$(0,0)$却是拐点.

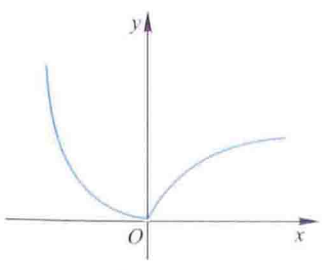


图4-5-3

因此对于连续函数$f(x)$，曲线$y=f(x)$的拐点的横坐标是$f''(x)=0$的点或$f(x)$的二阶导数不存在的点.

故$(-1,-6)$为拐点. $f''(x)$不存在的点为$x=0$,在$x=0$的两侧小邻域内,$f''(x)>0$,故$(0,0)$不是拐点,所以填$(-1,-6)$.

例 4.5.3 设函数$f(x)$满足关系式$f''(x)+[f'(x)]^2=x$,且$f'(0)=0$,则(　　).

(A) $f(0)$是$f(x)$的极大值

(B) $f(0)$是$f(x)$的极小值

(C) $(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

(D) $f(0)$不是$f(x)$的极值,$(0,f(0))$也不是曲线$y=f(x)$的拐点

答案　选(C).

解　由$f'(0)=0$及$f''(x)+[f'(x)]^2=x$知,$f''(0)=0$且$f''(x)=x-[f'(x)]^2$,从而$f''(x)$可导,于是$f'''(x)=1-2f'(x)f''(x)$,$f'''(0)=1>0$. 而$f'''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{x}$,由极限的性质知,存在$\delta>0$,当$x\in(-\delta,\delta)$时,有$\dfrac{f''(x)}{x}>0$. 也就是说,$f''(x)$在$x=0$的左右两侧变号,故$(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点,选(C).

例 4.5.4 已知点$(1,3)$是曲线$y=ax^3+bx^2$的一个拐点,试求a,b的值及曲线的凹凸区间.

解　$y'=3ax^2+2bx$,$y''=6ax+2b$. 因点$(1,3)$为拐点,故a,b满足线性方程组:

$$\begin{cases} a+b=3, \\ 6a+2b=0. \end{cases}$$

从中解出$a=-\dfrac{3}{2}$,$b=\dfrac{9}{2}$,于是$y''=9(1-x)$. 因此在区间$(-\infty,1)$内$y''>0$,曲线为凹的;在区间$(1,+\infty)$内$y''<0$,曲线为凸的. 所以$(-\infty,1)$为其凹区间,$(1,+\infty)$为其凸区间.

习题 4-5

1. 判断下列命题是否正确：

(1) 若点$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$的拐点，则点$x=x_0$一定不是函数$f(x)$的极值点.

(2) 若点$(x_0,f(x_0))$为曲线$y=f(x)$的拐点，则$f''(x_0)=0$.

(3) 设函数$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，如果对任意的$\lambda\in(0,1)$，$\lambda f(a)+(1-\lambda)f(b)>f[\lambda a+(1-\lambda)b]$，则曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上是凹的.

(4) 设函数$y=f(x)$在$[a,b]$上是凸的，则对任意的$x_1,x_2\in[a,b]$，$x_1<x_2$及任意的λ，均有$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)<f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]$.

2. 填空题

(1) 若函数$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内有$f''(x)>0$，则对任意的$x_1,x_2\in[a,b]$，$x_1<x_2$，必有$f\left(\frac{2x_1+3x_2}{5}\right)$____$\frac{2f(x_1)+3f(x_2)}{5}$.

(2) 曲线$y=xe^x$在区间____上是凸的，它的拐点是____.

(3) 如果$f''(x)\equiv0$，$x\in(a,b)$，则在区间(a,b)内，函数$y=f(x)$的图形必为____.

3. 求下列曲线的凹凸区间及拐点：

(1) $y=\frac{x^3}{x^2+12}$；　(2) $y=x^2\ln x$；　(3) $y=x+x^{\frac{5}{3}}$；　(4) $y=x-\cos x$.

4. 设曲线$y=ax^3+bx^2+cx+d$过点$(0,3)$和$(1,1)$，且$(1,1)$为它的拐点，又该曲线在$x=2$处有水平切线，求常数a,b,c,d的值.

5. 试确定k的值，使曲线$y=k(x^2-3)^2$在拐点处的法线通过原点.

6. 证明：曲线$y^2=f(x)$的拐点的横坐标ξ适合关系式$[f'(\xi)]^2=2f(\xi)f''(\xi)$，其中$f(x)>0$，且有二阶导数.

网上更多……　自测题　教学 PPT

4.6　函数图形的描绘

在中学里，我们用描点作图法来描述一些函数的图形. 其中，困扰我们的

有两个问题，一是为什么将几个特殊的点，用光滑的曲线连接起来的图形就是函数的图形；二是对于一般的函数图形应该怎么描绘. 现在，谜底终于到可以揭晓的时候了. 在前面几节，我们已利用函数的一阶导数与二阶导数研究了函数(或对应的曲线)的许多性质，使我们对函数图形的单调性和极值、凹凸性和拐点等情况有了基本的了解. 如果再加上下面渐近线的讨论，就可以比较准确地描绘函数的图形了. 我们先讨论平面曲线的渐近线.

4.6.1 渐近线

定义 4.6.1 如果曲线上的动点沿曲线无限远离原点时，动点到某定直线的距离无限趋于零，称此直线为曲线的渐近线(图 4-6-1).

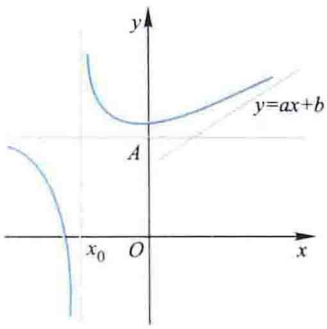


图 4-6-1

曲线的渐近线有三种形式：水平渐近线、垂直渐近线和斜渐近线，其定义分别如下：

如果 $\lim\limits_{x\to\infty(\pm\infty)} f(x)=A$，就称直线 $y=A$ 为曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线.

如果 $\lim\limits_{x\to x_0(x_0^{\pm})} f(x)=\infty(\pm\infty)$，就称直线 $x=x_0$ 为曲线 $y=f(x)$ 的垂直渐近线.

例如直线 $y=1$ 和 $x=-1$ 分别为曲线 $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ 的水平渐近线和垂直渐近线.

如果曲线存在渐近线且既不是水平渐近线，又不是垂直渐近线，就称之为斜渐近线.

下面介绍斜渐近线的求法. 如果直线 $y=ax+b(a\neq 0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的渐近线，则有

$$\lim_{x\to\infty(\pm\infty)}[f(x)-ax-b]=0, \tag{4.6.1}$$

从而可得

$$\lim_{x\to\infty(\pm\infty)}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty(\pm\infty)}\left[\frac{f(x)-ax-b}{x}+a+\frac{b}{x}\right]=a, \tag{4.6.2}$$

由(4.6.2)式求出的 a 代入(4.6.1)式，求出

$$\lim_{x\to\infty(\pm\infty)}[f(x)-ax]=b. \tag{4.6.3}$$

从而得斜渐近线.

例 4.6.1 曲线 $y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为____.

概念解析 4-7
水平渐近线与斜渐近线的关系

由以上讨论知，求曲线的斜渐近线，关键在于先求出 a，后求出 b. 倘若 a，b 中有一个不存在，则曲线就无斜近线.

典型例题解析 4-15
求曲线的渐近线方程

答案　填“$y=2x$”.

解　由于 $y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$ 处处连续，该曲线无垂直渐近线，又

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3}{x(x^2+1)}=2,\quad \lim_{x\to\infty}(y-2x)=\lim_{x\to\infty}\frac{-2x}{x^2+1}=0,$$

所以该曲线的斜渐近线为 $y=2x$.

例 4.6.2　曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

答案　选(C).

解　$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=1$，$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\infty$，而 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\dfrac{1}{2}$，所以 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 有两条渐近线 $y=1$ 和 $x=1$.

4.6.2　函数图形的描绘

典型例题解析 4-16
讨论曲线的几何特性且作图形

通过以上各节的讨论，描绘函数图形的一般步骤归纳如下：

(1) 确定函数 $y=f(x)$ 的定义域，了解其周期性、奇偶性；

(2) 讨论函数的单调性与极值，确定曲线的凹凸性与拐点(这一步可列表进行)；

(3) 确定曲线的渐近线；

(4) 必要时找一些辅助点，然后描绘函数图形.

例 4.6.3　作出函数 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 的图形.

解　(1) 函数的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，且此函数为偶函数，其图形关于 y 轴对称.

(2) $y'=-2x\mathrm{e}^{-x^2}$，$y''=2(2x^2-1)\mathrm{e}^{-x^2}$. 令 $y'=0$，得 $x_1=0$. 令 $y''=0$，得 $x_2=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$x_3=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. x_1,x_2,x_3 将 $(-\infty,+\infty)$ 分为四个子区间：

$$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right),\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right).$$

函数 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 的单调性、极值、凹凸性及拐点如下表$\left(\text{其中 } a=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$：

x	$(-\infty,-a)$	$-a$	$(-a,0)$	0	$(0,a)$	a	$(a,+\infty)$
y'	+	+	+	0	−	−	−
y''	+	0	−	−	−	0	+
曲线 $y=f(x)$	↗	拐点 $(-a,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}})$	↗	极大值点	↘	拐点 $(a,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}})$	↘

(3) 因为$\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-x^2}=0$,故曲线有水平渐近线 $y=0$.

(4) 当 $x=\pm1$ 时,$y=0.368$;$x=\pm2$ 时,$y=0.135$. 函数 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 的图形如图 4-6-2 所示.

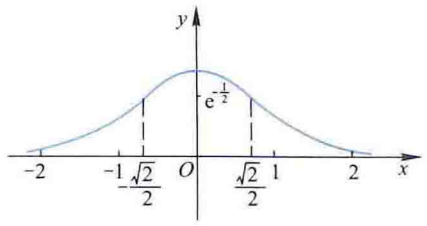


图 4-6-2

例 4.6.4 作出函数 $y=\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$ 的图形.

解 (1) 定义域$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

(2) $y'=\dfrac{(x+1)^2(x-5)}{(x-1)^3}$,$y''=\dfrac{24(x+1)}{(x-1)^4}$.

令 $y'=0$,得驻点 $x_1=-1$,$x_2=5$;令 $y''=0$,得 $x=-1(=x_1)$. 点 $x_1=-1$,$x_2=5$ 及无穷间断点 $x_3=1$ 将函数的定义域划分为四个子区间. 函数的增减性与极值、曲线的凹凸性及拐点等列表讨论如下:

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,5)$	5	$(5,+\infty)$
y'	+	0	+	不存在	−	0	+
y''	−	0	+	不存在	+	+	+
曲线 $y=f(x)$	↗	$(-1,0)$ 拐点	↗	间断点	↘	极小值点	↗

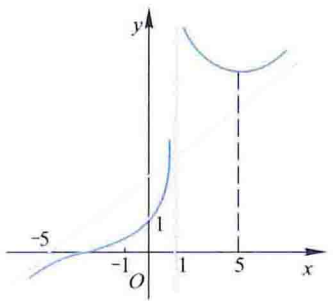


图 4-6-3

(3) 渐近线. 因$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}=\infty$,所以 $y=\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$ 有垂直渐近线 $x=1$. 又

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x+1)^3}{x(x-1)^2}=1,$$

即 $a=1$.

$$\lim_{x\to\infty}[y-ax]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{(x+1)^3}{(x-1)^2}-x\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{5x^2+2x+1}{(x-1)^2}=5=b,$$

所以 $y=\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$ 有斜渐近线 $y=x+5$.

(4) 当 $x=0$ 时,$y=1$,即曲线过点$(0,0)$.

(5) 综上可知函数的图形如图 4-6-3 所示.

需要注意的是,在这里我们注重的是函数的形态,是“神似”,而不是非常精确的图形,不在乎数值上的偏差. 当我们欣赏一位优秀的漫画家创作的某名人的漫画时,一看就知道是哪位名人,这个“神似”绝不意味着漫画中人的五官配置的比例与真人一样.

当然,在科学研究、工程技术中,上述作图方法是不符合要求的. 在那里,要求图形与函数应有较小数值上的差异,如何符合这一要求,将是未来研究的问题.

习题 4-6

1. 判断下列说法是否正确：

(1) 若$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$，则曲线 $y=f(x)$一定没有水平渐近线.

(2) 若曲线 $y=f(x)$有斜渐近线 $y=ax+b$，则一定有$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$.

(3) 若函数 $y=f(x)$在(a,b)内连续，则曲线 $y=f(x)$一定没有垂直渐近线.

(4) 如果函数 $y=f(x)$在(a,b)内有间断点，则曲线 $y=f(x)$一定有垂直渐近线.

归纳总结 4-1
关于方程根个数的讨论

2. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+e^x)$的渐近线条数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

3. 求曲线 $y=\dfrac{x^3}{x^2-x-2}$的渐近线.

4. 作出下列函数的图形：

(1) $y=3x-x^3$；　　(2) $y=\dfrac{x}{1+x^2}$；　　(3) $y=(2x-5)\sqrt[3]{x^2}$.

4.7　导数在不等式证明中的应用

不等式是数学百花园中一道亮丽的风景，一些匪夷所思的不等式就是数学宝库中的奇珍异宝，不等式的证明更是件令人赏心悦目的事情，给人们带来了无穷的乐趣.

在高中阶段，我们学习过证明不等式的一些基本方法. 现在，我们来介绍利用导数证明不等式的一些常用方法.

4.7.1　利用单调性证明不等式

单调性本身就是体现了不等式关系，因而利用单调性来证明不等式便是顺理成章的事情. 在 4.4 节中，我们利用导数的符号就能判断函数的单调性，因此利用导数来证明某些不等式十分简单.

例 4.7.1 设 $e<a<b<e^2$，证明 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a)$.

典型例题解析 4-17
关于不等式的证明

证 设 $\varphi(x)=\ln^2 x-\frac{4}{e^2}x$，则 $\varphi'(x)=2\frac{\ln x}{x}-\frac{4}{e^2}$，$\varphi''(x)=2\frac{1-\ln x}{x^2}$.

所以当 $x>e$ 时，$\varphi''(x)<0$，故 $\varphi'(x)$ 单调减小. 从而当 $e<x<e^2$ 时，$\varphi'(x)>\varphi'(e^2)=\frac{4}{e^2}-\frac{4}{e^2}=0$，即当 $e<x<e^2$ 时，$\varphi(x)$ 单调增加.

因此当 $e<a<b<e^2$ 时，$\varphi(b)>\varphi(a)$，即 $\ln^2 b-\frac{4}{e^2}b>\ln^2 a-\frac{4}{e^2}a$，故

$$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a).$$

例 4.7.2 证明 $\frac{2}{\pi}x<\sin x<x,x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

证 令 $f(x)=\frac{\sin x}{x},x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$，则

$$f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\frac{\cos x(x-\tan x)}{x^2}<0\quad\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right),$$

从而 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 内单调减少，当 $0<x<\frac{\pi}{2}$，有 $f(0^+)>f(x)>f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$\frac{2}{\pi}x<\sin x<x,\quad x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

4.7.2 利用中值定理证明不等式

1. 利用拉格朗日中值定理证明不等式

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则有 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，$\xi\in(a,b)$. 于是，我们依据以下三种情况，得到不等式.

(1) 如果 $A\leqslant f'(x)\leqslant B(a<x<b)$，则

$$A\leqslant\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\leqslant B.$$

(2) 如果 $f'(x)$ 单调，且 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则

$$f'(a)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(b)\quad(f'(x)\text{单调增加}),$$

$$f'(b)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(a)\quad (f'(x)\text{单调减少}).$$

(3) 如果$|f'(x)|\leqslant M(a<x<b)$,则

$$\left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|\leqslant M.$$

上述不等式给出了形如$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$的估计，其特征非常明显.

例 4.7.3　证明:当$x>0$时,$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

证　注意到$\ln 1=0$,故可将不等式组变形为

$$\frac{1}{1+x}<\frac{\ln(1+x)-\ln 1}{(1+x)-1}<1.$$

对函数$f(x)=\ln x$在$[1,1+x](x>0)$上利用拉格朗日中值定理,于是存在$\xi\in(1,1+x)$,使

$$\frac{\ln(1+x)-\ln 1}{(1+x)-1}=\frac{1}{\xi}.$$

由于$\frac{1}{1+x}<\frac{1}{\xi}<1$,故$\frac{\ln(1+x)-\ln 1}{(1+x)-1}<1$,即

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x(x>0).$$

2. 利用柯西中值定理证明不等式

设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,且$g'(x)\neq 0(a<x<b)$,则存在$\xi\in(a,b)$,使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此,我们可以通过$f'(x),g'(x)$或$\frac{f'(x)}{g'(x)}$的单调性建立相应的不等式.

一般地,如果$N\leqslant\frac{f'(x)}{g'(x)}\leqslant M(a<x<b)$,则

$$N\leqslant\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\leqslant M.$$

例 4.7.4　设当$x\geqslant x_0$时,$\varphi'(x)>0$,且$|f'(x)|\leqslant\varphi'(x)$,证明:当$x\geqslant x_0$时,

$$|f(x)-f(x_0)|\leqslant\varphi(x)-\varphi(x_0).\tag{4.7.1}$$

证　考虑到$\varphi'(x)>0$,故$\varphi(x)$单调增加.当$x=x_0$时,(4.7.1)式的等号成立.当$x>x_0$时,有$\varphi(x)>\varphi(x_0)$.由柯西中值定理知,存在$\xi\in$

(x_0,x)，使得

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{\varphi(x)-\varphi(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}.$$

取绝对值得

$$\frac{|f(x)-f(x_0)|}{\varphi(x)-\varphi(x_0)}=\frac{|f'(\xi)|}{|\varphi'(\xi)|}.$$

注意到 $\varphi'(x)>0$，$|f'(x)|\leqslant\varphi'(x)$，我们有 $\varphi'(\xi)>0$，$|f'(\xi)|\leqslant\varphi'(\xi)$，则

$$\frac{|f(x)-f(x_0)|}{\varphi(x)-\varphi(x_0)}\leqslant 1,\quad \text{即}|f(x)-f(x_0)|\leqslant\varphi(x)-\varphi(x_0).$$

综上可知，当 $x\geqslant x_0$ 时，(4.7.1)式成立.

3. 利用泰勒中值定理证明不等式

由泰勒公式或麦克劳林公式可知，如果涉及具有二阶或更高阶导数，可考虑借助函数的泰勒公式或麦克劳林公式来证明. 如果已知最高阶导数的取值范围时，可用此条件来估计相关的量，从而可以证明某些不等式.

例 4.7.5 设函数 $f(x)$的二阶导数 $f''(x)>0$，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，证明 $f(x)\geqslant x$.

证 由于函数 $f(x)$具有一阶导数且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，故得 $f(0)=0$，$f'(0)=1$. 利用函数 $f(x)$的一阶麦克劳林公式：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 0 之间，$f''(\xi)>0$，所以

$$f(x)\geqslant x.$$

例 4.7.6 设函数 $f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，$f(0)=f(1)$，且$|f''(x)|\leqslant 2$. 试证

$$|f'(x)|\leqslant 1.$$

证 注意到条件中含有高阶导数，故我们对函数 $f(t)$在 $t=x$ 点处用一阶泰勒公式，

$$f(t)=f(x)+f'(x)(t-x)+\frac{1}{2!}f''(\xi)(t-x)^2.$$

分别将 $t=0$，$t=1$ 代入上式，

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{1}{2!}f''(\xi_1)(0-x)^2,\quad 0<\xi_1<x,$$

$$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{1}{2!}f''(\xi_2)(1-x)^2,\quad x<\xi_2<1.$$

注意到 $f(0)=f(1)$，两式相减，整理得到

$$f'(x)=\frac{1}{2}[f''(\xi_1)x^2-f''(\xi_2)(1-x)^2].$$

因此，

$$\begin{aligned}|f'(x)|&\leqslant\frac{1}{2}[|f''(\xi_1)|x^2+|f''(\xi_2)|(1-x)^2]\\&\leqslant x^2+(1-x)^2\leqslant[x+(1-x)]^2=1.\end{aligned}$$

4.7.3　利用凹凸性证明不等式

曲线的凹凸性反映的也是不等关系：

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\quad\text{或}\quad f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

如果可以从 $f''(x)$ 的符号判断曲线是凹或者凸的，则上面对应的不等式就一定成立.

例 4.7.7　证明：当 x，$y>0$，$x\neq y$，$n>1$ 时，

$$\frac{1}{2}(x^n+y^n)>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

证　设函数 $f(t)=t^n$，则

$$f'(t)=nt^{n-1},\quad f''(t)=n(n-1)t^{n-2}>0\quad(t>0).$$

因此当 $t>0$ 时，$f(t)$ 的图形是凹的. 根据定义，有

$$\frac{1}{2}(x^n+y^n)>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

例 4.7.8　证明：当 $0<x<\pi$ 时，有 $\sin\dfrac{x}{2}>\dfrac{x}{\pi}$.

证　设 $f(x)=\sin\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{\pi}$，有

$$f'(x)=\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{\pi},\quad f''(x)=-\frac{1}{4}\sin\frac{x}{2}<0\quad(0<x<\pi),$$

则曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内是凸的. 又 $f(0)=f(\pi)=0$，所以当 $0<x<\pi$ 时，点 $(0,0)$ 和 $(\pi,0)$ 所连的弦在曲线 $y=f(x)$ 的下方，即 $f(x)>0$，从而 $\sin\dfrac{x}{2}>\dfrac{x}{\pi}$.

4.7.4 利用最值证明不等式

最值关系本身也是不等关系，因此要证明 $f(x)\leqslant M$ 或 $f(x)\geqslant m(x\in I)$，则只需证明

$$\max_{x\in I} f(x)\leqslant M \quad 或 \quad \min_{x\in I} f(x)\geqslant m.$$

例 4.7.9 证明：$\frac{1}{2^{p-1}}\leqslant x^p+(1-x)^p\leqslant 1(0\leqslant x\leqslant 1, p>1)$.

证 令 $f(x)=x^p+(1-x)^p$，显然 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，故 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有最大值 M，最小值 m. 又由于 $f'(x)=px^{p-1}-p(1-x)^{p-1}$，令 $f'(x)=0$，得驻点 $x_1=\frac{1}{2}$，另有区间端点 $x_2=0, x_3=1$. 比较

$$f(0)=f(1)=1, \quad f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2^{p-1}},$$

得 $f(x)$ 的最大值 $M=f(0)=f(1)=1$，最小值 $m=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2^{p-1}}$. 因此，当 $x\in[0,1]$ 时，$\frac{1}{2^{p-1}}\leqslant x^p+(1-x)^p\leqslant 1$.

例 4.7.10 证明 $\ln x+\frac{1}{x}\geqslant 1(x>0)$.

证 令 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}, x>0$. 由

$$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}=0,$$

得唯一驻点 $x=1$. 又当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加. 因此，函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处取得最小值，最小值为 $f(1)=1$，所以当 $x>0$ 时，有

$$f(x)\geqslant 1,$$

即

$$\ln x+\frac{1}{x}\geqslant 1.$$

归纳总结 4-2
函数不等式的证明

习题 4-7

1. 证明：当 $x>0$ 时，有 $\arctan x+\frac{1}{x}>\frac{\pi}{2}$.

2. 设 $x>0$，$a>\mathrm{e}$，证明：$(a+x)^a<a^{a+x}$.

3. 设 $0<a<b$，证明：$2a(b-a)<b^2-a^2<2b(b-a)$.

4. 证明：$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\geqslant\sqrt{1+x^2}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

5. 设 p,q 为大于 1 的常数，且满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，证明：对任意的 $x>0$，有 $\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}\geqslant x$.

6. 设 $0<a<b<\frac{\pi}{2}$，证明：$\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a>(\sin b-\sin a)\mathrm{e}^a$.

7. 证明：当 $x\neq0$ 时，有 $\mathrm{e}^x>1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$.

8. 设 $a,b\in[0,\pi]$，$a\neq b$，证明：$\sin\frac{a+2b}{3}>\frac{1}{3}(\sin a+2\sin b)$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

4.8　组合恒等式与相关变化率

从前面几节可以看到导数的巨大作用，事实上，导数在生产实际领域被广泛应用. 下面我们再列举两个方面的应用，一个是在中学困扰我们的一些组合恒等式问题，另一个是生活中常常遇到的相关变化率问题.

4.8.1　导数与组合恒等式

导数和组合恒等式表面上看起来是两个毫不相干的东西，实际上利用导数来证明一些组合恒等式会产生非常好的效果.

例 4.8.1　证明下列组合恒等式：

(1) $\sum\limits_{k=1}^{n}kC_n^k=n2^{n-1}$，$n\in\mathbf{N}$；　(2) $\sum\limits_{k=1}^{n}k^2C_n^k=n(n+1)2^{n-2}$，$n\in\mathbf{N}$.

证　(1) 令 $f(x)=(1+x)^n$，则 $f'(x)=n(1+x)^{n-1}$，从而 $f'(1)=n2^{n-1}$.

又 $f(x)=(1+x)^n=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^kx^k$，则 $f'(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}kC_n^kx^{k-1}$，故有 $f'(1)=\sum\limits_{k=1}^{n}kC_n^k$.

综合就有 $\sum\limits_{k=1}^{n} kC_n^k = n2^{n-1}, n \in \mathbf{N}$.

(2) 由(1)得

$$\sum_{k=1}^{n} kC_n^k x^{k-1} = n(1+x)^{n-1},$$

上式两边同乘以 x 有

$$\sum_{k=1}^{n} kC_n^k x^k = nx(1+x)^{n-1},$$

两边同时对 x 求导,有

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 C_n^k x^{k-1} = n[(1+x)^{n-1} + (n-1)x(1+x)^{n-2}].$$

令 $x=1$,得

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 C_n^k = n[2^{n-1} + (n-1)2^{n-2}],$$

即

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 C_n^k = n(n+1)2^{n-2}, \quad n \in \mathbf{N}.$$

4.8.2 相关变化率问题

在实际问题的研究中,我们往往要涉及三个及以上变量,如变量 x 与变量 t 有函数关系,变量 y 与变量 t 也有函数关系,那么变量 x 对 t 的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与变量 y 对 t 的变化率 $\frac{dy}{dt}$ 也有内在的联系,这种相互依赖的变化率我们称之为相关变化率.

下面我们举例来说明,如何由一个变化率去求另一个变化率.

例 4.8.2 一块石头落在平静的水面上,水面会泛起一个个同心波纹向外延伸.如果最外一圈波纹半径的增大速率总是 6 m/s,问在 2 s 末时,扰动水面面积增大的速率是多少?

解 设在 t 时刻,最外一圈波纹的半径为 $r(t)$,面积为 $s(t)$,则有

$$s(t) = \pi r^2(t).$$

两边同时对 t 求导,得

$$s'(t) = 2\pi r(t) r'(t).$$

在 $t=2$ s 时,$r(t) = 2 \times 6 = 12$ m,再由 $r'(t) = 6$ m/s,因此在 2 s 末时,扰动水面面积增大的速率为

$$s'(t)\big|_{t=2} = 2\pi r(t) r'(t)\big|_{t=2} = 2\pi \times 12 \times 6 = 144\pi \text{ m}^2/\text{s}.$$

例 4.8.3　一气球从距离观察员 500 m 处离开地面垂直上升，其速度为 140 m/min. 当气球高度为 500 m 时，观察员视线的仰角增加率是多少？

解　设气球上升时间为 t 时，其高度为 h，观察员的仰角为 α，则

$$\tan\alpha=\frac{h}{500},$$

其中，α，h 都是时间 t 的函数，上式两边对 t 同时求导，得

$$\frac{1}{\cos^2\alpha}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{500}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

由题设知，$\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=140$ m/min. 当 $h=500$ m 时，$\tan\alpha=1$，

$\dfrac{1}{\cos^2\alpha}=\sec^2\alpha=1+\tan^2\alpha=2$，代入上式有

$$\left.\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}\right|_{h=500}=\frac{70}{500}=0.14(\mathrm{rad/min}).$$

注　rad 代表弧度大小单位.

习题 4-8

1. 证明：$\sum\limits_{k=1}^{n}k^3\mathrm{C}_n^k=n^2(n+3)2^{n-3}$，$n\in\mathbf{N}$.
2. 两轮船 A 和 B 从同一码头同时出发，A 船向北，B 船向东，已知 A 船的速度为 30 km/h，B 船的速度为 40 km/h，求两船之间的距离增加的速度.
3. 溶液自深为 18 cm，顶直径为 12 cm 的正圆锥形漏斗中漏入一直径为10 cm的圆柱形筒中，开始时，漏斗中盛满了溶液. 已知当溶液在漏斗中深为 12 cm 时，其表面下降的速率为 1 cm/min. 问此时圆柱形筒中溶液表面上升的速率是多少？

本章概述

本章首先介绍了微分中值定理，并在此基础上，利用导数研究函数的局部性质和整体性质，如函数的单调性、极值、最值、凹凸性、拐点、函数作图等. 函数的这些基本性态研究为函数在各个领域中的应用提供了方便，这也体现了导数应用的重要意义和作用.

微分中值定理是微分学内容中的重要组成部分，它在一定条件下建立了自变量、函数和导数三者之间的关系，起到了一个桥梁的作用，把函数的各种性态通过导数一一刻画出来，给人以一种美妙的感觉.

我们在运用微分中值定理时首先应验证其条件，诸如 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导；罗尔中值定理中还要求 $f(a)=f(b)$，泰勒公式中要求 $f(x)$ 有直到 $n+1$ 阶导数，等等. 不可随意地、盲目地运用中值定理，否则会产生错误的结果. 本章有多个微分中值定理，什么时候该运用哪个中值定理应根据所需解决的问题来决定. 大家可仔细观察每个中值定理的表现形式，做一对比便知一二.

(1) 如果所讨论的问题可转化为 $f'(x)=0$，即方程的根的问题，通常我们可采用两种方法解决：一是第 1 章介绍的零点定理，二是本章的罗尔中值定理. 顺便指出，如果要说明根的唯一性，往往配合单调性来研究；如果要说明恰好有两个根，可以分区间用单调性或用凹凸性来研究，效果不错.

(2) 如果出现函数值之差 $f(b)-f(a)$，应联想到拉格朗日中值定理. 如果遇到两个不同的函数 $f(x),g(x)$ 的函数值差之比 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$，那往往就会用到柯西中值定理.

(3) 如果所讨论的问题中出现了高阶导数，特别是同时出现了 $x,f(x),f'(x),f''(x)$ 等，这时通常应用泰勒中值定理. 应用泰勒公式时，一般情况下是将 $f(x)$ 在点 x_0 处展开，如：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2.$$

有些时候根据需要，也会将 $f(t)$ 在任意一点 x 处展开，如

$$f(t)=f(x)+f'(x)(t-x)+\frac{f''(\xi)}{2}(t-x)^2.$$

在 4.7 节的例 4.7.6 中就出现这种情况.

关于中值定理，再强调下列两个问题：

(1) 中值定理的重要性在于从理论上肯定了 ξ 的存在(甚至不唯一)，而不是通过公式计算 ξ 的值. 至于 ξ 的精确位置，定理未能确定，也不需要确定，这不影响定理的使用，正是这种不确定性，给我们利用中值定理证明不等式创造了条件.

(2) 不少人认为中值定理不好用，难度很大，技巧性强. 关键在于如何正确地构造出辅助函数，但

这个问题不是一朝一夕就能解决的，要多看多练习，且要善于分析和总结，熟能生巧.

作为中值定理的一个应用，洛必达法则是求不定式极限的有效工具，甚至可轻易地解决第2章中各种不易或不能解决的极限问题.

运用洛必达法则求极限时应注意下列问题：

(1) 要验证洛必达法则的三个条件，不是求不定式极限都能用洛必达法则，如$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+1}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{2^n}$就不能用洛必达法则.

(2) 洛必达法则和其他求极限的方法配合使用，效果更好，如函数有理化、等价无穷小代换. 非零因子单独求极限等.

(3) 洛必达法则一般可计算“$\dfrac{0}{0}$”型或“$\dfrac{\infty}{\infty}$”型不定式的极限问题，如果稍作变化，便可计算“$\infty-\infty$”，“$0\cdot\infty$”，“1^{∞}”，“∞^{0}”，“0^{0}”型等不定式的极限. 但其中也存在着转化问题，如通分、换底、取对数等变形.

函数的单调性与极值、凹凸性与拐点体现了函数的某些局部特征，将局部特征综合起来便可得函数的整体概貌. 函数的一阶导数和二阶导数正是处理这类问题的有效工具.

现将有关内容归纳如下：

1. 单调性与凹凸性

若 $f'(x)>(<)0$	则 $f(x)$单调增加(减少)
若 $f''(x)>(<)0$	则 $y=f(x)$为凹(凸)性

结论1　设 $f(x)$可导，则 $f'(x)\geqslant(\leqslant)0$ 的充要条件为 $f(x)$单调不减(不增)，即对任意 $x_1,x_2,x_1<x_2$，有 $f(x_1)\leqslant(\geqslant)f(x_2)$.

结论2　设 $f(x)$二阶可导，则 $f''(x)>(<)0$ 的充要条件为对任意 x_1,x_2，有

$$f\left(\frac{x_1+x}{2}\right)<(>)\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

2. 极值与拐点

(1) 必要条件. 设 $f(x)$在点 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta)$内可导或二阶可导.

若 x_0 为 $f(x)$的极值点	则 $f'(x_0)=0$
若$(x_0,f(x_0))$为 $y=f(x)$的拐点	则 $f''(x_0)=0$

注　极值点或拐点也可能在不可导点处产生.

(2) 充分条件. 设 $f(x)$在点 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta)$内连续，x_0 为 $f(x)$的驻点或不可导点.

若 $f(x)$在$(x_0-\delta,x_0)$内单调增加，在$(x_0,x_0+\delta)$内单调减少	
若在$(x_0-\delta,x_0)$内 $f'(x)>0$，在$(x_0,x_0+\delta)$内 $f'(x)<0$	则 $f(x)$在点 x_0 处取极大值
若 $f(x)$在 $U(x_0,\delta)$内二阶可导，且 $f''(x_0)<0$	
若 $f(x)$在$(x_0-\delta,x_0)$内单调减少，在$(x_0,x_0+\delta)$内单调增加	
若在$(x_0-\delta,x_0)$内 $f'(x)<0$，在$(x_0,x_0+\delta)$内 $f'(x)>0$	则 $f(x)$在点 x_0 处取极小值
若 $f(x)$在 $U(x_0,\delta)$内二阶可导，且 $f''(x_0)>0$	
若 $f(x)$在 $U(x_0,\delta)$内单调增加	
若 $f(x)$在 $U(x_0,\delta)$内单调减少	则 $f(x)$在点 x_0 处不取极值
若 $f'(x)$在 $U(x_0,\delta)$内同号(同正或同负)	
若 $f(x)$在 $U(x_0,\delta)$内二阶可导，且 $f''(x_0)=0$	不能判定在点 x_0 处是否取极限
设在点 x_0 处，$f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$不存在.	
若在$(x_0-\delta,x_0)$和$(x_0,x_0+\delta)$内 $f''(x)$异号	则$(x_0,f(x_0))$是 $y=f(x)$的拐点
若在$(x_0-\delta,x_0)$和$(x_0,x_0+\delta)$内 $f''(x)$同号	则$(x_0,f(x_0))$不是 $y=f(x)$的拐点

3. 最大、最小值

有界闭区间上连续函数的最值产生于驻点、不可导点和端点之中，这使得有界闭区间上连续函数的最值的求解非常简单. 只要求出这三类点，然后分别计算各点处的函数值，再加以比较即可.

最值问题经常出现在实际问题中，这时首要的问题是要建立目标函数. 若目标函数可导，且驻点唯一，而根据实际问题最大(小)值存在，则在驻点处目标函数必取最大(小)值. 有时也会出现这种的情况：驻点恰有两个，且目标函数的最大值和最小值都存在，则目标函数在一个驻点处取最大值，而在另一驻点处取最小值.

4. 不等式证明

不等式证明的方法非常多. 本章主要介绍几种利用导数证明不等式的方法，今后还会遇到更多的不等式和更多的证明方法. 如积分学中、线性代数中、概率统计中均有许多不等式及其证明方法.

本章中不等式的证明关键有两个问题：

(1) 选择正确的证明方法. 如单调性、凹凸性、中值定理还是最值方法. 有时一个不等式可用多种

方法证明，这时就要看哪个方法最简洁.

(2) 正确构造辅助函数. 构造好的辅助函数，使得证明过程非常流畅，事半功倍. 这里同样要多看多练多思考.

总复习题四

1. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi).$$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上有二阶导数，$f(1)=f(2)=0$，$F(x)=(x-1)f(x)$，证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $F''(\xi)=0$.

3. 设非常值函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)>0$.

4. 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有有界的导数，证明：存在 $M>0$，对任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$，$x_1\neq x_2$，有 $|f(x_2)-f(x_1)|\leqslant M|x_2-x_1|$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，证明：对任意给定的正数 p，q，在区间 $(0,1)$ 内存在两个不同的点 ξ，η，使得 $\dfrac{a}{f'(\xi)}+\dfrac{b}{f'(\eta)}=a+b$.

6. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上均为可导函数，且 $|f'(x)|<g'(x)$，证明：当 $x>a$ 时，$|f(x)-f(a)|<g(x)-g(a)$.

7. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$g''(x)\neq 0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)-(b-a)f'(a)}{g(b)-g(a)-(b-a)g'(a)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

8. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内有二阶连续的导数，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(a)-2f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)+f(b)=\dfrac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，$f(a)=0$，$f(b)>0$，又它在 $x=a$ 处有右导数且 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$. 证明：(1) 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$；(2) 存在 $\eta\in(a,b)$，使得 $f''(\eta)>0$.

10. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$；

(2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-x^x}{1-x+\ln x}$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(1-x\sin\dfrac{1}{x}\right)$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

11. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^p}=C\neq 0$，求常数 p 和 C.

12. 设 $x\to 0^+$ 时，$\left(\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{2x}\right)e^x-\sqrt{1+\dfrac{1}{x^6}}-a$ 与 bx 是等价无穷小，求常数 a，b 的值.

13. 设有曲线 $y=\ln x$ 与 $y=kx^2$，当 $k>\dfrac{1}{2e}$ 时，它们之间(　　).

(A) 没有交点　　(B) 仅有一个交点

(C) 有两个交点　　(D) 有三个交点

14. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，且 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$ 时，必有(　　).

(A) $(x-a)[f(x)-f(a)]\geqslant 0$

(B) $(x-a)[f(x)-f(a)]\leqslant 0$

(C) $\lim\limits_{t\to a}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\geqslant 0$

(D) $\lim\limits_{t\to a}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\leqslant 0$

15. 下列命题中正确的是(　　).

(A) 设 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，则 x_0 一定不是函数 $f(x)$ 的极值点

(B) 设 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点，则必有 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)>0$

(C) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(a)f'(b)<0$，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的最大值与最小值必有一个在 (a,b) 的内部取得

(D) 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内只有一个驻点 x_0，且 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内的最小值

16. 试问常数 a 为何值时，函数 $f(x)=a\sin x+\dfrac{1}{3}\sin 3x$ 在点 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 处取得极值，它是极大值还是极小值，并求此极值.

17. 设 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 对应的曲线为开口向下的抛物线，且 $f'(0)=f'(2)=0$，若已知 $f(x)$ 的极小值为 $f_m=2$，极大值为 $f_M=6$，求 $f(x)$ 的表达式.

18. 设 $x>0$，求使不等式 $x^a\leqslant e^x$ 成立的正数 a 的最大值.

19. 设 $f_n(x)=nx(1-x)^n(n=1,2,\cdots)$，求：

(1) $\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}f_n(x)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}f_n(x)$.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)|\leqslant 1$，且 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内取得最小值，证明：

$$|f'(0)|+|f'(1)|\leqslant 1.$$

21. 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的第一象限求一点 P，使该点处的切线与两坐标轴构成的三角形面积最小，并求面积的最小值(其中 $a>0,b>0$).

22. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 所确定，试求 $y(x)$ 的驻点，并判别它是否为函数 $y(x)$ 的极值点.

23. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有一阶连续导数，且 $f(0)\neq 0$，$f'(0)\neq 0$，若 $h\to 0$ 时 $af(h)+bf(3h)-f(0)=o(h)$，试确定常数 a,b 的值.

24. 一商家销售某种商品的价格满足关系 $p=7-0.2x$(万元/吨)，x 为销售量(单位：吨)，商品的成本函数是 $C=3x+1$(万元).

(1) 若每销售一吨商品，政府要征税 t(万元)，求该商家获得最大利润时的销售量；

(2) t 为何值时，政府税收总额最大.

25. 设 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$，证明：$(\sin x)^{\cos x}<(\cos x)^{\sin x}$.

26. 证明：$x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}(-1<x<1)$.

27. 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，且 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$，$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数，证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1$.

28. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内有二阶连续导数，且 $f(x)$ 在 (a,b) 内是凹(凸)的，证明当 $x_0\in(a,b)$ 时，对任意的 $x\in(a,b)$，均有 $f(x)\geqslant(\leqslant)f(x_0)+f'(x_0)\cdot(x-x_0)$，即曲线总是位于它在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的上方.

29. 设 $a>1,b>0$，讨论方程 $\log_a x=x^b$ 有实根时，a,b 所满足的条件.

网上更多……　本章综合测试

第 5 章　一元函数积分学

积分学是微积分学的另外一个重要内容. 积分的思想和方法无论在理论上，还是在生产实际、科学研究及工程技术等领域中都有着广泛的应用.

在数学发展史上，定积分的概念早于微分. 直到 17 世纪，出现了微积分基本定理后，积分学与微分学才构成一个完整的体系，这就是微积分学.

本章首先介绍定积分，导出微积分基本定理，并由此引出原函数和不定积分的概念，再建立牛顿-莱布尼茨公式，以解决积分计算问题.

5.1　定积分的概念及性质

5.1.1　定积分概念的导出背景

1. 几何背景——曲边梯形的面积

计算平面图形的面积是工程技术领域中的一个基本内容. 从古埃及的丈量土地，到现代的科学技术发展都离不开面积计算. 计算面积的方法多种多样.

1609 年至 1619 年间，德国天文学家开普勒分别在《新天文学》和《宇宙的和谐》中，提出了著名的行星运动三大定律：

(1) 椭圆定律：行星在椭圆轨道上绕太阳运动，太阳在此椭圆的一个焦点上.

(2) 面积定律：从太阳到行星的向径在相等的时间内扫过的面积相同.

(3) 调和定律：行星绕太阳公转周期的平方与其椭圆轨道的半长轴的立方成正比.

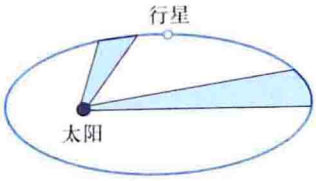


图5-1-1

开普勒在证明面积定律过程中，将椭圆中被扫过的图形分割成许多小的“扇形”，并近似地将它们看成小的三角形，出色地运用了一些技巧对它们的面积之和求极限，成功地计算出了所扫过的面积(图5-1-1)．在他卓有成效的工作中，已包含了定积分思想的雏形．

这种用分割、近似、求和与取极限的方法计算面积的思想可以追溯到我国古代数学家刘徽的“割圆术”，以及古希腊数学家阿基米德(Archimedes)的“穷竭法”．

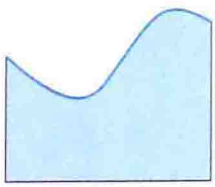


图5-1-2

计算曲边梯形的面积是面积计算中的一种基本情形．所谓曲边梯形是指由三条直线与一条曲线所围成的平面图形，其中有两条直线互相平行，第三条直线与前两条直线互相垂直，叫做底边，第四条边是一段曲线弧，它与任一条垂直于底边的直线只交于一点(图5-1-2)．有时曲边梯形也退化成图5-1-3(a)或图5-1-3(b)中的情形，其中图5-1-3(a)所示的曲边梯形也称为曲边三角形．

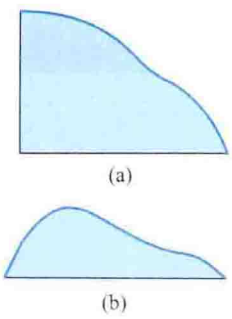


图5-1-3

一般地，一个平面图形可以划分为若干个曲边梯形．由于面积具有可加性，如果能求出曲边梯形的面积，那么平面图形的面积计算问题便可迎刃而解．

设$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(x)\geqslant 0$，现在求由x轴，直线$x=a$，$x=b(a<b)$及曲线$y=f(x)$所围成的曲边梯形的面积A．

由于矩形的面积等于其底×高，因此用平行于y轴的直线将曲边梯形分成许多小曲边梯形，并且因为$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，使得每一个小曲边梯形上对应曲线的纵坐标$f(x)$变化较小，每一个小曲边梯形可近似视为一个矩形，从而近似求得其面积，然后将各小矩形的面积加起来，就可得到原曲边梯形面积的近似值(图5-1-4)．

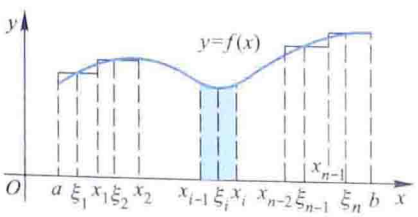


图5-1-4

如果把曲边梯形分得越细，所得到面积的近似值就和A越接近．因此，将曲边梯形无限细分，并运用极限的思想就可以计算曲边梯形的面积．下面我们分四步来详细地介绍：

(1) 分割：把曲边梯形分割成n个小曲边梯形．

在$[a,b]$中任意插入$n-1$个分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{i-1}<x_i<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

将$[a,b]$分为n个小区间$[x_{i-1},x_i]$，$i=1,2,\cdots,n$，其区间长度分别为$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$i=1,2,\cdots,n$．过每个分点作平行于y轴的直线，将曲边梯形相

应地分割成 n 个小曲边梯形. 用 ΔA_i 表示第 i 个小区间$[x_{i-1},x_i]$上的小曲边梯形的面积,则有

$$A=\Delta A_1+\Delta A_2+\cdots+\Delta A_n=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i.$$

(2) 近似:在每个$[x_{i-1},x_i]$上任取一点 $\xi_i(x_{i-1}\leqslant\xi_i\leqslant x_i)$,并以高为 $f(\xi_i)$,底为 Δx_i 的小矩形的面积作为 ΔA_i 的近似值,即

$$\Delta A_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

(3) 求和:将 n 个小矩形面积相加,就得到曲边梯形面积 A 的近似值

$$A=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

(4) 取极限:记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta x_i\}$,如果 $\lambda\to0$,则意味着每个小区间的长度都无限地变小,从而区间$[a,b]$被无限细分,此时有

$$A=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

2. 物理背景——变速直线运动的路程

设某物体作变速直线运动,已知运动速度 $v(t)$是时间间隔$[T_1,T_2]$上的连续函数,且 $v(t)\geqslant0$,求在时间间隔$[T_1,T_2]$上物体所运动的路程 s.

由于 $v(t)$是随时间 t 的变化而变化的,因而不能简单地利用匀速直线运动的公式:

$$\text{路程}=\text{速度}\times\text{时间}$$

来计算变速直线运动的路程. 如果将$[T_1,T_2]$分成若干个小时间段,在每个小时间段内,由于 $v(t)$连续,$v(t)$的变化很小,因此变速直线运动可以近似看成匀速直线运动,近似求出运动路程. 又因为在$[T_1,T_2]$上的运动路程 s 等于各小时间段内的运动路程之和,从而得到 s 的近似值. 同理,当分割越细时,s 的近似值越接近 s,最后通过极限求出 s.

下面也分四个步骤,求出在时间间隔$[T_1,T_2]$上物体所运动的路程 s.

(1) 分割:将$[T_1,T_2]$任意分成 n 个小时间段$[t_{i-1},t_i]$,$i=1,2,\cdots,n$,其中 $t_0=T_1$,$t_n=T_2$. 记 $\Delta t_i=t_i-t_{i-1}$,Δs_i 为在$[t_{i-1},t_i]$上物体经过的路程,$i=1,2,\cdots,n$.

(2) 近似:在$[t_{i-1},t_i]$上任取一时刻 $\tau_i(t_{i-1}\leqslant\tau_i\leqslant t_i)$,用该时刻的速度 $v(\tau_i)$近似代替$[t_{i-1},t_i]$上各时刻的速度,因此在$[t_{i-1},t_i]$上可近似认为物

体做匀速直线运动，故有

$$\Delta s_i \approx v(\tau_i)\Delta t_i, \quad i=1,2,\cdots,n.$$

(3) 求和：将各时间段上物体所经过的路程的近似值相加，得到 s 的近似值

$$s=\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i \approx \sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i .$$

(4) 取极限：记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta t_i\}$，令 $\lambda\to 0$，有

$$s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i .$$

上述两个问题中，一个为几何背景，另一个为物理背景. 虽然背景不同，但解决问题的思想、方法和步骤却完全相同. 在自然科学和工程技术中，有很多问题需用类似的思想与方法去解决. 现在抛开其实际背景，从数学的角度加以抽象概括，便可引出定积分的概念.

5.1.2　定积分的定义

概念解析 5-1
定积分的定义

定义 5.1.1　设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的有界函数，在 $[a,b]$ 上任意插入 $n-1$ 个分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{i-1}<x_i<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

将 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i]$，$i=1,2,\cdots,n$，并记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$i=1,2,\cdots,n$，$\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta x_i\}$. 在每个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 上任取一点 ξ_i，作和式 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，如果不论对 $[a,b]$ 怎样分割，也不论每个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上的 ξ_i 如何选取，极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

总存在，且为同一常数 I，就称函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，极限值 I 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的定积分，记作 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，即

$$I=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i. \tag{5.1.1}$$

数学家小传 5-1
黎曼

其中 $f(x)$ 为被积函数；x 为积分变量；$[a,b]$ 为积分区间；a 与 b 分别为积分下限与积分上限；$\int$ 为积分号，它是拉长了的德文字母 s，由莱布尼茨首

次使用；$f(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式；$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 为积分和，这是由黎曼(Riemann)给出的，也称黎曼和.

利用定积分的定义，曲边梯形的面积 A 可以表示为 $A=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，变速直线运动的路程 $s=\int_{T_1}^{T_2} v(t)\mathrm{d}t$.

关于定积分定义的几点说明：

(1) $\lambda\to 0$ 意味着将区间$[a,b]$无限细分，此时分点的个数无限增多，从而有 $n\to\infty$. 但反之未必，即当分点的个数无限增多时，未必能将区间$[a,b]$无限细分，因此，$\lambda\to 0$ 与 $n\to\infty$不等价. 特别地，如果将区间$[a,b]$进行等分，则 $\lambda\to 0$ 与 $n\to\infty$是等价的.

(2) 由定义 5.1.1 知，$f(x)$为$[a,b]$上的有界函数是 $f(x)$在$[a,b]$上可积的必要条件. 因此，暂不考虑 $f(x)$为$[a,b]$上的无界函数的情形. 如果 $f(x)$在$[a,b]$上无界，我们将在反常积分中介绍相关理论.

(3) 定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 是一个常数，与积分变量的符号表示无关，因此有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t=\int_a^b f(u)\mathrm{d}u.$$

(4) 在定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的定义中，积分下限 a 必须小于积分上限 b. 这有时给定积分的运算带来了不便，也限制了定积分理论的发展，为此对定积分作如下补充规定：

① 当 $b=a$ 时，$\int_a^a f(x)\mathrm{d}x=0$；

② 当 $b<a$ 时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\mathrm{d}x$.

这样，无论 a,b 的大小关系如何，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 都有意义.

5.1.3 定积分的几何意义

由已经介绍的内容可知，如果 $y=f(x)$在$[a,b]$上连续，且 $f(x)\geqslant 0$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 表示相应的曲边梯形的面积A(图 5-1-5). 如果 $f(x)\leqslant 0$，则 $-f(x)\geqslant 0$，此时曲边梯形的面积为

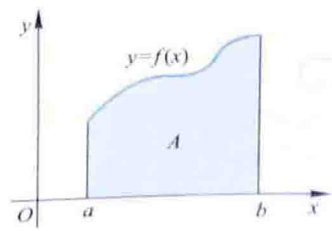


图 5-1-5

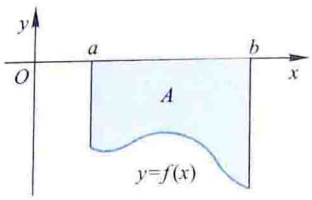


图 5-1-6

$$A=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}[-f(\xi_i)]\Delta x_i=-\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

从而 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=-A$. 也就是说，当 $f(x)\leqslant 0$ 时，定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 是曲边梯形面积的相反值(图 5-1-6).

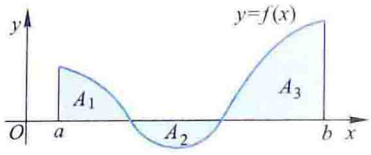


图 5-1-7

一般地，当 $f(x)$ 的符号不定时，定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 表示曲边梯形在 x 轴上方部分图形的面积减去 x 轴下方部分图形的面积，也称为面积的代数和. 如图 5-1-7 所示，我们有 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=A_1-A_2+A_3$.

例 5.1.1　计算 $\int_1^2 x\mathrm{d}x$.

解　从几何上看，$\int_1^2 x\mathrm{d}x$ 表示直线 $x=1$，$x=2$，$y=x$ 及 x 轴所围成的梯形的面积，所以

$$\int_1^2 x\mathrm{d}x=\frac{(1+2)\times 1}{2}=\frac{3}{2}.$$

例 5.1.2　计算 $\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x$.

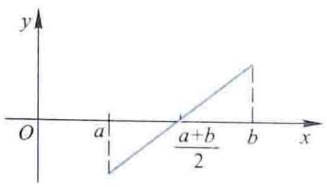


图 5-1-8

解　如图 5-1-8 所示，$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x$ 表示面积的代数和，再利用对称性可知，

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x=0.$$

5.1.4　可积的条件

由定义 5.1.1 知，对区间 $[a,b]$ 进行不同的分割，或在 $[x_{i-1},x_i]$ 上 ξ_i 取不同的点，往往得到不同的积分和. 如果当 $\lambda\to 0$ 时，所有积分和的极限均存在，且趋于同一个常数，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，否则，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积. 事实上，并非每一个在 $[a,b]$ 上有界的函数 $f(x)$ 都是可积的.

数学家小传 5-2
狄利克雷

例 5.1.3　证明狄利克雷(Dirichlet)函数

$$D(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数},\\ 0, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上不可积.

证 将$[0,1]$任意地分割为n个小区间$[x_{i-1},x_i]$,$i=1,2,\cdots,n$,其中$x_0=0$,$x_n=1$.

如果ξ_i取$[x_{i-1},x_i]$中的有理点($i=1,2,\cdots,n$),则$\sum\limits_{i=1}^{n}D(\xi_i)\Delta x_i=\sum\limits_{i=1}^{n}1\cdot\Delta x_i=1$,$\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}D(\xi_i)\Delta x_i=1$.如果$\xi_i$取$[x_{i-1},x_i]$中的无理点($i=1,2,\cdots,n$),则$\sum\limits_{i=1}^{n}D(\xi_i)\Delta x_i=\sum\limits_{i=1}^{n}0\cdot\Delta x_i=0$,$\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}D(\xi_i)\Delta x_i=0$.所以$D(x)$在$[0,1]$上不可积.

现在的问题是,$f(x)$在$[a,b]$上满足什么条件时,$f(x)$在$[a,b]$上可积?理论上,关于可积的研究非常深入,下面不加证明地给出两个结论.

定理 5.1.1 如果函数$f(x)$在$[a,b]$上连续,或者在$[a,b]$上有界且仅有有限个第一类间断点,则$f(x)$在$[a,b]$上可积.

定理 5.1.2 如果函数$f(x)$在$[a,b]$上可积,$[c,d]\subset[a,b]$,则$f(x)$在$[c,d]$上也可积.

例 5.1.4 证明$f(x)=e^x$在$[0,1]$上可积,并计算$\int_0^1 e^x dx$.

证 由于$f(x)=e^x$在$[0,1]$上连续,因而由定理 5.1.1 知,$f(x)=e^x$在$[0,1]$上可积.

将$[0,1]$进行n等分,分点为$\frac{i}{n}$,$i=0,1,2,\cdots,n$,每个小区间的长度均为$\Delta x_i=\frac{1}{n}$,并取$\xi_i=\frac{i}{n}\in\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]$,$i=1,2,\cdots,n$,则

$$\int_0^1 e^x dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}e^{\xi_i}\Delta x_i=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}e^{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(e^{\frac{1}{n}})^i$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{e^{\frac{1}{n}}(1-e)}{1-e^{\frac{1}{n}}}=e-1.$$

5.1.5 定积分的性质

利用定义 5.1.1 以及极限的性质,可得到定积分的若干重要性质.

在下列定积分的性质中,总假设$f(x)$,$g(x)$在相应区间上都是可积的,且$a<b$.

性质 5.1.1(线性性) $\int_a^b[k_1f(x)+k_2g(x)]dx=k_1\int_a^b f(x)dx+$

$k_2\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

证　因为 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，所以有

$$\begin{aligned}\int_a^b[k_1f(x)+k_2g(x)]\mathrm{d}x&=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[k_1f(\xi_i)+k_2g(\xi_i)]\Delta x_i\\&=k_1\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i+k_2\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}g(\xi_i)\Delta x_i\\&=k_1\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+k_2\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

性质 5.1.1 还可以推广到任意有限个函数上去. 如果 $f_1(x)$，$f_2(x)$，…，$f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$k_1,k_2,\cdots,k_n$ 均为常数，则

$$\begin{aligned}&\int_a^b[k_1f_1(x)+k_2f_2(x)+\cdots+k_nf_n(x)]\mathrm{d}x\\&=k_1\int_a^b f_1(x)\mathrm{d}x+k_2\int_a^b f_2(x)\mathrm{d}x+\cdots+k_n\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

当 $k_1=1,k_2=\pm1$ 时，有 $\int_a^b[f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\pm\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

当 $k_1=k,k_2=0$ 时，有 $\int_a^b kf(x)\mathrm{d}x=k\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

性质 5.1.2（依区间可加性）　$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$，$a<c<b$.

概念解析 5-2
定积分区域可加性

证　以 c 为一个分点，对 $[a,b]$ 作任意分割，于是 $[a,b]$ 上的积分和等于 $[a,c]$ 上的积分和与 $[c,b]$ 上的积分和之和，即

$$\sum_{[a,b]}f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{[a,c]}f(\xi_i)\Delta x_i+\sum_{[c,b]}f(\xi_i)\Delta x_i,$$

两边令 $\lambda\to0$，取极限，有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

可以证明，对于 a,b,c 的其他各种大小关系，性质 5.1.2 也是成立的.

性质 5.1.3（几何度量性）　$\int_a^b\mathrm{d}x=b-a$.

证　$\int_a^b\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i=\lim_{\lambda\to0}(b-a)=b-a$.

性质 5.1.4（保号性）　如果在 $[a,b]$ 上 $f(x)\geqslant0$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant0$.

由 $\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\geqslant0$，即可证得性质 5.1.4.

推论 5.1.1（保序性）　如果在 $[a,b]$ 上 $f(x)\geqslant g(x)$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

证　注意到 $f(x)-g(x)\geqslant0$，并利用性质 5.1.1 和性质 5.1.4，有

$$\int_a^b[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\geqslant0,$$

即得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_a^b g(x)\mathrm{d}x .$$

推论 5.1.2(积分绝对值不等式) $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$.

注意到$-|f(x)| \leqslant f(x) \leqslant |f(x)|$,并由推论 5.1.1 可知推论 5.1.2 成立.

性质 5.1.5(估值定理) 设 M,m 分别为 $f(x)$在$[a,b]$上的最大值和最小值(如果存在的话),则

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M(b-a) . \tag{5.1.2}$$

证 由于 $m \leqslant f(x) \leqslant M$,所以由推论 5.1.1,有

$$\int_a^b m\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b M\mathrm{d}x ,$$

再由性质 5.1.1 和性质 5.1.3 知, $m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M(b-a)$.

性质 5.1.6(积分中值定理) 如果 $f(x)$在$[a,b]$上连续,则至少存在一点 $\xi \in [a,b]$,使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a) . \tag{5.1.3}$$

证 因为 $f(x)$在$[a,b]$上连续,所以 $f(x)$在$[a,b]$上必有最大值 M 和最小值 m. 由估值定理,有

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M(b-a) ,$$

得

$$m \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M ,$$

再由闭区间上连续函数的介值定理知,至少存在一点 $\xi \in [a,b]$,使得

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x ,$$

即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a), \quad a \leqslant \xi \leqslant b .$$

从几何的角度来看,当 $f(x) \geqslant 0$ 时,以$[a,b]$为底边,连续曲线 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 等于以$[a,b]$为底,$f(\xi)$为高的矩形面积 $f(\xi)(b-a)$. 也正因为此,称 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 为 $f(x)$在$[a,b]$上的平均值.

例 5.1.5 比较定积分 $\int_0^1 (1+x)^2\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 (1+x)\mathrm{d}x$ 的大小.

需要指出的是,在性质 5.1.6 中,如果 $a>b$,且 $f(x)$在 $[b,a]$ 上连续,则(5.1.3)式仍成立,此时,$b \leqslant \xi \leqslant a$. 因此,当 $a \neq b$ 时,均有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a),$$

$\xi \in [a,b]$ 或 $\xi \in [b,a]$.

此结论仍称为积分中值定理.

典型例题解析 5-1
利用被积函数作放大或缩小证明定积分不等式

解　记 $f(x)=(1+x)^2-(1+x)=x+x^2$，$0\leqslant x\leqslant 1$，则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且满足 $f(x)\geqslant 0$，即 $(1+x)^2\geqslant 1+x$，从而由推论 5.1.1，得

$$\int_0^1 (1+x)^2\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 (1+x)\mathrm{d}x.$$

现在说明等号不成立. 因为当 $\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1$ 时，有 $f(x)\geqslant\frac{3}{4}$，故

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant 0+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{3}{4}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{3}{4}\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{8}>0,$$

进而得到

$$\int_0^1 (1+x)^2\mathrm{d}x>\int_0^1 (1+x)\mathrm{d}x.$$

在例 5.1.5 中，由于判断出 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>0$，从而得到定积分 $\int_0^1 (1+x)^2\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 (1+x)\mathrm{d}x$ 更为明确的大小关系. 事实上，作为性质 5.1.4 的进一步引申，还可以证明下列结论.

推论 5.1.3(积分正则性)　如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负连续，且不恒为零，则有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0.$$

证明从略.

如果利用推论 5.1.3 来解决例 5.1.5 的问题，则更加简捷.

例 5.1.6 中，如果直接将 e^{-x^2} 在 $[0,1]$ 上运用性质 5.1.5，则有 $\mathrm{e}^{-1}\leqslant\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\leqslant 1$. 但这并非要证明的结果，且估值误差较大. 结果表明，将 $[0,1]$ 分割为 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 后，其估值效果较前者好. 如果将区间再进一步细分，还能得到估值效果更优的结果. 这就给出了一种近似计算定积分的思想和方法.

例 5.1.6　证明：$\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}+\mathrm{e}^{-1})\leqslant\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}})$.

证　由于 e^{-x^2} 在 $[0,1]$ 上连续，且单调下降，因此当 $0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}$ 时，有 $\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\leqslant\mathrm{e}^{-x^2}\leqslant 1$；当 $\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1$ 时，有 $\mathrm{e}^{-1}\leqslant\mathrm{e}^{-x^2}\leqslant\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}$，因此得

$$\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\leqslant\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2},\quad\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}\leqslant\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}.$$

将两式分别对应相加，所以

$$\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}+\mathrm{e}^{-1})\leqslant\int_0^1\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}).$$

典型例题解析 5-2
利用定积分求数列的极限

例 5.1.7　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin^n x\mathrm{d}x$.

解法一　当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{6}$ 时，$0\leqslant\sin^n x\leqslant\frac{1}{2^n}$，所以得不等式

$$0 \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x \mathrm{d}x \leqslant \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{2^n},$$

由于$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{2^n} = 0$，故由夹逼准则得

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x \mathrm{d}x = 0.$$

解法二　由积分中值定理，$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x \mathrm{d}x = \sin^n \xi_n \cdot \frac{\pi}{6}, \xi_n \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$. 由于$0 \leqslant \sin \xi_n \leqslant \frac{1}{2}$，$0 \leqslant \sin^n \xi_n \leqslant \frac{1}{2^n}$，所以$0 \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x \mathrm{d}x \leqslant \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{2^n}$，由夹逼准则得

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x \mathrm{d}x = 0.$$

习题 5-1

1. 利用定积分的几何意义求定积分$\int_{\frac{1}{2}}^{1} \sqrt{x - x^2} \mathrm{d}x$的值.

2. 设$f(x)$在$[-a, a]$上连续，根据定积分的几何意义说明：

(1) 若$f(x)$为奇函数，则$\int_{-a}^{a} f(x) \mathrm{d}x = 0$；

(2) 若$f(x)$为偶函数，则$\int_{-a}^{a} f(x) \mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x) \mathrm{d}x$.

3. 判别下列积分的大小：

(1) $\int_0^1 \ln(1+x) \mathrm{d}x$与$\int_0^1 \ln(1+x^2) \mathrm{d}x$；　(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x \cos x \mathrm{d}x$与$\int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \cos x \mathrm{d}x$.

4. 估计积分$\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2} \frac{\ln x}{x} \mathrm{d}x$的取值范围.

5. 证明：(1) 设$f(x)$在$[a, b]$上连续，且$f(x) \geqslant 0$，若$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = 0$，则当$x \in [a, b]$时，$f(x) \equiv 0$；(2) 若$f(x), g(x)$在$[a, b]$上连续，且$g(x) \geqslant 0$，则存在$\xi \in [a, b]$使得

$$\int_a^b f(x) g(x) \mathrm{d}x = f(\xi) \int_a^b g(x) \mathrm{d}x.$$

6. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\int_{\frac{x}{2}}^{x}\dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

5.2　微积分基本定理与牛顿-莱布尼茨公式

5.2.1　从实例看微分与积分的联系

虽然微分(或导数)与定积分分别属于不同的概念,但它们之间却存在着一定的关系.下面先从实例来了解它们的联系.

在变速直线运动的路程问题中,设物体的运动速度 $v(t)$ 是时间间隔 $[T_1,T_2]$ 上的连续函数,则在时间间隔 $[T_1,T_2]$ 中物体所运动的路程 $s=\int_{T_1}^{T_2}v(t)\mathrm{d}t$.

现在换一个角度来考虑该问题.设物体运动的路程函数为 $s(t),t\geqslant 0$,那么该物体在 $[T_1,T_2]$ 中所走过的路程又为 $s=s(T_2)-s(T_1)$.因此有

$$\int_{T_1}^{T_2}v(t)\mathrm{d}t=s(T_2)-s(T_1). \tag{5.2.1}$$

如果视 T_1 为固定时刻 t_0,T_2 为任一时刻 $t(t\geqslant t_0)$,则 $[T_1,T_2]=[t_0,t]$,(5.2.1)式为

$$\int_{t_0}^{t}v(\tau)\mathrm{d}\tau=s(t)-s(t_0). \tag{5.2.2}$$

注意到 $s'(t)=v(t)$,由(5.2.2)式可得到下列两个结论:

$$\left(\int_{t_0}^{t}v(\tau)\mathrm{d}\tau\right)'=v(t)\quad\text{和}\quad\int_{t_0}^{t}s'(\tau)\mathrm{d}\tau=s(t)-s(t_0).$$

如果将这两个结论引申到一般性的理论,就是微积分基本定理.

微积分基本定理是微积分学的重要理论,是微积分学发展史上划时代的里程碑.因此我们从微积分基本定理的微分形式和微积分基本定理的积分形式分别加以介绍.

5.2.2 微积分基本定理的微分形式

1. 积分上限函数

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，由定理 5.1.2 知，对任意的 $x\in[a,b]$，$f(x)$ 在 $[a,x]$ 上可积，$f(x)$ 在 $[a,x]$ 上的积分为 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，因此对每一个 $x\in[a,b]$，都有唯一确定的值 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 与之对应，所以 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 是 x 的函数.

定义 5.2.1 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，称函数 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 为积分上限函数，或变上限积分，记为 $\Phi(x)$，即 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t, x\in[a,b]$.

积分上限函数是微积分的一个重要概念，有着广泛的应用.

在积分上限函数 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 中，x 的取值与积分变量 t 无关，如 $\int_a^x xf(t)\mathrm{d}t=x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.

将积分上限函数与复合函数结合起来，可得到一类函数 $\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)\mathrm{d}t$，称为积分变限函数. 例如

$$\int_a^{x^2} f(t)\mathrm{d}t,\quad \int_{1-x}^{b} f(t)\mathrm{d}t,\quad \int_{\sin x}^{x} f(t)\mathrm{d}t$$

等均为积分变限函数.

2. 微积分基本定理的微分形式

定理 5.2.1 (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则积分上限函数 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

(2) (微积分基本定理的微分形式) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $\Phi'(x)=f(x)$.

证 设 x_0 为 $[a,b]$ 上的任意一点，Δx 为点 x_0 处的增量，且 $x_0+\Delta x\in[a,b]$，则有

$$\Delta\Phi=\Phi(x_0+\Delta x)-\Phi(x_0)=\int_a^{x_0+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^{x_0} f(t)\mathrm{d}t=\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t.$$

(1) 由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，故 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. 即存在非负实数 M，使得对 $\forall t\in[a,b]$，有 $|f(t)|\leqslant M$，进而

$$|\Delta\Phi|=\left|\int_{x_0}^{x_0+\Delta x}f(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant M|\Delta x|,$$

由夹逼定理，得 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta\Phi=0$，故 $\Phi(x)$ 在点 x_0 处连续. 由 x_0 的任意性，知 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

由定理 5.2.1 可知，如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导，且有 $\left(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right)'=f(x)$. 再引申一下，如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且有 $\left(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right)''=f'(x)$，等等.

(2) 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以由积分中值定理知

$$\int_{x_0}^{x_0+\Delta x}f(t)\mathrm{d}t=f(\xi)\Delta x,$$

其中 $\xi\in[x_0,x_0+\Delta x]$ 或 $\xi\in[x_0+\Delta x,x_0]$. 当 $\Delta x\to 0$ 时，总有 $\xi\to x_0$. 因此有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\int_{x_0}^{x_0+\Delta x}f(t)\mathrm{d}t=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\cdot f(\xi)\Delta x=\lim_{\xi\to x_0}f(\xi)=f(x_0),$$

所以 $\Phi(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $\Phi'(x_0)=f(x_0)$. 由 x_0 的任意性，即知 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $\Phi'(x)=f(x)$.

在定理 5.2.1 的证明过程中，已将端点 a 和 b 处的情况包含在内，届时只需考虑 $\Delta x>0$ 或 $\Delta x<0$ 即可.

利用定理 5.2.1 以及复合函数求导法则，可以得到积分变限函数的求导公式.

推论 5.2.1　设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则积分变限函数 $\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$$\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(t)\mathrm{d}t\right]'=f[\varphi_2(x)]\varphi_2'(x)-f[\varphi_1(x)]\varphi_1'(x),\quad(5.2.3)$$

特别地，$\left[\int_a^{\varphi(x)}f(t)\mathrm{d}t\right]'=f[\varphi(x)]\varphi'(x)$.

典型例题解析 5-3
关于变上，下限积分的求导问题

例 5.2.1　求 $f(x)=\int_0^{x^2}x\sin t\mathrm{d}t$ 的导数.

解
$$\begin{aligned}f'(x)&=\left(\int_0^{x^2}x\sin t\mathrm{d}t\right)'=\left(x\int_0^{x^2}\sin t\mathrm{d}t\right)'\\&=\int_0^{x^2}\sin t\mathrm{d}t+x\left(\int_0^{x^2}\sin t\mathrm{d}t\right)'\\&=\int_0^{x^2}\sin t\mathrm{d}t+x\cdot\sin(x^2)(x^2)'\\&=\int_0^{x^2}\sin t\mathrm{d}t+2x^2\sin(x^2).\end{aligned}$$

例 5.2.2 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$.

典型例题解析 5-4
与变限积分函数相关的计算

解 由于 $\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$ 为连续函数，故 $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t=\int_0^0 \sin(t^2)\,\mathrm{d}t=0$，因此此极限为 $\dfrac{0}{0}$ 型不定式，由洛必达法则，得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t &= \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t}{x^3}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\left[\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t\right]'}{(x^3)'}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{3x^2}\\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

例 5.2.3 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，证明方程

$$\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t=0$$

在 (a,b) 内有且只有一个实根.

典型例题解析 5-5
定积分有关的函数方程

证 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_b^x \dfrac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t$，显然 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导.

由于 $f(x)>0$，则

$$F(a)=\int_b^a \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t=-\int_a^b \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t<0,\quad F(b)=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t>0,$$

故由零点定理知，在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $F(\xi)=0$，即方程 $F(x)=0$ 在 (a,b) 内至少存在一个实根.

又 $F'(x)=f(x)+\dfrac{1}{f(x)}>0$，可知 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加，故方程 $F(x)=0$ 在 (a,b) 内至多存在一个实根.

综上，方程 $F(x)=0$，即 $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_b^x \dfrac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t=0$ 在 (a,b) 内有且只有一个实根.

例 5.2.4 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，证明：

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x<\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)].$$

证 (1) 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t-(x-a)f\left(\dfrac{a+x}{2}\right)$，$a\leqslant x\leqslant b$，则

$F(x)$在$[a,b]$上可导. 当$a<x\leqslant b$时,有

$$\begin{aligned}F'(x)&=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-\frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\\&=\frac{1}{2}f'(\xi)(x-a)-\frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\\&=\frac{1}{2}(x-a)\left[f'(\xi)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right],\end{aligned}$$

其中$\frac{a+x}{2}<\xi<x$. 因为$f''(x)>0$,所以$f'(\xi)>f'\left(\frac{a+x}{2}\right)$,进而$F'(x)>0$,表明$F(x)$在$[a,b]$上单调增加,故$F(b)>F(a)=0$,即有

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 令$G(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}(x-a)[f(a)+f(x)]$, $a\leqslant x\leqslant b$,则$G(x)$在$[a,b]$上二阶可导. 当$a<x\leqslant b$时,有

$$\begin{aligned}G'(x)&=f(x)-\frac{1}{2}[f(a)+f(x)]-\frac{1}{2}(x-a)f'(x)\\&=\frac{1}{2}[f(x)-f(a)]-\frac{1}{2}(x-a)f'(x),\\G''(x)&=\frac{1}{2}f'(x)-\frac{1}{2}f'(x)-\frac{1}{2}(x-a)f''(x)\\&=-\frac{1}{2}(x-a)f''(x)<0.\end{aligned}$$

因此,$G'(x)$在$[a,b]$上单调下降. 从而,当$a<x\leqslant b$时,$G'(x)<G'(a)=0$,进而可知$G(x)$在$[a,b]$上单调下降,故$G(b)<G(a)=0$,即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)].$$

例 5.2.5　求$f(x)=\int_0^{x^2}(1-t)\arctan t\mathrm{d}t$的极值点.

解　$f'(x)=2x(1-x^2)\arctan(x^2)$,令$f'(x)=0$,解得驻点为$x_1=-1$,$x_2=0$,$x_3=1$.

当$x<-1$时,$f'(x)>0$;当$-1<x<0$时,$f'(x)<0$;当$0<x<1$时,$f'(x)>0$;当$x>1$时,$f'(x)<0$. 因此,$f(x)$的极大值点为$x=1$和$x=-1$,极小值点为$x=0$.

5.2.3 微积分基本定理的积分形式

1. 原函数

定义 5.2.2 对于区间 I 上(内)的 $f(x)$,如果存在可导函数 $F(x)$ 满足

$$F'(x)=f(x), \quad \text{或} \quad \mathrm{d}F(x)=f(x)\mathrm{d}x,$$

就称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上(内)的一个原函数.

由原函数的定义可知,如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数,则对任意常数 C,$F(x)+C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数. 由此可知,如果 $f(x)$ 存在原函数,则 $f(x)$ 有无穷多个原函数.

设 $F(x)$,$G(x)$ 均为 $f(x)$ 的原函数,则有

$$[F(x)-G(x)]'=F'(x)-G'(x)=f(x)-f(x)=0,$$

所以 $F(x)-G(x)=C$,故 $F(x)=G(x)+C$,也就是说 $f(x)$ 的任何两个原函数相差一个常数.

综上可知,如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数,则 $F(x)+C(C$ 为任意常数)为 $f(x)$ 所有的原函数.

定理 5.2.1(2)表明,如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 为 $f(x)$ 的一个原函数.

2. 微积分基本定理的积分形式

在变速直线运动的路程问题中,由于 $s'(t)=v(t)$,因此路程函数 $s(t)$ 为速度函数 $v(t)$ 的一个原函数. 进而(5.2.1)式,即 $\int_{T_1}^{T_2} v(t)\mathrm{d}t = s(T_2)-s(T_1)$ 表明 $v(t)$ 在 $[T_1,T_2]$ 上的定积分等于 $v(t)$ 的一个原函数 $s(t)$ 在积分区间 $[T_1,T_2]$ 上的增量.

一般地,对于 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 而言,如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数,是否有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a)\ ?$$

答案是肯定的.

定理 5.2.2(微积分基本定理的积分形式) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,$F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数,则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a). \tag{5.2.4}$$

证　因为 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，而 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 也为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，则有

$$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = F(x)+C \quad (\text{其中 } C \text{ 为某个常数}).$$

令 $x=a$，可得 $C=-F(a)$，所以

$$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = F(x)-F(a).$$

再令 $x=b$，且由于定积分与其积分变量的符号表示无关，即得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a).$$

(5.2.4)式称为**牛顿-莱布尼茨公式**，其中 $F(b)-F(a)$ 常记为 $F(x)\big|_a^b$，即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\big|_a^b = F(b)-F(a). \tag{5.2.5}$$

牛顿-莱布尼茨公式是高等数学乃至整个数学领域中最优美的结论之一，它形式简单，却揭示了定积分和被积函数的原函数之间的关系，将求函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的定积分转化成计算其原函数在 $[a,b]$ 上的增量，从而给定积分的计算提供了一种全新的计算方法.

例 5.2.6　由于 $\left(\frac{1}{2}x^2\right)'=x$，$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$，因此 $\frac{1}{2}x^2$ 是 x 的一个原函数，e^x 是 e^x 的一个原函数，由牛顿-莱布尼茨公式可得

$$\int_1^2 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x^2\big|_1^2 = \frac{1}{2}(2^2-1^2) = \frac{3}{2},$$

$$\int_0^1 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x\big|_0^1 = \mathrm{e}-1,$$

其结果分别与例 5.1.1 和例 5.1.4 中的结果完全一样.

例 5.2.7　计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\mathrm{d}x$.

解　因为 $(-\cos x)'=\sin x$，所以 $-\cos x$ 是 $\sin x$ 的一个原函数，故得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\mathrm{d}x = -\cos x\big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -(0-1) = 1.$$

例 5.2.8　计算定积分 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}$.

解　因为 $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$，所以 $\arctan x$ 是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的一个原函数，故

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x\big|_0^1 = \arctan 1-\arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$

由于 $\frac{1}{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上可积，根据定积分定义，对 $[0,1]$ 进行 n 等分，则

有 $\Delta x_i=\frac{1}{n}$，$i=1,2,\cdots,n$. 并取 $\xi_i=\frac{i}{n}\in\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]$，$i=1,2,\cdots,n$，进而有

$$\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}\cdot\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2},$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}=\frac{\pi}{4}$.

例 5.2.8 的解题思想提供了一种利用定积分定义求某些数列极限的方法.

一般地，设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，将 $[a,b]$ 进行 n 等分，则

$$x_i=a+\frac{i}{n}(b-a),\quad \Delta x_i=\frac{b-a}{n},\quad i=1,2,\cdots,n,$$

其中 $x_0=a$，$x_n=b$，并取

$$\xi_i=a+\frac{i-1}{n}(b-a),\quad \text{或 } \xi_i=a+\frac{i}{n}(b-a),\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\frac{b-a}{n}=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x. \tag{5.2.6}$$

特别地，如果 $a=0$，$b=1$，则

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i-1}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x. \tag{5.2.7}$$

例 5.2.9 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{n+i}$.

解
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+i}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$$
$$=\ln(1+x)\big|_0^1=\ln 2.$$

例 5.2.10 设 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

概念解析 5-3
分段函数的定积分

解 当 $x<0$ 时，$F(x)=\int_0^x 0\mathrm{d}t=0$；当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$F(x)=\int_0^x 1\mathrm{d}t=x$；当 $x>1$ 时，$F(x)=\int_0^1 1\mathrm{d}t+\int_1^x 0\mathrm{d}t=1$. 所以

$$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 1, & x>1.\end{cases}$$

习题 5-2

1. 求下列函数的导数：

(1) $f(x)=\int_0^x \frac{t}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t$；　　(2) $f(x)=\int_x^{x^2} \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$；

(3) $f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\cos(\pi t^2)\mathrm{d}t$；　　(4) $f(x)=\int_1^{x^2}\cos u^2\mathrm{d}u\int_1^{x^2}\sin(1+t)\mathrm{d}t$.

微视频 5-1
习题 4(1)

2. 设函数 $y=y(x)$由方程 $\int_0^y \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+\int_0^x \mathrm{e}^x\cos t\mathrm{d}t=0$ 确定，求 $y'(0)$.

微视频 5-2
习题 1

3. 求下列函数的极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t}{\ln(1+x)}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^1 \sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{x^2}-1}$；　　(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)^2}{\int_0^x \mathrm{e}^{2t^2}\mathrm{d}t}$.

4. 求下列数列的极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{(n-1)\pi}{n}\right]$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$ $(p>0)$.

5. 设 $f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上连续，证明柯西-施瓦茨(Schwarz)不等式：

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

微视频 5-3
习题 2

6. 计算下列定积分的值：

(1) $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$；　　(2) $\int_0^{\pi}|\cos x|\mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & x\in[0,1],\\ 3x^2, & x\in(1,2].\end{cases}$

7. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\in[-1,0],\\ \cos x, & x\in(0,1],\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)\mathrm{d}t$，$x\in[-1,1]$的表达式，并研究函数 $F(x)$的连续性和可导性.

网上更多……　自测题　教学 PPT

5.3 不定积分的概念与性质

由牛顿-莱布尼茨公式知，求被积函数的原函数是计算定积分的一个重要途径. 本节在原函数的基础上介绍不定积分的概念，以便此后给出更多求原函数的方法.

5.3.1 不定积分的概念

由 5.2 节已经知道，如果函数 $f(x)$ 有一个原函数 $F(x)$，则 $F(x)+C$ 为 $f(x)$ 所有的原函数，其中 C 为任意常数.

定义 5.3.1 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上(内)有原函数，就称 $f(x)$ 在区间 I 上(内)所有原函数的全体为 $f(x)$ 在区间 I 上(内)的**不定积分**，记为 $\int f(x)\mathrm{d}x$，其中 $\int$ 为**积分号**，$f(x)$ 为**被积函数**，x 为**积分变量**，$f(x)\mathrm{d}x$ 为**被积表达式**.

概念解析 5-4
不是积分的定义

如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上(内)的一个原函数，则有

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x)+C. \tag{5.3.1}$$

由此可见，$f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 不是指一个原函数 $F(x)$，而是所有原函数组成的集合 $F(x)+C$. 在几何上，$y=F(x)$ 表示一条曲线，称为**积分曲线**；$y=F(x)+C$ 表示一族曲线，称为**积分曲线族**. 因此只要画出其中的一条积分曲线，通过适当地上下平移可得到其他所有积分曲线.

由定义 5.3.1 知，不定积分运算与微分运算（或求导运算）构成了一对“准”逆运算，具体表现为

$$\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x = f(x)\mathrm{d}x,$$

$$\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)' = f(x);$$

$$\int \mathrm{d}F(x) = F(x)+C,$$

$$\int F'(x)\mathrm{d}x = F(x)+C.$$

例 5.3.1 已知 $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(2+\cos x)^2} = \dfrac{a\sin x}{2+\cos x} + \int \dfrac{b\mathrm{d}x}{2+\cos x}$，求常数 a,b.

典型例题解析 5-6
利用不定积分的概念与性质计算不定积分

解 两边同时对 x 求导得

$$\frac{1}{(2+\cos x)^2} = a\cdot\frac{2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x}{(2+\cos x)^2} + b\cdot\frac{1}{2+\cos x}$$

$$= \frac{(a+2b)+(2a+b)\cos x}{(2+\cos x)^2},$$

经比较分子的系数，有 $a+2b=1$，$2a+b=0$，解得 $a=-\dfrac{1}{3}$，$b=\dfrac{2}{3}$.

5.3.2　基本积分表

由不定积分的定义，结合求导基本公式，我们不难得到下面的基本积分公式：

(1) $\int 0\mathrm{d}x = C$；

(2) $\int k\mathrm{d}x = kx + C(k \text{ 为常数})$；

(3) $\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1} + C(\mu \neq -1)$；

(4) $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$；

(5) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$；

(6) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C = -\arccos x + C$；

(7) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$；

(8) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$；

(9) $\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C$；

(10) $\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C$；

(11) $\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x + C$；

(12) $\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x + C$；

(13) $\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$；

(14) $\int a^x\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C(a > 0, \text{且 } a \neq 1)$；

(15) $\int \mathrm{sh}x\mathrm{d}x = \mathrm{ch}x + C$；

(16) $\int \mathrm{ch}x\mathrm{d}x = \mathrm{sh}x + C$.

5.3.3 不定积分的性质

假设下列性质中的不定积分都存在.

性质 5.3.1 被积函数中的非零常数可以提到不定积分号之外,即

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x\ ,\quad \text{其中 } k \text{ 为非零常数.}$$

性质 5.3.2 两个函数和的不定积分等于两个函数不定积分的和,即

$$\int [f(x)+g(x)]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x + \int g(x)\mathrm{d}x\ .$$

性质 5.3.1 与性质 5.3.2 的证明由读者完成. 将这两条性质合起来可以写成

$$\int [k_1 f(x)+k_2 g(x)]\mathrm{d}x = k_1\int f(x)\mathrm{d}x + k_2\int g(x)\mathrm{d}x\ ,$$

其中 k_1, k_2 为不全为零的任意常数. 上式可以推广到有限个函数的情形,

$$\int \sum_{i=1}^{n} k_i f_i(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{n} k_i \int f_i(x)\mathrm{d}x\ ,$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 是不全为零的任意常数.

利用基本积分公式和不定积分的性质,可以计算一些简单的不定积分.

例 5.3.2 求不定积分 $\int (x^2+\sin x-2\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x$.

解 $\text{原式} = \int x^2\mathrm{d}x + \int \sin x\mathrm{d}x - 2\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3 - \cos x - 2\mathrm{e}^x + C$.

本例计算过程中,将一个不定积分转化为三个不定积分来计算,虽然三个不定积分中各有一个任意常数,但三个任意常数的和或差还是一个任意常数,因此,最后只需写出一个任意常数 C,这与题目的原意完全吻合.

另外,根据不定积分运算与求导运算的关系,只需验证所求原函数的导数是否等于被积函数,就能判别不定积分的运算是否正确.

例 5.3.3 求不定积分 $\int \frac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x$.

解
$$\int \frac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x = \int \left(x-3+\frac{3}{x}-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2}x^2 - 3x + 3\ln|x| + \frac{1}{x} + C.$$

虽然直接利用基本积分公式,或对被积函数适当变形后利用基本积分公式可以求出一些函数的不定积分,但能够这样计算的不定积分还是相当的少,因此还需要寻求更多的方法计算更多的不定积分.

例 5.3.4　求不定积分 $\int\left(\tan^2 x+\sin^2\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}\int\left(\tan^2 x+\sin^2\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x&=\int\left(\sec^2 x-1+\frac{1-\cos x}{2}\right)\mathrm{d}x\\&=\int\left(\sec^2 x-\frac{1}{2}\cos x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x\\&=\tan x-\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{2}x+C.\end{aligned}$$

习题 5-3

求下列不定积分：

1. $\int\sqrt{x}(2x+3\sqrt[3]{x})\mathrm{d}x$；
2. $\int\left(\frac{2}{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x$；
3. $\int\frac{(1+x)^2}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x$；
4. $\int e^{3x}(3^x-e^{-2x})\mathrm{d}x$；
5. $\int(2\tan x-\cot x)^2\mathrm{d}x$；
6. $\int\frac{2+\sin^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$；
7. $\int\frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x$；
8. $\int\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x$；
9. $\int\frac{1-\sin^3 x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$；
10. $\int\frac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$；
11. $\int e^t(3-\sqrt[3]{t}e^{-t})\mathrm{d}t$；
12. $\int\cos\theta(\tan\theta+\sec\theta)\mathrm{d}\theta$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

5.4　换元积分法

换元积分法是计算积分的一种常用方法，它是对复合函数的微分法则进行逆向思维，并用于积分计算的重要方法. 换元积分法的内容非常丰富，有不定积分的换元积分法和定积分的换元积分法，两者基本思想一致，但细微之处还有一定的差别. 另外，不定积分的换元法又可分为第一

类换元法和第二类换元法.

5.4.1 不定积分换元法

1. 第一类换元法

先考察不定积分

$$\int 2xe^{x^2}\,dx.$$

该不定积分不能直接运用基本积分公式计算,但如果记 $u=x^2$,则 $e^{x^2}=e^u$,根据复合函数微分法则,有

$$d(e^{x^2})=d(e^u)=e^u du=e^{x^2}d(x^2)=2xe^{x^2}dx.$$

因此将其反过程考察,有

$$\int 2xe^{x^2}dx=\int e^{x^2}d(x^2)=\int e^u du=e^u+C=e^{x^2}+C.$$

这里 $u=x^2$ 就是换元的思想. 这种方法运用的特点为被积函数是两个函数的乘积,其中一个函数为复合函数(如 e^{x^2}),另一个函数为该复合函数内函数的导数(如$(x^2)'=2x$).

一般地,设有可微函数 $F(u)$及 $u=\varphi(x)$,则得到复合函数 $F[\varphi(x)]$,其微分为

$$dF[\varphi(x)]=dF(u)=F'(u)du=F'[\varphi(x)]d\varphi(x)=F'[\varphi(x)]\varphi'(x)dx.$$

因此,

$$\begin{aligned}\int F'[\varphi(x)]\varphi'(x)dx&=\int F'[\varphi(x)]d\varphi(x)=\int F'(u)du\\&=F(u)+C=F[\varphi(x)]+C.\end{aligned}$$

这就是第一类换元法,也称凑微分法或被动换元法.

定理 5.4.1(第一类换元法) 设函数 $f(u)$在区间 D 上有一个原函数 $F(u)$,$u=\varphi(x)$在区间 I 上(内)可导,且有$\{\varphi(x)\mid x\in I\}\subset D$,则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx\overset{u=\varphi(x)}{=}\int f(u)du=F(u)+C=F[\varphi(x)]+C. \tag{5.4.1}$$

只要注意到 $F'(u)=f(u)$,就可证得.

概念解析 5-5
定积分的凑微分法

定理 5.4.1 表明,$F[\varphi(x)]$为 $f[\varphi(x)]\varphi'(x)$在区间 I 上的一个原函数.

典型例题解析 5-7
第一类换元积分法

例 5.4.1　求不定积分 $\int \sin x\cos x\mathrm{d}x$.

分析　由于被积函数 $\sin x\cos x$ 有多种转化方式，因此求解的方法也有很多种.

解法一　$\int \sin x\cos x\mathrm{d}x=\int \sin x\mathrm{d}(\sin x)=\frac{1}{2}\sin^2 x+C$.

解法二　$\int \sin x\cos x\mathrm{d}x=\int \cos x\mathrm{d}(-\cos x)=-\int \cos x\mathrm{d}(\cos x)$

$$=-\frac{1}{2}\cos^2 x+C.$$

解法三　$\int \sin x\cos x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \sin 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int \sin 2x\mathrm{d}(2x)$

$$=-\frac{1}{4}\cos 2x+C.$$

例 5.4.2　求不定积分 $\int \frac{1}{x(\ln x)^p}\mathrm{d}x$，其中 p 为常数.

解　$\int \frac{1}{x(\ln x)^p}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{(\ln x)^p}\mathrm{d}\ln x=\begin{cases}\ln|\ln x|+C, & p=1,\\ \frac{1}{1-p}(\ln x)^{1-p}+C, & p\neq 1.\end{cases}$

例 5.4.3　求下列不定积分：

(1) $\int \tan x\mathrm{d}x$；　(2) $\int \sec x\mathrm{d}x$.

解　(1) $\int \tan x\mathrm{d}x=\int \frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x=-\int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)$

$$=-\ln|\cos x|+C.$$

(2) $\int \sec x\mathrm{d}x=\int \frac{\sec x(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}\mathrm{d}x=\int \frac{\tan x\sec x+\sec^2 x}{\sec x+\tan x}\mathrm{d}x$

$$=\int \frac{1}{\sec x+\tan x}\mathrm{d}(\sec x+\tan x)$$

$$=\ln|\sec x+\tan x|+C.$$

例 5.4.4　设常数 $a>0$，求下列不定积分：

(1) $\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}$；　(3) $\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x$.

解　(1) $\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}\frac{x}{a}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$.

(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}\mathrm{d}\frac{x}{a}=\arcsin\frac{x}{a}+C$.

例 5.4.1 表明，在求不定积分时，方法非常灵活，经常出现一题多解. 从表面上看，结果似乎不一样，但由于

$$\frac{1}{2}\sin^2 x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos^2 x$$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\cos 2x,$$

它们之间实际上相差一个常数，也即三种结果中的 C 之间相差一个常数.

另外，例 5.4.1 还表明在换元过程中，变换 $u=\varphi(x)$ 可以不出现.

(3) $\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{(x+a)(x-a)}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2a}[\ln|x-a|-\ln|x+a|]+C$$

$$=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C.$$

例 5.4.5 求不定积分 $\int \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

解法一 $\int \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x = \int\left(1-\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\right)\mathrm{d}x = \int \mathrm{d}x - \int \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

$$=\int \mathrm{d}x - \int \frac{\mathrm{d}(1+\mathrm{e}^x)}{1+\mathrm{e}^x} = x-\ln(1+\mathrm{e}^x)+C.$$

解法二 $\int \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x = -\int \frac{1}{\left(\mathrm{e}^x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^x+\frac{1}{2}\right)$

$$=\ln\left|\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\right|+C=x-\ln(1+\mathrm{e}^x)+C.$$

解法三 $\int \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{-x}+1}\mathrm{d}x = -\int \frac{1}{\mathrm{e}^{-x}+1}\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x}+1)$

$$=-\ln(\mathrm{e}^{-x}+1)+C.$$

例 5.4.6 求不定积分 $\int \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$.

解 $\int \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int\left(1+\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}\right)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\left[\int \mathrm{d}x+\int \frac{1}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}(\sin x+\cos x)\right]$$

$$=\frac{1}{2}(x+\ln|\sin x+\cos x|)+C.$$

例 5.4.7 求不定积分 $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x$.

解 $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x-6}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x + 8\int \frac{1}{(x-3)^2+4}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13}+8\int \frac{\mathrm{d}(x-3)}{(x-3)^2+2^2}$$

$$=\frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\frac{x-3}{2}+C.$$

2. 第二类换元法

第二类换元法也称主动换元法，它是根据被积函数的特点，主动采取换元 $x=\varphi(t)$，将不定积分转化为可以计算的形式.

概念解析 5-6
定积分的第二类换元法

典型例题解析 5-8
第二类换元积分法

定理 5.4.2(第二类换元法)　设函数 $f(x)$ 在区间 I 上(内)连续，$x=\varphi(t)$ 在 I 的对应区间 I_t 上(内)单调，并有连续导数，则

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\varphi^{-1}(x)}, \tag{5.4.2}$$

其中 $t=\varphi^{-1}(x)$ 是 $x=\varphi(t)$ 的反函数，$I_t=\{t\mid t=\varphi^{-1}(x),x\in I\}$.

证　设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 I 上(内)的一个原函数，则 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$.

又

$$\mathrm{d}F[\varphi(t)]=F'[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t=f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t,$$

所以

$$\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t=\int \mathrm{d}F[\varphi(t)]=F[\varphi(t)]+C=F(x)+C=\int f(x)\mathrm{d}x.$$

例 5.4.8　求不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x$.

解　令 $\sqrt{x}=t$，从而有 $x=t^2$，所以

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x&=\int\frac{1}{t+1}\cdot 2t\mathrm{d}t=2\int\left(1-\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t\\&=2[t-\ln(t+1)]+C\\&=2[\sqrt{x}-\ln(\sqrt{x}+1)]+C.\end{aligned}$$

例 5.4.9　求不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x$，其中常数 $a>0$.

解　先设法去根号. 根据三角恒等式 $1+\tan^2 t=\sec^2 t$，令 $x=a\tan t$，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}}=\int\frac{a\sec^2 t}{a\sec t}\mathrm{d}t=\int\sec t\mathrm{d}t=\ln|\sec t+\tan t|+C_1.$$

由 $x=a\tan t$，得 $\tan t=\frac{x}{a}$，$\sec t=\sqrt{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}=\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}$，因此

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}}&=\ln\left|\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}+\frac{x}{a}\right|+C_1\\&=\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})+C_1-\ln a.\end{aligned}$$

令 $C=C_1-\ln a$，得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2})+C.$$

同理可得，$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C.$

一般地，当被积函数含有 $\sqrt{a^2-x^2}$，$\sqrt{x^2+a^2}$ 和 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时，可利用三角恒等式换元，以去掉被积函数中的根号，从而使被积表达式简化. 具体做法是出现 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时，令 $x=a\sin t$ 或者 $x=a\cos t$；出现 $\sqrt{x^2+a^2}$ 时，令 $x=a\tan t$；出现 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时，令 $x=a\sec t$.

当被积函数含有 $\sqrt{x^2\pm a^2}$ 时，还可利用公式 $\mathrm{ch}^2x-\mathrm{sh}^2x=1$，采用双曲代换 $x=a\mathrm{sh}t$ 或者 $x=a\mathrm{ch}t$ 来去掉根号.

例如，在例 5.4.9 中，令 $x=a\mathrm{sh}t$，那么

$$\sqrt{x^2+a^2}=a\mathrm{ch}t,\quad \mathrm{d}x=a\mathrm{ch}t\mathrm{d}t,$$

则

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}} &= \int \frac{a\mathrm{ch}t}{a\mathrm{ch}t}\mathrm{d}t = \int \mathrm{d}t = t+C_1 = \mathrm{arsh}\frac{x}{a}+C_1\\ &= \ln\left[\frac{x}{a}+\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1}\right]+C_1\\ &= \ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C,\end{aligned}$$

其中 $C=C_1-\ln a$.

前面已经给出了 16 个基本积分公式，现在再增加 9 个基本积分公式（其中常数 $a>0$）.

(17) $\int \tan x\mathrm{d}x = -\ln|\cos x|+C$；

(18) $\int \cot x\mathrm{d}x = \ln|\sin x|+C$；

(19) $\int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x+\tan x|+C$；

(20) $\int \csc x\mathrm{d}x = \ln|\csc x-\cot x|+C$；

(21) $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$；

(22) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$；

(23) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}+C$；

$$(24)\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C;$$

$$(25)\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C.$$

例 5.4.10　求不定积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$.

解法一　当 $x>1$ 时，令 $x=\sec t,0<t<\frac{\pi}{2}$，则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=\int\frac{\sec t\tan t}{\sec t\tan t}\mathrm{d}t=\int\mathrm{d}t=t+C=\arccos\frac{1}{x}+C.$$

当 $x<-1$ 时，令 $x=-\sec t,0<t<\frac{\pi}{2}$，则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=\int\frac{-\sec t\tan t}{-\sec t\tan t}\mathrm{d}t=\int\mathrm{d}t=t+C=\arccos\left(-\frac{1}{x}\right)+C.$$

综上可得

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=\arccos\frac{1}{|x|}+C.$$

从例 5.4.10 中可以看出，除了使用三角代换去根号简化积分外，倒代换也不失为一种好的方法，可以经常使用.

同时从例 5.4.10 的解题过程中，还发现经常需要讨论积分变量符号的问题，该问题有些复杂. 而该问题在定积分计算中，却容易处理. 事实上，根据定积分的积分区间，可以很方便地确定积分变量的符号，从而进行定积分的计算.

解法二　作倒代换 $x=\frac{1}{t}$，则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=\int\frac{1}{\frac{1}{t}\cdot\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=-\int\frac{t|t|}{\sqrt{1-t^2}}\cdot\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$$

$$=-\operatorname{sgn}(t)\int\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=-\operatorname{sgn}(t)\arcsin t+C$$

$$=-\operatorname{sgn}(x)\arcsin\frac{1}{x}+C=-\arcsin\frac{1}{|x|}+C.$$

5.4.2　定积分换元法

前面介绍了不定积分的换元法，由牛顿-莱布尼茨公式不难联想到，定积分也有换元法.

定理 5.4.3　设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(t)$ 为单值函数，且满足

(1) $\varphi(\alpha)=a,\varphi(\beta)=b$，当 $t\in[\alpha,\beta]$ 或 $[\beta,\alpha]$ 时，$\varphi(t)\in[a,b]$；

(2) $\varphi(t)$ 具有连续导数，

令 $x=\varphi(t)$，则有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t. \tag{5.4.3}$$

证 由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 或 $[\beta,\alpha]$ 上连续，因此等式两边的定积分均存在. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，则 $F[\varphi(t)]$ 为 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 或 $[\beta,\alpha]$ 上的一个原函数，此时

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x &= F(b)-F(a) = F[\varphi(\beta)]-F[\varphi(\alpha)]\\ &= \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

在定理 5.4.3 中，$\varphi(t)$ 为具有连续导数的单调函数尤为常见.

定积分换元法与不定积分换元法存在着下列几个不同点：

(1) 在定积分换元法中，积分上限和积分下限需要变换，并且变换前后的积分上限和积分下限相互对应. 而不定积分换元法中无此变化.

(2) 不定积分换元法中，换元后的新变量要换回到原来变量. 而定积分换元法中不需要换回，只需继续计算，直到算出定积分为止.

例 5.4.11 计算定积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x &= \int_0^1 \arctan x \mathrm{d}\arctan x = \frac{1}{2}(\arctan x)^2\Big|_0^1\\ &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\pi}{4}\right)^2-0^2\right] = \frac{1}{32}\pi^2.\end{aligned}$$

例 5.4.12 计算定积分 $\int_0^1 x(1-x)^{100}\mathrm{d}x$.

解 令 $t=1-x$，即 $x=1-t$. 当 $t=1$ 时，$x=0$；当 $t=0$ 时，$x=1$，且 $x=1-t$ 在 $t\in[0,1]$ 上具有连续导数. 由定理 5.4.3，

$$\begin{aligned}\int_0^1 x(1-x)^{100}\mathrm{d}x &= \int_1^0 (1-t)t^{100}(-\mathrm{d}t) = \int_0^1 (t^{100}-t^{101})\mathrm{d}t\\ &= \left(\frac{1}{101}t^{101}-\frac{1}{102}t^{102}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{101}-\frac{1}{102} = \frac{1}{10\,302}.\end{aligned}$$

例 5.4.12 中，如果将被积函数用二项展开式展开后再计算，则计算结果不仅繁琐，而且不明朗. 因此，例 5.4.12 表明利用换元法可以得到意想不到的效果.

如果变换 $x=\varphi(t)$ 满足定理 5.4.3 的条件，则在解题过程中，可以适当地省略一些验证条件步骤，以示简洁.

例 5.4.13 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\leqslant 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 计算定积分 $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x &\xlongequal{t=x-2} \int_{-1}^1 f(t)\mathrm{d}t = \int_{-1}^0 (1+t^2)\mathrm{d}t + \int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\ &= \left(t+\frac{1}{3}t^3\right)\Big|_{-1}^0 - \mathrm{e}^{-t}\Big|_0^1 = \frac{4}{3}-(\mathrm{e}^{-1}-1)\end{aligned}$$

$$= \frac{7}{3} - e^{-1}.$$

例 5.4.14　计算定积分 $\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2}\,dx$，其中常数 $R>0$.

解　$\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2}\,dx \overset{\substack{x=R\sin t \\ 0\leqslant t\leqslant \frac{\pi}{2}}}{=\!=\!=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} R\cos t \cdot R\cos t\,dt = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,dt$

$$= R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}R^2\left(t + \frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{4}\pi R^2.$$

从几何上看，定积分 $\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2}\,dx$ 表示圆心在原点，半径为 R 的圆盘在第一象限部分的面积. 由此可知，半径为 R 的圆盘的面积为 $4 \cdot \frac{1}{4}\pi R^2 = \pi R^2$.

例 5.4.15　(1)设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$；(2)利用上式计算定积分 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi - 2x)}\,dx$.

证　(1) 令 $x = a+b-t$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_b^a f(a+b-t)(-dt) = \int_a^b f(a+b-t)\,dt$$

$$= \int_a^b f(a+b-x)\,dx.$$

(2) 在(1)中取 $a = \frac{\pi}{6}$，$b = \frac{\pi}{3}$，$f(x) = \frac{\cos^2 x}{x(\pi - 2x)}$，则 $f(a+b-x) = \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)}$，所以

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi - 2x)}\,dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)}\,dx,$$

进而得

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi - 2x)}\,dx = \frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left[\frac{\cos^2 x}{x(\pi - 2x)} + \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)}\right]dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{x(\pi - 2x)}\,dx = \frac{1}{2\pi}\ln\frac{x}{\pi - 2x}\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \frac{1}{\pi}\ln 2.$$

5.4.3 奇偶函数与周期函数的定积分性质

1. 奇偶函数的定积分性质

定理 5.4.4 设 $f(x)$为连续函数，

(1) 如果 $f(x)$为奇函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数；

(2) 如果 $f(x)$为偶函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为奇函数.

概念解析 5-7
奇函数的定积分

证 下面只证明(1). 记 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(-x)=\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t$.

令 $t=-u$，则

$$F(-x)=\int_0^x f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=F(x),$$

所以 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数.

例 5.4.16 如图 5-4-1，连续函数 $y=f(x)$在区间$[-3,-2]$，$[2,3]$上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周，在区间$[-2,0]$，$[0,2]$上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周，设 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$. 则下列结论正确的是(　　).

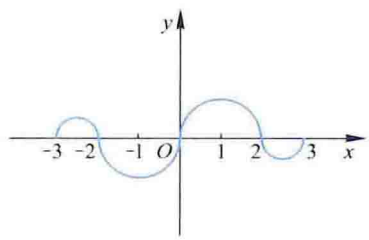


图 5-4-1

(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$

答案 选(C).

解 根据定积分的几何意义，知 $F(2)$为半径是 1 的半圆面积，$F(2)=\frac{1}{2}\pi$；$F(3)$是两个半圆面积之差 $F(3)=\frac{1}{2}\left[\pi\cdot 1^2-\pi\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]=\frac{3}{8}\pi=\frac{3}{4}F(2)$. 由题意知 $f(x)$为奇函数，故 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数，所以 $F(-3)=F(3)=\frac{3}{4}F(2)$.

定理 5.4.5 设函数 $f(x)$在$[-a,a](a>0)$上连续，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & \text{如果 } f(x) \text{ 为奇函数},\\ 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x, & \text{如果 } f(x) \text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

证　$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x$.

对于$\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x$，令$x=-t$，则

$$\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x=\int_{a}^{0} f(-t)(-\mathrm{d}t)=\int_{0}^{a} f(-t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{a} f(-x)\mathrm{d}x,$$

所以

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a} f(-x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(-x)+f(x)]\mathrm{d}x. \tag{5.4.4}$$

如果$f(x)$为奇函数，即$f(-x)=-f(x)$，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(-x)+f(x)]\mathrm{d}x=0.$$

利用函数的奇偶性，计算对称于原点的区间上的定积分常能带来很大的方便.

如果$f(x)$为偶函数，即$f(-x)=f(x)$，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(-x)+f(x)]\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x.$$

例5.4.17　定积分$\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x=$____.

答案　填“2”.

解　$$\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}(1+2x\sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x$$
$$=2+2\int_{-1}^{1}x\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x,$$

由于$x\sqrt{1-x^2}$为奇函数，由定理5.4.5，$\int_{-1}^{1}x\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=0$，所以

$$\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x=2.$$

归纳总结5-1
关于积分不等式的基本证明方法

例5.4.18　设$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\mathrm{d}x$，

$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\mathrm{d}x$，则有(　　).

(A) $N<P<M$　　(B) $M<P<N$

(C) $N<M<P$　　(D) $P<M<N$

答案　选(D).

解　由定理5.4.5，$M=0$. 由定理5.4.5以及推论5.1.3知

$$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\mathrm{d}x>0,$$

$$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3x-\cos^4x)\mathrm{d}x=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\mathrm{d}x<0,$$

所以选(D).

例 5.4.19 设函数 $f(x),g(x)$在区间$[-a,a](a>0)$上连续,$g(x)$为偶函数,且 $f(x)$满足条件 $f(x)+f(-x)=A$(A 为常数).

(1) 证明:$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=A\int_0^a g(x)\mathrm{d}x$;

(2) 利用(1)的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin x|}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

解 (1) 由(5.4.4)式,

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x&=\int_0^a[f(-x)g(-x)+f(x)g(x)]\mathrm{d}x\\&=\int_0^a[f(-x)+f(x)]g(x)\mathrm{d}x=A\int_0^a g(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(2) 取 $a=\frac{\pi}{2}$,$g(x)=|\sin x|$ 为偶函数,$f(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}$,则 $f(-x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}=\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$,故 $f(x)+f(-x)=1$,所以由(1)得

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin x|}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x&=1\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\mathrm{d}x\\&=-\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1.\end{aligned}$$

2. 周期函数的定积分性质

定理 5.4.6 设 $f(x)$是以 $T(T>0)$为周期的连续函数,则

(1) 对任意的常数 a,有 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$;

(2) 对任意的正整数 n,$\int_a^{a+nT}f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.

证 (1) 记 $\varphi(a)=\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x$,由于 $\varphi'(a)=f(a+T)-f(a)=0$,则 $\varphi(a)$恒为常数,故 $\varphi(a)=\varphi(0)$,即

$$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

(2) $$\begin{aligned}\int_a^{a+nT}f(x)\mathrm{d}x&=\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x+\int_{a+T}^{a+2T}f(x)\mathrm{d}x+\cdots+\int_{a+(n-1)T}^{a+nT}f(x)\mathrm{d}x\\&=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x+\cdots+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

定理 5.4.6 说明,周期函数在任何一个长度等于一个周期的区间上的定积分都相等.

$$= n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x .$$

例 5.4.20　计算定积分 $I=\int_0^{100\pi}|\cos x|(\sin x+1)\mathrm{d}x$.

解　由于 $|\cos x|(\sin x+1)$ 是以 2π 为周期的周期函数，故

$$I=50\int_0^{2\pi}|\cos x|(\sin x+1)\mathrm{d}x=50\int_{-\pi}^{\pi}|\cos x|(\sin x+1)\mathrm{d}x$$

$$=50\left[\int_{-\pi}^{\pi}|\cos x|\sin x\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}|\cos x|\mathrm{d}x\right]=50\left[0+2\int_0^{\pi}|\cos x|\mathrm{d}x\right]$$

$$=100\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x\mathrm{d}x\right)=100(\sin x|_0^{\frac{\pi}{2}}-\sin x|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi})=200 .$$

例 5.4.21　设 $f(x)$ 是以 $T(T>0)$ 为周期的连续函数，证明 $F(x)=\int_0^x\left[f(t)-\frac{I}{T}\right]\mathrm{d}t$ 也是以 T 为周期的可导函数，其中 $I=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.

证　由于 $f(x)-\frac{I}{T}$ 连续，故 $F(x)$ 可导. 下证 $F(x)$ 是以 T 为周期的函数.

$$F(x+T)-F(x)=\int_0^{x+T}\left[f(t)-\frac{I}{T}\right]\mathrm{d}t-\int_0^x\left[f(t)-\frac{I}{T}\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_x^{x+T}\left[f(t)-\frac{I}{T}\right]\mathrm{d}t ,$$

由于 $f(x)$ 以 T 为周期，故 $f(x)-\frac{I}{T}$ 也以 T 为周期，由定理 5.4.6，

$$F(x+T)-F(x)=\int_0^T\left[f(t)-\frac{I}{T}\right]\mathrm{d}t=\int_0^T f(t)\mathrm{d}t-\int_0^T\frac{I}{T}\mathrm{d}t$$

$$=I-\frac{I}{T}\cdot T=0 ,$$

所以 $F(x+T)=F(x)$，故 $F(x)$ 是以 T 为周期的连续函数.

习题 5-4

1. 求下列不定积分：

(1) $\int\frac{1}{4-3x}\mathrm{d}x$；　　(2) $\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；

(3) $\int e^{-3x}dx$；

(4) $\int \frac{1}{ax^2+4}dx \quad (a>0)$；

(5) $\int \cos(\omega t+\varphi)dt \quad (\omega \neq 0)$；

(6) $\int \frac{x^2}{3x^3+4}dx$；

(7) $\int \frac{1}{3x^2-4}dx$；

(8) $\int \frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$；

(9) $\int \frac{\sin 2x}{1+\cos^4 x}dx$；

(10) $\int \frac{\cos 2x}{\sin x\cos x}dx$；

(11) $\int \sin 3x\sin 2x dx$；

(12) $\int \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}dx$；

(13) $\int \sqrt{1+\cos^2 x}\sin x\cos x dx$；

(14) $\int \frac{\tan\sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x+1}}dx$；

(15) $\int \sin^5 x\cos^3 x dx$；

(16) $\int \frac{x}{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}+2x^2\right)}dx$；

(17) $\int \frac{1+\ln x}{(x\ln x)^3}dx$；

(18) $\int \ln\cos x\tan x dx$.

2. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}dx$；

(2) $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}dx$；

(3) $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}dx \quad (a>0)$；

(4) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+5}}dx$；

(5) $\int \frac{1}{x^3\sqrt{x^2-9}}dx$；

(6) $\int \frac{1}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}}dx$；

(7) $\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}dx$；

(8) $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}dx$.

3. 计算下列定积分：

(1) $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)dx$；

(2) $\int_{-2}^{0}\frac{1}{(5+2x)^3}dx$；

(3) $\int_{1}^{e^3}\frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}dx$；

(4) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 x\sin 2x dx$；

(5) $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{5-4x}}dx$；

(6) $\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx$.

4. 计算下列定积分：

(1) $\int_{0}^{\sqrt{2}a}\frac{x^3}{\sqrt{4a^2-x^2}}dx \quad (a>0)$；

(2) $\int_{1}^{\sqrt{3}}\frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$；

(3) $\int_{0}^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}dx$；

(4) $\int_{0}^{\pi}\sqrt{\sin x-\sin^3 x}dx$.

5. 利用函数的奇偶性计算下列定积分：

(1) $\int_{-1}^{1}|x|\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$；　(2) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{x\sin^2 x}{1+\cos^2 x}+\frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x$.

6. 若 $f(x)$为连续函数，证明：

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\cos x)\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x$，并由此计算 $\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

5.5　分部积分法

分部积分法是积分计算的又一种重要方法，它是对两个函数乘积的微分法则进行逆向思维，并用于积分计算的常用方法.

设函数 $u=u(x)$与 $v=v(x)$均可微，则

$$\mathrm{d}[u(x)v(x)]=v(x)\mathrm{d}u(x)+u(x)\mathrm{d}v(x),$$

将其移项，得

$$u(x)\mathrm{d}v(x)=\mathrm{d}[u(x)v(x)]-v(x)\mathrm{d}u(x),$$

或
$$u(x)v'(x)=[u(x)v(x)]'-v(x)u'(x). \tag{5.5.1}$$

在(5.5.1)式两边适当地积分，则分别可得不定积分的分部积分法和定积分的分部积分法.

5.5.1　不定积分的分部积分法

定理 5.5.1　设函数 $u=u(x)$与 $v=v(x)$均具有连续导数，则

$$\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)-\int u'(x)v(x)\mathrm{d}x, \tag{5.5.2}$$

或
$$\int u(x)\mathrm{d}v(x)=u(x)v(x)-\int v(x)\mathrm{d}u(x). \tag{5.5.3}$$

(5.5.2)式或(5.5.3)式称为不定积分的分部积分公式，也简记为

$$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u. \tag{5.5.4}$$

不定积分的分部积分的特点是将不定积分 $\int u(x)\mathrm{d}v(x)$ 或 $\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x$ 转化为不定积分 $\int v(x)\mathrm{d}u(x)$ 或 $\int v(x)u'(x)\mathrm{d}x$ 计算，其中要求当 $\int u(x)\mathrm{d}v(x)$ 不易计算时，$\int v(x)\mathrm{d}u(x)$ 较容易计算.

例 5.5.1 求不定积分 $\int xe^x dx$.

典型例题解析 5-9
$\int P_n(x)e^{ax}dx$，其中 $P_n(x)$ 为 n 次多项式

微视频 5-4
用分部积分法求不定积分

解 令 $u(x)=x$，$v'(x)=e^x$，并取 $v(x)=e^x$，则由分部积分公式(5.5.2)，得

$$\int xe^x dx = \int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

$$= xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C = (x-1)e^x + C.$$

利用(5.5.3)式，通常将例 5.5.1 的求解过程写成以下形式，以示简洁.

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$$

$$= (x-1)e^x + C.$$

在例 5.5.1 中，如果令 $u(x)=e^x$，$v'(x)=x$，并取 $v(x)=\frac{1}{2}x^2$，则由(5.5.2)式，得

$$\int xe^x dx = \frac{1}{2}x^2 e^x - \frac{1}{2}\int x^2 e^x dx.$$

由此可见，不仅没有求出 $\int xe^x dx$，而且使得问题变得更复杂. 因此，在利用分部积分法时，如何选择 $u(x)$ 及 $v'(x)$ 显得非常重要，如果选择不当，往往事与愿违.

例 5.5.2 求不定积分 $\int \arctan x dx$.

典型例题解析 5-10
$\int P_n(x)\arcsin x dx$，
$\int P_n(x)\arctan x dx$

解 $$\int \arctan x dx = x\arctan x - \int x d\arctan x = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}dx$$

$$= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

根据被积函数的特点，下列几种类型的不定积分适用于分部积分法：

(1) $\int P(x)\sin \omega x dx$，$\int P(x)\cos \omega x dx$，$\int P(x)e^{\lambda x}dx$ 等，其中 $P(x)$ 为多项式.

此时，取 $u(x)$ 为 $P(x)$，$v'(x)$ 为 $\sin \omega x$，$\cos \omega x$ 或 $e^{\lambda x}$ 等. 通过分部积分法，降低多项式的次数，并连续多次使用分部积分法，直至将多项式化为常数为止，从而求出不定积分.

典型例题解析 5-11
$\int P_n(x)\cos bx\mathrm{d}x$，
$\int P_n(x)\sin bx\mathrm{d}x$

例 5.5.3　求不定积分 $\int x^2\cos x\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}\int x^2\cos x\mathrm{d}x &= \int x^2\mathrm{d}\sin x = x^2\sin x-\int 2x\sin x\mathrm{d}x\\ &= x^2\sin x+2\int x\mathrm{d}\cos x\\ &= x^2\sin x+2(x\cos x-\int\cos x\mathrm{d}x)\\ &= x^2\sin x+2(x\cos x-\sin x)+C\\ &= (x^2-2)\sin x+2x\cos x+C.\end{aligned}$$

(2) $\int P(x)\arcsin x\mathrm{d}x$，$\int P(x)\arctan x\mathrm{d}x$，$\int P(x)\ln x\mathrm{d}x$ 等，其中 $P(x)$ 为多项式.

此处取 $v'(x)$ 为 $P(x)$，$u(x)$ 为 $\arcsin x$，$\arctan x$ 或 $\ln x$ 等. 经过分部积分法，将 $\arcsin x$，$\arctan x$，$\ln x$ 分别转化为 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$\frac{1}{1+x^2}$，$\frac{1}{x}$ 以后，再进一步计算不定积分. 类似地，还可以反复使用分部积分法，逐步降低不定积分 $\int P(x)(\ln x)^n\mathrm{d}x$ 中 $\ln x$ 的次数，从而计算出 $\int P(x)(\ln x)^n\mathrm{d}x$.

典型例题解析 5-12
$\int P_n(x)\ln^m x\mathrm{d}x$

例 5.5.4　求不定积分 $\int x(\ln x)^2\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}\int x(\ln x)^2\mathrm{d}x &= \int(\ln x)^2\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)\\ &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\int\frac{1}{2}x^2\cdot 2\ln x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\int x\ln x\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\int\ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)\\ &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\left(\frac{1}{2}x^2\ln x-\int\frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right)\\ &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{1}{4}x^2+C\\ &= \frac{1}{4}x^2[2(\ln x)^2-2\ln x+1]+C.\end{aligned}$$

(3) $\int e^{\lambda x}\sin\omega x\mathrm{d}x$，$\int e^{\lambda x}\cos\omega x\mathrm{d}x$ 等.

该类型中，可取 $u(x)$ 为 $e^{\lambda x}$，$v'(x)$ 为 $\sin \omega x$ 或 $\cos \omega x$；也可取 $v'(x)$ 为 $e^{\lambda x}$，$u(x)$ 为 $\sin \omega x$ 或 $\cos \omega x$. 但不能立即计算出结果，而是需要通过一些简单变化后加以计算.

例 5.5.5 求不定积分 $\int e^x \sin x \mathrm{d}x$.

典型例题解析 5-13
$\int e^{\lambda x} \cos bx \mathrm{d}x$，
$\int e^{\lambda x} \sin bx \mathrm{d}x$

解法一
$$\begin{aligned}\int e^x \sin x \mathrm{d}x &= -\int e^x \mathrm{d}\cos x = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \mathrm{d}x \\ &= -e^x \cos x + \int e^x \mathrm{d}\sin x \\ &= -e^x \cos x + \left(e^x \sin x - \int e^x \sin x \mathrm{d}x\right) \\ &= e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x \mathrm{d}x,\end{aligned}$$

所以

$$\int e^x \sin x \mathrm{d}x = \frac{1}{2} e^x(\sin x - \cos x) + C.$$

解法二
$$\begin{aligned}\int e^x \sin x \mathrm{d}x &= \int \sin x \, \mathrm{d}e^x = e^x \sin x - \int e^x \cos x \mathrm{d}x \\ &= e^x \sin x - \int \cos x \mathrm{d}e^x \\ &= e^x \sin x - \left(e^x \cos x + \int e^x \sin x \mathrm{d}x\right) \\ &= e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x \mathrm{d}x,\end{aligned}$$

所以

$$\int e^x \sin x \mathrm{d}x = \frac{1}{2} e^x(\sin x - \cos x) + C.$$

解法三 由上可知，

$$\int e^x \sin x \mathrm{d}x = -\int e^x \mathrm{d}\cos x = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \mathrm{d}x,$$

$$\int e^x \sin x \mathrm{d}x = \int \sin x \mathrm{d}e^x = e^x \sin x - \int e^x \cos x \mathrm{d}x,$$

将两式相加，即得

$$\int e^x \sin x \mathrm{d}x = \frac{1}{2} e^x(\sin x - \cos x) + C.$$

除以上类型外，分部积分法还可以计算其他形式的不定积分.

例 5.5.6 求不定积分 $\int \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \mathrm{d}x$.

解　$\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x = x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int x\mathrm{d}\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

$$= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$$

$$= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C.$$

例 5.5.7　求不定积分 $\int \frac{1}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$.

解　$\int \frac{1}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x = \int \frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x - \int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$

$$= \arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}(x^2+1)$$

$$= \arctan x + \frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\frac{1}{x^2+1}$$

$$= \arctan x + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2+1} - \int \frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x\right)$$

$$= \arctan x + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2+1} - \arctan x\right) + C$$

$$= \frac{1}{2}\left(\arctan x + \frac{x}{x^2+1}\right) + C.$$

例 5.5.8　设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，求不定积分 $\int xf''(x)\mathrm{d}x$.

解　$\int xf''(x)\mathrm{d}x = \int x\mathrm{d}f'(x) = xf'(x) - \int f'(x)\mathrm{d}x$

$$= xf'(x) - f(x) + C.$$

5.5.2　定积分的分部积分法

对于定积分，也有类似的分部积分法.

微视频 5-5
定积分的分部积分法

定理 5.5.2　设函数 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 在 $[a,b]$ 上均具有连续导数，则

$$\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\mathrm{d}x, \tag{5.5.5}$$

或

$$\int_a^b u(x)\mathrm{d}v(x) = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)\mathrm{d}u(x). \tag{5.5.6}$$

定积分的分部积分法的适用类型以及求解思路与不定积分的分部积分法相仿.

(5.5.5)式或(5.5.6)式称为定积分的分部积分公式，也简记为

$$\int_a^b u\mathrm{d}v = uv\big|_a^b - \int_a^b v\mathrm{d}u. \tag{5.5.7}$$

例 5.5.9 计算定积分 $\int_0^1 \sin\sqrt{x}\mathrm{d}x$.

例 5.5.9 是将定积分的换元法和分部积分法联合运用，表明定积分计算的方法灵活多样.

解 $\int_0^1 \sin\sqrt{x}\mathrm{d}x \overset{t=\sqrt{x}}{=} \int_0^1 \sin t \cdot 2t\mathrm{d}t = -2\int_0^1 t\mathrm{d}\cos t$

$$= -2\left(t\cos t\big|_0^1 - \int_0^1 \cos t\mathrm{d}t\right)$$

$$= -2(\cos 1 - \sin t\big|_0^1)$$

$$= 2(\sin 1 - \cos 1).$$

微视频 5-6
定积分分部积分法的例子

例 5.5.10 计算定积分 $\int_{e^{-1}}^{e} |\ln x|\mathrm{d}x$.

解 $\int_{e^{-1}}^{e} |\ln x|\mathrm{d}x = \int_1^e \ln x\mathrm{d}x - \int_{e^{-1}}^1 \ln x\mathrm{d}x$

$$= \left(x\ln x\big|_1^e - \int_1^e \mathrm{d}x\right) - \left(x\ln x\big|_{e^{-1}}^1 - \int_{e^{-1}}^1 \mathrm{d}x\right)$$

$$= [\mathrm{e} - (\mathrm{e}-1)] - [\mathrm{e}^{-1} - (1-\mathrm{e}^{-1})]$$

$$= 2 - 2\mathrm{e}^{-1}.$$

例 5.5.11 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：

$$\int_a^b \left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x = \int_a^b (b-x)f(x)\mathrm{d}x.$$

证 $\int_a^b \left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x = x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\Big|_a^b - \int_a^b x\mathrm{d}\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]$

$$= b\int_a^b f(t)\mathrm{d}t - \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b bf(x)\mathrm{d}x - \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b (b-x)f(x)\mathrm{d}x.$$

例 5.5.12 证明：

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\mathrm{d}x$$

$$= \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数}, \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为正奇数，且 } n>1. \end{cases} \tag{5.5.8}$$

记号 $n!!$ 的含义为：当 n 是正奇数时，$n!!$ 表示不超过 n 的所有正奇数的乘积；当 n 是正偶数时，$n!!$ 表示不超过 n 的所有正偶数的乘积. 例如：$7!! = 7\cdot5\cdot3\cdot1$，$6!! = 6\cdot4\cdot2$. $n!!$ 也称为正整数 n 的双阶乘.

证 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x \overset{x=\frac{\pi}{2}-t}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)(-\mathrm{d}t)$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t \mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \mathrm{d}x .$$

当 $n \geqslant 2$ 时，

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \mathrm{d}x = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \mathrm{d}\cos x$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x \mathrm{d}x$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \mathrm{d}x - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \mathrm{d}x$$

$$= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n ,$$

故得递推公式

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} .$$

当 n 为正偶数时，$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0 = \frac{(n-1)!!}{n!!} I_0$；

当 n 为正奇数，且 $n>1$ 时，$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{2}{3} I_1 = \frac{(n-1)!!}{n!!} I_1$.

其中

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \mathrm{d}x = 1 ,$$

故

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \mathrm{d}x$$

$$= \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数}, \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为正奇数，且 } n > 1. \end{cases}$$

例 5.5.13　计算定积分 $\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{5}{2}} \mathrm{d}x$.

解　$\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{5}{2}} \mathrm{d}x \underset{0 \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2}}{\overset{x=\sin t}{=}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 t)^{\frac{5}{2}} \cdot \cos t \mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 t \mathrm{d}t$

$$= \frac{5!!}{6!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{5}{32} \pi .$$

习题 5-5

1. 计算下列积分：

(1) $\int x\sin^2 x\mathrm{d}x$；　　(2) $\int x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$；

(3) $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；　　(4) $\int (\arcsin x)^2\mathrm{d}x$；

(5) $\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x$；　　(6) $\int_0^8 \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

(7) $\int_0^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x$，$n$ 为正整数；　　(8) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x\mathrm{d}x$.

2. 已知 $\frac{\mathrm{e}^x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int x^3 f'(x)\mathrm{d}x$.

3. 设 n 为正整数，试推导 $I_n=\int_1^{\mathrm{e}} (\ln x)^n\mathrm{d}x$ 的递推公式，并由此计算积分 $\int_1^{\mathrm{e}} (\ln x)^4\mathrm{d}x$ 的值.

阅读更多…… 自测题 教学 PPT

5.6 几种特殊类型函数的积分

本节主要介绍有理函数的积分、三角函数有理式的积分和简单无理根式的积分的常见积分方法.

5.6.1 有理函数的积分

有理函数是指是两个多项式函数的商，记为 $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$，其中 $P_m(x)$，$Q_n(x)$ 分别为 m、n 次实多项式，即

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}=\frac{a_m+a_{m-1}x+\cdots+a_0x^m}{b_n+b_{n-1}x+\cdots+b_0x^n},$$

其中 m、n 为非负整数，$a_m,a_{m-1},\cdots,a_0$ 及 $b_n,b_{n-1},\cdots,b_0$ 为实数，且 $a_0\neq 0$，

$b_0 \neq 0$.

对于有理函数$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$，我们总假定分子$P_m(x)$与分母$Q_n(x)$没有公因式，且当$m<n$时，称之为真分式，当$m \geqslant n$时，称之为假分式.

如果$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$为假分式，则利用多项式的除法，可将$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$转化为多项式与真分式之和，如

$$\frac{x^3-4x^2-3}{x+1}=\frac{(x^3+x^2)-5(x^2+x)+5(x+1)-8}{x+1}$$

$$=x^2-5x+5-\frac{8}{x+1}.$$

由于多项式函数的积分容易计算，故在此重点讨论真分式的积分方法.

设$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$为真分式，求$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}\mathrm{d}x$的常见方法是按照以下步骤将其分解为若干个简单分式的积分进行计算：

(1) 首先将分母$Q_n(x)$在实数范围内因式分解，理论上，$Q_n(x)$总可以分解为若干个一次因子(如$x-a$)与二次不可约因子(如x^2+px+q，其中$p^2-4q<0$)的乘积.

(2) 其次，根据代数学中关于“部分分式”的知识，把真分式$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$表示成一些简单分式的和. 具体做法为：

① 如果$Q_n(x)$的因式分解式中含有因子$(x-a)^k$，则$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$中对应地含有下列k个简单分式之和

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k},$$

其中$A_1, A_2, \cdots, A_k$为待定系数.

② 如果$Q_n(x)$的因式分解式中含有因子$(x^2+px+q)^l$，其中$p^2-4q<0$，则$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$中对应地含有下列l个简单分式之和

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{M_lx+N_l}{(x^2+px+q)^l},$$

其中$M_i, N_i (i=1,2,\cdots,l)$为待定系数.

(3) 利用待定系数法，确定以上所有待定系数$A_1, A_2, \cdots, A_k$以及

$M_i, N_i (i=1,2,\cdots,l)$等的值.

(4) 根据$\dfrac{P_m(x)}{Q_n(x)}$的简单分式之和,将$\int \dfrac{P_m(x)}{Q_n(x)}\mathrm{d}x$的计算归结为下列四类不定积分的计算:

① $\int \dfrac{1}{x-a}\mathrm{d}x$;

② $\int \dfrac{1}{(x-a)^{\lambda}}\mathrm{d}x$(正整数$\lambda>1$);

③ $\int \dfrac{Mx+N}{x^2+px+q}\mathrm{d}x$($p^2-4q<0$);

④ $\int \dfrac{Mx+N}{(x^2+px+q)^{\mu}}\mathrm{d}x$($p^2-4q<0$,正整数$\mu>1$).

其中,

① $\int \dfrac{1}{x-a}\mathrm{d}x=\ln|x-a|+C$;

② $\int \dfrac{1}{(x-a)^{\lambda}}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{1-\lambda}(x-a)^{1-\lambda}+C(\lambda>1)$;

③ 令$t=x+\dfrac{p}{2}$,$a=\sqrt{q-\dfrac{p^2}{4}}$,$b=N-\dfrac{Mp}{2}$,则

$$x^2+px+q=t^2+a^2,\quad Mx+N=Mt+b,$$

$$\begin{aligned}\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}\mathrm{d}x&=\int \frac{Mt\,\mathrm{d}t}{t^2+a^2}+\int \frac{b}{t^2+a^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{M}{2}\ln(t^2+a^2)+\frac{b}{a}\arctan\frac{t}{a}+C\\&=\frac{M}{2}\ln(x^2+px+q)+\frac{b}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}+\frac{p}{2a}\right)+C;\end{aligned}$$

④ $$\begin{aligned}\int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^{\mu}}\mathrm{d}x&=\int \frac{Mt\,\mathrm{d}t}{(t^2+a^2)^{\mu}}+\int \frac{b\mathrm{d}t}{(t^2+a^2)^{\mu}}\\&=\frac{M}{2(1-\mu)}(t^2+a^2)^{1-\mu}+\\&\quad b\left[\frac{t}{2(\mu-1)a^2}(t^2+a^2)^{1-\mu}+\right.\\&\quad\left.\frac{2\mu-3}{2(\mu-1)a^2}\int \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+a^2)^{\mu-1}}\right]\\&=\frac{2bx+bp-2Ma^2}{4(\mu-1)a^2(x^2+px+q)^{\mu-1}}+\\&\quad\frac{b(2\mu-3)}{2(\mu-1)a^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^{\mu-1}}.\end{aligned}$$

这些分析表明,所有有理函数的不定积分均可求出,并且有理函数的原函数都是初等函数.

利用此递推公式以及③的结论，对任意的正整数 $\lambda>1$ 均可计算此积分.

例 5.6.1　(1) 将 $\dfrac{1}{(x+1)(x^2+1)}$ 分解为简单分式之和；(2) 求不定积分 $\int \dfrac{1}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$.

解　(1) 设

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Mx+N}{x^2+1},$$

其中 A,M,N 为待定系数.

方法一(比较系数法)　两端去分母后，得到

$$1=A(x^2+1)+(Mx+N)(x+1),$$

即

$$(A+M)x^2+(M+N)x+(A+N)=1,$$

比较等式两端的系数，得

$$\begin{cases}A+M=0,\\ M+N=0,\\ A+N=1,\end{cases}$$

解得 $A=\dfrac{1}{2}$，$M=-\dfrac{1}{2}$，$N=\dfrac{1}{2}$，所以

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1-x}{x^2+1}.$$

典型例题解析 5-14
有理函数的积分

方法二(赋值法)　两端去分母后，得到

$$1=A(x^2+1)+(Mx+N)(x+1),$$

令 $x=-1$，解得 $A=\dfrac{1}{2}$；再令 $x=0$，得 $N=1-A=\dfrac{1}{2}$；同理令 $x=1$，可得 $M=-\dfrac{1}{2}$，所以

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1-x}{x^2+1}.$$

注　有时将比较系数法和赋值法配合使用，效果也很好.

(2) 由(1)可得

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln|x+1|+\frac{1}{2}\arctan x-\frac{1}{4}\ln(x^2+1)+C.\end{aligned}$$

例 5.6.2　求不定积分 $\int\dfrac{x^4-6x^3+12x^2+6}{(x-2)^3}\mathrm{d}x$.

解 因被积分函数为假分式，故利用多项式除法得

$$\frac{x^4-6x^3+12x^2+6}{(x-2)^3}=x+\frac{8x+6}{(x-2)^3}.$$

再由部分分式及待定系数法，可得

$$\frac{8x+6}{(x-2)^3}=\frac{8}{(x-2)^2}+\frac{22}{(x-2)^3},$$

所以

$$\begin{aligned}\int\frac{x^4-6x^3+12x^2+6}{(x-2)^3}\mathrm{d}x&=\int\left[x+\frac{8}{(x-2)^2}+\frac{22}{(x-2)^3}\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}x^2-\frac{8}{x-2}-\frac{11}{(x-2)^2}+C.\end{aligned}$$

有时也运用关系式$\frac{1}{f(x)[f(x)+k]}=\frac{1}{k}\left[\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{f(x)+k}\right]$对$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$进行分解，其中常数$k\neq0$.

例 5.6.3 求不定积分$\int\frac{1}{x^2(x^2+1)}\mathrm{d}x$.

解 $\int\frac{1}{x^2(x^2+1)}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}-\arctan x+C.$

例 5.6.4 计算定积分$\int_1^{\sqrt{2}}\frac{x^2-1}{x^4+1}\mathrm{d}x$.

解 $$\begin{aligned}\int_1^{\sqrt{2}}\frac{x^2-1}{x^4+1}\mathrm{d}x&=\int_1^{\sqrt{2}}\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x=\int_1^{\sqrt{2}}\frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right)\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}\right|_1^{\sqrt{2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{3+2\sqrt{2}}{5}.\end{aligned}$$

例 5.6.4 并没有先将分母x^4+1分解为二次不可约因子的乘积，再将分式$\frac{x^2-1}{x^4+1}$化为若干个简单分式之和，那样会较复杂，所以在求积分时，应灵活运用积分方法，不要拘泥于形式.

5.6.2 三角函数有理式的积分

所谓三角函数有理式是指由$\sin x,\cos x$和常数经过有限次四则运算而得到的函数，记为$R(\sin x,\cos x)$，如$\tan x,\frac{1}{1+\sin x},\frac{\sin x}{2+\cos^2 x}$等均为三角函数有理式.

对于三角函数有理式的积分$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$，通常有两种方法计算.

典型例题解析 5-15
三角函数有理式的积分

1. 利用三角函数关系式变形后计算

例 5.6.5　求不定积分 $\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x$.

解法一　$\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x = \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$$= \tan x - \frac{1}{\cos x} + C.$$

解法二　$\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$

$$= 2\int \frac{1}{\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)^2}\cdot\frac{\mathrm{d}\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}}$$

$$= 2\int \frac{1}{\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)^2}\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)$$

$$= -\frac{2}{\tan\frac{x}{2}+1} + C.$$

解法三　$\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x \overset{x=\frac{\pi}{2}-t}{=} -\int \frac{1}{1+\cos t}\mathrm{d}t = -\int \frac{\mathrm{d}\frac{t}{2}}{\cos^2\frac{t}{2}}$

$$= -\tan\frac{t}{2} + C = -\tan\frac{\pi-2x}{4} + C.$$

2. 通过换元法转化为有理函数积分计算

例 5.6.6　求不定积分 $\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x+\sin x-6}\mathrm{d}x$.

解　$\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x+\sin x-6}\mathrm{d}x = \int \frac{2\sin x\cos x}{\sin^2 x+\sin x-6}\mathrm{d}x$

$$\overset{t=\sin x}{=} \int \frac{2t}{t^2+t-6}\mathrm{d}t = \frac{2}{5}\int\left(\frac{2}{t-2}+\frac{3}{t+3}\right)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{2}{5}(2\ln|t-2|+3\ln|t+3|)+C$$

$$= \frac{2}{5}\ln[(2-\sin x)^2(3+\sin x)^3]+C.$$

万能换元法　在三角函数有理式的积分中，令 $u=\tan\frac{x}{2}$，或 $x=$

$2\arctan u$，则

$$\sin x=\frac{2u}{1+u^2},\quad \cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2},\quad \mathrm{d}x=\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u,$$

所以得

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x=\int R\Big(\frac{2u}{1+u^2},\frac{1-u^2}{1+u^2}\Big)\cdot\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u.$$

右端积分为有理函数的积分. 由于有理函数的不定积分均可求出，因此三角函数有理式的积分也可求出，并且三角函数有理式的原函数也都是初等函数.

例 5.6.7　利用万能换元法，求不定积分 $\int\frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x$（参见例 5.6.5）.

解　令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则

$$\int\frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{1+\frac{2u}{1+u^2}}\cdot\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u=2\int\frac{1}{(1+u)^2}\mathrm{d}u$$

$$=-\frac{2}{1+u}+C=-\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C.$$

例 5.6.8　计算定积分 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin 2x+2\sin x}\mathrm{d}x$.

解　令 $u=\tan\frac{x}{2}$，$x=2\arctan u$，则

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin 2x+2\sin x}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\sin x(\cos x+1)}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{1}\frac{1}{2\cdot\frac{2u}{1+u^2}\Big(\frac{1-u^2}{1+u^2}+1\Big)}\cdot\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{4}\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{1}\frac{1+u^2}{u}\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\Big(\ln u+\frac{1}{2}u^2\Big)\Big|_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{1}$$

$$=\frac{1}{12}+\frac{1}{8}\ln 3.$$

例 5.6.8 还有其他多种解法，请读者自己思考.

在很多情况下，采用万能换元法后所得到的积分较繁杂，因此不应把万能换元法作为三角函数有理式积分的首选方法. 例如在例 5.6.6 中，如果运用万能换元法，则

$$\int\frac{\sin 2x}{\sin^2 x+\sin x-6}\mathrm{d}x=\int\frac{2\frac{2u}{1+u^2}\cdot\frac{1-u^2}{1+u^2}}{\Big(\frac{2u}{1+u^2}\Big)^2+\frac{2u}{1+u^2}-6}\cdot\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$$

$$=\int \frac{4u(1-u^2)}{(-u^2+u-1)(3u^2+2u+3)(1+u^2)}\mathrm{d}u\,,$$

此积分相当复杂，故例 5.6.6 不宜使用万能换元法.

5.6.3　简单无理根式的积分

在前面已经接触了一些简单无理根式的积分，例如

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin x+C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C,$$

等等. 这表明有些时候，通过已有的方法和结论可以直接求出简单无理根式的积分. 再例如

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}(1+x^2)=\sqrt{1+x^2}+C;$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=2\int \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}\mathrm{d}\sqrt{x}=2\arcsin\sqrt{x}+C.$$

但更多时候，是需要通过去掉根号后，再进行积分. 然而去根号的方法非常多，技巧性也比较大. 在 5.4.1 节中，已经介绍了当被积函数含有 $\sqrt{a^2-x^2}$，$\sqrt{x^2+a^2}$ 和 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时，可利用三角恒等式换元或双曲代换，先去掉被积函数中的根号，再进行积分计算. 参见例 5.4.9，例 5.4.10 和例 5.4.14. 此处再举一例.

典型例题解析 5-16
简单无理函数的积分

例 5.6.9　求不定积分 $\int \frac{1}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x$.

解　令 $x=\tan u$，$-\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$，则 $\sqrt{x^2+1}=\sec u$，$\mathrm{d}x=\sec^2 u\mathrm{d}u$，所以

$$\int \frac{1}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x=\int \frac{\sec^2 u}{(2\tan^2 u+1)\sec u}\mathrm{d}u=\int \frac{\cos u}{1+\sin^2 u}\mathrm{d}u$$

$$=\int \frac{1}{1+\sin^2 u}\mathrm{d}\sin u=\arctan(\sin u)+C$$

$$=\arctan\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}+C.$$

除上述情形外，还有其他简单无理根式积分去根号后转化为有理函

数的积分的类型和方法，这里只能作简单介绍.

对于不定积分 $\int R\left(x,\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x$，其中 $R(x,u)$ 表示 x,u 的有理式，且 $ad-bc\neq 0$，通常令 $u=\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$，则 $x=\dfrac{b-du^n}{cu^n-a}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{n(ad-bc)u^{n-1}}{(cu^n-a)^2}\mathrm{d}u$，故有

$$\int R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x=\int R\left(\frac{b-du^n}{cu^n-a},u\right)\frac{n(ad-bc)u^{n-1}}{(cu^n-a)^2}\mathrm{d}u,$$

为有理函数的积分，可利用有理函数的积分的方法求解.

例 5.6.10 求不定积分 $\int\dfrac{1}{x}\sqrt{\dfrac{1+x}{x}}\mathrm{d}x$.

解 令 $u=\sqrt{\dfrac{1+x}{x}}$，则 $x=\dfrac{1}{u^2-1}$，$\mathrm{d}x=-\dfrac{2u}{(u^2-1)^2}\mathrm{d}u$，所以

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x&=\int(u^2-1)u\,\frac{-2u}{(u^2-1)^2}\mathrm{d}u=-2\int\frac{u^2}{u^2-1}\mathrm{d}u\\&=-2\int\left(1+\frac{1}{u^2-1}\right)\mathrm{d}u=-2u-\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|+C\\&=-2\sqrt{\frac{1+x}{x}}-\ln\left|x\left(\sqrt{\frac{1+x}{x}}-1\right)^2\right|+C.\end{aligned}$$

有时虽然类型不是 $\int R\left(x,\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x$，但也可以转化为有理函数的积分.

例 5.6.11 计算定积分 $\int_{\ln 2}^{2\ln 2}\dfrac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$.

解 令 $u=\sqrt{\mathrm{e}^x-1}$，则 $x=\ln(u^2+1)$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2u}{u^2+1}\mathrm{d}u$，从而

$$\begin{aligned}\int_{\ln 2}^{2\ln 2}\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x&=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{(u^2+1)\ln(u^2+1)}{u}\cdot\frac{2u}{u^2+1}\mathrm{d}u\\&=2\int_1^{\sqrt{3}}\ln(u^2+1)\mathrm{d}u\\&=2u\ln(u^2+1)\Big|_1^{\sqrt{3}}-4\int_1^{\sqrt{3}}\frac{u^2}{u^2+1}\mathrm{d}u\\&=(4\sqrt{3}-2)\ln 2-4(u-\arctan u)\Big|_1^{\sqrt{3}}\\&=(4\sqrt{3}-2)\ln 2-4(\sqrt{3}-1)+\frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

最后需要指出的是，很多初等函数的不定积分无法用有限个初等函

到目前为止，我们已经介绍计算积分的一些常见类型和方法. 为了运用方便，把某些较为复杂的常用不定积分汇集成表，称为积分表（见附录 I），以供查阅. 积分表是根据被积函数的类型来排列的，求积分时，可根据被积函数的类型直接或经过简单变形后，在表内查所需要的结果. 现在在计算机上，依靠 Mathematica 和其他一些数学软件的符号运算功能，人们也可以求出一些不定积分.

数表示，如

$$\int e^{\pm x^2}dx,\quad \int \frac{e^x}{x}dx,\quad \int \frac{\sin x}{x}dx,\quad \int \frac{\cos x}{x}dx,\quad \int \sin(x^2)dx,\int \cos(x^2)dx,$$

$$\int \frac{\ln(1+x)}{x}dx,\quad \int \frac{1}{\ln x}dx,\quad \int \sqrt{1-k^2\sin^2 x}dx,\int \frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2 x}}dx,$$

等等，就无法用基本初等函数的有限次四则运算和复合运算来表示，俗称“积不出来”，需要特别处理，此处不再讨论.

归纳总结 5-2
求函数不定积分的基本方法

习题 5-6

求下列不定积分：

1. $\int \frac{1}{(x+1)(x^2+1)}dx$；
2. $\int \frac{3}{1+x^3}dx$；
3. $\int \frac{2x^5+6x^3+1}{x^4+3x^2}dx$；
4. $\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}dx$；
5. $\int \frac{1}{\sin x+\tan x}dx$；
6. $\int \frac{1}{\sin x\cos^3 x}dx$；
7. $\int \frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}dx$；
8. $\int \frac{1-\tan x}{1+\tan x}dx$；
9. $\int \frac{x^2}{(x+1)^{10}}dx$；
10. $\int \frac{x^{11}}{x^8+2x^4+2}dx$；
11. $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}dx$；
12. $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx$；
13. $\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}dx$；
14. $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}dx$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

5.7　反常积分

在前面介绍定积分时，要求积分区间$[a,b]$为有限区间，且被积函数$f(x)$为$[a,b]$上的有界函数. 但在实际中经常会遇到积分区间为无穷区间，或被积函数$f(x)$为积分区间上(内)为无界函数的情形. 为此，我们运

用极限的思想，把定积分的概念分别推广到积分区间为无穷区间，或被积函数为无界函数的情形. 从而得到无穷区间上的积分与无界函数的积分，它们统称为反常积分，也称广义积分或瑕积分.

5.7.1 无穷区间上的反常积分

1. 无穷区间上的反常积分的背景——做功问题

发射火箭时，需要计算克服地球引力所做的功. 设火箭的质量为 m，地球的质量为 M，半径为 R，如果将火箭垂直向上地发射到无穷远处时，问需作多少功？

设地球的中心为点 O，并取 Ox 轴垂直向上(图 5-7-1)，当火箭发射距地球中心高度为 x 时，由万有引力定律，火箭克服地球的引力为

$$F(x)=k\frac{mM}{x^2}.$$

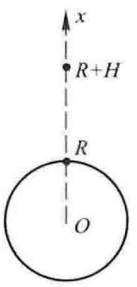


图 5-7-1

当火箭在地面时，$x=R$，此时火箭所受的引力就是火箭的重力 mg，即有 $k\frac{mM}{R^2}=mg$，得 $kM=gR^2$，所以 $F(x)=mgR^2\frac{1}{x^2}$.

首先考虑将火箭垂直向上地发射到离地面高 H 时，引力所做的功.

由第 6 章定积分的应用中的定理 6.3.1 可知，火箭垂直地向上发射到离地面高 H 时，所做的功为

$$W_H=\int_R^{R+H}F(x)\mathrm{d}x=\int_R^{R+H}mgR^2\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=mgR^2\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+H}\right).$$

再令 $H\to+\infty$，则将火箭垂直向上地发射到无穷远处时，所做的功为

$$W=\lim_{H\to+\infty}W_H=\lim_{H\to+\infty}mgR^2\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+H}\right)=mgR.$$

从形式上看，W 可看作函数 $F(x)=mgR^2\frac{1}{x^2}$ 在无穷区间 $[R,+\infty)$ 上的积分.

在无穷区间上积分的例子在实际应用中还有很多. 因此，暂不考虑实际背景的意义，我们先从数学的角度来研究函数在无穷区间上的积分问题.

2. 无穷区间上反常积分的概念

概念解析 5-8
无穷区间上广义积分的定义

定义 5.7.1　设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，取 $b>a$，称

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

为 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上的反常积分. 如果 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，且其极限值为 I，就称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，极限值 I 为反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 的值，或称 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛于 I，记为 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = I$；如果 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 不存在，就称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

类似地，可定义连续函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,b]$ 上的反常积分

$$\int_{-\infty}^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

及其敛散性等有关概念.

对于在 $(-\infty,+\infty)$ 内的反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$，规定

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x,$$

其中 c 为某常数，一般取 $c=0$ 等简单数值. 并且当且仅当 $\int_{-\infty}^{c} f(x)\mathrm{d}x$ 和 $\int_c^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 都收敛时，称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，否则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

以上三种反常积分统称为无穷区间上的反常积分.

3. 无穷区间上的反常积分的若干性质

定理 5.7.1　(1) 当常数 $p>1$ 时，反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛于 $\frac{1}{p-1}$；

(2) 当常数 $p\leqslant 1$ 时，反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散.

证　当 $p=1$ 时，

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\ln b = +\infty.$$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\frac{b^{1-p}-1}{1-p} = \begin{cases} +\infty, & p<1, \\ \dfrac{1}{p-1}, & p>1, \end{cases}$$

故当 $p>1$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛于 $\frac{1}{p-1}$；当 $p\leqslant 1$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散.

定理 5.7.2 设反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 和 $\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，k_1,k_2 为任意常数，则反常积分 $\int_a^{+\infty}[k_1f(x)+k_2g(x)]\mathrm{d}x$ 也收敛，且

$$\int_a^{+\infty}[k_1f(x)+k_2g(x)]\mathrm{d}x=k_1\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x+k_2\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x.$$

定理 5.7.3 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$.

(1) 如果反常积分 $\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛；

(2) 如果反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散，则反常积分 $\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

定理 5.7.4 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，如果反常积分 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛.

定义 5.7.2 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，如果反常积分 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，就称反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ **绝对收敛**；如果反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，但反常积分 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 发散，就称反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ **条件收敛**.

定理 5.7.4 表明如果反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

定理 5.7.2、定理 5.7.3 和定理 5.7.4 的证明从略. 定理 5.7.2、定理 5.7.3 和定理 5.7.4 对区间 $(-\infty,b]$ 和 $(-\infty,+\infty)$ 上的反常积分也成立.

典型例题解析 5-17
广义积分的计算

例 5.7.1 分别讨论下列反常积分的敛散性. 如果收敛，求反常积分的值：

(1) $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$；　(2) $\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$；　(3) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

解 (1)
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x&=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{b\to+\infty}\left[\ln x-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right]\Big|_1^b\\&=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\Big|_1^b\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln\frac{b}{\sqrt{b^2+1}}-\ln\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{1}{2}\ln 2,\end{aligned}$$

所以反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$ 收敛，且 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln 2$.

(2) $\int_{-\infty}^{0} e^x dx = \lim\limits_{a\to-\infty}\int_{a}^{0} e^x dx = \lim\limits_{a\to-\infty}(1-e^a) = 1$，故 $\int_{-\infty}^{0} e^x dx$ 收敛，其值为 1.

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^{0} \frac{x}{1+x^2} dx + \int_{0}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$，由于

$$\int_{0}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \lim_{b\to+\infty}\int_{0}^{b} \frac{x}{1+x^2} dx = \lim_{b\to+\infty} \frac{1}{2}\ln(1+b^2),$$

该极限不存在，故 $\int_{0}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散，进而 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散.

几点说明：

① 在上述解题过程中，可合理地简化书写，以示简洁. 例如，设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，仿照牛顿-莱布尼茨公式，有 $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx = F(x)\big|_{a}^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$，称之为广义牛顿-莱布尼茨公式，其中 $F(+\infty)$ 理解为 $F(+\infty) = \lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$. 因此，(1)的解题过程可写为

$$\begin{aligned}\int_{1}^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+1)} dx &= \int_{1}^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}\right) dx \\ &= \left[\ln x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right]\Big|_{1}^{+\infty} \\ &= \ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\Big|_{1}^{+\infty} = \frac{1}{2}\ln 2.\end{aligned}$$

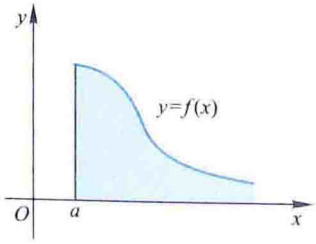


图 5-7-2

② 如果反常积分 $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则当 $f(x)\geqslant 0$ 时，$\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ 的几何意义是：以直线 $x=a$，x 轴及曲线 $y=f(x)$ 所围成的向右无限伸展的平面无穷区域(也称为广义曲边梯形或广义曲边三角形)的面积(图 5-7-2). 如果 $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ 发散，则表示该平面无穷区域没有有限的面积.

同理，反常积分 $\int_{-\infty}^{b} f(x)dx$ 和 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 也有相仿的几何意义.

例如，$\int_{1}^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+1)} dx = \frac{1}{2}\ln 2$ 的几何意义为以直线 $x=1$，x 轴以及曲线 $y=\frac{1}{x(x^2+1)}$ 所围成的向右无限伸展的无穷区域面积为 $\frac{1}{2}\ln 2$.

同理，$\int_{-\infty}^{0} e^x dx = 1$ 表示以 x 轴，y 轴以及曲线 $y=e^x$ 所围成的向左无限伸展的无穷区域的面积为 1.

而 $\int_{0}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散说明以 x 轴，y 轴以及曲线 $y=\frac{x}{1+x^2}$ 所围成的

向右无限伸展的无穷区域没有有限的面积.

③ 在例 5.7.1(3)中,虽然$\frac{x}{1+x^2}$为奇函数,$(-\infty,+\infty)$关于原点对称,但$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x\neq 0$,其关键问题在于反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$发散. 与此相仿的还有反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\mathrm{d}x$也发散,同样$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\mathrm{d}x\neq 0$,这与定积分不同.

可以证明,如果反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛,且$f(x)$为奇函数,则$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=0$.

例 5.7.2 证明$\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=0$.

证 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$,其中

$$\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_{0}^{+\infty}=\frac{1}{2},$$

$$\int_{-\infty}^{0}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_{-\infty}^{0}=-\frac{1}{2},$$

所以反常积分$\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$和$\int_{-\infty}^{0}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$均收敛,从而反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$收敛,且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=0.$$

④ 前面介绍的换元积分法、分部积分法等方法都可以用于无穷区间上的反常积分.

例 5.7.3 计算反常积分$\int_{0}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{x}}{(1+\mathrm{e}^{x})^2}\mathrm{d}x$.

解
$$\int_{0}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{x}}{(1+\mathrm{e}^{x})^2}\mathrm{d}x=-\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{d}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}=-\frac{x}{1+\mathrm{e}^{x}}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x$$
$$=\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x\overset{\text{例5.4.5}}{=}-\ln(\mathrm{e}^{-x}+1)\Big|_{0}^{+\infty}=\ln 2.$$

例 5.7.4 设n为正整数,证明反常积分$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{(1+x^n)(1+x^2)}\mathrm{d}x$收敛,并求其值.

解 由于当$x\geqslant 0$时,$0\leqslant\frac{1}{(1+x^n)(1+x^2)}\leqslant\frac{1}{1+x^2}$,且

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2},$$

所以 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，由定理 5.7.3 知，$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^n)(1+x^2)}\mathrm{d}x$ 收敛.

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^n)(1+x^2)}\mathrm{d}x\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\int_{+\infty}^0\frac{1}{\left(1+\frac{1}{t^n}\right)\left(1+\frac{1}{t^2}\right)}\left(-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t\right)$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{t^n}{(1+t^n)(1+t^2)}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{x^n}{(1+x^n)(1+x^2)}\mathrm{d}x,$$

所以

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^n)(1+x^2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1+x^n}{(1+x^n)(1+x^2)}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}.$$

例 5.7.5　证明反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

证　由于 $0\leqslant\left|\frac{\sin x}{x^2}\right|\leqslant\frac{1}{x^2}$，且 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，故由定理 5.7.3 知 $\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x^2}\right|\mathrm{d}x$ 收敛，再由定义 5.7.2 即得 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

5.7.2　无界函数的反常积分

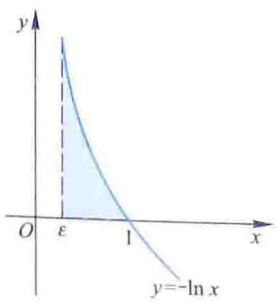


图 5-7-3

1. 无界函数的反常积分的背景——一类图形的面积

考虑以直线 $x=\varepsilon(0<\varepsilon<1)$、$x$ 轴以及曲线 $y=-\ln x$ 所围曲边三角形的面积 A_ε（图 5-7-3）. 由定积分的几何意义知，

$$A_\varepsilon=\int_\varepsilon^1(-\ln x)\mathrm{d}x=-\left[x\ln x\Big|_\varepsilon^1-\int_\varepsilon^1 x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right]$$

$$=\varepsilon\ln\varepsilon+\int_\varepsilon^1\mathrm{d}x=\varepsilon\ln\varepsilon+(1-\varepsilon).$$

如果令 $\varepsilon\to0^+$，则

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}A_\varepsilon=\lim_{\varepsilon\to0^+}[\varepsilon\ln\varepsilon+(1-\varepsilon)]=1.$$

从几何的角度来看，该极限值应为曲线 $y=-\ln x$ 下方、x 轴上方，并

位于 y 轴与 $x=1$ 之间的向上开口无穷区域的面积 A(图 5-7-4).

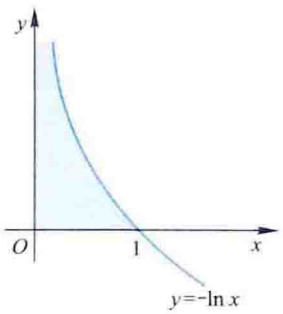


图 5-7-4

借助于定积分的记号,我们就定义

$$A=\int_0^1(-\ln x)\mathrm{d}x=1.$$

2. 无界函数的反常积分的概念

定义 5.7.3 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续,且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$,任取 $\varepsilon>0$,$a+\varepsilon\in(a,b]$,称

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x$$

为无界函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上的反常积分,或瑕积分,点 a 称为瑕点. 如果 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在,且其极限值为 I,就称无界函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛,极限值 I 为反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的值,或称 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛于 I,记为 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=I$;如果 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x$ 不存在,就称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

类似地,可定义点 b 为瑕点的反常积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\mathrm{d}x\left(\lim_{x\to b}f(x)=\infty\right)$$

及其敛散性等有关概念.

对于以点 $c(a<c<b)$ 为瑕点的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\left(\lim\limits_{x\to c}f(x)=\infty\right)$,规定

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x,$$

且当且仅当 $\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$ 和 $\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 都收敛时,称 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛;否则称 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

以上反常积分都称为无界函数的反常积分.

为了便于理解,我们称无穷区间上反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 和 $\int_{-\infty}^b f(x)\mathrm{d}x$,以及仅点 a 称为瑕点的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 和仅点 b 称为瑕

单一型反常积分仅有四类,而综合型反常积分却很多,如端点 a 和 b 均为瑕点的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 为综合型反常积分,再如反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$ 等也属于综合型反常积分.

点的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 为单一型反常积分. 其他类型的反常积分称为综合型反常积分.

一般地,将综合型反常积分分解为若干个单一型反常积分之和,当且仅当每个单一型反常积分都收敛时,称对应的综合型反常积分收敛. 换言之,只要其中有一个单一型反常积分发散(其他单一型反常积分的敛散性不论如何),对应的综合型反常积分发散.

例如,将反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$ 分解为单一型反常积分之和

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x+\int_1^2\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x+\int_2^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x,$$

由于 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$ 发散,故反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$ 发散.

3. 无界函数的反常积分的若干性质

定理 5.7.5　(1) 当常数 $q<1$ 时,反常积分 $\int_0^1\frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 收敛于 $\frac{1}{1-q}$;

(2) 当常数 $q\geqslant 1$ 时,反常积分 $\int_0^1\frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 发散.

证　当 $q=1$ 时,

$$\int_0^1\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\ln x\Big|_\varepsilon^1=\lim_{\varepsilon\to 0^+}(-\ln\varepsilon)=+\infty.$$

当 $q\neq 1$ 时,

$$\int_0^1\frac{1}{x^q}\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1\frac{1}{x^q}\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{x^{1-q}}{1-q}\Big|_\varepsilon^1=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1-\varepsilon^{1-q}}{1-q}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{1-q}, & q<1,\\[2ex] +\infty, & q>1.\end{cases}$$

故当 $q<1$ 时,$\int_0^1\frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 收敛于 $\frac{1}{1-q}$;当 $q\geqslant 1$ 时,$\int_0^1\frac{1}{x^q}\mathrm{d}x$ 发散.

定理 5.7.6　设无界函数的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 和 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 均收敛,k_1,k_2 为任意常数,则反常积分 $\int_a^b[k_1f(x)+k_2g(x)]\mathrm{d}x$ 收敛,且

$$\int_a^b[k_1f(x)+k_2g(x)]\mathrm{d}x=k_1\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+k_2\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

定理 5.7.7 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to a^+}g(x)=\infty$，且 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$.

(1) 如果反常积分 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛；

(2) 如果反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散，则反常积分 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

定理 5.7.8 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$，如果反常积分 $\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

定义 5.7.4 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$，如果反常积分 $\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，就称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ **绝对收敛**；如果反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，但反常积分 $\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x$ 发散，就称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ **条件收敛**.

因此，定理 5.7.8 表明如果反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

定理 5.7.6、定理 5.7.7 和定理 5.7.8 的证明从略. 定理 5.7.7、定理 5.7.8 及定义 5.7.4 可以推广到其他瑕点的情形.

同无穷区间上的反常积分一样，牛顿-莱布尼茨公式以及换元积分法、分部积分法也适用于无界函数的反常积分. 为了简便起见，仿照牛顿-莱布尼茨公式，将无界函数的反常积分形式地写成

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)\Big|_{a^+}^{b}=F(b)-F(a^+),$$

其中 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，a 为瑕点，$F(a^+)=\lim\limits_{x\to a^+}F(x)$. 上式也称为广义牛顿-莱布尼茨公式.

对于其他瑕点的情形，也有类似地表示.

例 5.7.6 设有反常积分 $I_1=\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}$，$I_2=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}$，下列结论中正确的是(　　).

(A) I_1 与 I_2 都收敛　　(B) I_1 与 I_2 都发散

(C) I_1 发散，I_2 收敛　　(D) I_1 收敛，I_2 发散

答案　选(D).

解　$\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}=\ln\dfrac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty}=\ln 2$，$\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}=\ln\dfrac{x}{x+1}\Big|_{0^+}^{1}=+\infty$，所以选(D).

例 5.7.7 表明有时收敛的反常积分可转化为定积分. 另外，无穷区间上的反常积分和无界函数的反常积分也可相互转换. 例如，令 $x=\dfrac{1}{t}$，则有

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x&=\int_{+\infty}^1\sqrt{t}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t\right)\\&=\int_1^{+\infty}\frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}t\\&=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

例 5.7.7 计算反常积分 $\int_0^1\dfrac{x\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}$.

解　该积分是以点 $x=1$ 为瑕点的反常积分. 令 $x=\sin t$，则

$$\int_0^1 \frac{x\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t\cos t}{(2-\sin^2 t)\cos t}\mathrm{d}t = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}\cos t}{1+\cos^2 t}$$

$$= -\arctan(\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

例 5.7.8　讨论反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

解　$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$，其中 $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 均为单一型反常积分.

由定理 5.7.5(2)知，反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 发散，从而 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 发散.

从形式上看，无界函数的反常积分与定积分非常相似，因此容易混淆. 本例中，如果将反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 误以为是定积分，并求得

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{x}\Big|_{-1}^1 = -2,$$

则出现 $\frac{1}{x^2}>0$ 与 $-2<0$ 的矛盾，由此表明上式是错误的.

例 5.7.9　求曲线 $y=\frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}$ 与 x 轴、y 轴所围的向右和向上均开口的无穷区域的面积 A.

解　$A = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，这是综合型反常积分，按照广义牛顿-莱布尼茨公式，有

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

$$= 2\int_0^{+\infty} \frac{1}{(\sqrt{x})^2+1}\mathrm{d}\sqrt{x}$$

$$= 2\arctan\sqrt{x}\Big|_0^{+\infty} = \pi.$$

与例 5.7.8 中出现的问题类似，虽然 $\frac{1}{x}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 均为奇函数，但由于 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 和 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 都是反常积分，且 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散，$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛，因此有 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \neq 0$，$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = 0$.

一般地，如果反常积分 $\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x (a>0)$ 收敛，且 $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x = 0$.

习题 5-7

1. 由于广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\mathrm{d}x$ 的被积函数在 $(-\infty,+\infty)$ 内为奇函数，因此 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\mathrm{d}x =$

0，这种说法对吗？为什么？正确的结论应该是什么？

2. 计算下列广义积分：

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{x\arctan x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x$；

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+13}\mathrm{d}x$；

(4) $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$；

(5) $\int_1^5 \frac{x}{\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$；

(6) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

(7) $\int_0^1 \ln^3 x\mathrm{d}x$.

3. 当 k 为何值时，广义积分 $I(k)=\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 收敛？当 k 为何值时，该积分发散？又当 k 为何值时，该积分取得最小值，并求这个最小值.

4. 利用递推公式求广义积分 $I_n=\int_0^{+\infty} x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 的值，其中 n 为正整数.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

本章概述

导数(或微分)和积分是微积分学中两个最重要的基本概念. 虽然它们所研究的对象不同,但是它们解决问题的基本方法有共同的特点,我们就变速直线运动来进行分析.

在变速直线运动中,如果已知路程函数 $s(t)$,求在某一时刻的瞬时速度. 这是一个导数问题,它属于微分学的范围,它研究的是物体运动的瞬时性态. 如果已知速度函数 $v(t)$,求物体从时刻 T_1 到时刻 T_2 所经过的路程,这是一个定积分的问题,属于积分学的范围,它研究物体在$[T_1, T_2]$上的整体性态.

我们在解决这两类问题的过程中所遇到的困难却是相同的,即路程随时间变化不是均匀的,这表现在速度是变量而不同常量. 如果速度为常数,即匀速直线运动,那么上述两类问题只要分别用除法和乘法就可解决.

对于变速直线问题,在很小的时间区间$[t_{i-1}, t_i]$上,可以把变化的速度近似看成常数,即把变速直线运动近似看成匀速直线运动. 利用这一简单思想,借助匀速运动的速度公式,立即得到瞬时速度的近似值——平均速度$\frac{\Delta s}{\Delta t}$.

再看路程问题,在很小的区间上,利用匀速直线运动的路程,得到在小区间上的路程近似值,把它们加起来得到整个区间上的物体经过的路程的近似值 $\sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i$.

再运用极限的思想,由近似到精确,从而得到

$$v(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t},$$

$$s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i=\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t.$$

这样,我们就通过导数和定积分解决了变速直线运动的瞬时速度和路程.

变速直线运动这个例子反映了导数和定积分解决问题的基本方法和步骤,我们要结合所学的内容深入领会微积分学的这种基本方法,即要认识到导数和积分基本方法的共同点,同时也要注意到它们的差异,从而真正掌握这两个概念的本质并利用它们去解决问题.

任何一个新的概念都是伴随着问题的解决而诞生的,导数的概念是这样,积分的概念也是如此. 我们所碰到的许多实际问题,如曲边梯形的面积、变速直线运动的路程、变力做功等,解决它们的共同特点均是分割、近似、求和、取极限. 我们将其共同的特征抽象出来,便形成了定积分的概念.

当然,利用定义来计算定积分是十分困难的,甚至是不可能的. 在研究了定积分的性质以后,我们开始寻找计算定积分的新方法. 否则,用定积分来解决上述实际问题便是镜中花、水中月.

利用变动的思想,引进了积分上限函数

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

它揭示了微分运算和积分运算的互逆关系，即连续函数 $f(x)$ 的积分上限函数是它的一个原函数，而这个原函数 $\Phi(x)$ 的导数又回到了函数 $f(x)$. 与此同时，积分上限函数使我们对函数的认识产生了一个飞跃，为我们研究函数开辟了新的途径，也为我们描述和研究客观事物及其变化规律提供一个强有力的工具.

正是引进了积分上限，我们能比较方便地证明微积分基本公式. 它为计算定积分开辟了一条切实可行的新路径，把定积分的计算转化为求其被积函数 $f(x)$ 的任意一个原函数或者求 $f(x)$ 的不定积分. 从这里，我们也看出了不定积分在微积分学中的地位.

换元积分法与分部积分法是计算积分最常用、最基本的方法. 若将 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 理解为 $f(x)$ 的任意一个给定的原函数，则微积分基本公式可以从形式上表达为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]\Big|_a^b.$$

因此，不定积分的换元积分法与分部积分法可以平行地移动到定积分计算中，尽管如此，不要简单地认为定积分与不定积分的换元积分法、分部积分法的作用是相同的.

本章还专门讨论有理函数、三角函数有理式和无理根式的积分. 它们在解决实际问题中有着广泛的运用. 特别是有理函数的积分的地位更为突出，一方面，很多常见的积分，诸如三角函数有理式和无理根式的积分等，可以通过适当变换转化为有理函数的积分；另一方面，任何一个有理函数的原函数一定是初等函数.

总复习题五

1. 填空题

(1) $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=$ ____.

(2) $\int \frac{1-\sin x}{x+\cos x}\mathrm{d}x=$ ____.

(3) 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{x^3-1} f(t)\mathrm{d}t=x$，则 $f(7)=$ ____.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且满足等式 $f(x)=\mathrm{e}^x+x\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$ ____.

(5) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x+7)\sqrt{x-2}}\mathrm{d}x=$ ____.

(6) 函数 $y=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为____.

2. 选择题

(1) 若 $f(x)$ 是函数 $\mathrm{e}^{-x}+\sin x$ 的原函数，则下列函数

中可能是 $f(x)$ 的原函数的是(　　).

(A) $e^{-x}+\cos x$　　(B) $-e^{-x}-\sin x$

(C) $e^{-x}-\sin x$　　(D) $-e^{-x}-\cos x$

(2) 若 $f(x)$ 有连续的导数,则 $\int f'(3x)dx=$(　　).

(A) $f(x)+C$　　(B) $f(3x)+C$

(C) $3f(3x)+C$　　(D) $\frac{1}{3}f(3x)+C$

(3) $\int x^x(1+\ln x)dx=$(　　).

(A) $\frac{1}{x+1}x^{x+1}+C$　　(B) x^x+C

(C) $\frac{1}{2}x^x+C$　　(D) $\frac{1}{2}x^x\ln x+C$

(4) $\int_0^1 \arccos\frac{1}{\sqrt{1+x}}dx=$(　　).

(A) 1　　(B) $\frac{\pi}{4}$　　(C) $\frac{\pi}{2}$　　(D) π

(5) 设 $\alpha(x)=\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}dt$, $\beta(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt$,则当 $x\to 0$ 时,$\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的(　　).

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 同阶但非等价无穷小

(6) 设在区间 $[a,b]$ 上函数 $f(x)$ 二阶可导,且 $f'(x)>0$, $f''(x)>0$,令 $s_1=\int_a^b f(x)dx$, $s_2=f(a)(b-a)$, $s_3=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$,则(　　).

(A) $s_1<s_2<s_3$　　(B) $s_2<s_1<s_3$

(C) $s_3<s_2<s_1$　　(D) $s_3<s_1<s_2$

(7) 积分 $I=\int_a^{a+\pi}\ln(3+\sin 2x)\sin 2x dx$ 的值(　　).

(A) 是与 a 无关的正的常数

(B) 是与 a 无关的负的常数

(C) 恒为零

(D) 不为常数

(8) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内为单调可导函数,它的反函数为 $f^{-1}(x)$,且 $f(x)$ 满足等式 $\int_1^{f(x)}f^{-1}(t)dt=x^{\frac{4}{3}}-16$,则 $f(x)=$(　　).

(A) $x^{\frac{1}{3}}-1$　　(B) $2x^{\frac{1}{3}}-3$

(C) $3x^{\frac{1}{3}}-5$　　(D) $4x^{\frac{1}{3}}-7$

3. 计算下列积分:

(1) $\int\frac{x^2+\cos^2 x}{1+x^2}\csc^2 x dx$;

(2) $\int\arcsin\sqrt{x}dx$;

(3) $\int\ln^2(x+\sqrt{1+x^2})dx$;

(4) $\int\frac{e^{3x}+e^x}{e^{4x}-e^{2x}+1}dx$;

(5) $\int\sqrt{1-x^2}\arcsin x dx$;

(6) $\int\sin x\ln(\tan x)dx$;

(7) $\int_{-\ln 2}^0\sqrt{1-e^x}dx$;

(8) $\int_{-1}^2(|x|+x)e^{-|x|}dx$;

(9) $\int_1^{+\infty}\frac{1}{e^{1+x}+e^{3-x}}dx$.

4. 确定常数 α,β 的值,使 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\alpha x-\sin x}\int_0^x\frac{t^2}{\beta+3t}dt=2$.

5. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $f(x)>0$, $F(x)=\int_a^x f(t)dt+\int_b^x\frac{1}{f(t)}dt$, $x\in[a,b]$. 证明:(1) $F'(x)\geqslant 2$;(2) 方程 $F(x)=0$ 在区间 (a,b) 内有且仅有一个根.

6. 设 $f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$,求 $\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)dx$.

7. 设 $f(x)$ 为可导函数,且 $\int x^3 f'(x)dx=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$,求 $f(x)$ 的表达式.

8. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $F(0)=1$,且 $F(x)f(x)=\cos 2x$,求 $\int_0^{\pi}|f(x)|dx$.

9. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，$f(a)=a$，且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b^2-a^2)$. 证明：(1)存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\xi=f(\xi)$；(2)在(a,b)内存在与(1)中 ξ 相异的点 η 使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

10. 设 $f(x)$在$[0,2]$上可导，$f(0)=f(2)=1$，且 $x\in[0,2]$时，$|f'(x)|\leqslant 1$. 证明：$1\leqslant\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\leqslant 3$.

11. 求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

12. 求函数 $f(x)=\int_e^x \frac{\ln t}{t^2-2t+1}\mathrm{d}t$ 在区间$[\mathrm{e},\mathrm{e}^2]$上的值域.

网上更多…… 本章综合测试

第 6 章　一元函数积分学的应用

由定积分的实际背景可知，许多实际问题都可以转化为定积分问题来解决，如某些几何问题、物理问题等.而解决问题的关键是如何把所需解决的问题转化成定积分的计算.为此，本章首先介绍定积分的微元法，然后利用微元法分别计算一些几何量与物理量.

6.1　定积分的微元法

为了更好地说明定积分的微分法，先回顾一下利用定积分定义求曲边梯形面积 A 的过程.

如图 6-1-1 所示的曲边梯形，其中 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$. 面积 A 可通过以下四个步骤求得：

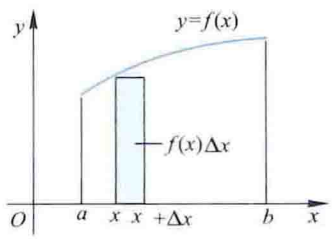


图 6-1-1

(1) 分割：将 $[a,b]$ 分成 n 个小区间，相应的曲边梯形被分割成 n 个小曲边梯形，这样，曲边梯形的面积 A 就等于这 n 个小曲边梯形面积 $\Delta A_i(i=1,2,\cdots,n)$ 之和，即 $A=\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta A_i$；

(2) 近似：在小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上，求出 ΔA_i 的近似值 $\Delta A_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i$，其中 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，$\Delta x_i=x_{i+1}-x_i$，$i=1,2,\cdots,n$；

概念解析 6-1
微元法

(3) 求和：由(2)得 A 的近似值 $A=\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta A_i\approx\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$；

(4) 取极限：记 $\lambda=\lim\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta x_i\}$，则 $A=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

将上述问题抽象概括为下列三点：

① 所求面积 A 与区间 $[a,b]$ 有关；

② 把区间 $[a,b]$ 分割成若干小区间，则所求曲边梯形面积 A 相应地被分成若干个小曲边梯形的面积之和；

③ 为方便起见，记 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 为任一小区间(其中 $\mathrm{d}x=\Delta x$)，并从中任取一点 ξ，用 $f(\xi)\mathrm{d}x$ 近似代替小曲边梯形面积 $\Delta A=\int_x^{x+\Delta x}f(t)\mathrm{d}t$. 由于

当 $\Delta x\to 0$ 时，$\xi\to x$，故由洛必达法则，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t - f(\xi)\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}[f(x+\Delta x)-f(\xi)] = f(x)-f(x)=0,$$

表明用 $f(\xi)\mathrm{d}x$ 近似代替小曲边梯形面积 $\Delta A=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t$ 时，所产生的误差为 Δx 的高阶无穷小. 又因为 ξ 为区间$[x,x+\mathrm{d}x]$中的任一点，所以可取 ξ 为左端点 x. 此时 $f(x)\mathrm{d}x$ 作为$[x,x+\mathrm{d}x]$上小曲边梯形的面积近似值. 记 $\mathrm{d}A=f(x)\mathrm{d}x$，称 $\mathrm{d}A$ 为面积元素，以 $\mathrm{d}A$ 为被积表达式在$[a,b]$上的定积分，即为曲边梯形的面积

$$A=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

该方法具有一般性，下面介绍利用定积分求某个量 U 的条件和步骤：

① 要求量 U 总与某自变量的变化区间$[a,b]$有关.

根据实际问题选取自变量 x，x 即为积分变量. 必要时需要建立坐标系，确定自变量的变化区间$[a,b]$，$[a,b]$即为积分区间.

② 要求量 U 对区间$[a,b]$具有“可加性”，即如果把区间$[a,b]$分成若干个小区间，那么量 U 就等于每个小区间上的部分量 ΔU 之和.

将区间$[a,b]$分割后，任取小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$，记其部分量为 ΔU，则有 $U=\sum\Delta U$.

③ 要求$[x,x+\mathrm{d}x]$上的部分量 ΔU 可近似表示为 $f(x)\mathrm{d}x$，并且 $\Delta U-f(x)\mathrm{d}x$为 $\mathrm{d}x$ 的高阶无穷小.

根据具体问题，找出连续函数 $f(x)$，使得 $\Delta U\approx f(x)\mathrm{d}x$，且 $\Delta U-f(x)\mathrm{d}x$为 $\mathrm{d}x$ 的高阶无穷小. 记 $\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$，称 $\mathrm{d}U$ 为 U 的元素，以 $\mathrm{d}U$ 为被积表达式在$[a,b]$上的定积分即为量 U 的定积表达式

$$U=\int_a^b \mathrm{d}U=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

该方法称为定积分的微元法，也称元素法.

微元法不仅是一种解决定积分应用的重要工具，更是一种思想方法，蕴含了“化整为零，积少成多”这一深刻的哲学思想，高度体现了分割与求和的辩证统一关系.

所谓微元，往往指事物的最简单、最基本，甚至最小的组成部分. 首先将$[a,b]$进行分割，体现了“化整为零”的思想，在分割的过程中，求出每个

部分量的近似值，即 $\Delta U \approx f(x)\mathrm{d}x$. 经过无限细分，近似值无限接近于其部分量的值，“最终”得到其“精确值”$\mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x$，因此 $\mathrm{d}U$ 是在无限细分后 ΔU 的象征. 称 $\mathrm{d}U$ 为 U 的元素，反映了 $\mathrm{d}U$ 是组成量 U 的“最小单位”. 最后，将这些量 U 的“最小单位”$\mathrm{d}U$ 进行“累积” $\int_a^b \mathrm{d}U$，得到 $U = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，又体现了“积少成多”的思想.

如果记 $U(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 为量 U 在变动区间 $[a,x]$ $(a \leqslant x \leqslant b)$ 上的部分量，则

$$\Delta U = U(x+\mathrm{d}x) - U(x) = f(x)\mathrm{d}x + o(\mathrm{d}x),$$

表明 $U(x)$ 可微，且 $U(x)$ 在点 x 处的微分

$$\mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x,$$

就是 U 的元素，两者的思想完全一致.

在本章以下几节中，将运用定积分的微元法来计算一些几何量和物理量.

6.2 几何学中的应用

一元函数积分学在几何学中的应用很广泛. 本节利用定积分的微元法求解平面图形的面积、空间立体的体积、平面曲线的弧长等几何问题.

6.2.1 平面图形的面积

典型例题解析 6-1
求平面图形的面积

1. 直角坐标系中平面图形的面积

定理 6.2.1 设平面图形是由两条曲线 $y = f_1(x)$，$y = f_2(x)$ 及两条直线 $x = a$，$x = b$ 所围成，其中 $f_1(x)$，$f_2(x)$ 均在 $[a,b]$ 上连续，且 $f_2(x) \geqslant f_1(x)$，则该平面图形的面积为

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]\mathrm{d}x. \tag{6.2.1}$$

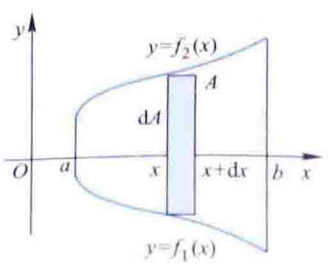


图 6-2-1

证 取 x 为积分变量，x 的变化区间为 $[a,b]$，在 $[a,b]$ 中任取一个小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，则相应于这个小区间上的窄条区域的面积 ΔA 近似等于以 $\mathrm{d}x$ 为底，$f_2(x) - f_1(x)$ 为高的小矩形的面积(图 6-2-1)，从而得到面

积微元

$$dA=[f_2(x)-f_1(x)]dx.$$

于是，由定积分的微元法，得

$$A=\int_a^b[f_2(x)-f_1(x)]dx.$$

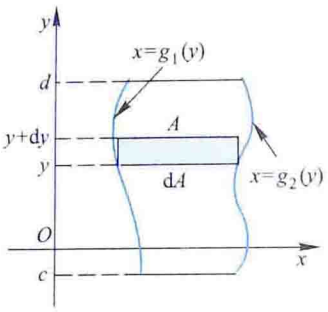


图 6-2-2

推论 6.2.1　如果平面图形是由两条曲线 $x=g_1(y)$，$x=g_2(y)$ 及两条直线 $y=c$，$y=d$ 所围成，其中 $g_1(y)$，$g_2(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续，且 $g_2(y)\geqslant g_1(y)$（图 6-2-2），则该平面图形的面积为

$$A=\int_c^d[g_2(y)-g_1(y)]dy. \tag{6.2.2}$$

例 6.2.1　求抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围成图形的面积 A.

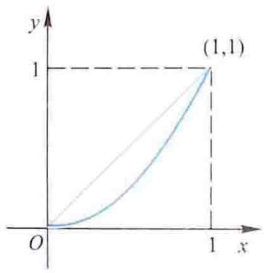


图 6-2-3

解　如图 6-2-3，求得抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 的交点为 $(0,0)$ 和 $(1,1)$.

取 x 为积分变量，则 $x\in[0,1]$，由 (6.2.1) 式，得

$$A=\int_0^1(x-x^2)dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}.$$

如果选 y 为积分变量，则 $y\in[0,1]$，由 (6.2.2) 式，得

$$A=\int_0^1(\sqrt{y}-y)dy=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}.$$

例 6.2.2　求椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$ 的面积 A.

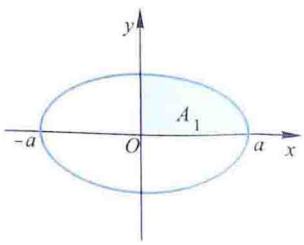


图 6-2-4

解　如图 6-2-4 所示，根据对称性，只需求出第一象限内的面积 A_1，则该椭圆区域的面积 $A=4A_1$，所以

$$A=4A_1=4\int_0^a\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{4b}{a}\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx,$$

由例 5.4.14 知

$$A=\frac{4b}{a}\cdot\frac{\pi}{4}a^2=\pi ab.$$

推论 6.2.2　如果由 x 轴，直线 $x=a$，$x=b(a<b)$ 及连续曲线 $y=f(x)$ 所围成的曲边梯形中曲边 $y=f(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}$ 其中 $\psi(t)\geqslant 0$，$\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$，且 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 或 $[\beta,\alpha]$ 上具有连续导数，则该曲边梯形的面积为

$$A=\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta\psi(t)\varphi'(t)dt. \tag{6.2.3}$$

例 6.2.3 求摆线 $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t), \end{cases} t\in[0,2\pi]$ 与 x 轴围成平面图形的面积 A（图 6-2-5）.

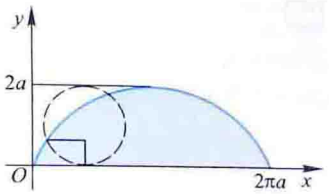


图 6-2-5

解
$$A=\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t$$
$$=a^2\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\frac{1+\cos 2t}{2}\right)\mathrm{d}t=3\pi a^2.$$

2. 极坐标系中平面图形的面积

由于极坐标的特点，很多平面图形利用极坐标来表示显得非常简单. 因此，现在考虑运用极坐标计算平面图形的面积.

定义 6.2.1 由连续曲线 $r=r(\theta)$ 与射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$ 所围成的平面图形称为曲边扇形.

定理 6.2.2 由连续曲线 $r=r(\theta)$ 与射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$ 所围成曲边扇形的面积为

$$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta. \tag{6.2.4}$$

证 下面运用定积分的微元法来导出极坐标系下该曲边扇形的面积 A 的计算公式.

选取 θ 为积分变量，则 $\theta\in[\alpha,\beta]$，在 $[\alpha,\beta]$ 上任取小区间 $[\theta,\theta+\mathrm{d}\theta]$，则相应于小曲边扇形的面积 ΔA 近似于以 $r(\theta)$ 为半径，$\mathrm{d}\theta$ 为圆心角的扇形面积（图 6-2-6），从而得面积微元为

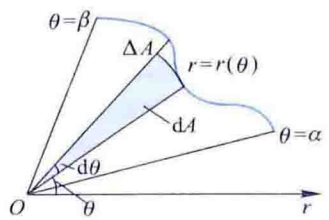


图 6-2-6

$$\mathrm{d}A=\frac{1}{2}r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta,$$

则

$$A=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

例 6.2.4 求双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 所围平面图形的面积，其中常数 $a>0$（图 6-2-7）.

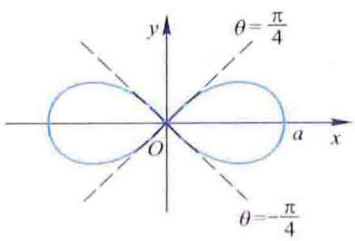


图 6-2-7

解 由对称性，求出第一象限内的面积，然后乘以 4 即可.

由于双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 在原点处有两条切线，其中位于第一象限内部分切线的方程为 $\theta=\frac{\pi}{4}$. 因此，在第一象限内，$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，由 (6.2.4) 式，

$$A=4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta=a^2\sin 2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=a^2.$$

典型例题解析 6-2
求平行截面面积为已知的立体体积

6.2.2　截面面积已知的立体体积

1. 截面面积已知的立体体积

设空间立体介于平面 $x=a$ 和 $x=b(a<b)$ 之间，其中平面 $x=x_0$ 是指过 x 轴上点 x_0 且垂直 x 轴的平面. 对 $\forall x\in[a,b]$，过点 x 作垂直于 x 轴的平面与立体相截，所得截面的面积为 $A(x)$，并设 $A(x)$ 已知，且 $A(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数(图 6-2-8).

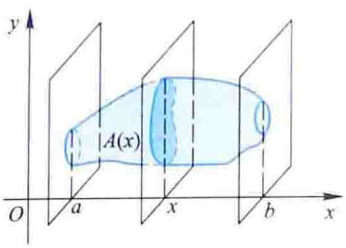


图 6-2-8

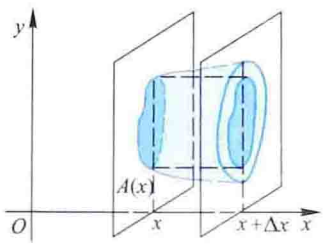


图 6-2-9

据《九章算术》记载，我国南北朝时的数学家祖暅（祖冲之之子）在计算球的体积时，得到了一个重要的结论（后人称之为祖暅原理）："夫叠基成立积，缘幂势既同，则积不容异."也就是说，一个立体（"立积"）是由一系列很薄的小片（"基"）叠成的，如果两个立体相应的小片的截面积（"幂势"）都相同，那它们的体积（"积"）必然相等. 这一结论与上述求体积公式的推导思想是相同的. 1 000 多年后的 1635 年，意大利数学家卡瓦列里(Cavalieri)也得到了同样的结论.

数学家小传 6-1
祖暅

数学家小传 6-2
祖冲之

数学家小传 6-3
卡瓦列里

定理 6.2.3　设空间立体介于平面 $x=a$ 和 $x=b(a<b)$ 之间，过点 $x\in[a,b]$ 作垂直于 x 轴的平面与立体相截，截面面积为 $A(x)$，如果 $A(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数，则该立体的体积为

$$V=\int_a^b A(x)\mathrm{d}x. \tag{6.2.5}$$

证　下面运用定积分的微元法导出该立体的体积 V.

取 x 为积分变量，$x\in[a,b]$，在 $[a,b]$ 上任取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，则相应于这个小区间上立体体积 ΔV 近似等于以 $A(x)$ 为底，以 $\mathrm{d}x$ 为高的柱体体积，如图 6-2-9 所示. 从而得到体积元素为

$$\mathrm{d}V=A(x)\mathrm{d}x,$$

因此得

$$V=\int_a^b \mathrm{d}V=\int_a^b A(x)\mathrm{d}x.$$

例 6.2.5　求半径为 a 的圆柱体，被底面以及与底面成 $\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ 角且过底圆圆心的平面所截出的楔形体的体积 V.

解法一　如图 6-2-10 所示建立坐标系，该楔形体介于平面 $x=a$ 和 $x=-a$ 之间. 过点 $x\in[-a,a]$ 且垂直于 x 轴的平面截楔形体的截面为一直角三角形，其面积为

$$A(x)=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}\cdot\sqrt{a^2-x^2}\tan\alpha=\frac{1}{2}(a^2-x^2)\tan\alpha,$$

故由(6.2.5)式，所求体积为

$$V=\int_{-a}^{a}A(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\tan\alpha\int_{-a}^{a}(a^2-x^2)\mathrm{d}x$$

$$=\tan\alpha\left(a^2x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^a=\frac{2a^3}{3}\tan\alpha.$$

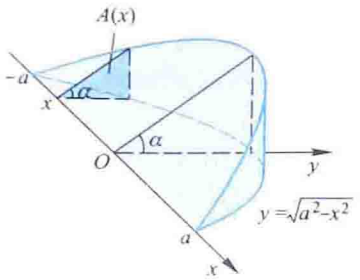


图 6-2-10

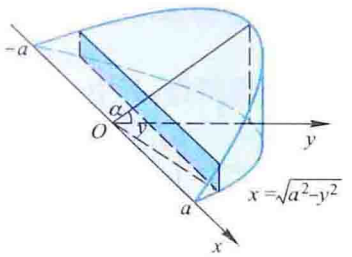


图 6-2-11

解法二　将该楔形体视为介于垂直于 y 轴的两平面 $y=0$ 和 $y=a$ 之间. 过点 $y\in[0,a]$,且垂直于 y 轴的平面截楔形体的截面为一矩形,如图 6-2-11 所示,其面积为

$$A(y)=2\sqrt{a^2-y^2}\cdot y\tan\alpha,$$

故

$$V=\int_0^a A(y)\mathrm{d}y=2\tan\alpha\int_0^a\sqrt{a^2-y^2}\,y\mathrm{d}y$$

$$=-\tan\alpha\cdot\frac{2}{3}(a^2-y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^a=\frac{2a^3}{3}\tan\alpha.$$

2. 旋转体的体积

定理 6.2.4　将由 x 轴,直线 $x=a$,$x=b(a<b)$ 及连续曲线 $y=f(x)$ $(f(x)\geqslant 0)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x. \tag{6.2.6}$$

概念解析 6-2
旋转体体积的计算

典型例题解析 6-3
求旋转体的体积及侧面积

证　对于 $\forall x\in[a,b]$,用过点 x 且与 x 轴垂直的平面截该旋转体,则截面是一个半径为 $f(x)$ 的圆盘(图 6-2-12),因此,$A(x)=\pi f^2(x)$,故旋转体的体积

$$V=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.$$

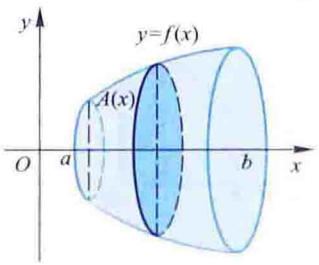


图 6-2-12

推论 6.2.3　将由 y 轴,直线 $y=c$,$y=d(c<d)$ 及连续曲线 $x=\varphi(y)$ $(\varphi(y)\geqslant 0)$ 所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V=\pi\int_c^d\varphi^2(y)\mathrm{d}y. \tag{6.2.7}$$

例 6.2.6　计算由椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体(称为旋转椭球体)的体积 V.

解　该旋转体可视为由上半椭圆 $y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得，其中 $-a\leqslant x\leqslant a$，由(6.2.6)式得

$$V=\pi\int_{-a}^{a}\left(\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\frac{b^2}{a^2}\int_{-a}^{a}(a^2-x^2)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\frac{b^2}{a^2}\left(a^2x-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_{-a}^{a}=\frac{4}{3}\pi ab^2.$$

例6.2.6中，如果 $a=b=R$，则得半径为 R 的球体体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3$.

例6.2.7　分别计算由曲线 $y=x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$，直线 $y=1$ 与 y 轴围成的平面图形绕 x 轴和 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积 V_x 和 V_y.

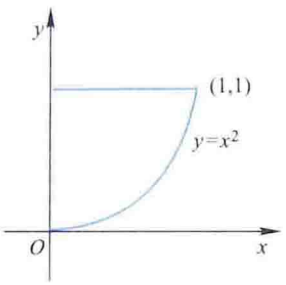


图6-2-13

解　如图6-2-13，所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积可视为矩形 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积与曲线 $y=x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$，直线 $x=1$ 与 x 轴所围成的曲边三角形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积之差，因此，利用(6.2.6)式，得

$$V_x=\pi\int_0^1 1^2\mathrm{d}x-\pi\int_0^1(x^2)^2\mathrm{d}x=\pi-\frac{1}{5}\pi=\frac{4}{5}\pi.$$

所围平面图形也可视为由 y 轴，直线 $y=1$ 及曲线 $x=\sqrt{y}$ 所围成的曲边梯形，利用(6.2.7)式，得

$$V_y=\pi\int_0^1(\sqrt{y})^2\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\pi.$$

定理6.2.5　由 x 轴，直线 $x=a,x=b(a<b)$ 及连续曲线 $y=f(x)$ $(f(x)\geqslant 0)$ 所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x.\qquad(6.2.8)$$

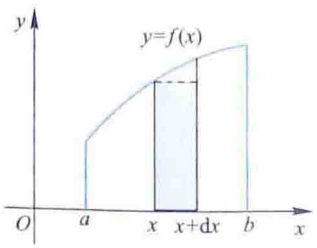


图6-2-14

证　取 x 为积分变量，则 $x\in[a,b]$，在 $[a,b]$ 上任取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，则 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上对应的小曲边梯形(图6-2-14)绕 y 轴旋转一周所得的旋转体近似于 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上高为 $f(x)$ 的小矩形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体，该旋转体为一个环状圆柱体(图6-2-15)，其中底圆内径为 x，外径为 $x+\mathrm{d}x$，高为 $f(x)$，其体积也近似为 $2\pi x\cdot f(x)\mathrm{d}x$，从而得到体积元素为

$$\mathrm{d}V=2\pi xf(x)\mathrm{d}x.$$

以其为被积表达式，在 $[a,b]$ 上积分，得

$$V=\int_a^b 2\pi xf(x)\mathrm{d}x=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x.$$

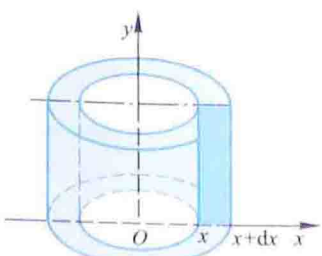


图6-2-15

在例6.2.7中，如果将所围平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积视为矩形 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 绕 y 轴旋转一周所成的旋转体体积与

曲线 $y=x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$，直线 $x=1$ 与 x 轴所围成的曲边三角形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体体积之差，则 V_y 也可以这样计算

$$V_y=2\pi\int_0^1 x\cdot 1\mathrm{d}x-2\pi\int_0^1 x\cdot x^2\mathrm{d}x=\pi x^2\Big|_0^1-\frac{1}{2}\pi x^4\Big|_0^1=\frac{1}{2}\pi,$$

其结果与例 6.2.7 中的结果完全一样.

例 6.2.8 求曲线 $y=x^2-2x$，$y=0$，$x=1$，$x=3$ 所围成的平面图形的面积 S，并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积 V.

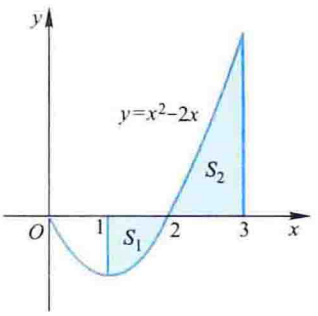


图 6-2-16

解 该平面图形如图 6-2-16，考虑到该平面图形含有 x 轴下方和 x 轴上方两个部分，因此，

$$S=S_1+S_2=-\int_1^2(x^2-2x)\mathrm{d}x+\int_2^3(x^2-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-\left(\frac{1}{3}x^3-x^2\right)\Big|_1^2+\left(\frac{1}{3}x^3-x^2\right)\Big|_2^3=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2,$$

$$V=V_1+V_2=-2\pi\int_1^2 x(x^2-2x)\mathrm{d}x+2\pi\int_2^3 x(x^2-2x)\mathrm{d}x$$

$$=-2\pi\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3\right)\Big|_1^2+2\pi\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3\right)\Big|_2^3=\frac{11}{6}\pi+\frac{43}{6}\pi=9\pi.$$

其中体积 V 也可利用(6.2.7)式计算.

旋转体体积的计算公式(6.2.6)，(6.2.7)，(6.2.8)还可以推广到积分区间为无穷区间，以及旋转轴为平行于 x 轴或 y 轴的直线上去.

例 6.2.9 设位于曲线 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}(\mathrm{e}\leqslant x<+\infty)$ 下方，x 轴上方的无界区域为 G，则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积是____.

答案 填“$\dfrac{\pi^2}{4}$”.

解 $$V=\pi\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x=\pi\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{1}{x(1+\ln^2 x)}\mathrm{d}x=\pi\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\ln x}{1+\ln^2 x}$$

$$=\pi\arctan(\ln x)\Big|_{\mathrm{e}}^{+\infty}=\pi\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi^2}{4}.$$

例 6.2.10 设 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)<f(x)<m$（m 为常数），则曲线 $y=g(x)$，$y=f(x)$，$x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕直线 $y=m$ 旋转而成的旋转体体积为(　　).

(A) $\displaystyle\int_a^b\pi[2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(B) $\displaystyle\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(C) $\displaystyle\int_a^b\pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(D) $\int_a^b \pi[m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

答案　选(B).

解　取 x 为积分变量，则 $x\in[a,b]$. 对于 $\forall x\in[a,b]$，用过点 x 且与 x 轴垂直的平面截该旋转体，则截面是一个内径为 $m-f(x)$，外径为 $m-g(x)$ 的圆环，其面积为

$$\begin{aligned}A(x)&=\pi[(m-g(x))^2-(m-f(x))^2]\\&=\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)],\end{aligned}$$

所以由(6.2.5)式，旋转体体积为

$$\int_a^b \pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$$

6.2.3　平面曲线的弧长

典型例题解析 6-4
求平面曲线的弧长

1. 平面曲线的弧长

定理 6.2.6　设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续导数，则曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的弧长为

$$s=\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x. \tag{6.2.9}$$

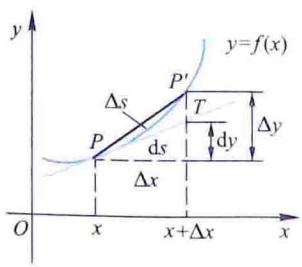


图 6-2-17

证　取 x 为积分变量，则 $x\in[a,b]$. 在 $[a,b]$ 上任取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，则 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上对应的小段曲线 $\overset{\frown}{PP'}$ 的弧长 Δs(图 6-2-17)近似等于曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x,f(x))$ 处的切线上的线段 PT 的长度，即

$$\Delta s\approx\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x,$$

从而，得到弧长元素为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x,$$

所以曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的弧长为

$$s=\int_a^b \mathrm{d}s=\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x.$$

根据(6.2.9)式，可知 $\Delta s=\int_x^{x+\Delta x}\sqrt{1+f'^2(t)}\mathrm{d}t$，又 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x$，因此，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta s-\mathrm{d}s}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_x^{x+\Delta x}\sqrt{1+f'^2(t)}\,\mathrm{d}t-\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x}{\Delta x},$$

运用洛必达法则，并且由 $f'(x)$ 连续，得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta s-\mathrm{d}s}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\sqrt{1+f'^2(x+\Delta x)}-\sqrt{1+f'^2(x)}\right]=0,$$

即当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta s-\mathrm{d}s$ 为 Δx 的高阶无穷小，符合微元法的要求③.

弧长元素 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x$ 也称为弧微分.

定理 6.2.7 如果曲线段 $y=f(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}\alpha\leqslant t\leqslant\beta$，其中 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有连续导数，则曲线段 $y=f(x)$ 的弧长为

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t. \tag{6.2.10}$$

证 取 t 为积分变量，则 $t\in[\alpha,\beta]$，在 $[\alpha,\beta]$ 上任取小区间 $[t,t+\mathrm{d}t]$，其弧微分为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t,$$

所以

$$s=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

定理 6.2.8 如果某曲线段的极坐标方程为 $r=r(\theta)$，$\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta$，其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有连续导数，则该曲线段的弧长为

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta. \tag{6.2.11}$$

证 由第 1 章(1.5.3)式知，该曲线段的参数方程为

$$\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta,\\ y=r(\theta)\sin\theta,\end{cases}\quad\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta,$$

则

$$\mathrm{d}x=[r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta]\mathrm{d}\theta,\quad \mathrm{d}y=[r'(\theta)\sin\theta+r(\theta)\cos\theta]\mathrm{d}\theta,$$

代入 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}$，得

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta,$$

所以

$$s=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta.$$

例 6.2.11 曲线 $y=\ln\cos x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$____.

答案　填“$\ln(1+\sqrt{2})$”.

解　$y'=-\dfrac{\sin x}{\cos x}=-\tan x$，所以由(6.2.9)式，

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+(-\tan x)^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,\mathrm{d}x$$

$$=\ln(\sec x+\tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2}).$$

例 6.2.12　求星形线$\begin{cases}x=a\cos^3\theta,\\ y=a\sin^3\theta,\end{cases}\theta\in[0,2\pi](a>0)$(图 6-2-18)的弧长 s.

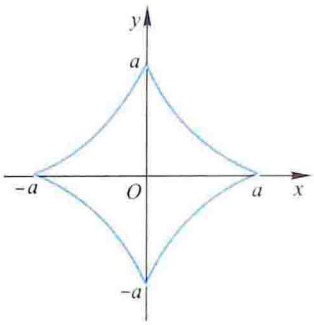


图 6-2-18

解　$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=-3a\cos^2\theta\sin\theta$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}=3a\sin^2\theta\cos\theta$，由(6.2.10)式，以及对称性得

$$s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(-3a\cos^2\theta\sin\theta)^2+(3a\sin^2\theta\cos\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

$$=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=6a\sin^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=6a.$$

例 6.2.13　求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$，$\theta\in[0,2\pi](a>0)$的全长 s.

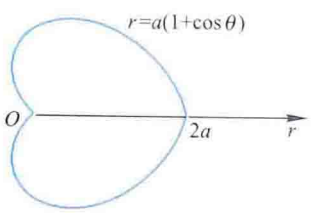


图 6-2-19

解　由图 6-2-19 知，心脏线在$[0,\pi]$与$[\pi,2\pi]$上的弧长相等. 又 $r(\theta)=a(1+\cos\theta)$，则 $r'(\theta)=-a\sin\theta$，则心脏线的全长为

$$s=2\int_0^{\pi}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=2\sqrt{2}a\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

$$=4a\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=8a.$$

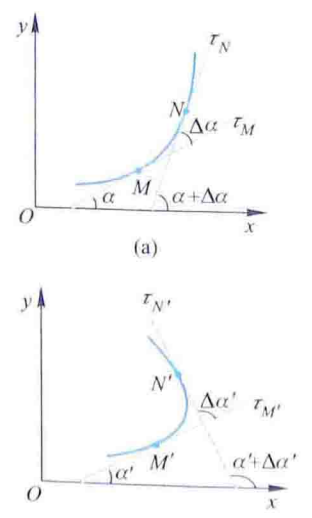


图 6-2-20

2. 平面曲线的曲率

平面曲线的曲率是用来刻画曲线的弯曲程度的. 诸多实际问题都需要考虑曲线的弯曲程度. 例如，在设计铁道时，就需要考虑到在拐弯处的弯曲程度不能太大，否则，火车在运行过程中会出危险.

那么如何来刻画曲线的弯曲程度呢？这需要考察曲线的弯曲程度与哪些因素有关.

首先设平面上有两条长度相同的曲线段$\overset{\frown}{MN}$(图 6-2-20(a))和$\overset{\frown}{M'N'}$(图 6-2-20(b))，不难发现，曲线段$\overset{\frown}{M'N'}$比$\overset{\frown}{MN}$的弯曲程度更大一些. 当动点从 M 沿$\overset{\frown}{MN}$运动到点 N 时，切线 τ_M 随之转动到切线 τ_N，转过

的角度记为 $\Delta\alpha$. 当动点从 M' 沿 $\overset{\frown}{M'N'}$ 运动到点 N' 时，切线 τ_M 随之转动到切线 τ_N，转过的角度记为 $\Delta\alpha'$. 由图 6-2-20 可见，$\Delta\alpha \leqslant \Delta\alpha'$，这说明对于等长的曲线段，其弯曲程度与切线旋转过的角度成正比.

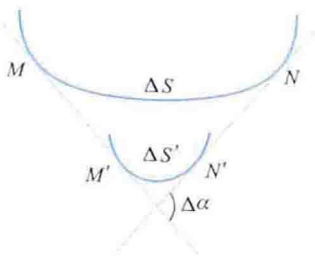


图 6-2-21

再来观察图 6-2-21. 虽然切线所转过的角度相同，但 $\overset{\frown}{MN}$ 的弧长比 $\overset{\frown}{M'N'}$ 的弧长要长. 直观地看，$\overset{\frown}{MN}$ 的弯曲程度要比 $\overset{\frown}{M'N'}$ 的弯曲程度小，说明当切线转过角度相同时，曲线弯曲程度与弧长成反比.

定义 6.2.2 设曲线弧 $\overset{\frown}{MN}$ 两端点处切线的改变角为 $\Delta\alpha$，曲线弧 $\overset{\frown}{MN}$ 的长度为 Δs，称比值 $\left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$ 为曲线弧 $\overset{\frown}{MN}$ 的平均曲率，记为 $\overline{K}$，即 $\overline{K}=\left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$.

如果极限 $\lim\limits_{N\to M}\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}=\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}$ 存在，就称 $\left|\lim\limits_{N\to M}\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|=\left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$ 为曲线在点 M 处的曲率，记为 K，即 $K=\left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$.

定理 6.2.9 设函数 $y=f(x)$ 二阶可导，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x,y)$ 处的曲率为

$$K=\frac{|f''(x)|}{[1+f'^2(x)]^{3/2}}\text{，简记为 }K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}. \tag{6.2.12}$$

证 由导数的几何意义知，曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x,y)$ 处的切线斜率为 $f'(x)=\tan\alpha$（图 6-2-20(a)），故 $\alpha=\arctan f'(x)$. 利用复合函数的微分法，得

$$\mathrm{d}\alpha=\mathrm{d}\arctan f'(x)=\frac{f''(x)}{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x.$$

又 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x$，所以

$$K=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|=\frac{|f''(x)|}{[1+f'^2(x)]^{3/2}}.$$

推论 6.2.4 设曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}$ 其中 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 二阶可导，则该曲线在参数 t 的对应点处的曲率为

$$K=\frac{|\psi''(t)\varphi'(t)-\varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)]^{3/2}}. \tag{6.2.13}$$

证明从略.

例 6.2.14 曲线 $y=\ln x$ 在点 $x=$_____ 处的曲率最大.

答案 填“$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$”.

解　$y'=\frac{1}{x}$，$y''=-\frac{1}{x^2}$，代入(6.2.12)式，得曲线 $y=\ln x$ 上任意点 x 处的曲率为

$$K(x)=\frac{|y''|}{(\sqrt{1+y'^2})^3}=\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

又 $K'(x)=\frac{1-2x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$，令 $K'(x)=0$ 得唯一驻点 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 且当 $0<x<\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$K'(x)>0$；当 $x>\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$K'(x)<0$. 综上，当 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，曲线 $y=\ln x$ 的曲率最大.

例 6.2.15　求圆周 $x^2+y^2=R^2$ 上任一点处的曲率.

解　圆周 $x^2+y^2=R^2$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=R\cos t,\\ y=R\sin t,\end{cases}$ 将

$$x'=-R\sin t,\quad y'=R\cos t,\quad x''=-R\cos t,\quad y''=-R\sin t$$

代入(6.2.13)式，得

$$K=\frac{|y''x'-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}=\frac{R^2}{R^3}=\frac{1}{R}.$$

例 6.2.15 说明圆上任一点处的弯曲程度是相同的，其曲率恒为半径 R 的倒数 $\frac{1}{R}$.

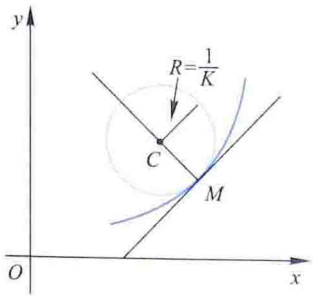


图 6-2-22

定义 6.2.3　如果曲线上点 M 处的曲率 $K\neq 0$，就称 $\frac{1}{K}$ 为曲线在点 M 处的曲率半径，记为 R，即 $R=\frac{1}{K}$. 并在点 M 处凹向法线上取点 $C(x_1,y_1)$，使得 $|CM|=R$；以 C 为圆心，R 为半径作圆 $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=R^2$，称该圆为曲线在点 M 处的曲率圆，称圆心 C 为曲率中心(图 6-2-22).

由于曲率圆与曲线在点 M 处相切，即有公切线，且有相同的凹向和相同的曲率，所以在点 M 的邻近用曲率圆拟合曲线要比切线拟合曲线的效果好.

例 6.2.16　求曲线 $y=e^x$ 在点 $M(0,1)$ 处的曲率半径、曲率中心和曲率圆方程.

解　由于 $y=e^x$，故 $y'=y''=e^x$，得 $y'(0)=y''(0)=1$，所以曲线 $y=e^x$ 在点 $M(0,1)$ 处的曲率为 $K=\frac{|1|}{(1+1^2)^{3/2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$，因此，所求曲率半径为 $R=\frac{1}{K}=2\sqrt{2}$.

又曲线 $y=e^x$ 在点 $M(0,1)$ 处的法线方程为 $y=1-x$，在此法线上取

点 $C(x,1-x)$，由

$$|CM|=R,\text{即}\sqrt{(x-0)^2+[(1-x)-1]^2}=2\sqrt{2},$$

解得 $x=2$ 和 $x=-2$. 由于曲线 $y=e^x$ 在点 $M(0,1)$ 处凹向法线位于第二象限，故取 $x=-2$，得曲率中心为 $C(-2,3)$.

进而得曲率圆方程为 $(x+2)^2+(y-3)^2=8$.

6.2.4 旋转体的侧面积

定理 6.2.10 设函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数，且 $f(x)\geqslant 0$，则由 x 轴，直线 $x=a$，$x=b$ 及曲线 $y=f(x)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体（图 6-2-23）的侧面积为

$$S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx. \tag{6.2.14}$$

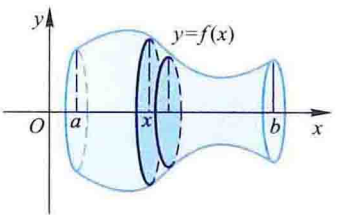


图 6-2-23

证明从略.

推论 6.2.5 设曲线 $y=f(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}\alpha\leqslant t\leqslant\beta$，其中 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 具有连续导数，且 $\psi(t)\geqslant 0$，则由 x 轴，直线 $x=a$，$x=b$ 及曲线 $y=f(x)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的侧面积为

$$S=2\pi\int_\alpha^\beta \psi(t)\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt. \tag{6.2.15}$$

例 6.2.17 求由直线 $y=\frac{1}{2}x$，曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 及 x 轴所围成的平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的表面积.

解 直线 $y=\frac{1}{2}x$ 与曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 的交点为 $(2,1)$，如图 6-2-24，其表面积由两部分组成.

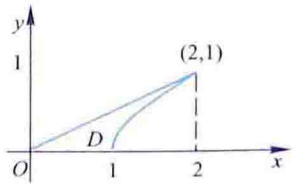


图 6-2-24

由曲线 $y=\sqrt{x-1}$ $(1\leqslant x\leqslant 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的面积为

$$S_1=2\pi\int_1^2\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{1}{2\sqrt{x-1}}\right)^2}\,dx$$

$$=\pi\int_1^2\sqrt{4x-3}\,dx=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$

由直线 $y=\frac{1}{2}x$ $(0\leqslant x\leqslant 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的表面积为

$$S_2 = 2\pi\int_0^2 \frac{1}{2}x\cdot\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{5}}{2}\pi\int_0^2 x\mathrm{d}x = \sqrt{5}\pi,$$

所以所求旋转体的表面积为

$$S=S_1+S_2=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)+\sqrt{5}\pi=\frac{\pi}{6}(11\sqrt{5}-1).$$

例 6.2.18　求半径为 R 的球面的表面积.

解　设该球面为上半圆周 $y=\sqrt{R^2-x^2}$，$x\in[-R,R]$绕 x 轴旋转一周所得. 其中上半圆周 $y=\sqrt{R^2-x^2}$，$x\in[-R,R]$的参数方程为 $\begin{cases}x=R\cos t,\\ y=R\sin t,\end{cases}$ $0\leqslant t\leqslant\pi$，将其代入(6.2.15)式，得半径为 R 的球面的表面积为

$$S = 2\pi\int_0^{\pi} R\sin t\,\sqrt{(-R\sin t)^2+(R\cos t)^2}\,\mathrm{d}t = 2\pi R^2\int_0^{\pi}\sin t\mathrm{d}t$$

$$= 2\pi R^2\,(-\cos t)\Big|_0^{\pi} = 2\pi R^2\cdot 2 = 4\pi R^2.$$

习题 6-2

1. 填空题

(1) 由曲线 $y=e^x$ 和它在 $x=0$ 处切线及直线 $x=1$ 所围成的平面图形面积 $A=$____.

(2) 由曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x(0\leqslant x\leqslant\pi)$与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积 $V=$____.

(3) 对数螺线 $r=e^{\theta}$ 位于 $\theta\in[0,\pi]$内部分的弧长 $s=$____.

(4) 曲线 $y=\ln x$ 在点 $x=1$ 处的曲率 $K=$____.

2. 求由曲线 $y=2-x^2$ 与曲线 $y^3=x^2$ 所围成的图形的面积.

3. 求抛物线 $y^2=2px(p>0)$与其在点 $\left(\frac{p}{2},p\right)$ 处的法线所围成图形的面积.

4. 求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 所围成的图形的面积$(a>0)$.

5. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$与圆 $r=a$ 所围成图形的公共部分的面积$(a>0)$.

6. 求圆 $r=\sqrt{2}\sin\theta$ 与双纽线 $r^2=\cos 2\theta$ 所围成的图形的公共部分面积.

7. 求半圆 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 与抛物线 $y=\frac{\sqrt{2}}{a}x^2(a>0)$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的立体的体积.

8. 求 $r=a(1+\cos\theta),\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right](a>0)$ 与射线 $\theta=0,\theta=\frac{\pi}{2}$ 围成的图形绕极轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

9. 求底面是半径为 R 的圆，而垂直于该底面一条固定直径的所有截面都是等边三角形的立体体积.

10. 求曲线 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\,dt(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 的长度.

11. 求曲线 $y=\ln x$ 上对应于 $\sqrt{3}\leqslant x\leqslant\sqrt{8}$ 一段弧的弧长.

12. 求曲线 $\begin{cases}x=\int_1^t\frac{\cos u}{u}du,\\ y=\int_1^t\frac{\sin u}{u}du\end{cases}$ 在 $1\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}$ 上的弧长.

13. 求曲线 $y=\ln\sec x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{1}{2}\ln 2\right)$ 处的曲率及曲率半径.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

6.3 物理学中的应用

一元函数积分学在物理学中有着非常广泛的应用. 本节介绍如何利用定积分来计算变力沿直线做功、水压力、引力等有关物理量.

6.3.1 变力沿直线所做的功

典型例题解析 6-5
定积分在物理学中的应用

由物理学知识可知，如果物体在作直线运动的过程中受到常力 F 的作用，且常力 F 的方向与物体运动的方向一致，则当物体从点 A 运动到点 B 时，常力 F 所做的功为

$$W=F\cdot AB.$$

但在实际问题中，经常会遇到力 F 是变力 $F=F(x)$，因此上述方法不再适用. 这时，可利用定积分的微元法计算变力所做的功.

定理 6.3.1 设物体在连续变力 $F(x)$ 作用下沿 x 轴从点 $x=a$ 运动到

点$x=b$，且力的方向与运动方向平行，则变力所做的功为

$$W=\int_a^b F(x)\mathrm{d}x. \tag{6.3.1}$$

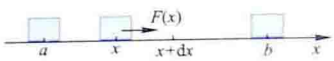


图6-3-1

证　取x为积分变量，则$x\in[a,b]$，在$[a,b]$上任取小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$（图6-3-1），则在$[x,x+\mathrm{d}x]$上有$\Delta W\approx F(x)\mathrm{d}x$，从而功元素为$\mathrm{d}W=F(x)\mathrm{d}x$，因此在$[a,b]$上积分得

$$W=\int_a^b \mathrm{d}W=\int_a^b F(x)\mathrm{d}x.$$

例6.3.1　某建筑工程打地基时，需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打，都将克服土层对桩的阻力而做功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数为k，$k>0$）. 汽锤第一次击打将桩打进地下a m. 根据设计方案，要求汽锤每次击打桩时所做的功与前一次击打时所做的功之比为常数$r(0<r<1)$. 问汽锤击打桩3次后，可将桩打进地下多深？

解　设第n次击打后，桩被打进地下x_n m，第n次击打时，汽锤所作功为$W_n(n=1,2,3)$.

由题设，当桩被打进地下的深度为x m时，土层对桩的阻力的大小为kx，所以

$$W_1=\int_0^{x_1} kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}x_1^2,$$

$$W_2=\int_{x_1}^{x_2} kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}(x_2^2-x_1^2),$$

$$W_3=\int_{x_2}^{x_3} kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}(x_3^2-x_2^2).$$

由$x_1=a$，$W_2=rW_1$及$W_3=rW_2$可得$x_2^2=(1+r)a^2$，$x_3^2=(1+r+r^2)a^2$，故

$$x_3=\sqrt{1+r+r^2}\,a.$$

所以汽锤击打3次后，可将桩打进地下$\sqrt{1+r+r^2}\,a$ m.

例6.3.2　如图6-3-2所示，一半圆柱形水槽的长为H，截面半径为R. 若水槽盛满了水，求把水全部抽尽需做的功W（水的密度为ρ）.

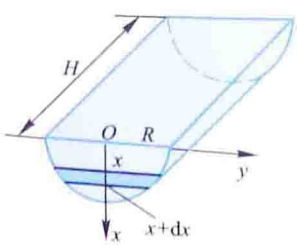


图6-3-2

分析　如果将水抽出水槽外，必须要克服水的重力做功. 由于水位不同，重力有变化，故本题为变力做功问题. 但由于本题中需将水提升，不同于定理6.3.1的情形，故不可直接运用(6.3.1)式.

解　如图6-3-2所示建立坐标系. 在水槽截面上，圆周的方程为

$x^2+y^2=R^2(x\geqslant 0)$. 取 x 为积分变量，变化的区间为$[0,R]$，在$[0,R]$上任取小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$，对应于此区间上的薄水层的体积近似为

$$\Delta V\approx 2H\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

则其重量近似为 $2\rho gH\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x$.

将此薄水层提升高度 x 而被抽出木槽外时，克服重力所做的功近似为 $2\rho gxH\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x$，从而得到功元素为

$$\mathrm{d}W=2\rho gxH\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

于是所求的功为

$$W=\int_0^R \mathrm{d}W=2\rho gH\int_0^R x\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\rho gHR^3.$$

6.3.2 水压力

由物理学中的帕斯卡(Pascal)定律知，面积为 A 的平板水平地放置于液体中深为 h 处，其一侧所受压力为 $F=pA$，其中 $p=\rho gh$ 为液体中深为 h 处的压强，ρ 为液体的密度.

数学家小传 6-4 帕斯卡

如果平板非水平地置于水中，那么在不同深度处，平板上的压强 p 不同，则平板一侧所受的水压力不能用上述方法求得，但可以利用微元法来计算，下面举例说明.

例 6.3.3 洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，其顶头面的长、短半轴分别为 b m 与 a m，试就下列两种情况，分别计算水箱顶头面所受的压力(水的密度为 ρ).

(1) 当水装满时；

(2) 当水刚好为半箱时.

解 如图 6-3-3 所示建立坐标系，并取 x 为积分变量.

(1) x 的变化范围为$[-a,a]$，在$[-a,a]$上任取小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$，对应于$[x,x+\mathrm{d}x]$上窄条所受的压力近似为

$$(a+x)\cdot 2y\cdot \mathrm{d}x\cdot \rho g=\frac{2b}{a}\rho g(a+x)\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

从而我们得到压力元素为

$$\mathrm{d}F=\frac{2b}{a}\rho g(a+x)\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

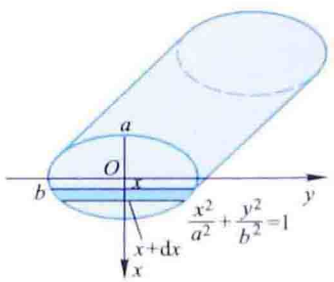


图 6-3-3

故水箱顶头面所受压力为

$$F=\int_{-a}^{a}\frac{2b}{a}\rho g(a+x)\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a}2b\rho g\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\overset{\text{例5.4.14}}{=}4b\rho g\cdot\frac{1}{4}\pi a^2=\pi a^2b\rho g\ (\mathrm{N}).$$

(2) x 的变化范围为$[0,a]$，类似我们得到压力的微元为

$$\mathrm{d}F=\frac{2b}{a}\rho gx\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

故水箱顶头面所受的压力为

$$F=\int_{0}^{a}\frac{2b}{a}\rho gx\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{b}{a}\rho g\int_{0}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}(a^2-x^2)$$

$$=-\frac{2}{3}\frac{b}{a}\rho g(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{0}^{a}=\frac{2}{3}a^2b\rho g(\mathrm{N}).$$

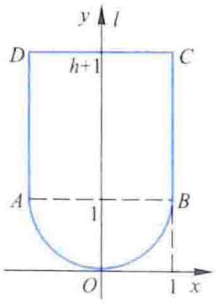


图 6-3-4

例 6.3.4　某闸门的形状与大小如图 6-3-4 所示，其中直线 l 为对称轴，闸门的上部为矩形 $ABCD$，下部由二次抛物线与线段 AB(长度单位：m)围成. 当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5∶4，闸门矩形部分的高 h 应为多少米?

解　如图 6-3-4 建立坐标系，则抛物线的方程为 $y=x^2$，并取 y 为积分量.

由定积分的微元法，闸门矩形部分承受的水压力为

$$P_1=2\int_{1}^{h+1}\rho g(h+1-y)\,\mathrm{d}y$$

$$=2\rho g\left[(h+1)y-\frac{1}{2}y^2\right]_{1}^{h+1}=\rho gh^2,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

闸门下部承受的水压力为

$$P_2=2\int_{0}^{1}\rho g(h+1-y)\sqrt{y}\,\mathrm{d}y$$

$$=2\rho g\left[\frac{2}{3}(h+1)y^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}}\right]_{0}^{1}=4\rho g\left(\frac{h}{3}+\frac{2}{15}\right).$$

由题意知 $\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{5}{4}$，即 $\dfrac{h^2}{4\left(\dfrac{h}{3}+\dfrac{2}{15}\right)}=\dfrac{5}{4}$，解得 $h=2$，$h=-\dfrac{1}{3}$(舍去)，故 $h=2$，即闸门的矩形部分的高应为 2 m.

6.3.3 引力

由物理学中的万有引力定律知道，质量分别为 m_1，m_2，相距为 r 的两质点之间的引力为 $F=k\dfrac{m_1m_2}{r^2}$，其中 k 为引力系数，且引力的方向沿着两质点的连线方向.

如果考虑的不是两个质点之间的引力，而是一根细棒对一个质点的引力，或者是一根细棒对一根细棒的引力，就不能直接运用上述公式. 此时，问题相对复杂一些，现举例说明用定积分的微元法计算一根细棒对一个质点的引力.

例 6.3.5 设有一长为 l，线密度为 ρ 的均匀细直杆，在与细直杆的一端垂直距离为 a 单位处有一个质量为 m 的质点 M，试分别求细直杆对质点 M 在平行于细直杆方向和垂直于细直杆方向上的引力分量.

解 如图 6-3-5 所示建立坐标系. 取 x 为积分量，x 的变化区间为 $[0,l]$，在 $[0,l]$ 中任取子区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，相应的细杆上的小段可视为一个质点，其质量为 $\rho\mathrm{d}x$，它与 M 的距离为 $r=\sqrt{x^2+a^2}$. 由两质点之间的万有引力公式，可得 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上的一小段细杆对质点 M 的引力近似值为 $\Delta F\approx\dfrac{km\rho\mathrm{d}x}{r^2}=\dfrac{km\rho}{x^2+a^2}\mathrm{d}x$，所以引力元素为

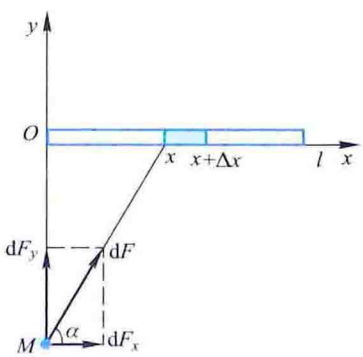


图 6-3-5

$$\mathrm{d}F=\frac{km\rho}{x^2+a^2}\mathrm{d}x.$$

设引力 $\mathrm{d}F$ 与 x 轴正向夹角为 α，则

$$\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}},\quad \sin\alpha=\frac{a}{\sqrt{x^2+a^2}},$$

于是，引力 F 在水平方向与铅直方向的分力 F_x，F_y 的引力元素分别为

$$\mathrm{d}F_x=\mathrm{d}F\cdot\cos\alpha=\frac{km\rho x}{(x^2+a^2)^{3/2}}\mathrm{d}x,\quad \mathrm{d}F_y=\mathrm{d}F\cdot\sin\alpha=\frac{km\rho a}{(x^2+a^2)^{3/2}}\mathrm{d}x.$$

将 $\mathrm{d}F_x$，$\mathrm{d}F_y$ 分别在 $[0,l]$ 上积分，即得细直杆对质点 M 在平行于细直杆方向和垂直于细直杆方向上的引力分量

$$F_x=km\rho\int_0^l\frac{x}{(x^2+a^2)^{3/2}}\mathrm{d}x=km\rho\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{\sqrt{a^2+l^2}}\right),$$

$$F_y=km\rho a\int_0^l\frac{1}{(x^2+a^2)^{3/2}}\mathrm{d}x=\frac{km\rho l}{a\sqrt{a^2+l^2}}.$$

习题 6-3

1. 一物体在 x 轴上运动，它的位移与时间的函数关系是 $x=t^3$，媒质的阻力与速度的平方成正比(比例系数为 k)，求它从原点移动到 $x=8$ 时，克服媒质阻力做的功.
2. 一圆锥形容器的口径为 20 m，高为 15 m，容器内盛满水，要把其中的水全部抽出，问要做多少功?
3. 一等腰三角形垂直放置于水中，顶在上，底在下，它的底边与水面平行，顶点位于水面，已知三角形的底边长为 a，高为 h，求该三角形侧面所受到水的压力(水的密度为 ρ).
4. 设有一根长度为 l，线密度为 ρ 的均匀细棒，在其中垂线上距棒 a 单位处有一质量为 m 的质点 M，试计算该棒对质点 M 的引力.

网上更多……　自测题　教学 PPT

本章概述

本章介绍了定积分的微元法，并研究了定积分在几何学和物理学两方面的应用，涉及的问题包括平面图形的面积、立体的体积、平面曲线的弧长、旋转体的侧面积以及变力做功、水压力、引力等问题. 通过这些问题的分析，希望大家切实掌握运用微元法将所求量表达成为定积分的分析方法.

需要指出的是，在解决实际问题时，有些问题可以直接套用公式（如平面图形的面积、旋转体的体积等），但不希望死套公式. 而应该根据微元法的思想，求出所求量 U 的元素 $\mathrm{d}U$，然后相应建立计算量 U 的积分表达式.

在运用微元法时，可结合图形情况，适当选取积分变量，并确定积分的上限和下限. 有时，既可取 x 为积分变量，也可以取 y 为积分变量，这就需通过图形帮助分析采用哪个变量作为积分变量，使得计算更简单.

对于一些物理量，还要考虑选取适当的坐标系. 建立的坐标系不同，将导致微元 $\mathrm{d}U$ 以及积分区间有差异，会影响求解的难易程度，甚至有时还不能求解.

总复习题六

1. 填空题

(1) 曲线 $y=\ln x(0<x\leqslant 1)$ 与两个坐标轴所围成的无界图形的面积是____.

(2) 曲线 $y=\sqrt{x^2-1}$ 与直线 $x=2$ 及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积是____.

(3) 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的周长可表示为____.

2. 选择题

(1) 由曲线 $y=\mathrm{e}^x$，$y=\mathrm{e}^{-x}$ 及直线 $x=1$ 围成的图形面积 $A=$（　　）.

(A) $\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}-2$　　(B) $\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}$

(C) $2+\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1}$　　(D) $\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1}$

(2) 曲线 $y=\cos x\left(0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴及 y 轴所围成的图形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积 $V=$（　　）.

(A) $\pi^2+\pi$　　(B) π^2

(C) $\pi^2-\pi$　　(D) $\pi^2-2\pi$

(3) 设 $f(x)>0$，$g(x)>0$，且曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 相交于两点 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，$x_1<x_2$，曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 所围成的平面图形 D 与 x 轴不相交，则 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积 $V=$（　　）.

(A) $\pi\int_{x_1}^{x_2}[f(x)-g(x)]^2\mathrm{d}x$

(B) $\pi\int_{x_1}^{x_2}|f^2(x)-g^2(x)|\mathrm{d}x$

(C) $\pi\int_{x_1}^{x_2}[f^2(x)-g^2(x)]\mathrm{d}x$

(D) $\int_{x_1}^{x_2}[\pi f(x)-\pi g(x)]^2\mathrm{d}x$

(4) 曲线 $r=a\mathrm{e}^{\lambda\theta}(a>0,\lambda>0)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=a$ 一段弧长 $s=$(　　).

(A) $\int_0^a\sqrt{1+(a\mathrm{e}^{\lambda\theta})^2}\mathrm{d}\theta$

(B) $\int_0^a a\mathrm{e}^{\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}\mathrm{d}\theta$

(C) $\int_0^a\sqrt{1+(a\lambda\mathrm{e}^{\lambda\theta})^2}\mathrm{d}\theta$

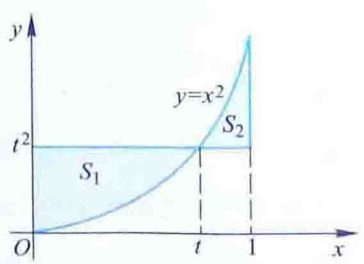
(D) $\int_0^a a\lambda\mathrm{e}^{\lambda\theta}\sqrt{1+(a\lambda\mathrm{e}^{\lambda\theta})^2}\mathrm{d}\theta$

(5) 矩形闸门的一边恰与水面相齐，且此闸门垂直于水面，过闸门的中心做水平线将矩形分成面积相等的两部分，设上半部分所受的压力为 P_1，下半部分所受水的压力为 P_2，则$\dfrac{P_1}{P_2}=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{3}$　　(B) $\dfrac{1}{2}$

(C) $\dfrac{2}{3}$　　(D) 1

3. 考虑函数 $y=x^2$，$0\leqslant x\leqslant 1$，问：(1) t 取何值时，下图阴影部分的面积之和 $S=S_1+S_2$ 最小？(2) t 取何值时，面积之和 $S=S_1+S_2$ 最大？



4. 设有曲线 $y=\mathrm{e}^x(x\in[0,x_0])$，若 $\theta\in(0,1)$，且曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 与直线 $y=1$ 及 $x=\theta x_0$ 围成的图形面积和 $y=\mathrm{e}^x$ 与直线 $y=\mathrm{e}^{x_0}$ 及 $x=\theta x_0$ 围成的图形面积相等.

(1) 求 θ 的表达式；

(2) 求极限 $\lim\limits_{x_0\to 0}\theta$.

5. 设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$y\geqslant 0$. 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 围成的图形面积为 $\dfrac{1}{3}$，试确定 a,b,c 的值使得该平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的立体体积最小.

6. 设平面图形由曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}(x\in[0,\xi])$，直线 $x=\xi$ 及 x 轴围成，记 $V(\xi)$ 为该平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积. (1)求 $V(\xi)$ 的表达式；(2)若 a 能使等式 $V(a)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$ 成立，试求 a 的值.

7. 求抛物线 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ 被圆 $x^2+y^2=8$ 截下部分的弧长.

8. 设曲线 C 由 $x^2+y^2=1\left(-1\leqslant y\leqslant\dfrac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=2y\left(\dfrac{1}{2}\leqslant y\leqslant 2\right)$ 连接而成，一容器的内侧为由曲线 C 绕 y 轴旋转一周而成的曲面. (1)求该容器的容积；(2)若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？(长度单位：m，重力加速度为 g m/s^2，水的密度为10^3 kg/m^3)

9. 斜边为定长的直角三角形薄板垂直放置在水中，并使一直角边与水面相齐，设斜边与水面的夹角为 θ，问 θ 取多少时，薄板所受压力最大？

网上更多……　本章综合测试

第7章　常微分方程

我们在研究客观事物的规律性时，常常需要研究反映客观事物规律性的那些量之间的函数关系.但在很多情况下，很难直接找出这些函数关系，而是可以建立函数及其导数（或微分）所满足的一些关系式，这就是所谓的“微分方程”.运用微分方程理论可以对各种客观现象进行数学抽象，建立数学模型，其理论及方法是解决几何学问题、物理学问题和其他各类实际问题的重要数学工具.目前，微分方程在自动控制、弹道设计、飞机和导弹飞行的稳定性等许多领域都有极其广泛的应用.

微分方程本身是一门独立的、内容丰富的数学分支，有完整的理论体系.本章只对常微分方程做初步的介绍，包括常微分方程的一些基本概念、几类常用的微分方程的解法等.

7.1　常微分方程的基本概念

我们首先通过两个实例，来引出常微分方程的基本概念.

例 7.1.1　已知平面上一条曲线通过点(1,0)，且在该曲线上任一点处的切线斜率等于该点横坐标的平方，求此曲线的方程.

解　设所求的曲线方程为 $y=y(x)$. 显然，直接去寻找曲线的方程是困难的，但根据题意及导数的几何意义，可知曲线上的点(x,y)应满足等式

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^2 \quad 或 \quad \mathrm{d}y=x^2\mathrm{d}x. \tag{7.1.1}$$

从而 $y=\int x^2\mathrm{d}x$，即

$$y=\frac{1}{3}x^3+C, \tag{7.1.2}$$

其中 C 为任意常数. 又

$$x=1\text{ 时}, \quad y=0. \tag{7.1.3}$$

代入(7.1.2)式得 $C=-\frac{1}{3}$. 把 $C=-\frac{1}{3}$ 代入(7.1.2)式得该曲线为

$$y=\frac{1}{3}(x^3-1). \tag{7.1.4}$$

例 7.1.2　设质点以匀加速度 a 作直线运动，且 $t=0$ 时，$s=0$，$v=v_0$，求质点运动的位移 s 与时间 t 的关系 $s=s(t)$.

解　由二阶导数的物理意义知

$$\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}=a, \tag{7.1.5}$$

且

$$s(0)=0,\quad s'(0)=v_0. \tag{7.1.6}$$

对(7.1.5)式两边连续积分两次得

$$s(t)=\frac{1}{2}at^2+C_1t+C_2, \tag{7.1.7}$$

其中，C_1，C_2是任意常数. 由(7.1.6)式可得 $C_1=v_0$，$C_2=0$，故

$$s(t)=\frac{1}{2}at^2+v_0t. \tag{7.1.8}$$

从上面两个例子可以看出，这些问题的解决都化归为带有导数或微分的等式来求解. 由此我们引出微分方程的定义及有关的基本概念.

概念解析 7-1
常微分方程

定义 7.1.1　含有未知函数的导数(或微分)或偏导数的等式叫做微分方程. 如果微分方程中的未知函数是一元函数，称此方程为常微分方程. 如果微分方程中的未知函数是多元函数(其导数即为偏导数)，则称此微分方程为偏微分方程.

本书只讨论常微分方程，为叙述方便，我们把常微分方程简称为微分方程.

定义 7.1.2　微分方程中未知函数的最高阶导数的阶数称为这个微分方程的阶.

如(7.1.1)式为一阶微分方程，(7.1.5)式为二阶微分方程. 再如 $(y')^5-xy^{(4)}+1=0$ 为四阶微分方程.

一般地，n 阶微分方程的形式为

$$F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0. \tag{7.1.9}$$

注意，$F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})$ 表示含变量 $x,y,y',\cdots,y^{(n)}$ 的解析表达式. 在 n 阶微分方程(7.1.9)中 $y^{(n)}$ 必须出现，其他的变量可以不出现.

如果能从方程(7.1.9)中解出最高阶导数，则可得微分方程

$$y^{(n)}=f(x,y,y',\cdots,y^{(n-1)}). \tag{7.1.10}$$

其中 $f(x,y,y',\cdots,y^{(n-1)})$ 是含变量 $x,y,y',\cdots,y^{(n-1)}$ 的解析表达式. 以后

我们讨论的微分方程大多数是(7.1.10)式的形式.

定义 7.1.3 如果一个函数代入微分方程后,使该方程成为恒等式,则称此函数为该**微分方程的解**.

如(7.1.2)式、(7.1.4)式为方程(7.1.1)的解,(7.1.7)式、(7.1.8)式为方程(7.1.5)的解.

定义 7.1.4 若微分方程的解中含有独立的任意常数且其个数与微分方程的阶数相等,称此解为微分方程的**通解**.不含任意常数的解称为微分方程的**特解**.

注 定义 7.1.4 中所说的任意常数独立是指任意常数不能合并而使个数减少.

如(7.1.2)式、(7.1.7)式分别为方程(7.1.1)、(7.1.5)的通解,(7.1.4)式、(7.1.8)式分别为方程(7.1.1)、(7.1.5)的特解.值得注意的是,微分方程的通解未必是它的全部解.

典型例题解析 7-1
验证某函数满足微分方程

定义 7.1.5 确定微分方程通解中的任意常数值的条件称为**初始条件**(或**定解条件**).

如(7.1.3)式和(7.1.6)式分别为微分方程(7.1.1)和(7.1.5)的初始条件.

一阶微分方程的通解含有一个任意常数,我们可通过一个初始条件确定该通解中任意常数的值,从而得到微分方程的一个特解.类似地,二阶微分方程的通解中含有两个任意常数,求特解需要两个初始条件,求 n 阶微分方程的特解需要 n 个初始条件.

初始条件的名称来源于物理问题,在物理问题中这些条件往往反映了运动物体的初始状态.

定义 7.1.6 求微分方程满足初始条件的特解称为**微分方程的初值问题**.

典型例题解析 7-2
化积分方程为微分方程的初值问题

例如,一阶微分方程的初值问题可以表示为

$$\begin{cases} F(x,y,y')=0, \\ y|_{x=x_0}=y_0. \end{cases}$$

二阶微分方程的初值问题可以表示为

$$\begin{cases} F(x,y,y',y'')=0, \\ y|_{x=x_0}=y_0, y'|_{x=x_0}=y_1. \end{cases}$$

定义 7.1.7 微分方程解的图形称为微分方程的**积分曲线**.

通解的图形是一族积分曲线,而特解的图形则是依据定解条件而确定的积分曲线族中的一条特定曲线.

例 7.1.3 设二阶微分方程以 $y=C_1x+C_2e^{-x}$ 为通解,试写出这个方程.

解 在方程组

$$\begin{cases} y=C_1x+C_2e^{-x}, \\ y'=C_1-C_2e^{-x}, \\ y''=C_2e^{-x} \end{cases}$$

中消去 C_1，C_2，得到所求方程为

$$(1+x)y''+xy'-y=0.$$

习题 7-1

1. 指出下列微分方程的阶：

(1) $x(y')^3-2y''+\sin x=0$；　(2) $(2x+3y)dx+(y^2e^x-2x)dy=0$；

(3) $x^3y'''-2x^2y''+y=e^x$；　(4) $\dfrac{d^2y}{dx^2}+2\dfrac{dy}{dx}+y=\cos x$.

2. 指出下列函数是否是已给方程的通解或特解(其中 C，C_1，C_2 均为常数)：

(1) $5y'=3x^2+5x$，$y=\dfrac{x^3}{5}+\dfrac{x^2}{2}+C$；

(2) $(x+y)dx+xdy=0$，$y=\dfrac{1-x^2}{2x}$；

(3) $(x-2y)y'=2x-y$，$y=y(x)$由方程 $x^2-xy+y^2=C$ 确定；

(4) $y''+a^2y=e^x$，$y=C_1\sin ax+C_2\cos ax+\dfrac{1}{2}e^x$.

3. 确定下列函数中常数 C_1，C_2 的值，使得函数满足所给定的条件：

(1) $y=(C_1+C_2x)e^{2x}$，$y(0)=0$，$y'(0)=1$；

(2) $y=C_1\sin(x-C_2)$，$y(\pi)=1$，$y'(\pi)=0$.

4. 设二阶微分方程以 $y=C_1e^x+C_2e^{-2x}$ 为通解，求该方程的表达式.

7.2　一阶微分方程的常见类型及解法

本节介绍微分方程中阶数最低的一阶微分方程的解法. 对于一阶微分方程，虽然阶数比较低，但也并不是都易求解，本节只介绍几类常见的、易求通解的一阶微分方程及其解法.

7.2.1 可分离变量的微分方程

微视频 7-1
可分离变量的微分方程及解法

典型例题解析 7-3
直接套用公式解微分方程

定义 7.2.1 形如

$$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y) \tag{7.2.1}$$

或

$$M_1(x)N_1(y)dx+M_2(x)N_2(y)dy=0 \tag{7.2.2}$$

的一阶微分方程称为可分离变量的微分方程.

设 $g(y)\neq 0$,将方程(7.2.1)化为变量分离的方程

$$\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx. \tag{7.2.3}$$

设 f 与 g 都是连续函数,(7.2.3)式有解 $y=y(x)$,把 $y=y(x)$ 代入(7.2.3)式,得

$$\frac{dy(x)}{g[y(x)]}=f(x)dx,$$

两边对 x 积分,得

$$\int\frac{dy(x)}{g[y(x)]}=\int f(x)dx,$$

即 $y=y(x)$ 应满足

$$\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx. \tag{7.2.4}$$

设 $G(y)$ 及 $F(x)$ 分别为 $\frac{1}{g(y)}$ 及 $f(x)$ 的原函数,则有

$$G(y)=F(x)+C. \tag{7.2.5}$$

将(7.2.5)式两边微分即可证明由(7.2.5)式所确定的 x,y 之间的隐函数关系式一定满足方程式(7.2.3),且(7.2.5)式含有一个任意常数 C,所以(7.2.5)式为方程(7.2.3)的通解,也即为方程(7.2.1)的通解,称为隐式通解,在方便时可以转化为显式通解.

这种通过分离变量来解微分方程的方法称为分离变量法.(7.2.2)式用分离变量法类似可解.

例 7.2.1 求微分方程

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y(1-x)}{x}$$

满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的特解.

注意,在用分离变量法解微分方程的过程中,我们是假定 $g(y)\neq 0$ 的,得到的通解中不包含 $g(y)=0$ 的特解.但有时如果扩大任意常数 C 的取值范围,则可以使 $g(y)=0$ 的解仍包含在通解中(见例7.2.1).

解　该方程是可分离变量的微分方程. 设 $y\neq 0$，分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=\frac{1-x}{x}\mathrm{d}x, \tag{7.2.6}$$

两边积分，得

$$\ln|y|=\ln|x|-x+C_1,$$

从而

$$|y|=|x|\mathrm{e}^{-x}\cdot\mathrm{e}^{C},\quad \text{即 } y=\pm\mathrm{e}^{C}x\mathrm{e}^{-x}.$$

令 $C=\pm\mathrm{e}^{C}$，则得原方程的通解为

$$y=Cx\mathrm{e}^{-x},\quad \text{其中 } C \text{ 是任意的非零常数.}$$

一般地，为了简化计算，在用分离变量法求通解时可以不考虑 $g(y)=0$ 的特解.

注意到 $y=0$ 也是原方程的解，且若允许取 $C=0$，则此解包含在 $y=Cx\mathrm{e}^{-x}$ 中. 因此所求方程的通解可写成

$$y=Cx\mathrm{e}^{-x},\quad \text{其中 } C \text{ 是任意常数.}$$

由初始条件 $y|_{x=1}=1$，得 $C=\mathrm{e}$，故原方程满足初始条件的特解为

$$y=x\mathrm{e}^{1-x}.$$

例 7.2.2　设质量为 m 的物体在某种介质内受重力 G 的作用自由下坠，其间还受到介质的浮力 B 与阻力 R 的作用. 已知阻力 R 与下坠的速度 v 成正比，比例系数为 λ，即 $R=\lambda v$. 试求该落体的速度与位移的函数关系.

解　物体在下坠过程中所受到的合力为

$$F=G-B-R.$$

设 x 轴垂直向下，原点是物体开始下坠时的位置，如果经过时间 t 物体的位移为 $x=x(t)$，速度为 $v=v(t)$，则因为物体是自由落体，故 $x|_{t=0}=0$，$v|_{t=0}=0$. 由牛顿第二定律 $F=ma$ 及加速度 $a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，得

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=G-B-\lambda v,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{G-B-\lambda v}{m}.$$

上式反映的是速度与时间的关系，并没有直接反映速度与位移的联系. 为了得到速度与位移的关系，我们将 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 表示成

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot v,$$

故微分方程化为

$$v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{G-B-\lambda v}{m},$$

分离变量后化为

$$\frac{v\mathrm{d}v}{G-B-\lambda v}=\frac{\mathrm{d}x}{m}\quad(F=G-B-\lambda v>0),$$

两边积分,得

$$-\frac{v}{\lambda}-\frac{G-B}{\lambda^2}\ln(G-B-\lambda v)=\frac{x}{m}+C.$$

由初始条件 $x|_{t=0}=0, v|_{t=0}=0$ 得 $v|_{x=0}=0$. 代入上式,得 $C=-\frac{G-B}{\lambda^2}\ln(G-B)$. 故该落体的速度与位移的函数关系为

$$-\frac{v}{\lambda}-\frac{G-B}{\lambda^2}\ln\left(\frac{G-B-\lambda v}{G-B}\right)=\frac{x}{m}.$$

7.2.2 齐次方程

定义 7.2.2 形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)\tag{7.2.7}$$

的一阶微分方程称为齐次方程.

微视频 7-2
齐次方程及解法

例如,$y^2\mathrm{d}x+(2x^2-xy)\mathrm{d}y=0$ 是齐次方程. 这是因为我们可将方程化为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y^2}{xy-2x^2},\quad \text{即}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x}-2}.$$

在齐次方程式(7.2.7)中,我们通过引进新的未知函数(变量代换)$u=\frac{y}{x}$,把(7.2.7)式化为可分离变量的方程. 这是因为,由 $u=\frac{y}{x}$ 得 $y=ux$,于是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x},$$

代入(7.2.7)式,便得到

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\varphi(u).$$

这是可分离变量的微分方程,当 $\varphi(u)-u\neq 0$ 时,分离变量后积分得

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\varphi(u)-u}=\int \frac{\mathrm{d}x}{x},$$

记 $F(u)$ 为 $\dfrac{1}{\varphi(u)-u}$ 的一个原函数，则得通解为

$$F(u)=\ln|x|+C.$$

再用 $\dfrac{y}{x}$ 代替解中的 u，我们可得到齐次方程(7.2.7)的通解.

例 7.2.3　求微分方程 $y^2\mathrm{d}x+(2x^2-xy)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

解　由上面的讨论知，原方程可化为齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}{\dfrac{y}{x}-2},\tag{7.2.8}$$

令 $u=\dfrac{y}{x}$，我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

代入(7.2.8)式得

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{u^2}{u-2},\quad \text{即 } x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{2u}{u-2},$$

分离变量得

$$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{u}\right)\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

积分得

$$\frac{1}{2}u-\ln|u|+C=\ln|x|,\quad \text{即 } \ln|ux|=\frac{1}{2}u+C,$$

代回 $u=\dfrac{y}{x}$，整理得原方程的通解为

$$\ln|y|=\frac{y}{2x}+C.$$

例 7.2.4　在 xOy 平面上有一曲线 L，曲线 L 绕 x 轴旋转一周形成一旋转曲面，假设由 O 点发出的光线经此旋转曲面形状的凹镜反射后都与 x 轴平行(图 7-2-1)，求曲线 L 的方程.

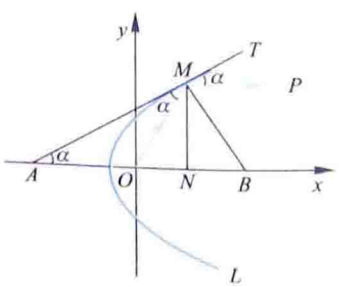


图 7-2-1

解　设 O 点发出的某条光线经 L 上一点 $M(x,y)$ 反射后是一条与 x 轴平行的直线 MP. 又设过 M 点的切线 AT 与 x 轴的夹角是 α.

由题意，$\angle PMT=\alpha$. 由光学反射定律有 $\angle OMA=\angle PMT=\alpha$，故

$AO=OM$. 又

$$AO=AN-ON=MN\cot\alpha-ON=\frac{y}{y'}-x,$$

而 $OM=\sqrt{x^2+y^2}$，于是我们得到微分方程

$$\frac{y}{y'}-x=\sqrt{x^2+y^2},$$

即

$$y\mathrm{d}x=(x+\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}y.$$

为方便求解，在这里我们视 y 为自变量，x 为未知函数. 由曲线 L 的对称性，我们可以在 $y>0$ 的范围内求解，这时，上式可化为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x}{y}+\sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2+1}.$$

这是齐次方程，令 $\frac{x}{y}=v$，则 $x=yv$，有 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=v+y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$，代入上式，得

$$v+y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=v+\sqrt{v^2+1},$$

化简，再分离变量，得

$$\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{v^2+1}}=\frac{\mathrm{d}y}{y}.$$

积分，得

$$\ln(v+\sqrt{v^2+1})=\ln y-\ln C,$$

即

$$v+\sqrt{v^2+1}=\frac{y}{C}.$$

以 $v=\frac{x}{y}$ 代入，化简得

$$y^2=2C\left(x+\frac{C}{2}\right),$$

由此可见，该曲线是以 x 轴为对称轴，焦点在原点的抛物线.

7.2.3 一阶线性微分方程

定义 7.2.3 形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x) \tag{7.2.9}$$

概念解析 7-2
一阶线性微分方程

的微分方程称为一阶线性微分方程.

如果 $Q(x)\neq 0$，称方程(7.2.9)为一阶非齐次线性微分方程. 如果 $Q(x)\equiv 0$，则方程(7.2.9)变为

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=0, \tag{7.2.10}$$

称为一阶齐次线性微分方程. 有时也称方程(7.2.10)为对应于一阶非齐次线性微分方程(7.2.9)（$Q(x)\neq 0$）的齐次方程.

对于一阶齐次线性微分方程(7.2.10)，显然它是可分离变量的微分方程，因而我们通过分离变量，再积分，得到通解

$$\ln|y|=-\int P(x)dx+C_1,$$

即

$$y=Ce^{-\int P(x)dx},\quad \text{其中 } C=\pm e^{C_1}. \tag{7.2.11}$$

对于一阶非齐次线性微分方程，我们可用所谓的“常数变易法”来求出它的通解. 具体做法如下：

假设(7.2.9)式有形如(7.2.11)式的解，但其中的 C 不是常数而是 x 的待定函数，即设(7.2.9)式有以下形式的解

$$y=C(x)e^{-\int P(x)dx}, \tag{7.2.12}$$

则

$$\frac{dy}{dx}=C'(x)e^{-\int P(x)dx}-C(x)P(x)e^{-\int P(x)dx}. \tag{7.2.13}$$

把(7.2.12)式、(7.2.13)式代入(7.2.9)式，整理得

$$C'(x)=Q(x)e^{\int P(x)dx}.$$

两边积分，得

$$C(x)=\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C. \tag{7.2.14}$$

将(7.2.14)式代回(7.2.12)式，得方程(7.2.9)的通解

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right], \tag{7.2.15}$$

或

$$y=Ce^{-\int P(x)dx}+e^{-\int P(x)dx}\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx. \tag{7.2.16}$$

从(7.2.16)式我们可以看出，一阶非齐次线性微分方程的通解可以表示为对应的一阶齐次线性微分方程的通解与非齐次方程本身的一个特解之和. 后面将介绍这个结论对于高阶非齐次线性微分方程也成立.

另外，我们在求一阶非齐次线性微分方程通解时，可直接用公式(7.2.15).

例 7.2.5　求微分方程 $y'+y\cos x=e^{-\sin x}\ln x$ 的通解.

解 这是一阶非齐次线性微分方程，其中 $P(x)=\cos x$，$Q(x)=e^{-\sin x}\ln x$，由通解公式(7.2.15)得该方程的通解为

$$y=e^{-\int\cos dx}\left[\int e^{-\sin x}\ln x\cdot e^{\int\cos dx}dx+C\right]=e^{-\sin x}\left[\int\ln x dx+C\right]$$

$$=e^{-\sin x}(x\ln x-x+C).$$

例 7.2.6 求微分方程$(y+x^2e^{-x})dx-xdy=0$的通解.

解 原方程可化为 $y'-\frac{1}{x}y=xe^{-x}$，这是一阶非齐次线性微分方程.由通解公式(7.2.15)得

$$y=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(\int xe^{-x}e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)=e^{\ln|x|}\left(\int xe^{-x}e^{-\ln|x|}dx+C\right).$$

为了计算简便，上式中的 $\ln|x|$ 我们可用 $\ln x$ 代替，结果不变.故原方程的通解为

$$y=e^{\ln x}\left(\int xe^{-x}e^{-\ln x}dx+C\right)=x(C-e^{-x}).$$

例 7.2.7 求微分方程$\frac{dy}{dx}=\frac{y^3}{1-2xy^2}$的通解.

解 显然该方程既不是可分离变量微分方程，也不是齐次方程，更不是未知函数 y 的一阶线性微分方程.但是只要我们把它改写为

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1-2xy^2}{y^3},\quad 即\frac{dx}{dy}+\frac{2}{y}x=\frac{1}{y^3},$$

这样把 y 看作自变量，x 看作 y 的未知函数，上式便是一阶非齐次线性微分方程，由通解公式(7.2.15)的类似形式，我们得原方程的通解为

$$x=e^{-\int\frac{2}{y}dy}\left(\int\frac{1}{y^3}e^{\int\frac{2}{y}dy}dy+C\right)=e^{-2\ln y}\left(\int\frac{1}{y^3}e^{2\ln y}dy+C\right)$$

$$=\frac{1}{y^2}(\ln|y|+C).$$

例 7.2.8 已知

(1) 函数 $y=f(x)(0\leqslant x<+\infty)$满足条件 $f(0)=0$ 和 $0\leqslant f(x)\leqslant e^x-1$；

(2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y=f(x)$和 $y=e^x-1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2；

(3) 曲线 $y=f(x)$与直线 MN 及 x 轴所围图形面积的数值恒等于线段 P_1P_2的长度.求 $y=f(x)$的表达式.

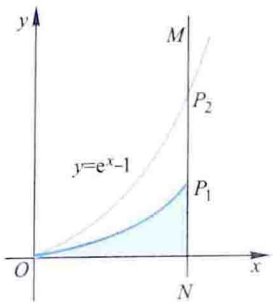


图 7-2-2

解　由题意，我们画出示意图 7-2-2. 根据题设条件，得

$$\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x-1-f(x).$$

两边求导，得

$$f(x)=\mathrm{e}^x-f'(x),$$

即

$$f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^x.$$

这是一阶非齐次线性微分方程. 由通解公式(7.2.15)，得

$$f(x)=\mathrm{e}^{-x}\left[\int \mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^x\mathrm{d}x+C\right]=C\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^x.$$

由 $f(0)=0$ 得 $C=-\frac{1}{2}$，故所求函数为

$$f(x)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})=\mathrm{sh}\,x.$$

7.2.4　可用简单变量代换法求解的方程

典型例题解析 7-4
通过变换解一阶微分方程

在实际问题中，常遇到不是形如上面提到的几种类型的微分方程，但往往可通过适当的变形或变量代换把它们化成以上形式. 事实上，齐次方程也是通过变量代换化为可分离变量的微分方程然后求解的. 下面我们再介绍几类可用简单变量代换法求解的方程.

1. 可化为齐次方程的方程

形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)\tag{7.2.17}$$

的方程可化为齐次方程，其中 a,b,c,a_1,b_1,c_1 都是常数. 当 $c=c_1=0$ 时，方程(7.2.17)就是齐次方程. 现在我们讨论 c,c_1 中至少有一个不等于零的情形.

我们考虑通过变量代换

$$x=X+\alpha,\quad y=Y+\beta\tag{7.2.18}$$

把方程(7.2.17)化为齐次方程，这里 α,β 为待定常数. 由于 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}X,\mathrm{d}y=\mathrm{d}Y$，于是把(7.2.18)式代入(7.2.17)式，得

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=f\left(\frac{aX+bY+a\alpha+b\beta+c}{a_1X+b_1Y+a_1\alpha+b_1\beta+c_1}\right). \tag{7.2.19}$$

为了使方程式(7.2.19)是齐次方程，只要选择 α,β，使

$$\begin{cases} a\alpha+b\beta+c=0, \\ a_1\alpha+b_1\beta+c_1=0 \end{cases} \tag{7.2.20}$$

即可. 下面分两种情形来讨论：

(1) 如果

$$ab_1-a_1b\neq 0,$$

方程组(7.2.20)有唯一解，即可以求出 α,β，使(7.2.20)式成立. 于是方程(7.2.19)化为

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=f\left(\frac{aX+bY}{a_1X+b_1Y}\right).$$

这是齐次方程，求得该方程的通解后，在通解中用 $x-\alpha$ 代回 X，$y-\beta$ 代回 Y，就得到方程(7.2.17)的通解.

(2) 如果

$$ab_1-a_1b=0,$$

即 $\frac{a_1}{a}=\frac{b_1}{b}=\lambda$. 此时，(7.2.17)式为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left[\frac{ax+by+c}{\lambda(ax+by)+c_1}\right]. \tag{7.2.21}$$

令 $Z=ax+by$，则 $\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x}=a+b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. 由(7.2.21)式得

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x}=a+bf\left(\frac{Z+c}{\lambda Z+c_1}\right),$$

即成为可分离变量的微分方程.

例 7.2.9 求微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-x+y-2}{x+y+4} \tag{7.2.22}$$

的通解.

解 因 $(-1)\cdot 1-1\cdot 1=-2\neq 0$，设 $x=X+\alpha,y=Y+\beta$，代入(7.2.22)式，得

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-X+Y-\alpha+\beta-2}{X+Y+\alpha+\beta+4},$$

由 $\begin{cases} -\alpha+\beta-2=0, \\ \alpha+\beta+4=0, \end{cases}$ 解得 $\alpha=-3,\beta=-1$. 因此用变换 $\begin{cases} x=X-3, \\ y=Y-1 \end{cases}$ 把

(7.2.22)式化为

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-X+Y}{X+Y}. \tag{7.2.23}$$

令 $u=\frac{Y}{X}$，即 $Y=uX$，于是 $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$. 代入(7.2.23)式得

$$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{u-1}{u+1}.$$

分离变量，

$$\frac{1+u}{1+u^2}\mathrm{d}u=-\frac{\mathrm{d}X}{X},$$

积分，得

$$\arctan u+\frac{1}{2}\ln(1+u^2)=-\ln|X|+\ln C,$$

即

$$\sqrt{X^2+Y^2}=C\mathrm{e}^{-\arctan\frac{Y}{X}}.$$

代回原来的变量，得方程(7.2.22)的通解为

$$\sqrt{(x+3)^2+(y+1)^2}=C\mathrm{e}^{-\arctan\frac{y+1}{x+3}}.$$

例 7.2.10　求微分方程 $y'=\cos(x+y)$ 的通解.

解　这里 $a_1=b_1=0$，因此我们令 $u=x+y$，则 $u'=1+y'$，故原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\cos u+1.$$

分离变量后积分，

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{\cos u+1}=\int\mathrm{d}x,$$

即

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{2\cos^2\frac{u}{2}}=\int\mathrm{d}x,$$

亦即

$$\tan\frac{u}{2}=x+C.$$

把 $u=x+y$ 代入上式，得原方程的通解

$$\tan\frac{x+y}{2}=x+C.$$

2. 伯努利（Bernoulli）方程

数学家小传 7-1
伯努利

定义 7.2.4 形如

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^{\alpha} \quad (\alpha\neq 0,1)$$

的微分方程称为伯努利方程.

显然，当 $\alpha=0$ 或 $\alpha=1$ 时，方程是线性的；而当 $\alpha\neq 0$ 且 $\alpha\neq 1$ 时，方程是非线性的. 但若将方程的两边同除以 y^{α}，则得

$$y^{-\alpha}\frac{dy}{dx}+P(x)y^{1-\alpha}=Q(x), \tag{7.2.24}$$

凑微分得

$$\frac{1}{1-\alpha}\cdot\frac{dy^{1-\alpha}}{dx}+P(x)y^{1-\alpha}=Q(x). \tag{7.2.25}$$

令 $z=y^{1-\alpha}$，则(7.2.25)式化为

$$\frac{dz}{dx}+(1-\alpha)P(x)z=(1-\alpha)Q(x).$$

这是一阶非齐次线性微分方程，求出它的通解后，以 $y^{1-\alpha}$ 代 z，便得伯努利方程的通解.

例 7.2.11 求微分方程

$$\frac{dy}{dx}+2xy=e^{x^2}y^2$$

满足初始条件 $y|_{x=0}=1$ 的特解.

解 这是 $\alpha=2$ 的伯努利方程，两边同除以 y^2，得

$$\frac{1}{y^2}\frac{dy}{dx}+2x\cdot\frac{1}{y}=e^{x^2}, \quad \text{即} -\frac{d\left(\frac{1}{y}\right)}{dx}+2x\cdot\frac{1}{y}=e^{x^2}.$$

令 $z=\dfrac{1}{y}$，得

$$\frac{dz}{dx}-2xz=-e^{x^2}.$$

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式(7.2.15)，得

$$z=e^{\int 2x dx}\left[-\int e^{x^2}\cdot e^{-\int 2x dx}dx+C\right]=e^{x^2}(C-x).$$

用 $z=\dfrac{1}{y}$ 代入，得所求方程的通解为

$$y=\frac{1}{e^{x^2}(C-x)}.$$

由初始条件 $y|_{x=0}=1$，得 $C=1$，故原方程满足初始条件的特解为

$$y=\frac{1}{e^{x}(1-x)}.$$

例 7.2.12　求方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x+yx^{3}}$ 的通解.

解　该方程不能分离变量，不是线性方程，也非齐次方程. 如将方程变形为

$$\frac{dx}{dy}=x+yx^{3},$$

即

$$\frac{dx}{dy}-x=yx^{3},$$

这是以 x 为未知函数，y 为自变量，$\alpha=3$ 的伯努利方程. 令 $z=x^{-2}$，则有 $-\frac{1}{2}\frac{dz}{dy}-z=y$，亦即

$$\frac{dz}{dy}+2z=-2y,$$

其通解为

$$z=Ce^{-2y}-y+\frac{1}{2}.$$

将 $z=x^{-2}$ 代入，得原方程的通解为

$$x^{-2}=Ce^{-2y}-y+\frac{1}{2}.$$

3. 其他可用简单变量代换法求解的方程举例

例 7.2.13　求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x-y}$ 的通解.

解　此例可看作“可化为齐次方程”的方程，其中 $a=b=0$，令 $u=x-y$，则 $\frac{du}{dx}=1-\frac{dy}{dx}$，故原方程可化为

$$\frac{du}{dx}=1-\frac{1}{u}.$$

分离变量后积分

$$\int\frac{u}{u-1}du=\int dx,$$

解得

$$u+\ln|u-1|=x+C_{1},$$

例 7.2.13 也可把所给方程变形为

$$\frac{dx}{dy}=x-y.$$

可看作以 x 为未知函数，y 为自变量的一阶非齐次线性微分方程，由通解公式可求得通解.

以 $u=x-y$ 代入上式，得通解

$$\ln|x-y-1|=y+C_1,$$

或

$$x=Ce^y+y+1 \quad (C=\pm e^{C_1}).$$

例 7.2.14 求微分方程 $xy'-y\ln y=x^2y$ 的通解.

解 从所给方程可判断它不是我们介绍过的一阶微分方程的那几种类型，但我们将其变形为

$$x\cdot\frac{1}{y}\frac{dy}{dx}-\ln y=x^2,$$

即

$$x\frac{d(\ln y)}{dx}-\ln y=x^2,$$

令 $u=\ln y$，所以方程简化为

$$x\frac{du}{dx}-u=x^2,$$

即

$$\frac{du}{dx}-\frac{1}{x}u=x.$$

这是一阶线性非齐次方程，其通解为

$$u=x^2+Cx.$$

将 $u=\ln y$ 代回，故所求方程的通解为

$$\ln y=x^2+Cx.$$

例 7.2.15 设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内，L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交，交点记为 A. 已知 $|MA|=|OA|$，且 L 过点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$（图 7-2-3），求 L 的方程.

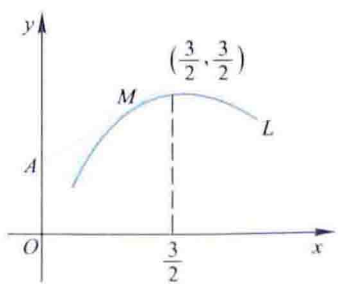


图 7-2-3

解 设点 M 的坐标为 (x,y)，则切线 MA 的方程为

$$Y-y=y'(X-x),$$

与 y 轴交点 A 的坐标为 $(0,y-xy')$，由 $|MA|=|OA|$ 得

$$\sqrt{x^2+(xy')^2}=|y-xy'|,$$

化简后得

$$2xyy'-y^2+x^2=0, \quad \text{即 } x(y^2)'-y^2+x^2=0,$$

通过本节的介绍，我们注意到识别方程的类型是解题的关键，某种类型的方程要使用其对应的求解方法. 当然，有些方程同时属于几种类型，那就用相对简单的方法求解.

另一方面，变换也是求解微分方程的一种重要手段，变量代换能将某些类型不明的方程化为类型已知的方程，从而求出其解.

归纳总结 7-1
一阶微分方程通解的求法

令 $z=y^2$，原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\dfrac{z}{x}=-x$. 解得

$$z=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[-\int x\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=x(-x+C),$$

即 $y^2=-x^2+Cx$. 由于所求曲线在第一象限内，故

$$y=\sqrt{Cx-x^2}.$$

再以条件 $y\left(\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{3}{2}$ 代入得 $C=3$. 于是曲线方程为 $y=\sqrt{3x-x^2}\ (0<x<3)$.

习题 7-2

典型例题解析 7-5
一阶微分方程在几何和物理上的应用

1. 求下列方程的通解：

(1) $xy'=y\ln y$；

(2) $\cos x\sin y\mathrm{d}x+\sin x\cos y\mathrm{d}y=0$；

(3) $\sqrt{1-x^2}\,y'=\sqrt{1-y^2}$；

(4) $(\mathrm{e}^{x+y}-\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y=0$；

(5) $xy'-y=x\tan\dfrac{y}{x}$；

(6) $(x+2y)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$；

(7) $(x^2+y^2)y'=2xy$；

(8) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2y}{x+1}=(x+1)^{\frac{5}{2}}$；

(9) $xy'-2y=2x^3$；

(10) $y\ln y\mathrm{d}x+(x-\ln y)\mathrm{d}y=0$；

(11) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=-\mathrm{e}^{-x^2}y^3$；

(12)* $(2x-4y+6)\mathrm{d}x+(x+y-3)\mathrm{d}y=0$.

2. 求下列方程的特解：

(1) $(1+\mathrm{e}^x)yy'=\mathrm{e}^x$，$y|_{x=1}=1$；

(2) $\sec^2 x\tan y\mathrm{d}x+\sec^2 y\tan x\mathrm{d}y=0$，$y|_{x=\frac{\pi}{4}}=\dfrac{\pi}{4}$；

(3) $y'=\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}$，$y|_{x=1}=2$；

(4) $\dfrac{y-xy'}{x+yy'}=2$，$y|_{x=1}=1$；

(5) $y'+\dfrac{y}{x}=\dfrac{\sin x}{x}$，$y|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$；

(6) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y\cot x=5\mathrm{e}^{\cos x}$，$y|_{x=\frac{\pi}{2}}=-4$.

3. 求满足方程 $f(x)=\sin x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 的连续函数 $f(x)$ 的表达式.

4. 一曲线过点(1,2)，且在其上任意点的切线与两坐标轴交点所得线段均被切点平分，求该曲线方程.

5. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的，设该人群的总

人数为 N，在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数是 x_0，在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$（将 $x(t)$ 视为连续变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数 $k>0$，求 $x(t)$.

6. 质量为 1 g 的质点受外力作用做直线运动，外力和时间成正比，和质点运动速度成反比. 在 $t=10$ s 时，速度等于 50 cm/s，外力为 4 g·cm/s²，问从运动开始经历了 1 min 后的速度是多少？

7. 用适当变换，求下列方程的解：

(1) $\dfrac{dy}{dx}=(x+y)^2$；　　(2) $y'=\dfrac{1}{xy+x^2y^3}$；

(3) $y(xy+1)dx+x(1+xy+x^2y^2)dy=0$；　　(4) $yy'-y^2+2x=0$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

7.3 二阶线性微分方程理论及解法

定义 7.3.1 形如

$$y^{(n)}+p_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+p_1(x)y'+p_0(x)y=f(x) \qquad (7.3.1)$$

的微分方程称为 n 阶线性微分方程，其中 $p_0(x)$，$p_1(x)$，…，$p_{n-1}(x)$，$f(x)$ 都是 x 的函数，当 $f(x)\neq 0$ 时，方程(7.3.1) 称为 n 阶非齐次线性微分方程. 当 $f(x)\equiv 0$ 时，方程(7.3.1) 为

$$y^{(n)}+p_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+p_1(x)y'+p_0(x)y=0, \qquad (7.3.2)$$

称为 n 阶齐次线性微分方程，且称方程(7.3.2)为对应于方程(7.3.1)($f(x)\neq 0$)的齐次方程.

本节以讨论二阶线性微分方程的情形为主，结论可类似推广到 n 阶线性微分方程的情形.

7.3.1 二阶线性微分方程解的性质与结构

1. 二阶齐次线性微分方程解的性质与结构

设有二阶齐次线性微分方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=0. \qquad (7.3.3)$$

微视频 7-3
二阶齐次线性微分方程解的性质与结构

利用求导运算的线性性质，容易验证方程(7.3.3)的解有如下性质：

性质 7.3.1　如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程(7.3.3)的解，那么

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x) \tag{7.3.4}$$

也是方程(7.3.3)的解，其中 C_1，C_2 为任意常数.

注意，(7.3.4)式形式上有两个任意常数，但它不一定是方程(7.3.3)的通解. 例如 $y_1(x)$ 是方程(7.3.3)的解，$y_2(x)=2y_1(x)$ 也是方程(7.3.3)的解，则(7.3.4)式为

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)=(C_1+2C_2)y_1(x).$$

令 $C=C_1+2C_2$，则 $y=Cy_1(x)$ 显然不是方程(7.3.3)的通解. 那么，我们自然要问在什么情况下，(7.3.4)式才是方程(7.3.3)的通解呢？要解决这个问题，我们需要引入新的概念，即函数的线性相关与线性无关.

定义 7.3.2　设 $y_1(x)$，$y_2(x)$，…，$y_n(x)$ 为定义在区间 I 上的 n 个函数，如果存在不全为零的 n 个常数 λ_1，λ_2，…，λ_n，使得在该区间 I 上恒有

$$\lambda_1y_1(x)+\lambda_2y_2(x)+\cdots+\lambda_ny_n(x)=0,$$

那么我们称这 n 个函数在区间 I 上线性相关，否则称为线性无关.

例如，函数 1，$\cos 2x$，$\sin^2 x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是线性相关的. 因为若取 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$，就有恒等式

$$1-\cos 2x-2\sin^2 x\equiv 0.$$

对于两个函数，由定义 7.3.2 可知，如果 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}\neq$ 常数，则 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关；如果 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}=$常数，则 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性相关.

又如函数 1，x，x^2 在任何区间 (a,b) 内线性无关. 事实上，如果 λ_1，λ_2，λ_3 不全为零，那么在 (a,b) 内至多有两个 x 值能使

$$\lambda_1+\lambda_2x+\lambda_3x^2=0,$$

而要使它恒为零，除非 λ_1，λ_2，λ_3 全为零.

有了线性无关的概念，结合前面的讨论，我们有如下关于二阶齐次线性微分方程通解的结构定理.

定理 7.3.1　如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性微分方程(7.3.3)的两个线性无关的特解，那么

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$$

是方程(7.3.3)的通解，其中 C_1，C_2 为任意常数.

例如，我们容易验证 $y_1(x)=\sin x$，$y_2(x)=\cos x$ 是二阶齐次线性微分方程 $y''+y=0$ 的两个特解，而 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}=\frac{\sin x}{\cos x}=\tan x\neq$ 常数，故

$$y=C_1\sin x+C_2\cos x$$

为 $y''+y=0$ 的通解.

2. 二阶非齐次线性微分方程解的性质与结构

微视频 7-4
二阶非齐次线性微分方程解的性质与结构

典型例题解析 7-6
已知线性微分方程的一个特解求其他的解

在上一节我们解一阶线性微分方程时已经知道,一阶非齐次线性微分方程的通解由两部分组成,一部分是对应的齐次线性微分方程的通解,另一部分是非齐次线性微分方程本身的一个特解.这个结论对二阶及二阶以上的非齐次线性微分方程也适用.

定理 7.3.2 如果 $y^*(x)$是二阶非齐次线性微分方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x) \tag{7.3.5}$$

的一个特解,$Y(x)$是与方程(7.3.5)对应的齐次方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$$

的通解,那么 $y=Y(x)+y^*(x)$是二阶非齐次线性微分方程(7.3.5)的通解.

容易验证 $y=Y(x)+y^*(x)$为方程(7.3.5)的解(将 $Y(x)+y^*(x)$代入方程(7.3.5)式左端,由所给条件立得),而该解中含有两个任意常数,从而 $y=Y(x)+y^*(x)$为方程(7.3.5)的通解.

例如,对于二阶非齐次线性微分方程 $y''+y=e^x$,已证明 $Y=C_1\sin x+C_2\cos x$ 是对应的齐次方程 $y''+y=0$ 的通解,容易验证 $y^*=\frac{1}{2}e^x$ 是非齐次方程 $y''+y=e^x$ 的一个特解,因此由解的结构定理 7.3.2 知

$$y=C_1\sin x+C_2\cos x+\frac{1}{2}e^x$$

为 $y''+y=e^x$ 的通解.

特别地,我们有必要给出二阶非齐次(齐次)线性微分方程解的另外三个非常有用的性质.

性质 7.3.2 如果函数 $y_1(x)$与 $y_2(x)$分别是二阶非齐次线性微分方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$和对应的齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的特解,那么

$$y=y_1(x)+y_2(x)$$

是二阶非齐次线性微分方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$的一个特解.

性质 7.3.3　如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是二阶非齐次线性微分方 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的两个特解，那么

$$y=y_1(x)-y_2(x)$$

是对应的齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的一个特解.

性质 7.3.4（叠加原理）　如果 $y_1^*(x)$，$y_2^*(x)$ 分别是二阶非齐次线性微分方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$$

与

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$$

的特解，那么 $y^*(x)=\lambda_1 y_1^*(x)+\lambda_2 y_2^*(x)$ 为非齐次线性微分方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=\lambda_1 f_1(x)+\lambda_2 f_2(x)$$

的特解，其中 λ_1，λ_2 为任意常数（也可以是复数）.

特别地，当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，性质 7.3.4 的结论变为 $y^*(x)=y_1^*(x)+y_2^*(x)$ 是方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$$

的特解.

性质 7.3.4 可推广到右边函数多于两个的情形.

例 7.3.1　已知微分方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 有三个解 $y_1=x$，$y_2=e^x$，$y_3=e^{2x}$，求此方程满足初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=3$ 的特解.

解　因为 y_1，y_2，y_3 是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的三个解. 由性质 7.3.3 知 y_2-y_1，y_3-y_1 为对应齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的两个解. 又由条件知，

$$\frac{y_2-y_1}{y_3-y_1}=\frac{e^x-x}{e^{2x}-x}\neq\text{常数},$$

所以 y_2-y_1 与 y_3-y_1 线性无关，从而原方程的通解为

$$y=C_1(e^x-x)+C_2(e^{2x}-x)+x,$$

再由初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=3$，得 $C_1=-1$，$C_2=2$，故所求特解为 $y=2e^{2x}-e^x$.

这些关于二阶齐次、非齐次线性微分方程解的性质及结构定理均可推广到 n 阶线性微分方程情形.

7.3.2　二阶常系数齐次线性微分方程

定义 7.3.3　如果 n 阶线性微分方程(7.3.1)的系数都是常数，即

$$y^{(n)}+p_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_1y'+p_0y=f(x),$$

其中 $p_{n-1},\cdots,p_1,p_0$ 均为常数，称其为 n 阶常系数线性微分方程.

如果 $f(x)\neq0$，则称上式为 n 阶常系数非齐次线性微分方程；如果 $f(x)\equiv0$，则称为对应的 n 阶常系数齐次线性微分方程.

我们首先来讨论二阶常系数齐次线性微分方程的通解问题. 设二阶常系数齐次线性微分方程为

$$y''+py'+qy=0, \tag{7.3.6}$$

式中 p、q 为常数.

根据定理 7.3.1,我们只要求出它的两个线性无关的特解,就可以得到它的通解. 如何去寻找它的两个线性无关的特解呢? 我们从该方程本身所具有的特点来考虑.

从方程(7.3.6)的形式来看,它的特点是 y、y'、y'' 各乘以常数因子后相加等于零. 因此如果能找到一个函数,它和它的一阶导数 y'、二阶导数 y'' 之间只相差常数因子,这样的函数就有可能是方程(7.3.6)的解.

在基本初等函数里,指数函数 $y=e^{rx}$ 就具有这种特性,因 $y'=re^{rx}$,$y''=r^2e^{rx}$,它们和 $y=e^{rx}$ 之间只相差 r 和 r^2,因此适当选取 r 就有可能使 $y=e^{rx}$ 是方程(7.3.6)的解.

现假设 $y=e^{rx}$ 是方程(7.3.6)的解,则它应该满足此方程,代入方程,得

$$r^2e^{rx}+rpe^{rx}+qe^{rx}=0, \quad \text{即}(r^2+pr+q)e^{rx}=0.$$

因为 $e^{rx}\neq 0$,所以有

$$r^2+pr+q=0. \tag{7.3.7}$$

这就是说,只要 r 为一元二次方程(7.3.7)的根,则 $y=e^{rx}$ 就是方程(7.3.6)的解. 因此,方程(7.3.6)的求解问题就转化为代数方程的求根问题. 我们称方程(7.3.7)为微分方程(7.3.6)的特征方程.

由于特征方程(7.3.7)是一元二次方程,所以可用求根公式求出它的两个根 r_1、r_2,

$$r_{1,2}=\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}.$$

根据 p、q 的不同取值,我们得到下列三种可能情形:

(1) 当 $p^2-4q>0$ 时,r_1 及 r_2 是两个不相等的实根

$$r_1=\frac{-p+\sqrt{p^2-4q}}{2}, \quad r_2=\frac{-p-\sqrt{p^2-4q}}{2}.$$

(2) 当 $p^2-4q=0$ 时,r_1 及 r_2 是两个相等的实根

$$r_1=r_2=-\frac{p}{2}.$$

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时，r_1，r_2 是一对共轭复根

$$r_{1,2}=\alpha\pm\beta\mathrm{i},$$

其中 $\alpha=-\frac{p}{2}$，$\beta=\frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}$.

现在我们根据根的不同情况来分别讨论方程(7.3.6)的通解.

(1) 当 $r_1\neq r_2$ 时，这时方程(7.3.6)有两个不同的特解 $y_1=\mathrm{e}^{r_1x}$ 及 $y_2=\mathrm{e}^{r_2x}$. 因 $\frac{y_1}{y_2}=\frac{\mathrm{e}^{r_1x}}{\mathrm{e}^{r_2x}}=\mathrm{e}^{(r_1-r_2)x}\neq$常数，所以 e^{r_1x} 与 e^{r_2x} 线性无关. 由定理 7.3.1 知，二阶常系数齐次线性微分方程(7.3.6)的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}\quad(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

(2) 当 $r_1=r_2=r$ 时，我们只能得到方程(7.3.6)的一个特解 $y_1=\mathrm{e}^{rx}$，为了得到方程(7.3.6)的通解，我们还需求出另一个与 y_1 线性无关的特解 y_2. 由线性无关的定义，应有

$$\frac{y_2}{y_1}=\frac{y_2}{\mathrm{e}^{rx}}=u(x)\neq\text{常数},$$

即 $y_2=u(x)\mathrm{e}^{rx}$，因 y_2 是方程(7.3.6)的解，代入方程(7.3.6)，整理后得

$$[u''(x)+2ru'(x)+r^2u(x)]+p[u'(x)+ru(x)]+qu(x)=0,$$

即

$$u''(x)+(2r+p)u'(x)+(r^2+pr+q)u(x)=0.$$

因 r 是特征方程的重根，因此 $r^2+pr+q=0$ 且 $2r+p=0$，所以 $u''(x)=0$.

由于我们只需要求一个不为常数的函数，所以可取 $u(x)=x$. 这样我们得到方程(7.3.6)的另外一个特解 $y_2=x\mathrm{e}^{rx}$，且与 $y_1=\mathrm{e}^{rx}$ 线性无关，故由定理 7.3.1 知方程(7.3.6)的通解为

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}.$$

(3) 当 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta\mathrm{i}$ 时，我们得到方程(7.3.6)的两个线性无关的特解 $\mathrm{e}^{(\alpha+\beta\mathrm{i})x}$ 及 $\mathrm{e}^{(\alpha-\beta\mathrm{i})x}$. 但由于它们为复数形式，而我们讨论的微分方程是实数形式，故我们往往需要求出实数形式的解. 为了得到实数解，可由欧拉公式得方程(7.3.6)的两个实数解：

$$y_1=\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\quad y_2=\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x.$$

又$\dfrac{e^{\alpha x}\cos\beta x}{e^{\alpha x}\sin\beta x}=\cot\beta x\neq$常数，所以$e^{\alpha x}\cos\beta x$，$e^{\alpha x}\sin\beta x$为方程(7.3.6)的两个线性无关的特解. 由定理7.3.1可知方程(7.3.6)的通解为

$$y=(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)e^{\alpha x}.$$

综上所述，求二阶常系数齐次线性微分方程

$$y''+py'+qy=0$$

的通解的步骤为：

(1) 写出微分方程的特征方程$r^2+pr+q=0$；

(2) 求出特征方程的根r_1，r_2；

(3) 根据r_1，r_2的不同情况，按照下表写出微分方程的通解.

特征方程$r^2+pr+q=0$的根	微分方程$y''+py'+qy=0$的通解
两个不相等的实根r_1，r_2	$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
两个相等的实根$r_1=r_2=r$	$y=(C_1+C_2x)e^{rx}$
一对共轭复根$r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

例7.3.2 求下列微分方程的通解：

(1) $y''-y'-2y=0$； (2) $y''-y'+y=0$； (3) $y''+6y'+9y=0$.

解 (1) 特征方程为$r^2-r-2=0$，其根为$r_1=-1$，$r_2=2$，故通解为

$$y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}.$$

(2) 特征方程为$r^2-r+1=0$，其根为$r_{1,2}=\dfrac{1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$，故通解为

$$y=e^{\frac{x}{2}}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right).$$

(3) 特征方程为$r^2+6r+9=0$，其根为$r_1=r_2=-3$，故通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{-3x}.$$

例7.3.3 求微分方程

$$y''+2y'+5y=0$$

满足初始条件$y|_{x=0}=0$，$y'|_{x=0}=1$的特解.

解 特征方程为$r^2+2r+5=0$，其根为$r_{1,2}=-1\pm2i$，故通解为

$$y=(C_1\cos2x+C_2\sin2x)e^{-x}.$$

由初始条件$y|_{x=0}=0$得$C_1=0$，于是

$$y=C_2e^{-x}\sin2x,$$

$$y'=C_2(-e^{-x}\sin2x+2e^{-x}\cos2x).$$

再由初始条件 $y'|_{x=0}=1$，得 $C_2=\frac{1}{2}$，从而所求特解为

$$y=\frac{1}{2}e^{-x}\sin 2x.$$

对于高于二阶的常系数齐次线性微分方程，可采用类似于二阶常系数齐次线性微分方程求通解的方法求其通解. 我们简单介绍如下：

设 n 阶常系数齐次线性微分方程为

$$y^{(n)}+p_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_1y'+p_0y=0, \tag{7.3.8}$$

称

$$r^n+p_{n-1}r^{n-1}+\cdots+p_1r+p_0=0 \tag{7.3.9}$$

为方程(7.3.8)的特征方程. 我们根据特征方程(7.3.9)根的不同情况，得到方程(7.3.8)的通解如下：

特征方程（7.3.9）的根	微分方程（7.3.8）的通解中的对应项
单实根 r	对应一项：Ce^{rx}
k 重实根 r	对应 k 项：$(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})e^{rx}$
一对单复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	对应两项：$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$
一对 k 重复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	对应 $2k$ 项：$e^{\alpha x}[(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x]$

例 7.3.4　求微分方程 $y^{(5)}+y^{(4)}+2y'''+2y''+y'+y=0$ 的通解.

解　这是五阶常系数齐次线性微分方程，特征方程为

$$r^5+r^4+2r^3+2r^2+r+1=0,$$

即

$$(r+1)(r^2+1)^2=0,$$

其根为 $r_1=-1$，$r_{2,3}=r_{4,5}=\pm i$，故通解为

$$y=C_1e^{-x}+(C_2+C_3x)\cos x+(C_4+C_5x)\sin x.$$

例 7.3.5　已知某四阶常系数齐次线性微分方程的两个特解 $y_1=xe^x$ 和 $y_2=\sin x$，求此微分方程.

解　由解的结构及 $y_1=xe^x$ 为方程的解知，$r_1=1$ 至少为特征方程的二重根. 由 $y_2=\sin x$ 是方程的解，得 $r_3=i$，$r_4=-i$ 至少为特征方程的一对共轭复根. 而四阶常系数齐次线性微分方程的特征方程在复数范围内

只有 4 个根，故特征方程为

$$(r-1)^2(r-\mathrm{i})(r+\mathrm{i})=0, \quad \text{即 } r^4-2r^3+2r^2-2r+1=0.$$

由此，所求的微分方程为

$$y^{(4)}-2y'''+2y''-2y'+y=0.$$

7.3.3 二阶常系数非齐次线性微分方程

典型例题解析 7-7
常系数线性微分方程

设二阶常系数非齐次线性微分方程为

$$y''+py'+qy=f(x), \tag{7.3.10}$$

其中 p,q 为常数.

由线性微分方程解的结构知道，方程(7.3.10)的通解是对应的齐次线性微分方程

$$y''+py'+qy=0 \tag{7.3.11}$$

的通解与方程(7.3.10)本身的一个特解之和. 而对应的齐次线性微分方程(7.3.11)的通解在上面已经讨论了，所以我们着重讨论如何求非齐次线性微分方程(7.3.10)的一个特解. 在这里，我们只就 $f(x)$ 的两种常见形式来讨论.

1. $f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$

现在讨论方程为

$$y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x) \tag{7.3.12}$$

时，如何求其特解 y^*，其中 λ 为常数，$P_m(x)$ 为 m 次多项式.

根据方程(7.3.12)的特点，qy^*，$p(y^*)'$，$(y^*)''$相加等于 $P_m(x)e^{\lambda x}$. 注意到 p,q 为常数，而多项式与指数函数的乘积求导后类型不变，因此，我们推测方程(7.3.12)有特解形式：

$$y^*=e^{\lambda x}Q(x),$$

其中，$Q(x)$是待定的 x 的一个多项式，因此，

$$(y^*)'=e^{\lambda x}[\lambda Q(x)+Q'(x)],$$

$$(y^*)''=e^{\lambda x}[\lambda^2 Q(x)+2\lambda Q'(x)+Q''(x)].$$

代入方程(7.3.12)，并约去 $e^{\lambda x}$，整理得

$$Q''(x)+(2\lambda+p)Q'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)Q(x)=P_m(x). \tag{7.3.13}$$

(1) 如果 $\lambda^2+p\lambda+q\neq 0$，即 λ 不是对应齐次方程(7.3.11)的特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的根. 由于 $P_m(x)$ 为一个 m 次多项式，而多项式求一次导数，其次数降低一次，因此，要使(7.3.13)式成立，$Q(x)$ 应该是 m 次多项式，所以设

$$Q(x)=Q_m(x)=a_m x^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1 x+a_0. \tag{7.3.14}$$

把它代入(7.3.13)式，再比较两边 x 同次幂的系数，即可求得 $Q_m(x)$ 的系数. 这样我们便求出了方程(7.3.12)的一个特解

$$y^*=\mathrm{e}^{\lambda x}Q_m(x).$$

(2) 如果 $\lambda^2+p\lambda+q=0$，而 $2\lambda+p\neq 0$，这说明 λ 是特征方程的单根. 此时(7.3.13)式化为

$$Q'(x)+(2\lambda+p)Q'(x)=P_m(x).$$

因此，$Q'(x)$ 是一个 m 次多项式，$Q(x)$ 应是一个 $m+1$ 次多项式，故我们令 $Q(x)=xQ_m(x)$($Q_m(x)$ 是如(7.3.14)式的 m 次多项式)，因此方程(7.3.12)的一个特解为

$$y^*=xQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}.$$

(3) 如果 $\lambda^2+p\lambda+q=0$ 且 $2\lambda+p=0$，这说明 λ 是特征方程的重根. 此时(7.3.13)式化为

$$Q''(x)=P_m(x).$$

(2)和(3)中的 m 次多项式 $Q_m(x)$ 的确定与(1)中的方法相同.

因此，$Q(x)$ 应是一个 $m+2$ 次多项式，故我们令 $Q(x)=x^2Q_m(x)$($Q_m(x)$ 如(7.3.14)式)，因此方程(7.3.12)的一个特解为

$$y^*=x^2Q_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}.$$

综上所述，我们有如下结论：

方程 $y''+py'+qy=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 具有形如

$$y^*=x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$$

的特解，其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次(m 次)的多项式，而 k 按 λ 不是特征方程的根，是特征方程的单根，重根依次取 0,1,2.

例 7.3.6　求微分方程 $y''+y'=2x$ 的一个特解.

解　注意到 $P_m(x)=2x$，$\lambda=0$. 而 $y''+y'=0$ 的特征方程为 $r^2+r=0$，显然 $\lambda=0$ 是它的单根. 因此我们设特解为

$$y^*=x(ax+b),$$

把它代入方程，整理得

$$2ax+(2a+b)=2x,$$

比较两边 x 同次幂的系数，得

$$\begin{cases}2a=2,\\2a+b=0,\end{cases}$$

从而 $a=1,b=-2$. 于是我们得到该方程的一个特解为

$$y^*=x(x-2).$$

例 7.3.7 求微分方程

$$y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{ax}$$

的通解，其中 a 为实数.

解 根据二阶非齐次线性微分方程通解的结构，我们先求对应的齐次线性微分方程的通解. 该方程的特征方程为

$$r^2+4r+4=0,$$

其根为 $r_1=r_2=-2$，因此对应齐次方程的通解为 $Y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}$.

现在我们再来求非齐次线性方程的特解. 注意到 $P_m(x)=1,\lambda=a$，故需对 a 的取值进行讨论.

当 $a\neq-2$ 时，$\lambda=a$ 不是特征方程的根，因此设特解为 $y^*=A\mathrm{e}^{ax}$，代入原方程，得 $A=\dfrac{1}{(a+2)^2}$，故

$$y^*=\frac{1}{(a+2)^2}\mathrm{e}^{ax}.$$

当 $a=-2$ 时，$\lambda=a$ 是特征方程的重根，因此设特解为 $y^*=Bx^2\mathrm{e}^{-2x}$. 代入原方程，得 $B=\dfrac{1}{2}$，故

$$y^*=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-2x}.$$

于是原方程的通解为

$$y=\begin{cases}(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}+\dfrac{1}{(a+2)^2}\mathrm{e}^{ax}, & a\neq-2,\\ \left(C_1+C_2x+\dfrac{1}{2}x^2\right)\mathrm{e}^{-2x}, & a=-2.\end{cases}$$

例 7.3.8 函数 $y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}$ 满足的一个微分方程是(　　).

(A) $y''-y'-6y=5x\mathrm{e}^{2x}$　　(B) $y''-y'-6y=5\mathrm{e}^{2x}$

(C) $y''+y'-6y=5x\mathrm{e}^{2x}$　　(D) $y''+y'-6y=5\mathrm{e}^{2x}$

答案　选(D).

解　由题意知,对应的齐次方程的特征方程有两个根 $r_1=-3$,$r_2=2$,所以特征方程为$(r+3)(r-2)=0$,即 $r^2+r-6=0$,所以可排除(A)(B). 又已知所求微分方程有特解 $y^*=xe^{2x}$,代入(C)(D)检验,或因为 $\lambda=2$ 是特征方程的单根,由二阶常系数非齐次线性微分方程特解的形式知,只能选(D).

2. $f(x)=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$

设二阶常系数非齐次线性微分方程为

$$y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x], \tag{7.3.15}$$

其中 λ,ω 是常数,$P_l(x)$,$P_n(x)$分别是 x 的 l 次、n 次多项式.

下面我们不加证明地给出方程(7.3.15)的特解形式为

$$y^*=x^ke^{\lambda x}[U_m(x)\cos\omega x+V_m(x)\sin\omega x],$$

其中 $U_m(x)$,$V_m(x)$是 m 次多项式,$m=\max\{l,n\}$,而 k 按 $\lambda+\omega i$(或 $\lambda-\omega i$)不是特征方程的根或是特征方程的单根分别取 0 或 1.

例 7.3.9　求微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解.

解　注意到右边函数 $f(x)=x\cos 2x$,此时,$\lambda=0$,$\omega=2$,$P_l(x)=x$,$P_n(x)=0$. 而方程 $y''+y=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$,显然 $\lambda+\omega i=2i$ 不是特征方程的根. $m=\max\{1,0\}=1$,于是原方程应有特解形式

$$y^*=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x.$$

而

$$(y^*)'=(2cx+a+2d)\cos 2x-(2ax+2b-c)\sin 2x,$$

$$(y^*)''=-(4ax+4b-4c)\cos 2x-(4cx+4a+4d)\sin 2x,$$

代入所给方程,整理得

$$(-3ax-3b+4c)\cos 2x-(3cx+4a+3d)\sin 2x=x\cos 2x.$$

比较两边同类项的系数,得

$$\begin{cases}-3a=1,\\-3b+4c=0,\\-3c=0,\\-4a-3d=0.\end{cases}$$

由此得到

$$a=-\frac{1}{3},\quad b=0,\quad c=0,\quad d=\frac{4}{9}.$$

故原方程的一个特解为

$$y^* = -\frac{1}{3}x\cos 2x + \frac{4}{9}\sin 2x.$$

例 7.3.10 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $f(x)$.

解 将所给表达式变形为

$$f(x)=\sin x - x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t.$$

两边对 x 求导，得

$$f'(x)=\cos x - \int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

再对 x 求导，得

$$f''(x)=-\sin x - f(x),$$

即

$$f''(x)+f(x)=-\sin x.$$

这是二阶常系数非齐次线性微分方程，由条件及 $f'(x)$ 的表达式得到初始条件

$$y|_{x=0}=f(0)=0, \quad y'|_{x=0}=f'(0)=1.$$

对应齐次方程的特征方程为 $r^2+1=0$，其根为 $r_{1,2}=\pm\mathrm{i}$，从而通解为

$$Y=C_1\sin x + C_2\cos x.$$

在本题中，$\lambda=0,\omega=1,\lambda+\omega\mathrm{i}=\mathrm{i}$ 是特征方程的根，$P_l(x)=0,P_n(x)=-1$，故由前面的讨论知非齐次方程的特解可设为 $y^*=x(a\sin x+b\cos x)$.

求得 $(y^*)',(y^*)''$，代入上述二阶常系数非齐次线性微分方程，并比较两端同类项的系数，得到 $a=0,b=\frac{1}{2}$. 于是

$$y^*=\frac{1}{2}x\cos x.$$

故上述二阶常系数非齐次微分方程的通解为

$$f(x)=C_1\sin x + C_2\cos x + \frac{1}{2}x\cos x,$$

由初始条件得到 $C_1=\frac{1}{2},C_2=0$，从而

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}x\cos x.$$

例 7.3.11　求微分方程 $y''+4y=x+\sin 2x$ 的通解.

解　由性质 7.3.4，我们先分别求出

$$y''+4y=x \quad 与 \quad y''+4y=\sin 2x$$

的特解 y_1^* 与 y_2^*，则得到原方程的特解

$$y^*=y_1^*+y_2^*.$$

又方程 $y''+4y=0$ 的特征方程为 $r^2+4=0$，其根为 $r_{1,2}=\pm 2\mathrm{i}$，于是它的通解为

$$Y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x.$$

再根据定理 7.3.2，所求方程的通解即为 $y=Y(x)+y^*(x)$.

由本节 1. 的讨论，可设非齐次方程 $y''+4y=x$ 的特解为 $y_1^*=ax+b$. 代入方程，得 $4ax+4b=x$，比较系数解得 $a=\dfrac{1}{4}$，$b=0$. 故

$$y_1^*=\frac{1}{4}x.$$

由本节 2. 的讨论，可设非齐次方程 $y''+4y=\sin 2x$ 的特解为

$$y_2^*=cx\cos 2x+dx\sin 2x,$$

求一阶、二阶导数得

$$(y_2^*)'=c(\cos 2x-2x\sin 2x)+d(\sin 2x+2x\cos 2x),$$

$$(y_2^*)''=c(-4\sin 2x-4x\cos 2x)+d(4\cos 2x-4x\sin 2x),$$

代入方程得

$$-4c\sin 2x+4d\cos 2x=\sin 2x,$$

比较系数解得 $c=-\dfrac{1}{4}$，$d=0$，故

$$y_2^*=-\frac{1}{4}x\cos 2x.$$

因而所求方程的通解为

$$y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{1}{4}x(1-\cos 2x).$$

习题 7-3

1. 验证 $y=\dfrac{C_1}{x}+C_2x^5$ 是微分方程 $x^2y''-3xy'-5y=0$ 的通解.

2. 已知 $y=C_1x+C_2e^x+\sin x$ 是某个二阶非齐次线性微分方程的通解，求该微分方程.

3. 求下列微分方程的通解：

(1) $y''+4y'-5y=0$；　　(2) $y''-4y'+13y=0$；

(3) $y''-10y'+25y=0$；　　(4) $y^{(4)}-2y''+y=0$.

4. 求下列微分方程满足所给初始条件的特解：

(1) $4y''+4y'+y=0, y|_{x=0}=2, y'|_{x=0}=0$；

(2) $y''-3y'-4y=0, y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=1$；

(3) $y''+\pi^2y=0, y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=\pi$.

5. 求下列微分方程的通解：

(1) $y''-3y'+2y=6e^{4x}$；　　(2) $y''-6y'+9y=(2+6x)e^{3x}$；

(3) $y''-y'=3x^2+1$；　　(4) $y''-2y'+10y=e^x\cos 2x$；

(5) $y''-2y'+2y=2e^x\cos x$；　　(6) $y''+y'=3x^2+e^{-x}$.

6. 求下列微分方程满足所给初始条件的特解：

(1) $y''+y=-3\sin 2x, y|_{x=\pi}=1, y'|_{x=\pi}=1$；

(2) $y''-4y=4xe^{2x}, y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=1$.

7. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足方程 $f(x)=e^x+\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的表达式.

8. 质量为 m 的物体在液面上由静止状态开始垂直下沉，经 t_0 s 后沉到容器底部. 已知下沉过程中，液体对它的阻力(包括浮力)与下沉速度成正比(比例系数为 k)，求物体下沉的运动规律，并求液面到底部的距离.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

7.4 其他若干类型的高阶微分方程及解法

前面我们给出了高阶常系数线性微分方程的一般解法，但并不是所有高阶微分方程都有普遍的解法. 本节再介绍几类常见的高阶微分方程及解法.

7.4.1 可降阶的高阶微分方程

我们知道，低次代数方程一般比高次代数方程容易解，对于微分方程

也是类似的.因此,我们希望将高阶微分方程转化为低阶微分方程来处理.下面我们介绍三类微分方程,其解法的基本思想都是采取降阶或逐步降阶的方法转化为低阶微分方程,从而得到原方程的解.

1. $y^{(n)}=f(x)$型方程

典型例题解析7-8
可直接降阶的高阶微分方程

此类方程的特点是不显含未知函数 y 及 $y',\cdots,y^{(n-1)}$,将方程写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}y^{(n-1)}=f(x),$$

两边积分,得

$$y^{(n-1)}=\int f(x)\mathrm{d}x+C_1.$$

这是一个 $n-1$ 阶微分方程.再积分一次得

$$y^{(n-2)}=\int\left[\int f(x)\mathrm{d}x+C_1\right]\mathrm{d}x+C_2.$$

这是一个 $n-2$ 阶微分方程,继续积分.这样通过对原方程连续积分 n 次,便得到它的通解.

例 7.4.1　求微分方程 $y'''=xe^x$ 的通解.

解　对方程两边积分,得

$$y''=\int xe^x\mathrm{d}x=(x-1)e^x+C_1,$$

再积分,得

$$y'=\int[(x-1)e^x+C_1]\mathrm{d}x=(x-2)e^x+C_1x+C_2,$$

继续积分,得

$$y=\int[(x-2)e^x+C_1x+C_2]\mathrm{d}x=(x-3)e^x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C_3.$$

2. $y''=f(x,y')$型方程

典型例题解析7-9
经过变换可降阶的高阶微分方程

这类方程的特点是方程右边的表达式 $f(x,y')$ 中只含有 x,y' 而不显含未知函数 y,此时我们只要令 $y'=u$,则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$,从而将方程 $y''=f(x,y')$ 化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f(x,u).$$

这是一个关于变量 u,x 的一阶微分方程. 如果我们能求出其通解

$$u=\varphi(x,C_1),$$

再积分,可得原方程的通解

$$y=\int \varphi(x,C_1)\mathrm{d}x+C_2.$$

例 7.4.2 求初值问题 $\begin{cases} xy''+y'+2x=0, \\ y|_{x=1}=1, y'|_{x=1}=0 \end{cases}$ 的解.

解 这个方程为不显含未知函数 y 的二阶微分方程. 因此,我们令 $u=y'$,则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=y''$. 这样,原方程化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+u+2x=0, \quad \text{即}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}u=-2.$$

这是一阶线性微分方程,其通解为 $u=\dfrac{C_1}{x}-x$,即

$$y'=\frac{C_1}{x}-x.$$

由初始条件 $y'|_{x=1}=0$,得 $C_1=1$,所以

$$y'=\frac{1}{x}-x.$$

积分得

$$y=\int\left(\frac{1}{x}-x\right)\mathrm{d}x=\ln|x|-\frac{1}{2}x^2+C_2.$$

不难发现,例 7.3.6 中的微分方程 $y''+y'=2x$ 也是这种类型,读者可以试着用上述降阶的方法求出其通解,从而也可得其一个特解.

再由初始条件 $y|_{x=1}=1$,得 $C_2=\dfrac{3}{2}$,所以原初值问题的解为

$$y=\ln|x|-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}.$$

例 7.4.3 设位于坐标原点的甲舰向位于 x 轴上点 $A(1,0)$ 处的乙舰发射制导导弹,导弹头始终对准乙舰,如果乙舰以最大的速度 v_0(v_0 是常数)沿平行于 y 轴的直线行驶,导弹的速度是 $5v_0$,求导弹运行的曲线方程. 又问乙舰行驶多远时,它将被导弹击中?

解 设导弹的轨迹曲线为 $y=y(x)$,并设经过时间 t,导弹位于点 $P(x,y)$,乙舰位于点 $Q(1,v_0t)$(图 7-4-1). 由于导弹头始终对准乙舰,故此时 PQ 就是导弹的轨迹曲线弧 OP 在点 P 处的切线,即有 $y'=\dfrac{v_0t-y}{1-x}$,即

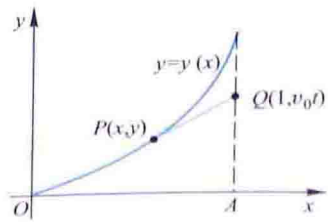


图 7-4-1

$$v_0 t=(1-x)y'+y. \tag{7.4.1}$$

又由题设，得弧 OP 的弧长 $=5|AQ|$，即

$$\int_0^x \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=5v_0 t. \tag{7.4.2}$$

由(7.4.1)式和(7.4.2)式消去 $v_0 t$，得

$$(1-x)y'+y=\frac{1}{5}\int_0^x \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x. \tag{7.4.3}$$

两边求导，并整理，得

$$(1-x)y''=\frac{1}{5}\sqrt{1+y'^2}. \tag{7.4.4}$$

这是不显含 y 的二阶微分方程，并有初始条件

$$y|_{x=0}=0,\quad y'|_{x=0}=0,$$

为此，我们令 $y'=u$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，方程(7.4.4)化为

$$(1-x)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{5}\sqrt{1+u^2}.$$

这是可分离变量的微分方程，分离变量并积分，有

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{1}{5}\int \frac{1}{1-x}\mathrm{d}x,$$

$$\ln(u+\sqrt{1+u^2})=-\frac{1}{5}\ln(1-x)+C_1.$$

由 $y'|_{x=0}=0$ 得 $u|_{x=0}=0$，代入上式得 $C_1=0$，从而

$$\ln(u+\sqrt{1+u^2})=-\frac{1}{5}\ln(1-x),$$

即

$$y'+\sqrt{1+y'^2}=(1-x)^{-\frac{1}{5}}. \tag{7.4.5}$$

由(7.4.5)式，我们有

$$y'-\sqrt{1+y'^2}=-(1-x)^{\frac{1}{5}}. \tag{7.4.6}$$

(7.4.5)式加(7.4.6)式，得

$$y'=\frac{1}{2}\left[(1-x)^{-\frac{1}{5}}-(1-x)^{\frac{1}{5}}\right].$$

积分，得

$$y=\frac{1}{2}\int\left[(1-x)^{-\frac{1}{5}}-(1-x)^{\frac{1}{5}}\right]\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{5}{8}(1-x)^{\frac{4}{5}}+\frac{5}{12}(1-x)^{\frac{6}{5}}+C_2.$$

由初始条件 $y|_{x=0}=0$ 代入上式得 $C_2=\frac{5}{24}$. 故导弹运行的曲线为

$$y=-\frac{5}{8}(1-x)^{\frac{4}{5}}+\frac{5}{12}(1-x)^{\frac{6}{5}}+\frac{5}{24}.$$

当 $x=1$ 时，$y=\frac{5}{24}$，即当乙舰行到 $\left(1,\frac{5}{24}\right)$ 处时被导弹击中.

3. $y''=f(y,y')$ 型方程

方程右端的表达式 $f(y,y')$ 中不显含自变量 x，此时，我们令 $y'=u$，则 $y''=\frac{du}{dx}=\frac{du}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=u\frac{du}{dy}$. 代入二阶微分方程 $y''=f(y,y')$，于是方程化为

$$u\frac{du}{dy}=f(y,u).$$

这是关于变量 u,y 的一阶微分方程. 如果求出它们的通解为 $u=\varphi(y,C_1)$，即

$$dy=\varphi(y,C_1)dx,$$

分离变量，并积分，可得原方程的通解为

$$\int\frac{dy}{\varphi(y,C_1)}=x+C_2.$$

例 7.4.4 求微分方程 $y''+\frac{2}{1-y}y'^2=0$ 的通解.

解 所给方程不显含自变量 x. 设 $y'=u$，则 $y''=u\frac{du}{dy}$，代入原方程得

$$u\frac{du}{dy}+\frac{2}{1-y}u^2=0,\quad \text{即 } u\left(\frac{du}{dy}+\frac{2}{1-y}u\right)=0.$$

$u\neq0$ 时，由 $\frac{du}{dy}=\frac{2u}{y-1}$ 分离变量得

$$\frac{du}{2u}=\frac{dy}{y-1},$$

积分得

$$\frac{1}{2}\ln|u|=\ln|y-1|+C,$$

从而

$$u=C_1(y-1)^2,\quad \text{即}\frac{dy}{dx}=C_1(y-1)^2,$$

再分离变量，积分得 $-\frac{1}{y-1}=C_1x+C_2$，其中，C_1,C_2 为任意常数.

归纳总结 7-2
关于高阶微分方程的通解求法

故原方程的通解为 $y=-\dfrac{1}{C_1x+C_2}+1$（$u=0$ 时，对应的解 $y=C$ 包含在其中）.

数学家小传 7-2
欧拉

7.4.2　欧拉(Euler)方程

定义 7.4.1　形如

$$x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x) \tag{7.4.7}$$

典型例题解析 7-10
欧拉方程

的微分方程（其中 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 都是常数）称为 n 阶欧拉方程.

这是一种特殊类型的变系数线性微分方程，我们采用变量代换的方法将它化为 n 阶常系数线性微分方程，从而可以求出它的通解.

设 $x>0$（对于 $x<0$ 的情形类似来处理），令 $x=\mathrm{e}^t$ 或 $t=\ln x$，将(7.4.7)式中的自变量换为 t. 由复合函数的微分法，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\frac{1}{x^3}\left(\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}t^3}-3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right).$$

我们记 $D=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则 $D^2=D\cdot D=\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}$，$D^3=D\cdot D\cdot D=\dfrac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}t^3}$，…. 这样，上述求导运算可以表示为

$$xy'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=Dy,$$

$$x^2y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)y=(D^2-D)y=D(D-1)y,$$

$$x^3y'''=\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}t^3}-3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=(D^3-3D^2+2D)y$$

$$=D(D-1)(D-2)y.$$

一般地，有

$$x^ky^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y.$$

代入欧拉方程(7.4.7)，便得一个以 t 为自变量的常系数线性微分方程，求出它的解后，再把 t 换为 $\ln x$，即得欧拉方程(7.4.7)的解.

例 7.4.5　求微分方程

$$x^3y'''+2xy'-2y=x^2\ln x+3x$$

的通解.

解 这是三阶欧拉方程,为此令 $x=e^t$ 或 $t=\ln x$,则方程化为

$$D(D-1)(D-2)y+2Dy-2y=te^{2t}+3e^t,$$

即

$$D^3y-3D^2y+4Dy-2y=te^{2t}+3e^t,$$

或

$$\frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+4\frac{dy}{dt}-2y=te^{2t}+3e^t. \tag{7.4.8}$$

(7.4.8)式所对应的齐次方程为

$$\frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+4\frac{dy}{dt}-2y=0, \tag{7.4.9}$$

其特征方程为

$$r^3-3r^2+4r-2=0,$$

其根为 $r_1=1,r_2=1+i,r_3=1-i$. 于是方程(7.4.9)的通解为

$$Y=C_1e^t+e^t(C_2\cos t+C_3\sin t).$$

而方程(7.4.8)的特解形式为

$$y^*=(at+b)e^{2t}+cte^t,$$

代入(7.4.8)式,比较同类项的系数求得 $a=\frac{1}{2},b=-1,c=3$. 从而

$$y^*=\left(\frac{1}{2}t-1\right)e^{2t}+3te^t.$$

于是,方程(7.4.8)的通解为

$$y=C_1e^t+e^t(C_2\cos t+C_3\sin t)+\frac{1}{2}(t-2)e^{2t}+3te^t.$$

将 $t=\ln x$ 代入,得原方程的通解为

$$y=C_1x+x[C_2\cos(\ln x)+C_3\sin(\ln x)]+\frac{x^2}{2}(\ln x-2)+3x\ln x.$$

类似欧拉方程,对其他特殊类型的变系数线性微分方程,我们也可以采用变量代换的方法将它们化为常系数线性微分方程,从而求出它们的通解.

例 7.4.6 用变量代换 $x=\cos t(0<t<\pi)$ 化简微分方程 $(1-x^2)y''-xy'+y=0$,并求其满足 $y|_{x=0}=1,y'|_{x=0}=2$ 的特解.

典型例题解析 7-11
经过变换可以化为常系数线性微分方程或欧拉方程的微分方程

解 $$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=-\frac{1}{\sin t}\frac{dy}{dt},$$

$$y''=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\left(\frac{\cos t}{\sin^2 t}\frac{dy}{dt}-\frac{1}{\sin t}\frac{d^2y}{dt^2}\right)\left(-\frac{1}{\sin t}\right)$$

$$=\frac{1}{\sin^2 t}\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{\cos t}{\sin^3 t}\frac{dy}{dt}.$$

将 y'，y'' 代入原方程，得

$$(1-\cos^2 t)\left(\frac{1}{\sin^2 t}\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{\cos t}{\sin^3 t}\frac{dy}{dt}\right)+\frac{\cos t}{\sin t}\frac{dy}{dt}+y=0,$$

即 $\frac{d^2y}{dt^2}+y=0$，其特征方程为 $\lambda^2+1=0$，解得 $\lambda=\pm i$，于是此方程的通解为

$$y=C_1\cos t+C_2\sin t,$$

从而原方程的通解为

$$y=C_1x+C_2\sqrt{1-x^2}.$$

由 $y|_{x=0}=1$，$y'|_{x=0}=2$，得 $C_1=2$，$C_2=1$，故所求方程的特解为

$$y=2x+\sqrt{1-x^2}.$$

7.4.3　常系数线性微分方程组

典型例题解析 7-12
常系数线性微分方程组

在实际问题中，不但经常遇到含有一个未知函数的微分方程，而且也常常遇到含有多个未知函数的微分方程组.

如果微分方程组中的每一个微分方程都是常系数线性微分方程，那么这种微分方程组就叫做常系数线性微分方程组.

对于常系数线性微分方程组，我们可通过消元法化为微分方程来求解：

(1) 从方程组中消去一些未知函数及其各阶导数，得到只含有一个未知函数的高阶常系数线性微分方程；

(2) 解此高阶微分方程，求出满足该方程的未知函数；

(3) 把已求得的函数代入原方程组，一般来说，不必经过积分就可求出其余的未知函数.

下面我们就一阶常系数线性微分方程组，通过例子来说明解法的思想.

例 7.4.7　设 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 是两个未知函数，满足方程组

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=3y-2z, & (7.4.10)\\[2ex] \dfrac{dz}{dx}=2y-z & (7.4.11)\end{cases}$$

和初始条件 $y|_{x=0}=1, z|_{x=0}=0$，求函数 y, z.

解 这是含有两个未知函数 $y(x), z(x)$ 的由两个一阶常系数线性方程组成的方程组，我们从(7.4.10)式、(7.4.11)式中消去 y(或 z). 由(7.4.11)式得

$$y=\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+z\right), \tag{7.4.12}$$

两边求导，有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right). \tag{7.4.13}$$

将(7.4.12)式、(7.4.13)式代入(7.4.10)式并化简，得

$$\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}-2\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+z=0.$$

这是一个二阶常系数线性微分方程，它的通解为

$$z=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x. \tag{7.4.14}$$

将(7.4.14)式代入(7.4.12)式，得

$$y=\frac{1}{2}(2C_1+C_2+2C_2x)\mathrm{e}^x, \tag{7.4.15}$$

将初始条件代入(7.4.14)式、(7.4.15)式，得到 $C_1=0, C_2=2$，故所求的函数

$$y=(1+2x)\mathrm{e}^x, z=2x\mathrm{e}^x.$$

习题 7-4

1. 求下列微分方程的通解：

(1) $y'''=\sin x+\mathrm{e}^x$；　(2) $x^2y''+xy'=1$；　(3) $yy''-y'^2=yy'$.

2. 求下列方程的特解：

(1) $y''=x+\ln x, y|_{x=1}=1, y'|_{x=1}=0$；

(2) $y''=x\sqrt{y'}, y|_{x=1}=0, y'|_{x=1}=1$；

(3) $y''-2yy'=0, y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=1$.

3*. 求欧拉方程 $x^2y''+2xy'-2y=x^3+3x$ 的通解.

典型例题解析 7-13
高阶微分方程在几何和物理上的应用

4*. 设 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 是未知函数，满足方程组 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}+2y+2z=0,\\ \dfrac{dy}{dx}-\dfrac{dz}{dx}+4y=0,\end{cases}$ 且满足初始条件 $y|_{x=0}=1$，$z|_{x=0}=2$，求函数 y，z.

网上更多……　自测题　教学 PPT

本章概述

微分方程是微积分学联系实际的重要渠道，早在17世纪末微积分开始形成时，就涉及了微分方程的问题. 可以说，微分方程的理论和方法是与微积分同时发展起来的. 到目前为止，微分方程已渗透到自然科学、工程技术和社会科学等各个领域，它已成为研究科学技术、解决实际问题不可缺少的强有力工具.

对于一个与微分方程有关的实际问题，我们在建立常微分方程的时候，往往需要同时提出初始条件，这样实际问题所需要的函数就是微分方程所满足相应初始条件的特解.

我们需要指出的是，并不是所有微分方程都存在通解. 如 $y'^2+1=0$ 不存在实函数解，而 $y'^2+y^2=0$ 只有 $y=0$ 是其解. 另外微分方程的通解不一定包含它的所有解，如 $y'^2-4y=0$ 有通解 $y=(x+C)^2$，但它不能包含方程的解 $y=0$.

另外，关于解微分方程，我们首先应判别微分方程的类型. 一般，不同类型的微分方程有不同的解法，同一个微分方程可能属于几种不同的类型，有多种解法，应注意选择相对简便的解法. 其次，应熟练掌握求解方法. 对于一阶微分方程，我们介绍了可分离变量的微分方程、齐次方程、线性微分方程及可用简单变量代换法求解的微分方程(如可化为齐次方程的微分方程、伯努利方程等). 对于高阶线性方程，应弄清解的性质、结构理念及常系数齐次线性微分方程的特征方程、特征根、通解形式及非齐次方程特解的设法等. 对于其他类型的高阶微分方程，如高阶可降阶方程、欧拉方程等，它们都是用固定的变量代换化简并求解. 最后，对于不属于典型类型的微分方程，作变量代换是一种行之有效的方法. 做什么样的变量代换要具体问题具体分析，根据所给微分方程的特点来考虑，一般是以克服求解方程的困难为目标. 选择变量代换可采用试探法，选择合适的变换代替其标准式能使方程得到化简并顺利求解. 平时的思考与训练，会使大家积累一定的经验.

值得一提的是，常系数变易法是我们寻求微分方程特解的一种重要方法，如我们在求一阶线性非齐次微分方程的特解时，就是使用的这种方法. 它的基本思想是，如果 $Cy_1(x)$ 是一阶线性齐次微分方程的通解，我们把其中的常数 C 改为 x 的待定函数 $C(x)$，而希望 $C(x)y_1(x)$ 满足非齐次微分方程，从而确定 $C(x)$，得出非齐次微分方程的特解.

微分方程的形式繁多，但具有初等解法的方程种类有限. 更多的情况下，我们要用数值计算方法求其近似解.

总复习题七

1. 填空题

(1) 微分方程 $y'+y\tan x=\cos x$ 的通解是_____.

(2) 设 $y=y(x)$是可微函数，$y(0)=2$，且 $\Delta y=y(x+\Delta x)-y(x)=\frac{xy}{1+x^2}\Delta x+\alpha$，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\alpha}{\Delta x}=0$，则 $y(x)=$_____.

(3) 设连续函数 $f(x)$满足 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^x$，则 $f(x)=$_____.

(4) 微分方程 $xy'=\sqrt{x^2-y^2}+y$ 在$(0,+\infty)$内的通解为_____.

(5) 设微分方程 $y''-3y'+ay=-5\mathrm{e}^{-x}$有形式为 $y^*=Ax\mathrm{e}^{-x}$的特解，则该方程通解为_____.

2. 选择题

(1) 设有二阶非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$，函数 y_1,y_2,y_3 是它的三个线性无关的特解，C_1,C_2 是任意常数，则该方程的通解为(　　).

(A) $C_1y_1+C_2y_2+y_3$

(B) $C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

(C) $C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$

(D) $C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

(2) 设 $y=f(x)$是微分方程 $y''-y'-\mathrm{e}^{\sin x}=0$ 的一个特解，且 $f'(x_0)=0$，则 $f(x)$在(　　).

(A) x_0 的某个邻域内单调增加

(B) x_0 的某个邻域内单调减少

(C) x_0 处取得极小值

(D) x_0 处取得极大值

(3) 微分方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解形式可设为(　　).

(A) $y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$

(B) $y^*=ax^2+bx+c+A\sin x$

(C) $y^*=x(ax^2+bx+c+A\sin x+B\cos x)$

(D) $y^*=ax^2+bx+c+B\cos x$

(4) 已知 $y=C_1+C_2\tan x+\frac{x}{\cos x}$(其中 C_1,C_2 为任意常数)是某二阶微分方程的通解，则该方程的表达式是(　　).

(A) $\sin x\cdot y''-2\cos x\cdot y'=x$

(B) $\cos x\cdot y''-2\sin x\cdot y'=x$

(C) $\sin x\cdot y''-2\cos x\cdot y'=0$

(D) $\cos x\cdot y''-2\sin x\cdot y'=0$

3. 设 $y=\mathrm{e}^x$ 是微分方程 $xy'+P(x)y=x$ 的一个特解，求此方程满足初始条件 $y|_{x=\ln 2}=0$ 的特解.

4. 形如 $y'+P(x)y+Q(x)y^2=f(x)$的方程称为里卡蒂(Riccati)方程，通常情况下该方程式不易求解，但若用观察法知它有一个特解 $y=y_1(x)$，则通过变量代换 $y=y_1(x)+z$ 可以把该方程变为关于变量 z 的伯努利方程，从而求解该方程. 试用此方法求方程 $y'=y^2-\frac{2}{x^2}$的通解.

5. 设 $f(x)$为连续函数，且满足方程 $f(x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

6. 设对任意的 $x>0$，曲线 $y=f(x)$上点$(x,f(x))$处切线在 y 轴上的截距等于$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，又该曲线过点$(1,2)$，且在点$(1,2)$处切线方程为 $y=3x-1$，求 $f(x)$的表达式.

7. 设函数 $y=y(x)(x\geqslant 0)$ 二阶可导，且 $y'(x)>0$，$y(0)=1$. 过曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴围成的三角形的面积为 S_1，区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积为 S_2，并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1，求此曲线方程.

8. 利用变量代换 $u=y\cos x$ 将方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^x$ 化简，并求通解.

9. 一半球体状的雪堆，其体积融化的速率与半球面的面积成正比，比例系数为 $K(K>0)$. 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状，已知半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内融化了其体积的 $\frac{7}{8}$，问雪堆全部融化需要多少小时？

10. 长为 6 m 的链条在桌上无摩擦的向下滑动，假定在运动起始时，链条在桌上垂下部分已有 1 m 长，问需要多少时间链条才全部滑过桌子？

网上更多…… 本章综合测试

部分习题参考答案

附录 1　积分表

附录 2　高等数学第一学期期末考试卷

参考文献

1. 朱士信，唐烁，宁荣健. 高等数学(上、下). 北京：中国电力出版社，2007.
2. 同济大学应用数学系. 高等数学(上、下). 5 版. 北京：高等教育出版社，2002.
3. 同济大学数学系. 微积分(上、下). 3 版. 北京：高等教育出版社，2009.
4. 陈纪修，於崇华，金路. 数学分析(上、下). 2 版. 北京：高等教育出版社，2004.
5. 范周田，张汉林. 高等数学教程(上、下). 北京：机械工业出版社，2011.
6. 李伟. 高等数学(上、下). 北京：高等教育出版社，2011.
7. 侯云畅，冯有前，刘卫江. 高等数学(上、下). 2 版. 北京：高等教育出版社，2009.
8. 邓东皋，尹小玲. 数学分析简明教程(上、下). 2 版. 北京：高等教育出版社，2006.
9. Γ M 菲赫金哥尔茨. 微积分学教程. 叶彦谦，译. 北京：人民教育出版社，1959.
10. 郭镜明，韩云瑞，章栋恩. 美国微积分教材精粹选编. 北京：高等教育出版社，2012.
11. 贾晓峰，魏毅强. 微积分与数学模型(上). 2 版. 北京：高等教育出版社，2008.
12. 贾晓峰，王希云. 微积分与数学模型(下). 2 版. 北京：高等教育出版社，2008.
13. 《大学数学》编辑部. 硕士研究生入学考试数学试题精解. 合肥：合肥工业大学出版社，2003.
14. 同济大学应用数学系. 高等数学习题课讲义. 北京：高等教育出版社，1998.
15. 西北工业大学高等数学教研室. 高等数学专题分类指导. 上海：同济大学出版社，1999.
16. 华东师范大学数学系. 数学分析(上、下). 4 版. 北京：高等教育出版社，2010.
17. 陆庆乐，马知恩. 高等数学(上、下). 北京：高等教育出版社，1990.
18. 董加礼，孙丽华. 工科数学基础(上、下). 北京：高等教育出版社，2001.
19. 周民强. 数学分析(一、二). 上海：上海科学技术出版社，2002.
20. 薛嘉庆. 高等数学题库精编. 沈阳：东北大学出版社，2000.